


รายงานการวิจัย

การพัฒนาระบบการตรวจจับและประเมินความเสียหายของโครงสร้างสะพานคอนกรีตชายฝั่งทะเลด้วยนวัตกรรมทางวิศวกรรม

(Development of a System for Detecting and Assessing Damage in Coastal Concrete Bridge Structures through Engineering Innovation)

หัวหน้าโครงการ

ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยโครงการ

รศ.ดร.ธิดารัตน์ วิสุทธิ์เสรีวงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2568

กุมภาพันธ์ 2569

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้กรุณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อดำเนินโครงการ “การพัฒนาระบบการตรวจจับและประเมินความเสียหายของโครงสร้างสะพานคอนกรีตชายฝั่งทะเลด้วยนวัตกรรมทางวิศวกรรม” จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ขอขอบพระคุณ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ภายใต้โครงการวิจัยร่วม SATREPS ในหัวข้อ “The Project for Technology Development on Life Time Management of Road and Bridge for Strengthening Resilience in Thailand” ที่เป็นกรอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศในการส่งเสริมองค์ความรู้และอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย

ขอขอบพระคุณ กรมทางหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักก่อสร้างสะพาน ภายใต้การดูแลของ ผู้อำนวยการ วิบูรณ์ ศรีก้อม รวมถึงคณะทำงานและวิศวกรผู้ประสานงานทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้จริง ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าพื้นที่สำรวจโครงสร้างสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลภาคสนาม

ขอขอบพระคุณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะผู้วิจัยอย่างดียิ่ง

นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพศ ประภัศร พร้อมด้วยคณะทำงาน และ บริษัท เอ็น พี เซอร์เวย์ จำกัด (NP Survey Co., Ltd.) สำหรับการสนับสนุนด้านเทคนิคในการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และดำเนินการสำรวจโครงสร้างสะพานเชิงลึก ซึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลที่มีความแม่นยำสูงสำหรับการจัดทำแบบจำลอง 3 มิติ

ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ Prof. Dr. Mitsuyoshi Akiyama จาก Waseda University สำหรับข้อเสนอแนะทางวิชาการอันทรงคุณค่า รวมถึงทีมนิสิตผู้ช่วยวิจัยทุกท่าน ที่ทุ่มเทกำลังกายและสติปัญญาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์จนงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วง องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยกระดับการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และเสริมสร้างความปลอดภัยของโครงข่ายสะพานในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป

คณะผู้วิจัย พ.ศ. 2569

บทสรุปผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

(ภาษาไทย) การพัฒนาระบบการตรวจจับและประเมินความเสียหายของโครงสร้างสะพานคอนกรีตชายฝั่งทะเลด้วยนวัตกรรมทางวิศวกรรม

(ภาษาอังกฤษ) Development of the Damage Detection System for Coastal Concrete Bridges through Engineering Innovations

ชื่อคณะผู้วิจัย/หน่วยงานที่สังกัด/หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/e-mail

หัวหน้าโครงการวิจัย:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิษฎ์ ศรีวรานันท์

หน่วยงานที่สังกัด: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์: 098-370-0345

e-mail: supasit.sriv@ku.ac.th

ผู้ร่วมวิจัย:

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วิสุทธิ์เสรีวงศ์

หน่วยงานที่สังกัด: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเลขโทรศัพท์: 092-789-2087

e-mail: Tidarut.W@chula.ac.th

งบประมาณและระยะเวลาทำวิจัย

ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณที่ได้รับ 900,000 บาท

ระยะเวลาทำวิจัย ตั้งแต่ 7 มีนาคม 2568 – 6 มีนาคม 2569

สรุปโครงการวิจัย

ความสำคัญและที่มาของปัญหา: โครงข่ายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ แต่กำลังเผชิญกับความเสี่ยงขั้นวิกฤตจากการเสื่อมสภาพด้วยสนิมและ**การกัดกร่อนจากสารประกอบคลอไรด์ (Chloride-induced corrosion)** ซึ่งทวีความรุนแรงและรวดเร็วขึ้นตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน การตรวจสอบและประเมินสภาพสะพานยังคงพึ่งพาการตรวจพินิจด้วยสายตาโดยมนุษย์เป็นหลัก ซึ่งมี**ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย**ในการเข้าถึงพื้นที่ การใช้ทรัพยากรบุคคลและ**งบประมาณสูง** รวมถึงความคลาดเคลื่อนจากดุลยพินิจส่วนบุคคล โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการบูรณาการ **“นวัตกรรมทางวิศวกรรมขั้นสูง”** ได้แก่ **อากาศยานไร้คนขับ (UAV)** ร่วมกับ**เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)** และ**การจำลองคู่แฝดดิจิทัล (Digital Twin)** เพื่อพัฒนาระบบการตรวจจับและประเมินความเสียหายแบบอัตโนมัติที่มี**ความแม่นยำสูง ต้นทุนต่ำ และลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน** นำไปสู่การยกระดับการบริหารจัดการสินทรัพย์ของหน่วยงานภาครัฐ จากการซ่อมบำรุงเชิงรับสู่**การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Proactive Maintenance)** เพื่อความปลอดภัยและยั่งยืนของโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ

วัตถุประสงค์ของโครงการ: โครงการวิจัยนี้มุ่งพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือทางวิศวกรรมแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับกระบวนการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของสะพาน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ได้แก่

1. พัฒนา **ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงการกัดกร่อนของสะพานอย่างง่าย (Simple Bridge Corrosion Risk Index: S-BCRI)** เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการคัดกรอง จัดลำดับความสำคัญ และวางแผนงบประมาณซ่อมบำรุงโครงข่ายสะพานในพื้นที่เสี่ยง
2. พัฒนา **กระบวนการสำรวจขั้นสูงแบบผสมผสาน (Hybrid Surveying)** โดยบูรณาการอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ร่วมกับเทคโนโลยี LiDAR และระบบ SLAM เพื่อจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และสร้าง**แบบจำลอง 3 มิติเสมือนจริง (Digital Twin)** ที่มีความละเอียดสูง
3. พัฒนาและฝึกสอน **แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (AI Model)** ด้วยอัลกอริทึม YOLO เพื่อตรวจจับ จำแนกประเภท และ**ประเมินระดับความเสียหาย** ของโครงสร้างคอนกรีต (เช่น รอยร้าว คราบสนิม) จากข้อมูลภาพถ่ายได้อย่างแม่นยำและเป็นอัตโนมัติ

4. พัฒนา **กรอบการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Integration Framework)** เพื่อนำผลลัพธ์ความเสียหายที่ได้จาก AI เข้าสู่**แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ 3 มิติ (3D-FEM)** สำหรับการวิเคราะห์เสถียรภาพและประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างทางวิศวกรรมขั้นสูง

ระเบียบวิธีวิจัย: โครงการวิจัยนี้ได้ออกแบบกระบวนการดำเนินงานเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากการคัดกรองพื้นที่เชิงมหภาค ตามด้วยการสำรวจเชิงวิศวกรรมภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ และนำไปสู่การประเมินเสถียรภาพเชิงโครงสร้าง โดยมีสาระสำคัญของระเบียบวิธีวิจัยในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

- **การพัฒนาดัชนีคัดกรองสะพาน (S-BCRI):** ดำเนินการโดยบูรณาการฐานข้อมูลจาก**ระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาสะพาน (BMMS)** ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อัตราการตกสะสมของคลอไรด์และความชื้นสัมพัทธ์ (อ้างอิงจากฐานข้อมูลหน่วยงานด้านวัสดุศาสตร์) เพื่อประเมินและสะท้อนมิติด้าน “สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการกัดกร่อน” และ “ความเปราะบางเชิงโครงสร้าง” ให้อยู่ในรูปแบบ**ดัชนีชี้วัดเดียวที่ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญ**
- **การสำรวจและสร้างแบบจำลองสามมิติด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง:** ประยุกต์ใช้**เทคนิคการสำรวจแบบผสมผสาน (Hybrid Surveying)** โดยบูรณาการเทคโนโลยี**อากาศยานไร้คนขับ (UAV Photogrammetry)** เครื่องสแกนเลเซอร์แบบตั้งพื้น (Terrestrial LiDAR) และระบบสแกนเลเซอร์แบบพกพา (Handheld SLAM) เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่และสร้าง**แบบจำลองกลุ่มจุด (Point Cloud)** รวมถึงแบบจำลองสามมิติเสมือนจริงที่มีความละเอียดสูงสำหรับพื้นที่ศึกษานำร่อง
- **การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เพื่อประเมินความเสียหาย:** ประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการตรวจจับวัตถุแบบขั้นตอนเดียว (Single-stage Object Detection) ตระกูล **YOLO รุ่น YOLOv10** ร่วมกับเทคนิคการถ่ายทอดการเรียนรู้ (Transfer Learning) โดยมีการบริหารจัดการชุดข้อมูลสำหรับฝึกสอน (Training set) และชุดข้อมูลสำหรับตรวจสอบ (Validation set) อย่างเป็นระบบ เพื่อ**เพิ่มความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ** ในการจำแนกประเภทและประเมินระดับความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีต

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์สำคัญของโครงการ: ผลจากการดำเนินงานวิจัย ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่เป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการโครงสร้างสะพาน โดยจำแนกตามองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน ดังนี้

1. **ผลลัพธ์ด้านการคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของโครงข่ายสะพาน (S-BCRI):** โครงการประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ดัชนี S-BCRI เพื่อคัดกรองฐานข้อมูลสะพานระดับประเทศจำนวน **9,629**

แห่ง โดยสามารถจำแนกและระบุพิกัด**สะพานกลุ่มเสี่ยงสูงได้จำนวน 7 แห่ง** กลุ่มเสี่ยงปานกลางจำนวน 156 แห่ง และกลุ่มเสี่ยงต่ำจำนวน 9,466 แห่ง ข้อมูลดังกล่าวถือเป็น**สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์** ที่ช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลสามารถกำหนด **“สะพานเป้าหมาย”** สำหรับการสำรวจเชิงลึก และวางแผนจัดสรรทรัพยากรด้านการบำรุงรักษาได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. **ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลสามมิติ (3D Digital Asset):** จากการบูรณาการเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เครื่องสแกนเลเซอร์แบบตั้งพื้น (Terrestrial LiDAR) และระบบสแกนเลเซอร์แบบพกพา (Handheld SLAM) โครงการสามารถสร้าง**แบบจำลองเสมือนจริง (Virtual Physical Model)** ของสะพานนำร่องที่มีความละเอียดสูง ทั้งในรูปแบบแบบจำลองกลุ่มจุด (Point Cloud) และแบบจำลองเมชพื้นผิว (Textured Mesh Model) ครอบคลุมโครงสร้างตอม่อช่วงกลางน้ำ (S15) และช่วงบนบก (S21) ข้อมูลเหล่านี้ทำหน้าที่เป็น **"สินทรัพย์ดิจิทัล"** ที่สำคัญ สำหรับใช้เป็น**ฐานข้อมูลอ้างอิง** ในการตรวจสอบเชิงเปรียบเทียบในอนาคต และรองรับการวิเคราะห์พฤติกรรมโครงสร้างซ้ำได้อย่างเป็นระบบ

3. **ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจจับความเสียหาย:** การทดสอบและประเมินผลเชิงปริมาณแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการอย่างมีนัยสำคัญของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ โดยการประยุกต์ใช้**เทคนิคการเพิ่มพูนข้อมูล (Data Augmentation)** ร่วมกับการกำกับข้อมูล (Data Annotation) ที่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพของแบบจำลองในการตรวจจับความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีฐาน (Baseline Case) แบบจำลองมี**ค่าความแม่นยำเฉลี่ย (mAP@0.5) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.50 เป็นร้อยละ 46.70** พร้อมทั้งมีค่าความแม่นยำ (Precision) ที่ร้อยละ 52.00 และค่าความครอบคลุม (Recall) ที่ร้อยละ 53.50 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของระบบในการจำแนกความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตที่มีความซับซ้อนได้อย่างน่าเชื่อถือ

การนำไปใช้ประโยชน์: ผลการดำเนินงานวิจัยได้นำเสนอ**กรอบการทำงานเชิงบูรณาการ (Integrated Framework)** ที่หน่วยงานภาครัฐผู้กำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อ**ยกระดับประสิทธิภาพ**ในกระบวนการตรวจสอบและบำรุงรักษาสะพาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผสานองค์ประกอบเทคโนโลยีหลัก ได้แก่ **การคัดกรองความเสี่ยงเชิงพื้นที่** การสร้าง**สินทรัพย์ดิจิทัลสามมิติ** และการวิเคราะห์ด้วย**เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์** ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลา เพิ่มความครอบคลุมในการตรวจสอบ และก่อให้เกิด**ความคุ้มค่าสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณและทรัพยากรบุคคล**

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย: จากผลสำเร็จของโครงการ ภาครัฐควรมีนโยบายผลักดันและรับรองกรอบการทำงานดังกล่าวให้ยกระดับสู่การเป็น **“มาตรฐานระดับชาติ”** สำหรับการตรวจสอบและประเมินสภาพสะพานในยุคดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการข้อมูลเข้ากับ**ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ของประเทศ (Bridge Management System)** เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงบน**ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Data-Driven Decision Making)** อันจะนำไปสู่การเสริมสร้าง**ความมั่นคง ความปลอดภัย และความยั่งยืน**ของโครงข่ายสะพานระดับประเทศในระยะยาว

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการและเครื่องมือต้นแบบเชิงบูรณาการ สำหรับการตรวจจับและประเมินความเสียหายของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย โดยผสานองค์ความรู้ด้านการคัดกรองความเสี่ยงเชิงพื้นที่ การสำรวจและสร้างแบบจำลองสามมิติขั้นสูง การวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ และการประเมินเสถียรภาพเชิงโครงสร้างด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้น (Non-linear Finite Element Method)

การศึกษานี้ได้พัฒนาดัชนีชี้วัดความเสี่ยงการกัดกร่อนของสะพานอย่างง่าย (S-BCRI) โดยบูรณาการข้อมูลจากระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาสะพาน (BMMS) เพื่อจัดลำดับความสำคัญเชิงพื้นที่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสะพานจำนวน 9,629 แห่งทั่วประเทศ สามารถจำแนกกลุ่มความเสี่ยงต่ำ ปานกลาง และสูง ได้จำนวน 9,466 แห่ง 156 แห่ง และ 7 แห่ง ตามลำดับ นำไปสู่การคัดเลือกสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกรณีศึกษานำร่อง จากนั้น คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการสำรวจแบบผสมผสาน (Hybrid Surveying) เพื่อสร้างแบบจำลองคู่แฝดดิจิทัล (Digital Twin) ประกอบด้วยแบบจำลองเมชพื้นผิวเสมือนจริง (Textured Mesh Model) และแบบจำลองกลุ่มจุด (Point Cloud) ความละเอียดสูง ครอบคลุมโครงสร้างตอม่อช่วงกลางน้ำ (S15) และช่วงบนบก (S21) เพื่อทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับการตรวจติดตามสภาพระยะยาว

สำหรับการตรวจจับความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีต ได้พัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนสถาปัตยกรรม YOLOv10 ร่วมกับเทคนิคการเพิ่มพูนข้อมูล ผลการประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองที่ได้รับการปรับปรุง พบว่ามีค่าความแม่นยำ (Precision) ร้อยละ 52.00 ค่าความครอบคลุม (Recall) ร้อยละ 53.50 และค่าความแม่นยำเฉลี่ย (mAP@0.5) เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 46.70 จากร้อยละ 26.50 ในกรณีฐาน นอกจากนี้ ได้พัฒนากรอบการเชื่อมโยงข้อมูลความเสียหายที่ตรวจจับได้ สู่พารามิเตอร์ทางวิศวกรรมในแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สามมิติ เพื่อประเมินความปลอดภัยเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์แบบลำดับขั้น (Staged Analysis) ครอบคลุมตั้งแต่น้ำหนักบรรทุกคงที่ การจำลองพฤติกรรมความเสียหาย และการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกจนถึงจุดวิบัติ เพื่อประเมินรูปแบบการวิบัติและอัตราส่วนความปลอดภัยของจุดต่อคานปลายบาก (Half-joint)

ผลลัพธ์จากงานวิจัยนี้ถือเป็นกรอบการทำงานเชิงนวัตกรรมที่เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับเครือข่าย (Network Level) จนถึงระดับโครงสร้าง (Project Level) ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ

ตัดสินใจในการบริหารจัดการและบำรุงรักษาสะพานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Data-Driven Maintenance) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานประเทศอย่างยั่งยืนคำสำคัญ: สะพานที่มีอายุการใช้งาน, การวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, การสแกน 3 มิติ, การประมวลผลภาพ, อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์

คำสำคัญ: สะพานคอนกรีตชายฝั่งทะเล; การกัดกร่อนจากคลอไรด์; ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง S-BCRI; แบบจำลองคู่แฝดดิจิทัล; ปัญญาประดิษฐ์; การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้น

Abstract

This research project aims to develop an integrated prototype framework and tools for detecting and assessing damage in reinforced concrete bridges located in the coastal areas of Thailand. The study integrates multidisciplinary approaches, encompassing spatial risk screening, advanced 3D surveying and modeling, artificial intelligence (AI) analysis, and structural stability assessment using the Non-linear Finite Element Method (FEM).

The study developed the Simple Bridge Corrosion Risk Index (S-BCRI) by integrating data from the Bridge Maintenance Management System (BMMS) to prioritize spatial risks. The analysis of 9,629 bridges nationwide classified 9,466, 156, and 7 bridges into low, moderate, and high-risk categories, respectively. Consequently, the Chalerm Phrakiat 72 Phansa Bridge in Chachoengsao province was selected as the pilot case study. The research team then applied Hybrid Surveying techniques to construct a Digital Twin, consisting of a high-resolution Textured Mesh Model and Point Cloud data. The survey covered pier structures S15 (in-water) and S21 (onshore), serving as a digital asset for long-term condition monitoring.

For concrete structure damage detection, an AI model based on the YOLOv10 architecture, coupled with data augmentation techniques, was developed and trained. The quantitative evaluation of the improved model yielded a Precision of 52.00%, a Recall of 53.50%, and an increased mean Average Precision (mAP@0.5) of 46.70%, up from the baseline of 26.50%. Furthermore, a framework was established to integrate the AI-detected damage data into engineering parameters within a 3D finite element model. This facilitates a systematic structural safety assessment via Staged Analysis, encompassing self-weight loading, damage simulation, and incremental loading up to failure, to evaluate the potential failure modes and safety factors of half-joint connections.

The research outcomes represent an innovative framework that connects data from the Network Level to the Project Level. It can be applied as a decision-support tool for Data-Driven Maintenance and bridge management, thereby sustainably enhancing the safety and stability of the national infrastructure.

Keywords: Coastal concrete bridges; Chloride-induced corrosion; S-BCRI risk index; Digital twin; Artificial intelligence; Non-linear finite element analysis.

สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ ..... ก

บทสรุปผู้บริหาร ..... ข

บทคัดย่อ ..... ช

Abstract ..... ฌ

สารบัญตาราง ..... ฒ

สารบัญภาพ ..... ณ

1. บทนำ 1

1.1 เกริ่นนำ 1

1.2 วิเคราะห์ความสำคัญและที่มาของปัญหา 2

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 3

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 3

1.5 บทสรุปเพื่อเชื่อมโยง 4

2. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 5

2.1 กลไกการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตชายฝั่งทะเล 5

2.2 การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในงานตรวจสอบโครงสร้าง 7

2.3 เทคโนโลยีการสแกน 3 มิติ (3D LiDAR) เพื่อการสร้างแบบจำลองโครงสร้าง 8

2.4 การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการจำแนกความเสียหายของคอนกรีต 9

2.5 การวิเคราะห์ความปลอดภัยของโครงสร้างด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) 11

2.6 กรอบการประเมินระดับความเสียหาย 12

2.7 สรุปและชี้ช่องว่างของงานวิจัย 15

3. ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย 16

3.1 การประเมินความเสี่ยงและคัดเลือกสะพานนำร่อง 16

3.1.1 การกำหนดตัวแปรหลักในการประเมินความเสี่ยง 16

3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสกัดข้อมูล 20

3.1.3 การทำความสะอาดและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 24

3.1.4 การวิเคราะห์เบื้องต้น: คำนวณระดับความเสี่ยงและระดับความเสียหาย 28

3.1.5 การสร้างแผนที่ประกอบการตัดสินใจ 30

3.1.6 การคัดเลือกสะพานนำร่อง 36

3.2 การเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมและการใช้งาน 38

3.3 การทดลองเร่งการกัดกร่อนในห้องปฏิบัติการ 39

3.4 การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 48

3.4.1 ภาพรวมแนวทางการสำรวจและวัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล 48

3.4.2 พื้นที่นำร่องและขอบเขตการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด 49

3.4.3 การตรียมการและการสร้างเครือข่ายหมุดควบคุม (Control Network) 51

3.4.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ 52

3.4.5 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Data Acquisition) 57

3.4.6 ผลการสำรวจภาคสนาม 59

3.5 การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ 62

3.5.1 วัตถุประสงค์และภาพรวมการพัฒนาแบบจำลอง 62

3.5.2 ชุดข้อมูลและการเตรียมข้อมูล 62

3.5.3 แบบจำลอง YOLOv10 และการตั้งค่าการฝึกสอน 65

3.5.4 วิธีดำเนินการทดลองและเทคนิค Data Augmentation 67

3.6 การวิเคราะห์และประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างสะพาน 72

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ความปลอดภัยของโครงสร้างคานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กปลายบาก 72
3.6.2 ขอบเขตของการวิเคราะห์ 73
3.6.3 กรอบแนวคิดในการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสภาพกับการวิเคราะห์โครงสร้าง 75
3.6.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์โดยสังเขป 75
3.6.5 การสร้างแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับคานคอนกรีตปลายบาก 76
3.6.6 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองด้วยข้อมูลเชิงทดลอง 86
3.6.7 การแปลงระดับความเสียหายเป็นพารามิเตอร์ของแบบจำลอง 88
3.6.8 การกำหนดน้ำหนักบรรทุกและเงื่อนไขการวิเคราะห์ 92
4. ผลการวิจัย 95
4.1 ผลการคัดเลือกสะพานนำร่องด้วยดัชนี S-BCRI 95
4.1.1 ผลลัพธ์หลักที่ได้รับ 95
4.1.2 สะพานนำร่อง 97
4.1.3 ประเด็นที่พบและข้อสังเกต 100
4.2 ผลการทดลองเร่งการกัดกร่อนในห้องปฏิบัติการ 101
4.3 การสร้างแบบจำลองดิจิทัล 3 มิติ จากการสำรวจภาคสนาม 102
4.3.1 พื้นที่เป้าหมายและภาพรวมการสร้างแบบจำลอง 102
4.3.2 ขั้นตอนการประมวลผลและบูรณาการข้อมูล (Data Processing and Fusion) 102
4.3.3 การตรวจสอบความถูกต้องเชิงตำแหน่งของข้อมูลหลังการประมวลผล 111
4.3.4 ผลการสร้างแบบจำลอง Digital Twin 112
4.3.5 ความถูกต้องเชิงตำแหน่งของแบบจำลอง (Accuracy Assessment) 117
4.4 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ 119
4.4.1 ผลการจัดเตรียมชุดข้อมูลและสถาปัตยกรรมของแบบจำลอง 119
4.4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงปริมาณ 130
4.4.3 ผลการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนด้วยเมทริกซ์ความสับสน 134

4.4.4 ผลสัมฤทธิ์ในการตรวจจับภาพความเสียหายเชิงคุณภาพ 138
4.4.5 สรุปข้อค้นพบ ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในอนาคต 141
4.5 การประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อประเมินระดับความเสียหายของโครงสร้าง 143
4.5.1 กรอบกระบวนการตรวจจับและประเมินระดับความเสียหายอัตโนมัติ 144
4.5.2 เกณฑ์และแนวทางการประเมินระดับความเสียหาย 146
4.5.3 ผลการประเมินความเสียหายกรณีศึกษา: สะพานนำร่อง 148
4.6 ผลการวิเคราะห์ความปลอดภัยของโครงสร้างด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 160
4.6.1 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Validation) 160
4.6.2 ผลการวิเคราะห์แบบ Push-over 161
4.6.3 การประเมินความปลอดภัยเทียบกับน้ำหนักบรรทุกออกแบบ 164
4.6.4 สรุปผลและนัยสำคัญเชิงวิศวกรรม 165
5. อภิปรายและวิจารณ์ผล 167
5.1 นัยสำคัญของการคัดกรองความเสี่ยงเชิงพื้นที่ (S-BCRI) ต่อการบริหารจัดการระดับโครงข่าย 167
5.2 ประสิทธิผลของการสำรวจแบบผสมผสานและการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัล 168
5.3 วิจารณ์สมรรถนะของปัญญาประดิษฐ์ในบริบทงานวิศวกรรมโครงสร้าง 168
5.4 การเชื่อมโยงสู่การประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรม 170
5.5 ข้อจำกัดของงานวิจัย 172
5.6 ศักยภาพของระบบต้นแบบในการเสริมประสิทธิภาพวงรอบการตรวจสอบสะพานตามมาตรฐาน BMMS 172
5.7 ความยืดหยุ่นของกรอบการทำงานในการรองรับบริบทของหน่วยงานกำกับดูแลที่แตกต่างกัน 173
5.8 บทสรุปและศักยภาพในการประยุกต์ใช้จริง 175
6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 176
6.1 สรุปผลการวิจัย 176

6.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยและพัฒนาในอนาคต 177
6.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยี 177
6.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงการนำไปใช้และการบริหารจัดการระดับหน่วยงาน 178
บรรณานุกรม 181
ภาคผนวก 183

สารบัญตาราง

เรื่อง หน้า

ตารางที่ 1 เกณฑ์การจัดลำดับระดับความเสียหายโครงสร้างสะพาน 7

ตารางที่ 2 ระดับการให้คะแนนตามสภาพของโครงสร้างหลักเกณฑ์ของ AASHTO 12

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการกำหนดตัวแปรหลักในการประเมินความเสี่ยง 20

ตารางที่ 4 ตัวแปรหลักที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง 28

ตารางที่ 5 ตารางสรุประดับการให้คะแนนตามสภาพของโครงสร้างหลักเกณฑ์ของกรมทางหลวง 30

ตารางที่ 6 คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ 40

ตารางที่ 7 อัตราส่วนผสมคอนกรีตต่อ 1 ลบ.ม. 42

ตารางที่ 8 กระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจขั้นสูง 48

ตารางที่ 9 แสดงค่าพิกัดจุดควบคุมภาคพื้น จำนวน 25 หมุด บนระบบพิกัด WGS1984 UTM ZONE 47N 60

ตารางที่ 10 รายชื่อสะพานที่เข้าสำรวจเบื้องต้นในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อใช้เป็นชุดข้อมูลใหม่ 63

ตารางที่ 11 แสดงค่าความคลาดเคลื่อนของจุดควบคุมภาคพื้น (สุ่มตัวอย่าง 10 จุด) 118

ตารางที่ 12 รายชื่อสะพานที่เข้าสำรวจเบื้องต้นในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อใช้เป็นชุดข้อมูลใหม่ 120

ตารางที่ 13 ผลลัพธ์การทดลอง Baseline และ Augmentation 133

ตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองภายใต้เทคนิค Data Augmentation 3 รูปแบบ 134

ตารางที่ 15 ตารางบอกระดับการประเมินความเสียหายจากคู่มือของกรมทางหลวง 147

ตารางที่ 16 สรุปเปรียบเทียบผลการประเมินความเสียหาย: ตอม่อ S15 (กลางน้ำ) และ ตอม่อ S21 (บนบก) 158

ตารางที่ 17 สรุปผลกำลังรับแรงเฉือนสูงสุดของแบบจำลอง Intact และ Damaged 162

ตารางที่ 18 สรุปค่าอัตราส่วนความปลอดภัย (Factor of Safety) ของแบบจำลอง Intact และ Damaged 165

สารบัญภาพ

เรื่อง	หน้า
รูปที่ 1 ปริมาณสะพานที่กำกับโดยกรมทางหลวง และอายุของสะพาน(สำนักก่อสร้างสะพาน, 2565)	2
รูปที่ 2 การกะเทาะออกของเนื้อคอนกรีตจากกระบวนการกัดกร่อนในเหล็กเสริม	6
รูปที่ 3 อากาศยานไร้คนขับสำหรับการถ่ายภาพ	8
รูปที่ 4 แบบจำลองเรขาคณิต 3 มิติ ด้วยวิธี 3D LiDAR [10]	9
รูปที่ 5 ตัวอย่างโมเดล CNN สำหรับการตรวจจับรายแตกร้าวบนผิวคอนกรีต [13]	10
รูปที่ 6 แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ 3 มิติของโครงสร้างคานสะพานคอนกรีต	11
รูปที่ 7 การสะสมของคลอไรด์	17
รูปที่ 8 แผนที่ Chloride Deposition (Cl [mg/m²/d]) ในบริเวณประเทศไทย	17
รูปที่ 9 แผนที่ Relative Humidity (RH [%]) ในบริเวณประเทศไทย	18
รูปที่ 10 ความเสียหายที่เกิดขึ้นบนสะพาน	19
รูปที่ 11 ภาษา Python และไลบรารี่หลัก	21
รูปที่ 12 ตัวอย่างข้อมูลจากระบบ BMMS	24
รูปที่ 13 แผนที่ Bridge Corrosion Risk Index (S_BCRI ≥ 0.20) ในประเทศไทย จุดสีเข้มหมายถึงค่า S_BCRI สูง (สะพานเสี่ยงสูง) จุดสีอ่อน (ใกล้ 0.20) หมายถึงสะพานเสี่ยงระดับต่ำ–กลาง	35
รูปที่ 14 ทรายที่ผ่านการอบแห้ง	41
รูปที่ 15 การนำหินแช่น้ำ	41
รูปที่ 16 การเตรียมตัวอย่างแบบหล่อ	43
รูปที่ 17 เทวัสดุแห้งลงในเครื่องผสมคอนกรีต	43
รูปที่ 18 เติมน้ำและสารผสม	44
รูปที่ 19 เทคอนกรีตสดลงในแบบหล่อ	44
รูปที่ 20 ตัวอย่างการติดตั้งเพื่อเร่งการกัดกร่อนของเหล็กเสริม (Boğa & Topçu, 2012)	45
รูปที่ 21 การติดตั้งตัวอย่างเพื่อเร่งการกัดกร่อนของเหล็กเสริม	46
รูปที่ 22 รูประหว่างการเร่งสนิมในตัวอย่าง	46

รูปที่ 23 ตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอกหลังสิ้นสุดการทดลองเร่งการกัดกร่อน แสดงให้เห็นรอยแตกและคราบสนิมที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว 47
รูปที่ 24 ภาพรวมความเสียหายที่พบบนโครงสร้างสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซึ่งแสดงให้เห็นความเสียหายหลากหลายประเภท เช่น คราบสนิมบริเวณคานขวาง (Cross Beam), การกะเทาะของคอนกรีต, และรอยแตกร้าว ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ยืนยันความเหมาะสมในการเลือกสะพานแห่งนี้เป็นกรณีศึกษา 49
รูปที่ 25 พื้นที่นำร่องช่วงบนบก (Onshore Span) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ทดสอบกระบวนการเก็บข้อมูล 3 มิติด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างเป็นต้นแบบของระบบตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือสำรวจ 50
รูปที่ 26 พื้นที่นำร่องช่วงกลางน้ำ (Mid-river Span) ซึ่งเป็นบริเวณที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมรุนแรงและเข้าถึงได้ยาก จึงเป็นเป้าหมายหลักในการสำรวจ 51
รูปที่ 27 DJI Mavic 3 Enterprise 53
รูปที่ 28 Trimble R780 54
รูปที่ 29 Trimble SX12 Scanning 55
รูปที่ 30 Ground Control Point – GCP Target Sticker 56
รูปที่ 31 ตัวอย่างการรังวัดตำแหน่ง GCP 57
รูปที่ 32 แผนผังแสดงขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคสนาม 57
รูปที่ 33 ตัวอย่างภาพถ่ายความเสียหายชุดใหม่ที่รวบรวมจากพื้นที่ EEC ซึ่งถูกนำมาใช้ในการฝึกสอนและทวนสอบแบบจำลอง (บน) การกะเทาะของคอนกรีตจนเห็นเหล็กเสริมที่เป็นสนิมบนสะพานเลี่ยงเมืองบ้านบึง (ล่าง) การแตกร้าวและเสียหายของคอนกรีตบริเวณหัวเสาและส่วนยื่นของสะพานข้ามแยกบ้านโป่ง 65
รูปที่ 34 ตัวอย่างรูปภาพแสดงการกำกับความเสียหายตามคู่มือผ่านเว็บไซต์ Roboflow 67
รูปที่ 35 ขอบเขตแบบจำลองโครงสร้างสะพานและตำแหน่งคานปลายบาก (Half Joint) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความปลอดภัย 74
รูปที่ 36 ลักษณะการแตกร้าวที่มีโอกาสเกิดขึ้นของคานคอนกรีตปลายบาก 77
รูปที่ 37 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดของคอนกรีตภายใต้การรับแรงดึงและแรงอัด (Červenka, Jendele et al. 2013) 78

รูปที่ 38 แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นสองแนวแกนตามแบบจำลองของ (Kupfer and Gerstle 1973) 79
รูปที่ 39 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกับรอยแตกร้าว (Červenka and Papanikolaou 2008) 79
รูปที่ 40 พฤติกรรมของคอนกรีตภายใต้แรงอัด (Červenka and Papanikolaou 2008) 80
รูปที่ 41 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของเหล็กเสริมแบบ Bilinear Law (Červenka, Jendele et al. 2013) 81
รูปที่ 42 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของเหล็กเสริมแบบ Multi-Line Law (Červenka, Jendele et al. 2013) 81
รูปที่ 43 Bond-slip law by CEB-FIP model code 2010 82
รูปที่ 44 ตัวอย่างเอลิเมนท์ 1 มิติในระนาบ 2 มิติในโปรแกรม ATENA (Červenka, Jendele et al. 2013) 83
รูปที่ 45 ตัวอย่างเอลิเมนท์ 2 มิติ 1) triangle element 2) rectangular element (Červenka, Jendele et al. 2013) 84
รูปที่ 46 ตัวอย่างการจำลองเอลิเมนท์ 3 มิติ 85
รูปที่ 47 รายละเอียดการแบ่งเอลิเมนต์ (Finite Element Mesh) และการจำลองกลุ่มเหล็กเสริมภายในคานปลายบาก 85
รูปที่ 48 รายละเอียดเหล็กเสริมและขนาดหน้าตัด (Nagy-György, Sas et al. 2012) 86
รูปที่ 49 แผนภาพการติดตั้งตัวอย่างทดสอบแสดงด้านข้างและด้านหน้า (หน่วยมิลลิเมตร) (Nagy-György, Sas et al. 2012) 87
รูปที่ 50 แบบจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบยืนยัน Boundary condition 87
รูปที่ 51 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่กระทำกับการเคลื่อนที่จุดตรวจสอบ 88
รูปที่ 52 เทคนิคการจำลองความเสียหายแบบแบ่งโซน (Zoned Modeling) บนเหล็กเสริมเพื่อกำหนดค่าการสูญเสียหน้าตัดที่แตกต่างกัน 91
รูปที่ 53 การกำหนดเงื่อนไขขอบเขต (Boundary Conditions) และจุดรองรับในแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ 92
รูปที่ 54 ตำแหน่งการวางน้ำหนักบรรทุกรถบรรทุกมาตรฐานเพื่อวิเคราะห์กรณีวิกฤตบริเวณคานปลายบาก 93
รูปที่ 55 แผนที่แสดงตำแหน่งสะพาน 93 แห่งที่มีค่าดัชนี S-BCRI ≥ 0.40 และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไม่เกิน 120 กม. 97

รูปที่ 56 สะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 98
รูปที่ 57 แผนที่โซนกรุงเทพฯ–ปริมณฑล และภาพ close-up บริเวณสะพาน (https://maps.app.goo.gl/WzYTKqjH9MTRA7aB7) 99
รูปที่ 58 ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริม (Steel Area Loss) และความกว้างของรอยแตก (Crack Width) จากการทดลองเร่งการกัดกร่อน 101
รูปที่ 59 ซอฟต์แวร์ประมวลผล: Trimble Business Center 103
รูปที่ 60 ซอฟต์แวร์ประมวลผล: iTwin Capture Modeler 104
รูปที่ 61 แผนผังแสดงขั้นตอนการประมวลผล 105
รูปที่ 62 ตัวอย่างภาพถ่ายของสะพาน 105
รูปที่ 63 ตัวอย่าง Aerial Triangulation (AT) 106
รูปที่ 64 ตัวอย่างการใส่ค่าพิกัด GCP ให้แต่ละส่วน 107
รูปที่ 65 ตัวอย่างการทำ Aerial Triangulation (AT) กับ GCP 107
รูปที่ 66 ตัวอย่างการรวมบล็อก (Merge Block) 108
รูปที่ 67 ตัวอย่างแบบจำลองสามมิติ (3D Reconstruction) 109
รูปที่ 68 แผนผังแสดงขั้นตอนการประมวลผล Orthophoto 110
รูปที่ 69 ตัวอย่างภาพถ่าย Orthophoto 111
รูปที่ 70 ผลลัพธ์แบบจำลองของสะพาน สแปน S21 (บนบก) 112
รูปที่ 71 ผลลัพธ์แบบจำลองด้านซ้ายของสะพาน สแปน S21 (บนบก) 112
รูปที่ 72 ผลลัพธ์แบบจำลองด้านขวาของสะพาน สแปน S21 (บนบก) 113
รูปที่ 73 ผลลัพธ์แบบจำลองของสะพาน สแปน S25 (กลางน้ำ) 113
รูปที่ 74 ผลลัพธ์แบบจำลองด้านซ้ายของสะพาน สแปน S25 (กลางน้ำ) 113
รูปที่ 75 ผลลัพธ์แบบจำลองด้านขวาของสะพาน สแปน S25 (กลางน้ำ) 114
รูปที่ 76 ภาพขยายบริเวณคานของผลลัพธ์แบบจำลองสะพาน สแปน S21 (บนบก) 114
รูปที่ 77 ภาพขยายบริเวณคานของผลลัพธ์แบบจำลองสะพาน สแปน S25 (กลางน้ำ) 114
รูปที่ 78 ภาพขยายบริเวณ Girder ของผลลัพธ์แบบจำลองสะพาน 115
รูปที่ 79 ภาพขยายบริเวณ Girder ของผลลัพธ์แบบจำลองสะพาน 115

รูปที่ 80 ภาพขยายบริเวณตอม่อของผลลัพธ์แบบจำลองสะพาน 116
รูปที่ 81 ภาพขยายบริเวณผิวถนนของผลลัพธ์แบบจำลองสะพาน 116
รูปที่ 82 ภาพ Ortho mosaic ของสะพานสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สแปน 21 (บนบก) และสแปน 25 (กลางน้ำ) (ตามลำดับ) 117
รูปที่ 83 ตัวอย่างภาพถ่ายความเสียหายชุดใหม่ที่รวบรวมจากพื้นที่ EEC ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในการฝึกสอนและทวนสอบแบบจำลอง (บน) การกะเทาะของคอนกรีตจนเห็นเหล็กเสริมที่เป็นสนิมบนสะพานเลี่ยงเมืองบ้านบึง (ล่าง) การแตกร้าวและเสียหายของคอนกรีตบริเวณหัวเสาและส่วนยื่นของสะพานข้ามแยกบ้านโป่ง 122
รูปที่ 84 ตัวอย่างรูปภาพแสดงการกำกับความเสียหายตามคู่มือผ่านเว็บไซต์ Roboflow 125
รูปที่ 85 กราฟแสดงผลหลังการฝึกสอนชุดการทดลองที่ 1 กรณี Baseline 130
รูปที่ 86 กราฟแสดงผลหลังการฝึกสอนชุดการทดลองที่ 1 กรณี Simple Augmentation 131
รูปที่ 87 กราฟแสดงผลหลังการฝึกสอนชุดการทดลองที่ 2 กรณีชุด Augmentation พื้นฐาน 132
รูปที่ 88 กราฟแสดงผลหลังการฝึกสอนชุดการทดลองที่ 2 กรณีชุด Augmentation พื้นฐาน + Shear 132
รูปที่ 89 กราฟแสดงผลหลังการฝึกสอนชุดการทดลองที่ 2 กรณีชุด Augmentation พื้นฐาน + Shear + Exposure 133
รูปที่ 90 กราฟแสดง confusion matrix หลังการฝึกสอนกรณี Baseline 135
รูปที่ 91 กราฟแสดง confusion matrix หลังการฝึกสอนกรณี Augmentation 135
รูปที่ 92 กราฟแสดง confusion matrix หลังการฝึกสอนการทดลองที่ 1 ชุด Augmentation พื้นฐาน 136
รูปที่ 93 กราฟแสดง confusion matrix หลังการฝึกสอนการทดลองที่ 2 ชุด Augmentation พื้นฐาน + Shear 137
รูปที่ 94 กราฟแสดง confusion matrix หลังการฝึกการทดลองที่ 3 ชุด Augmentation พื้นฐาน + Shear + Exposure 137
รูปที่ 95 ตัวอย่างผลลัพธ์การตรวจจับด้วยกรณี Augmentation 139
รูปที่ 96 ตัวอย่างผลลัพธ์การตรวจจับด้วยกรณี 3 ชุด Augmentation พื้นฐาน + Shear 140
รูปที่ 97 แผนภาพแสดงกระบวนการทำงานของระบบตรวจจับและประเมินความเสียหายอัตโนมัติ 145
รูปที่ 98 และ 99 ตัวอย่างภาพที่นำมาวิเคราะห์ และตัวอย่างรูปภาพที่ผ่านการทำการกำกับความเสียหายแล้ว 149

รูปที่ 100 และ 101 ตัวอย่างภาพที่นำมาวิเคราะห์ และตัวอย่างรูปภาพที่ผ่านการทำการกำกับความเสียหายแล้ว 150

รูปที่ 102 และ 103 ตัวอย่างภาพที่นำมาวิเคราะห์ และตัวอย่างรูปภาพที่ผ่านการทำการกำกับความเสียหายแล้ว 151

รูปที่ 104 และ 105 ตัวอย่างภาพที่นำมาวิเคราะห์ และตัวอย่างรูปภาพที่ผ่านการทำการกำกับความเสียหายแล้ว 152

รูปที่ 106 และ 107 ตัวอย่างภาพที่นำมาวิเคราะห์ และตัวอย่างรูปภาพที่ผ่านการทำการกำกับความเสียหายแล้ว 154

รูปที่ 108 และ 109 ตัวอย่างภาพที่นำมาวิเคราะห์ และตัวอย่างรูปภาพที่ผ่านการทำการกำกับความเสียหายแล้ว 155

รูปที่ 110 และ 111 ตัวอย่างภาพที่นำมาวิเคราะห์ และตัวอย่างรูปภาพที่ผ่านการทำการกำกับความเสียหายแล้ว 156

รูปที่ 112 และ 113 ตัวอย่างภาพที่นำมาวิเคราะห์ และตัวอย่างรูปภาพที่ผ่านการทำการกำกับความเสียหายแล้ว 157

1. บทนำ

1.1 เกริ่นนำ

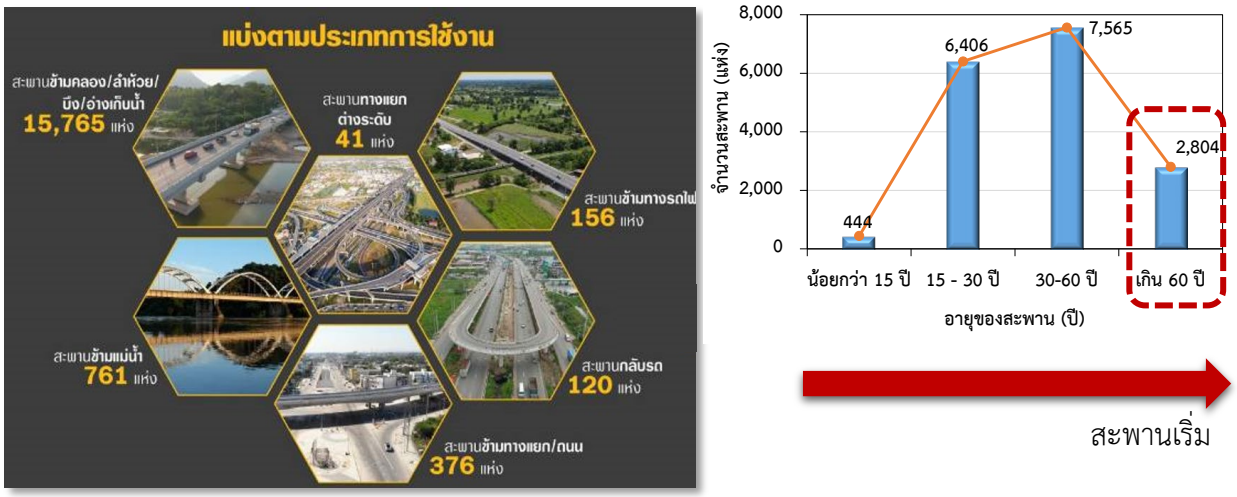
โครงสร้างพื้นฐานชายฝั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถือเป็นองค์ประกอบหลักในเครือข่ายการคมนาคมและเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงชุมชนชายฝั่งทะเล สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเหล่านี้กำลังเผชิญกับความท้าทายร้ายแรงจากการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากการกัดกร่อนที่เกิดจากคลอไรด์ในสภาพแวดล้อมทางทะเล ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของความสามารถในการรับน้ำหนัก อายุการใช้งานที่สั้นลง และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากปัจจัยสองประการหลัก ได้แก่ อายุการใช้งานของโครงสร้างที่เพิ่มมากขึ้น โดยข้อมูลจากกรมทางหลวง (พ.ศ. 2565) ชี้ชัดว่ามีสะพานจำนวนมากถึง 2,804 แห่งที่มีอายุการใช้งานเกิน 60 ปี ดังรูปที่ 1 และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งภาวะโลกร้อนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้เร่งอัตราการแทรกซึมของคลอไรด์และอัตราการกัดกร่อนให้สูงขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการวิบัติของโครงสร้างอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยสาธารณะและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการตรวจวัด ประเมิน และจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบบูรณาการสำหรับการตรวจวัดและประเมินความเสี่ยงของการกัดกร่อนในโครงสร้างสะพานชายฝั่งของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดสมัยใหม่โดยใช้การสแกน 3 มิติ (3D LiDAR), การประมวลผลภาพ (Image processing) และการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อการเก็บข้อมูลสภาพโครงสร้างที่แม่นยำ นอกจากนี้ยังพัฒนาอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อจำแนกประเภทและประเมินระดับความเสียหายโดยอัตโนมัติ และพัฒนาระบบการจำลองโครงสร้างแบบ 3 มิติด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (3D FEM) ที่สามารถนำเข้าข้อมูลความเสียหายจริงจาก AI มาใช้ในการวิเคราะห์และทำนายความปลอดภัยของโครงสร้างได้อย่างแม่นยำ

ขอบเขตของโครงการวิจัยจะครอบคลุมตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลสะพานกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูล BMMS ของกรมทางหลวง, การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยี AI โดยใช้ข้อมูลภาพความเสียหายจริงจากฐานข้อมูลดังกล่าวและจากสะพานนำร่องที่กำหนด ไปจนถึงการสร้าง

แบบจำลอง 3D FEM เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของความเสียหาย เป้าหมายสูงสุดของโครงการคือการส่งมอบนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความทนทานของโครงสร้างสะพานในระยะยาว ลดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากการเสื่อมสภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต



รูปที่ 1 ปริมาณสะพานที่กำกับโดยกรมทางหลวง และอายุของสะพาน(สำนักก่อสร้างสะพาน, 2565)

1.2 วิเคราะห์ความสำคัญและที่มาของปัญหา

โครงสร้างพื้นฐานประเภทสะพาน โดยเฉพาะสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความทนทานและการเสื่อมสภาพในอัตราเร่ง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงคือการกัดกร่อนของเหล็กเสริมที่เกิดจากการแทรกซึมของเกลือคลอไรด์จากสภาวะแวดล้อมทางทะเล ซึ่งกระบวนการนี้ถูกเร่งให้เร็วขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การเสื่อมสภาพดังกล่าวไม่เพียงแต่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของโครงสร้าง ซึ่งอาจนำไปสู่การวิบัติและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง

อย่างไรก็ตาม กระบวนการตรวจสอบและประเมินความเสียหายของสะพานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันยังคงพึ่งพาการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) เป็นหลัก ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง, ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนาน, มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และอาจไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ซับซ้อนหรืออันตรายได้ทั้งหมด ทำให้ข้อมูลที่ได้อาจไม่ครบถ้วนและมี

ความคลาดเคลื่อนสูง ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วยยกระดับกระบวนการตรวจสอบให้มีความรวดเร็ว แม่นยำ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ดังนี้:

1. เพื่อพัฒนาดัชนีความเสี่ยงอย่างง่ายสำหรับใช้คัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของสะพานคอนกรีตชายฝั่งทะเลที่เสี่ยงต่อการกัดกร่อนโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูล BMMS ของกรมทางหลวง
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจแบบผสมผสาน โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) และการสแกน 3 มิติ (3D LiDAR/SLAM) ในการสร้างแบบจำลองดิจิทัลแฝด (Digital Twin) ของสะพานศึกษานำร่อง
3. เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อใช้ในการจำแนกประเภทและประเมินระดับความเสียหายของโครงสร้างสะพานจากข้อมูลภาพถ่ายและแบบจำลอง 3 มิติ
4. เพื่อพัฒนาแบบจำลองโครงสร้าง 3 มิติด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (3D FEM) ที่สามารถนำข้อมูลความเสียหายที่ได้จากการประเมินด้วย AI มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และทำนายความปลอดภัยของโครงสร้าง

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการระยะเวลา 12 เดือน (7 มีนาคม 2568 - 6 มีนาคม 2569) โดยรายงานฉบับสมบูรณ์ฉบับนี้เป็นการสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานในช่วง 11 เดือนแรก ขอบเขตของงานวิจัยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบต้นแบบ สำหรับการตรวจจับและประเมินความเสียหายบนสะพานคอนกรีตชายฝั่งทะเล โดยระบบนี้เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบบูรณาการที่ใช้ตรวจวัด ประเมินความเสี่ยง และจำลองผลกระทบของการกัดกร่อนที่เกิดจากคลอไรด์ (Chloride-induced corrosion) ในพื้นที่ชายฝั่งของไทย ซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิจัยครอบคลุมการประยุกต์ใช้ 3D LiDAR, การวิเคราะห์ภาพ (Image Processing), และ UAV เพื่อรวบรวมข้อมูล, พัฒนา AI เพื่อจำแนกและประเมินความเสียหายโดยอัตโนมัติ (โดยใช้ข้อมูลจาก BMMS ของกรมทางหลวง) และนำผลลัพธ์จาก AI ไปผนวกรวมกับแบบจำลอง 3D FEM เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยของโครงสร้าง สำหรับการดำเนินงานในช่วง 11 เดือนแรกนี้ โครงการได้นำระบบต้นแบบดังกล่าวไป

ทดสอบและเก็บข้อมูลกับสะพานศึกษานำร่องที่คัดเลือกไว้ เพื่อพิสูจน์แนวคิดและประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมจริง

1.5 บทสรุปเพื่อเชื่อมโยง

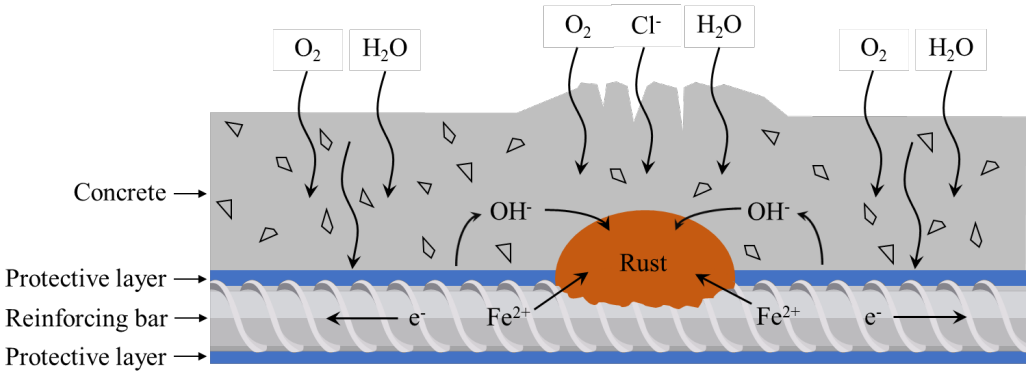
จากความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการกัดกร่อนของสะพานในพื้นที่ชายฝั่งทะเล และเป้าหมายของโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสมผสานหลายด้าน การทบทวนวรรณกรรมในบทถัดไปจึงมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานทางวิชาการอย่างรอบด้าน การวิเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมา จะช่วยให้เห็นได้ชัดเจนถึงช่องว่างขององค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลน "ระบบต้นแบบ" ที่รวมเทคโนโลยีการตรวจวัด การประมวลผลข้อมูล และการสร้างแบบจำลองโครงสร้างสำหรับประเมินสะพานในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย

2. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การกัดกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีตอันเนื่องมาจากคลอไรด์เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของโครงสร้างสะพาน คลอไรด์ไอออนสามารถแทรกซึมเข้าสู่คอนกรีตได้จากหลายแหล่ง อาทิ น้ำทะเล หรืออากาศที่มีละอองเกลือคลอไรด์ เมื่อคลอไรด์แทรกซึมเข้าสู่คอนกรีต จะก่อให้เกิดการกัดกร่อนของเหล็กเสริม ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างลดลงและอายุการใช้งานของสะพานสั้นลง ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการตรวจวัดและประเมินความเสี่ยงของการกัดกร่อนจากคลอไรด์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

2.1 กลไกการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตชายฝั่งทะเล

โดยทั่วไปโครงสร้างคอนกรีตจะมีการเสริมเหล็ก (Reinforcing Bar) เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรง เรียกว่าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete, RC) ซึ่งการเกิดสนิมในเหล็กเสริมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อมคลอไลด์สูง โดยจะมีการซึมผ่านของสารที่มีคุณสมบัติกัดกร่อนต่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น ประจุคลอไรด์ในน้ำเค็มหรือน้ำทะเล ซึ่งประจุดังกล่าวสามารถซึมผ่านเนื้อคอนกรีตเข้าไปถึงเหล็กเสริม และเมื่อความเข้มข้นของประจุคลอไรด์ที่ผิวเหล็กเกินเกณฑ์วิกฤต (Critical Chloride Threshold) จะส่งผลให้ชั้นฟิล์มป้องกันที่ผิวเหล็ก (Protective Layer) ถูกทำลายลง นำไปสู่กระบวนการทางไฟฟ้าเคมี โดยที่กระบวนการนี้ประกอบไปด้วยขั้วสองขั้วคือ ขั้วให้ประจุ (Anode) ที่เนื้อเหล็ก และขั้วรับประจุ (Cathode) ซึ่งเป็นส่วนของน้ำและออกซิเจน ผลของกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีระหว่างขั้วทั้งสองนี้จะทำให้เกิดสนิม (Rust) ขึ้นบนผิวของเหล็ก ทำให้หน้าตัดของเหล็กเสริมลดลง ส่งผลต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างโดยรวม [2] นอกจากนี้สนิมเหล็กยังเป็นสารประกอบที่มีปริมาตรมากกว่าเนื้อของเหล็กเดิมประมาณ 2-6 เท่า ดังนั้นจึงทำให้เกิดแรงดันภายในเนื้อของคอนกรีตและส่งผลให้เกิดการแตกร้าวหรือการกะเทาะออกของเนื้อคอนกรีต ทำให้คอนกรีตบริเวณนั้นสูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักตามมา [3] ดังแสดงในรูปที่ 2



รูปที่ 2 การกะเทาะออกของเนื้อคอนกรีตจากกระบวนการกัดกร่อนในเหล็กเสริม

ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการกัดกร่อนในเหล็กเสริมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้แก่ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์, ระยะหุ้มของคอนกรีตเสริมเหล็ก, คุณภาพของคอนกรีต และสภาพแวดล้อมโดยรอบ [4] ยิ่งไปกว่านั้นการเกิดรอยร้าวในคอนกรีตสามารถเร่งให้ประจุคลอไรด์แทรกซึมผ่านเข้าสู่เนื้อคอนกรีตได้เร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้อัตราการเกิดสนิมในเหล็กเสริมของโครงสร้างเพิ่มขึ้นตามมาได้เช่นกัน

การประเมินประเภทและระดับความเสียหายของโครงสร้าง RC ที่เกิดจากการกัดกร่อนคลอไรด์ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้าง คู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพานของกรมทางหลวง [1] ได้กำหนดแนวทางการประเมินลักษณะความเสียหายแสดงตารางที่ 1 โดยแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบตามลักษณะของชิ้นส่วนสะพาน พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายเพื่อสนับสนุนการบำรุงรักษาและวางแผนการซ่อมแซมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ นักวิจัยหลายท่าน [5,6] ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างสะพานที่ได้รับผลกระทบจากการกัดกร่อน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การจัดลำดับความเสียหายสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องการซ่อมแซมได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรและลดต้นทุนในการบำรุงรักษา

ตารางที่ 1 เกณฑ์การจัดลำดับระดับความเสียหายโครงสร้างสะพาน

ระดับ	สภาพ	ลักษณะความเสียหาย
5	ดีมาก	สภาพดีมาก ไม่มีความเสียหาย
4	ดีพอใช้	มีการหลุดล่อนเล็กน้อย ไม่กระทบต่อความสามารถในการใช้งาน
3	พอใช้	มีการหลุดล่อนหรือเกิดโพรงในคอนกรีต เหล็กเสริมปรากฏแต่ยังไม่สูญเสียหน้าตัด
2	ชำรุด	เหล็กเสริมเริ่มเกิดสนิม รอยแตกร้าวและหลุดล่อนส่งผลต่อความแข็งแรงบางส่วน
1	วิกฤต	ความเสียหายรุนแรง สนิมกระทบความมั่นคงของโครงสร้าง
0	วิบัติ	โครงสร้างวิบัติ ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องทำการซ่อมหรือสร้างใหม่

2.2 การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในงานตรวจสอบโครงสร้าง

อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน เป็นอากาศยานที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลในระยะไกล ซึ่งสามารถควบคุมได้ด้วยนักบินหรือทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ และส่งข้อมูลกลับมายังสถานีภาคพื้น [7] ได้ทำการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับทั้งหมด 115 งาน ตั้งแต่ปี ค.ศ.2007 ถึง ค.ศ.2021 พบว่ากว่า 87% จากทั้งหมด 115 หัวข้อ ได้ถูกตีพิมพ์ตั้งแต่ปี ค.ศ.2018 ถึง ค.ศ.2021 โดยหัวข้อที่นิยมในการตีพิมพ์ ได้แก่ การสำรวจและตรวจสอบความเสียหาย (Damage Inspection), การวิเคราะห์และจำลองข้อมูลโครงสร้าง (BIM Reconstruction and Structural Analysis), การวัดการเคลื่อนตัวด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Deflection and Displacement Measurement), การออกแบบและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV Design and Development), ระบบนำทางสำหรับอากาศยานไร้คนขับ (UAV Navigation) และอื่นๆ จากที่กล่าวมาข้างต้น หัวข้อที่นิยมนำมาตีพิมพ์มากที่สุด คือ การสำรวจและตรวจสอบความเสียหาย แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีการนำอากาศยานไร้คนขับเข้ามาใช้ในการตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ เช่น อาคารสูง, ไซโล, หรือสะพาน นอกจากนี้ Seo, Duque, Wacker [8] ได้ทำการตรวจสอบสะพานประเภท Glued-laminated Timber โดยใช้ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากการตรวจสอบด้วยวิธีดั้งเดิม พบว่าอากาศยานไร้คนขับสามารถระบุความเสียหาย (ความชื้นบริเวณคานสะพาน) ที่ไม่มีระบุในรายงานการตรวจสอบด้วยวิธีแบบดั้งเดิมได้ แสดงให้เห็นว่าอากาศยานไร้คนขับเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยในการตรวจสอบความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน และ

อากาศยานไร้คนขับสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสำรวจความเสียหายได้กว่า 60% เมื่อเทียบกับวิธีการตรวจสอบแบบดั้งเดิม [7] อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการตรวจสอบด้วยวิธีแบบดั้งเดิม



รูปที่ 3 อากาศยานไร้คนขับสำหรับการถ่ายภาพ

2.3 เทคโนโลยีการสแกน 3 มิติ (3D LiDAR) เพื่อการสร้างแบบจำลองโครงสร้าง

เทคโนโลยี 3D LiDAR (Light Detection and Ranging) [9] ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินโครงสร้างอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะในสะพานคอนกรีตที่ต้องการความละเอียดและความแม่นยำสูงในกระบวนการตรวจสอบ LiDAR ทำงานโดยการส่งพัลส์เลเซอร์ไปยังเป้าหมายและวัดเวลาที่พัลส์สะท้อนกลับมา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นแบบจำลองสามมิติที่เรียกว่า Point Cloud ข้อมูลนี้ช่วยสร้างภาพโครงสร้างในรูปแบบที่ละเอียดและสมจริง สามารถนำมาใช้ในการตรวจจับและติดตามความเสียหาย เช่น รอยร้าว การกัดกร่อน และความเสียหายอื่นๆ ในโครงสร้างได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ในบริบทของ 3D LiDAR การสแกนด้วยเลเซอร์ภาคพื้น (Terrestrial Laser Scanning - TLS) [10] ถือเป็นหนึ่งในวิธีการเก็บข้อมูลที่สำคัญ TLS ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี LiDAR โดยติดตั้งเครื่องสแกนบนพื้นดินหรือในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมและเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีความละเอียดสูง TLS ช่วยให้การเก็บข้อมูลโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น โครงสร้างสะพานหรือโครงสร้างคอนกรีตที่มีความซับซ้อน ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้จาก TLS ยังสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ไขภาพถ่ายให้มีความถูกต้องทางเรขาคณิต (Image Orthorectification) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวิเคราะห์รายละเอียด เช่น การตรวจวัดความกว้าง ความยาว และทิศทางของรอยร้าว



ภาพถ่าย



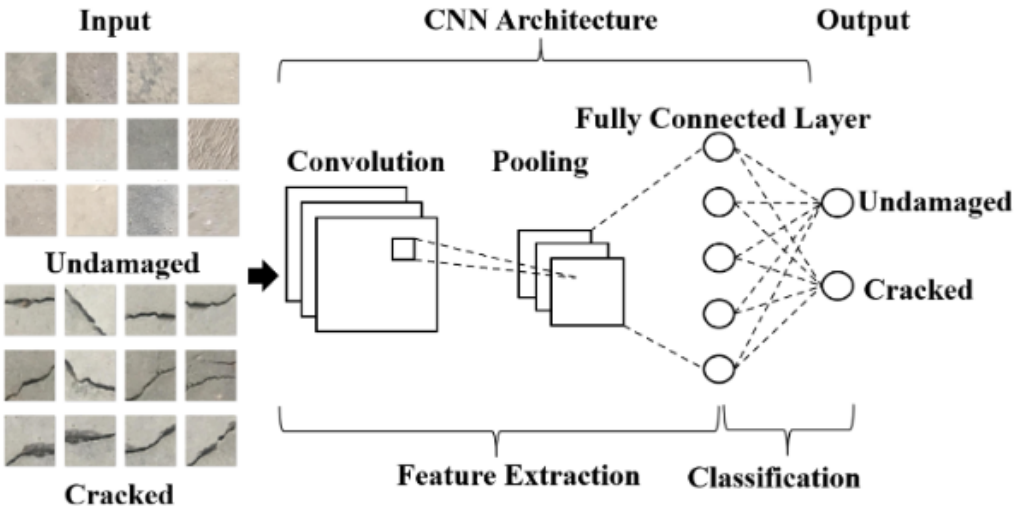
3D LiDAR

รูปที่ 4 แบบจำลองเรขาคณิต 3 มิติ ด้วยวิธี 3D LiDAR [10]

ข้อมูลที่ได้จาก 3D LiDAR ช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจจับความเสียหายและสร้างแบบจำลองสามมิติของโครงสร้าง ความสามารถนี้ช่วยให้การประเมินโครงสร้างมีความชัดเจนและแม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีการประเมินแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบ นอกจากนี้ การใช้ LiDAR ยังช่วยลดระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ในงานประเมิน ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบโครงสร้างสะพานที่ซับซ้อน [11,12]

2.4 การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการจำแนกความเสียหายของคอนกรีต

การตรวจสอบและตรวจจับรอยร้าวบนสะพานถือเป็นส่วนสำคัญในการประเมินเพื่อป้องกันไม่ให้สะพานเกิดความเสียเพิ่มเติม และเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการใช้งานสะพาน ในปัจจุบันนิยมทำการตรวจสอบรอยร้าวของสะพานด้วยตาเปล่า (Visual Inspection) แต่วิธีการดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานที่ค่อนข้างนาน และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและประเมินเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงมีการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning: DL) ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้แบบอัตโนมัติ ด้วยการเลียนแบบการทำงานของโครงข่ายประสาทของมนุษย์ (Neurons) โดยนำระบบโครงข่ายประสาท (Neural Network: NN) มาซ้อนกันหลายชั้น (Layers) และทำการเรียนรู้ข้อมูลตัวอย่าง จากนั้นจึงนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการตรวจจับรูปแบบ (Pattern) หรือจัดหมวดหมู่ข้อมูล (Classifiers) ต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 5



รูปที่ 5 ตัวอย่างโมเดล CNN สำหรับการตรวจจับรายแตกร้าวบนผิวคอนกรีต [13]

สำหรับการเรียนรู้เชิงลึก ค่า Precision, Recall, และ F1-score มักถูกใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินแบบจำลอง [14] โดยสามารถคำนวณค่าความแม่นยำได้จากสัดส่วนของค่า True Positive (TP_{obj}) ตามสมการที่ 2.4.1 และคำนวณค่า Recall ได้จากสัดส่วนของค่า False Negative (FN_{obj}) ตามสมการที่ 2.4.2 จากนั้นคำนวณค่า F1-score เพื่อหาสมดุลระหว่างค่าความแม่นยำและค่า Recall ด้วยสมการที่ 2.4.3 นอกจากนี้สามารถวัดประสิทธิภาพของแบบจำลองที่ใช้สำหรับการตรวจจับรอยร้าว และการแบ่งส่วนรอยร้าว ได้ด้วยการคำนวณ*ค่า* Intersection over Union (IoU) ตามสมการที่ 2.4.4 โดยค่า *AO* คือ พื้นที่ที่มีการทับซ้อนระหว่างสองวัตถุ และค่า *AU* คือ พื้นที่รวมของทั้งสองวัตถุ

$$\text{Precision} = \frac{TP_{obj}}{TP_{obj} + FP_{obj}} \tag{2.4.1}$$

$$\text{Recall} = \frac{TP_{obj}}{TP_{obj} + FN_{obj}} \tag{2.4.2}$$

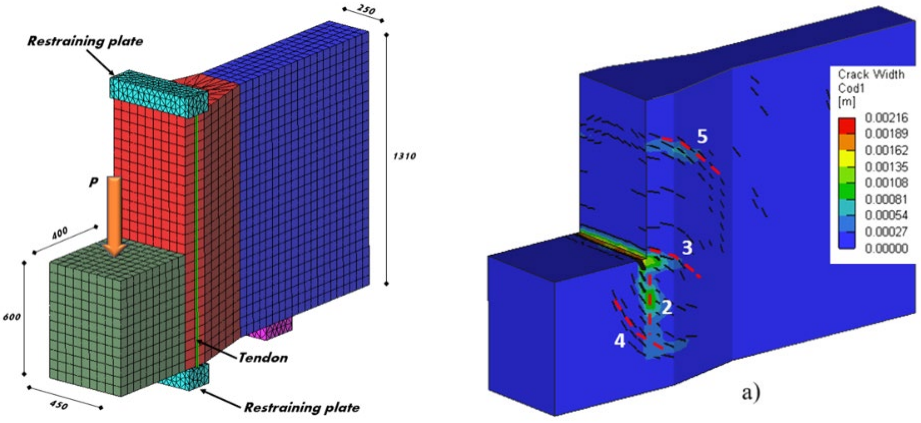
$$F_{1\text{-score}} = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall} \tag{2.4.3}$$

$$IoU = \frac{AO}{AU} \tag{2.4.4}$$

2.5 การวิเคราะห์ความปลอดภัยของโครงสร้างด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM)

ในขณะที่การทดสอบและทดลองเป็นวิธีการที่ดีในระดับหนึ่งสำหรับการจำลองปัญหาที่เกิดขึ้นตามจริง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดคือมีค่าใช้จ่ายที่สูงและใช้เวลาที่ค่อนข้างนานเพื่อจะให้ได้ผลลัพธ์ตามความคาดหมาย และมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับขนาดและจำนวนตัวอย่างทดสอบที่สามารถใช้ได้ ดังนั้นการนำหลักการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนท์ (Finite Element Analysis: FEA) มาปรับใช้กับการทดสอบเหล่านี้เป็นวิธีการที่เหมาะสมและสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งในปัจจุบันการพัฒนาของโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ FEA เติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับ สามารถคำนวณปัญหาทางวิศวกรรมที่มีความซับซ้อนในระดับความแม่นยำสูงมากกว่าที่มนุษย์สามารถทำได้ [15]

งานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการจำลองการเสื่อมสภาพของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นของสะพาน De la Concorde Overpass ที่ถล่มในเมืองลาวาล รัฐควิเบก ประเทศแคนาดาในปี พ.ศ.2549 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บอีก 6 ราย สาเหตุหลักของการถล่มมาจากข้อบกพร่องในการออกแบบ การเสื่อมสภาพของโครงสร้าง และมาตรการการบำรุงรักษาที่ไม่เพียงพอ การวิเคราะห์ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบไม่เชิงเส้นด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Nonlinear finite element analyses, NLFEA) ของสะพานดังกล่าว ให้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ รวมถึงสามารถอธิบายสาเหตุของการวิบัติที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน [16]



รูปที่ 6 แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ 3 มิติของโครงสร้างคานสะพานคอนกรีต

2.6 กรอบการประเมินระดับความเสียหาย

เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความสามารถในการใช้งานของสะพาน จึงต้องทำการสำรวจและประเมินสภาพความเสียหาย โดยในการสำรวจสภาพความเสียหายโดยละเอียดนั้น โดยทั่วไประดับการให้คะแนนพิจารณาหลักเกณฑ์ของ AASHTO ดังแสดงต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ระดับการให้คะแนนตามสภาพของโครงสร้างหลักเกณฑ์ของ AASHTO

ระดับความเสียหาย	สภาพ	สภาพของแต่ละชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีต	
		ระดับสภาพ	เงื่อนไขและรายละเอียด
5	ดีมาก	- สภาพผิวใหม่ ไม่มีความเสียหาย	-
4	ดีพอใช้	- ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย	- ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็นผิวหิน
		- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็ก	- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม
		- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย	- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม
		- รอยแตกเนื่องจากการหดตัว	-
		- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks)	-
		- รอยแตกแบบ Hairline	- ความกว้าง <1.6 mm (RC) และ <0.10 mm สำหรับคอนกรีตอัดแรง (PC)
3	พอใช้	- ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกัดเซาะปานกลาง	- ปูนทรายหลุดล่อน 5-10 mm มองเห็นผิวหิน และบางแห่งเห็นเม็ดหิน
		- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจุดหรือ	- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม
		- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อยหลายจุดหรือเป็นบริเวณกว้าง	- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม
		- รอยแตกเนื่องจากการหดตัวหลายจุด	-
		- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) บริเวณกว้าง	-
		- รอยแตกขนาดเล็ก (อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ คราบน้ำ และ/หรือ สนิม)	- ความกว้าง 1.6–3.2 mm (RC) และ 0.10-0.23 mm สำหรับคอนกรีตอัดแรง (PC)
		- รอยแตกหรือบิ่นจากการขนลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม	- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม
		- คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม ในตำแหน่งที่ไม่มีผลต่อกำลังของโครงสร้าง (อาจมีสนิมเหล็ก)	-

ระดับความเสียหาย	สภาพ	สภาพของแต่ละชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีต	
		ระดับสภาพ	เงื่อนไขและรายละเอียด
2	ชำรุด	- ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกัดเซาะรุนแรง	- ปูนทรายหลุดล่อน 10-20 mm เม็ดหินหลุดล่อน
		- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม	- ลึกถึงระดับเหล็กเสริม
		- รอยแตกขนาดกลาง (อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ คราบน้ำ และ/หรือ สนิม) - รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม	- ความกว้าง 3.2–4.8 mm (RC) และ 0.25-0.76 mm สำหรับคอนกรีตอัดแรง (PC)
		- โครงสร้างเสียหายเนื่องจากการทรุดตัวต่างกันของฐานรากหรือโครงสร้างเคลื่อนตัว	- เฉพาะโครงสร้างส่วนล่าง
1	วิกฤต	- ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกัดเซาะรุนแรงมาก	- ปูนทรายหลุดล่อนลึก > 20 mm เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุมลึก
		- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมหลายจุดหรือเป็นบริเวณกว้าง	- ลึกถึงระดับเหล็กเสริม
		- รอยแตกขนาดใหญ่ (อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ คราบน้ำ และ/หรือ สนิม) - รอยแตกขนาดใหญ่เนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม	- ความกว้าง >4.8 mm (RC) และ >0.76 mm PC สำหรับคอนกรีตอัดแรง
		- รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือนหรือแรงดัด - ความเสียหายที่มีผลต่อกำลังของโครงสร้าง	- รอยแตกทุกขนาด
		- โครงสร้างเสียหายรุนแรงเนื่องจากการทรุดตัวต่างกันของฐานรากหรือโครงสร้างเคลื่อนตัว	- เฉพาะโครงสร้างส่วนล่าง
0	วิบัติ	- สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบโครงสร้างทิ้งและก่อสร้างใหม่	-

วงรอบการตรวจสอบสะพานตามมาตรฐานปฏิบัติในปัจจุบัน

การบริหารจัดการสะพานในประเทศไทยภายใต้การกำกับดูแลของกรมทางหลวง ดำเนินการตามระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาสะพาน (Bridge Maintenance Management System: BMMS) ซึ่งกำหนดวงรอบการตรวจสอบเป็นลำดับขั้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ (คู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพาน, โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน)

ระดับแรกคือ การสำรวจปกติ (Routine Inspection) เป็นการตรวจสอบสะพานอย่างหยาบ โดยไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะด้านสะพานสูงมากนัก แต่เน้นความสม่ำเสมอเพื่อเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดอันตราย คู่มือ BMMS แนะนำให้ดำเนินการทุกปี สำหรับสะพานที่มีระดับสภาพการใช้งานโดยรวม (Overall Condition Rating: OCR) ตั้งแต่พอใช้ลงมา (OCR < 3) และทุก 2 ปี สำหรับสะพานที่มีสภาพดีพอใช้ขึ้นไป (OCR ≥ 4) การสำรวจแต่ละครั้งประกอบด้วยการถ่ายภาพสะพานโดยรวม 3 รูป การประเมินสภาพการใช้งานของโครงสร้างส่วนบน โครงสร้างส่วนล่าง และส่วนประกอบรอง จากชิ้นส่วนที่สามารถมองเห็นได้เมื่อยืนอยู่ข้างสะพาน รวมถึงการพิจารณาว่าจำเป็นต้องส่งคำร้องขอการตรวจสอบหลักหรือการตรวจสอบพิเศษหรือไม่

ระดับที่สองคือ การสำรวจหลัก (Principal Inspection) เป็นการตรวจสอบสะพานอย่างละเอียดโดยใช้วิศวกรที่มีทักษะและประสบการณ์สูงขึ้น ดำเนินการในวงรอบที่ยาวกว่าการตรวจสอบปกติ โดยคู่มือ BMMS แนะนำให้ดำเนินการทุก 4 ปี สำหรับสะพานที่มี OCR < 3 และทุก 6 ปี สำหรับสะพานที่มี OCR ≥ 4 การสำรวจในระดับนี้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบถ่ายภาพชิ้นส่วนสะพานในแต่ละบริเวณเพื่อเก็บเป็นประวัติสภาพการใช้งาน เก็บข้อมูลความเสียหายทั้งหมดที่พบ ปรับปรุงข้อมูลสภาพและขนาดความเสียหายล่าสุด จัดทำแบบความเสียหายพร้อมบันทึกลงสู่ระบบฐานข้อมูล ตลอดจนแนะนำวิธีซ่อมที่เหมาะสม เนื่องจากผู้ตรวจสอบที่อยู่หน้างานจะมีดุลยพินิจเลือกวิธีซ่อมได้ดีกว่าการพิจารณาจากภาพถ่ายความเสียหายอย่างเดียว

ระดับที่สามคือ การสำรวจพิเศษ (Special Inspection) เป็นการตรวจสอบเพิ่มเติมภายหลังที่ทราบว่าสะพานเกิดความเสียหาย มุ่งเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหาย การติดตามการขยายตัวของความเสียหาย หรือการประเมินความสามารถของสะพานอย่างละเอียด การตรวจสอบในระดับนี้จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้น เนื่องจากในบางกรณีมีข้อควรระวังและเทคนิควิธีการที่ละเอียดซับซ้อน ตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องใช้การตรวจสอบพิเศษ เช่น เสาตอม่อเอียงหรือเคลื่อนตัวมากเกินไป หรือกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดอุบัติเหตุทำให้สะพานบางส่วนเสียหายอย่างรุนแรง

อย่างไรก็ตาม กระบวนการตรวจสอบตามวงรอบข้างต้นยังคงมีข้อจำกัดสำคัญหลายประการ ประการแรกคือ การพึ่งพาดุลยพินิจส่วนบุคคลของผู้ตรวจสอบ ซึ่งคู่มือ BMMS เองก็ตระหนักถึงประเด็นนี้โดยกำหนดให้ใช้ "ระดับสภาพการใช้งานของชิ้นส่วนที่แย่ที่สุดเป็นตัวแทน" เพื่อลดความแปรปรวนระหว่างผู้ตรวจสอบ ประการที่สองคือขอบเขตการเข้าถึงที่จำกัด กล่าวคือ การสำรวจปกติสามารถมองเห็นได้เฉพาะชิ้นส่วนที่มองเห็นได้เมื่อยืนอยู่ข้างสะพานเท่านั้น ทำให้พื้นที่วิกฤตบางจุด เช่น ใต้ท้องคาน ผิวด้านข้างของตอม่อกลางน้ำ และจุดเชื่อมต่อที่อยู่สูง อาจ

ไม่ถูกตรวจพบในรอบ Routine ประการที่สามคือ ภาระงานจำนวนมากเมื่อเทียบกับบุคลากร โดยกรมทางหลวงมีสะพานในความดูแลมากกว่า 17,000 แห่ง การจะตรวจสอบตามวงรอบที่กำหนดสำหรับสะพานทุกแห่งอย่างครบถ้วนจึงเป็นความท้าทายที่สำคัญ ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นแรงผลักดันสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาระบบต้นแบบในโครงการวิจัยนี้

2.7 สรุปและชี้ช่องว่างของงานวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแต่ละชนิด (UAV, LiDAR, AI, FEM) ในงานตรวจสอบสะพานอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม งานวิจัยส่วนใหญ่ยังคงเป็นการใช้งานเทคโนโลยีแบบแยกส่วน คุณูปการที่แท้จริงของโครงการวิจัยนี้จึงอยู่ที่การบูรณาการเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าเป็น กระบวนการอัตโนมัติที่ครบวงจรและมีพลวัต (Dynamic Integrated Automated Workflow) ซึ่งมีลักษณะเป็นวงจรป้อนกลับ (Feedback Loop) ตั้งแต่การนำข้อมูลภาคสนามความละเอียดสูง (High-Fidelity Field Data) มายกระดับแบบจำลอง AI, การนำผลลัพธ์จาก AI ไปเป็นข้อมูลป้อนเข้าในแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) เพื่อวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง, และท้ายที่สุดคือการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้วางแผนการบำรุงรักษาอย่างชาญฉลาด ซึ่งกระบวนการบูรณาการหลายขั้นตอนเช่นนี้สำหรับบริบทของสะพานคอนกรีตชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะ ยังคงเป็นช่องว่างสำคัญที่โครงการวิจัยนี้มุ่งมั่นที่จะเข้าไปพัฒนา จากองค์ความรู้และช่องว่างที่พบนี้ ได้นำไปสู่การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยของโครงการ ซึ่งจะอธิบายในบทต่อไป

3. ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการวิจัยที่เป็นระบบ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ระยะหลักที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ศึกษาในระดับมหาภาคด้วยดัชนีความเสี่ยง, การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง, การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์, ไปจนถึงการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของโครงสร้างในระดับวิศวกรรม ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละระยะดังนี้

3.1 การประเมินความเสี่ยงและคัดเลือกสะพานนำร่อง

3.1.1 การกำหนดตัวแปรหลักในการประเมินความเสี่ยง

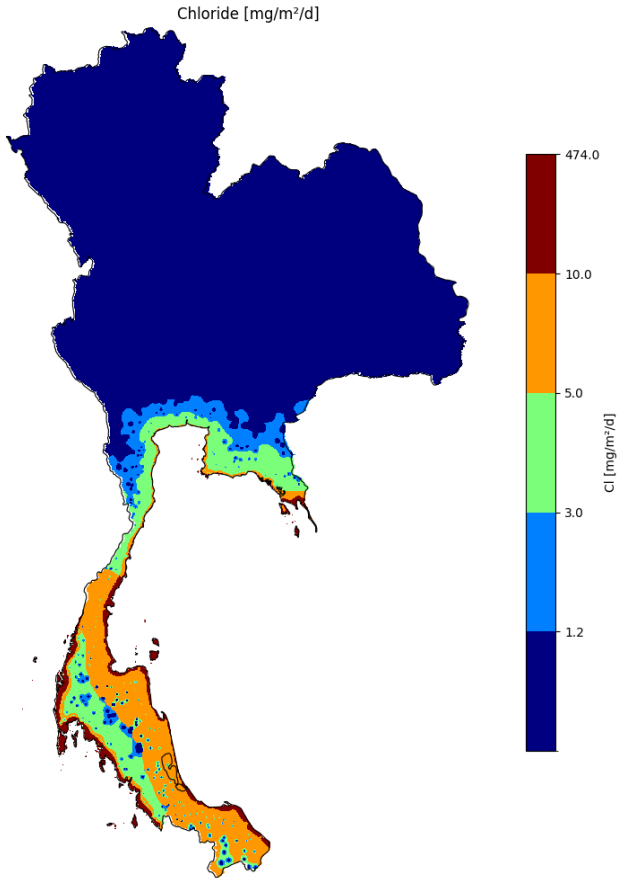
จากการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลสะพาน พบว่าการประเมินความเสี่ยงต่อการกัดกร่อนของโครงสร้างสะพานสามารถทำได้โดยใช้ตัวแปรหลัก 4 ตัว โดยมีรายละเอียดดังแสดงต่อไปนี้

(1) Cl^- deposition

การสะสมของคลอไรด์ คือปรากฏการณ์ที่อนุภาคคลอไรด์ (ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของละอองลอยในทะเล) ที่ลอยอยู่ในบรรยากาศตกลงมาสะสมบนพื้นผิวของวัตถุต่างๆ กระบวนการนี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คลอไรด์แทรกซึมเข้าไปในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC) ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางทะเล และเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อความทนทานของโครงสร้าง โดยแหล่งกำเนิดหลักของการสะสมคลอไรด์ ได้แก่ ไอทะเล (Airborne chloride from the sea) เป็นแหล่งกำเนิดหลัก เกิดขึ้นเมื่อฟองอากาศบนผิวทะเลแตกตัว ทำให้เกิดเป็นละอองลอย (aerosol) ที่มีส่วนประกอบของคลอไรด์เข้มข้นคล้ายในน้ำทะเล จากนั้นลมจะพัดพาละอองเหล่านี้ขึ้นฝั่งและไปได้ไกล ซึ่งการสะสมของคลอไรด์ในระยะยาวจะนำไปสู่การกัดกร่อนของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีต ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญด้านความทนทาน โดยมีกลไกคือคลอไรด์จะแทรกซึมเข้าไปทำลายชั้นฟิล์มป้องกันบนผิวเหล็ก ทำให้เหล็กเริ่มเกิดสนิมและขยายตัวจนเกิดแรงดันมหาศาลจากภายใน ส่งผลให้คอนกรีตแตกร้าวและหลุดร่อนในที่สุด ทั้งนี้ อัตราการสะสมของคลอไรด์ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง เช่น ลม ซึ่งเป็นตัวพัดพาหลัก, คลื่นทะเล ที่เป็นตัวสร้างละอองคลอไรด์, ฤดูกาลและความชื้น ซึ่งส่งผลต่อการชะล้างโดยฝน, รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศ ที่อาจเป็นได้ทั้งตัวเร่งและตัวขวางกั้นการสะสมของคลอไรด์ (Jeon et al.)



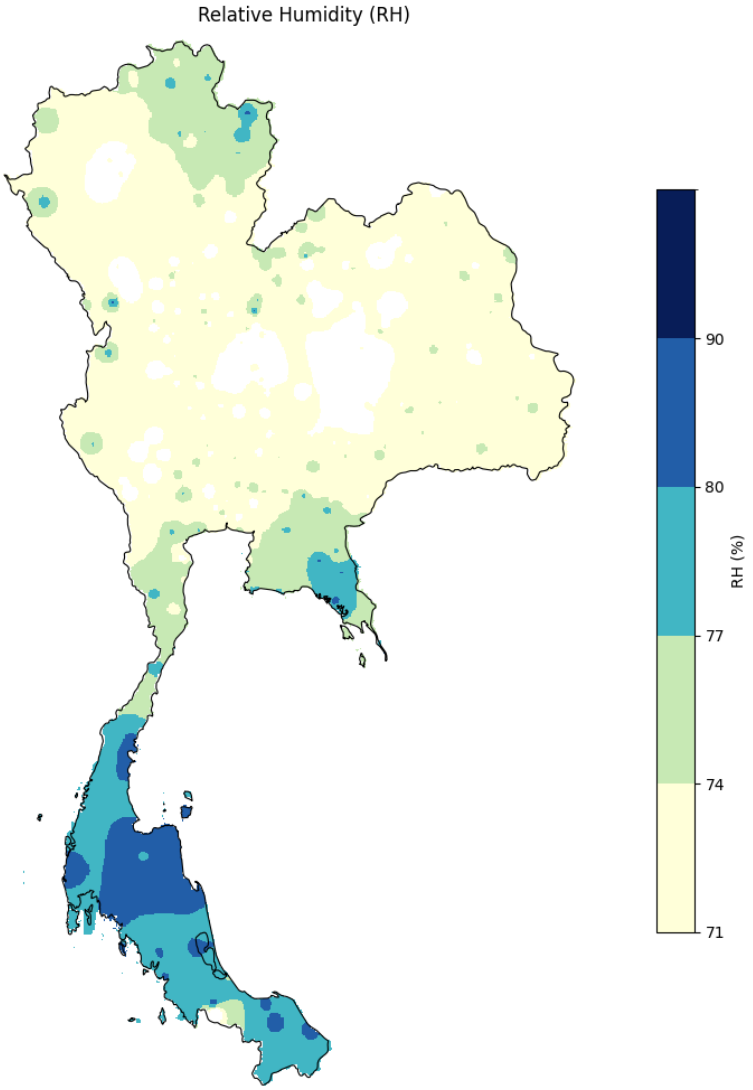
รูปที่ 7 การสะสมของคลอไรด์



รูปที่ 8 แผนที่ Chloride Deposition (Cl [mg/m²/d]) ในบริเวณประเทศไทย

(2) Relative Humidity (RH)

ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity หรือ RH) ถือเป็นปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญและไม่แน่นอน ซึ่ง Zhan et al. ได้ศึกษาผลกระทบนี้โดยการทดลองเปรียบเทียบระหว่างสภาพแวดล้อมในอาคารที่ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์คงที่ (ประมาณ 70%) กับสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารที่ความชื้นสัมพัทธ์เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ (40-90%) ผลการทดลองพบว่าค่าการหดตัวและการคืบของคอนกรีตภายนอกอาคารนั้นน้อยกว่าในอาคารอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยอิทธิพลดังกล่าว ค่าความชื้นสัมพัทธ์จึงเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับแบบจำลองการทำนายพฤติกรรมของสะพานในระยะยาว ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทธ์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยในการออกแบบ



รูปที่ 9 แผนที่ Relative Humidity (RH [%]) ในบริเวณประเทศไทย

(3) Damage Level

เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความสามารถในการใช้งานของสะพาน จึงต้องทำการสำรวจและประเมินสภาพความเสียหาย ดังแสดงในตารางที่ 2

(4) อายุของสะพาน

ปัจจัยหลักที่ทำให้สะพานเก่าเสียหายนั้นเกิดจากการทำงานร่วมกันของหลายสาเหตุที่สะสมตามกาลเวลา ประการแรกคือ ความล้าของวัสดุ (Material Fatigue) จากการรับน้ำหนักยานพาหนะซ้ำๆ นับครั้งไม่ถ้วน ทำให้ทั้งเหล็กและคอนกรีตค่อยๆ สูญเสียความแข็งแรงและเกิดรอยร้าวขนาดเล็กขึ้น นอกจากนี้ การกัดกร่อนของเหล็กเสริม (Corrosion) ถือเป็นปัญหาสำคัญในสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยความชื้นและสารเคมีจะซึมผ่านคอนกรีตเข้าไปทำให้เหล็กเกิดสนิมและขยายตัวจนดันให้คอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน ขณะเดียวกัน เนื้อคอนกรีตเองก็เสื่อมสภาพ (Concrete Deterioration) จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและปฏิกิริยาเคมีกับมลภาวะในอากาศ ปัจจัยเหล่านี้ถูกเร่งให้รุนแรงขึ้นจาก น้ำหนักบรรทุกที่เกินกว่าการออกแบบ ในอดีต รวมถึง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ไอเกลือในพื้นที่ชายทะเล หรือการกัดเซาะจากอุทกภัย และที่สำคัญที่สุดคือ การขาดการบำรุงรักษา ที่เหมาะสม ซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรง คือ ความสามารถในการรับน้ำหนักของสะพานลดลง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่สูงขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของสาธารณชนอย่างมีนัยสำคัญ



รูปที่ 10 ความเสียหายที่เกิดขึ้นบนสะพาน

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการกำหนดตัวแปรหลักในการประเมินความเสี่ยง

หมวด	ตัวแปร	หน่วย / ลักษณะ	แหล่งข้อมูล	เหตุผลในการเลือก
สิ่งแวดล้อม	Cl^- deposition	mg/m²/day	Thailand Corrosion Map	คลอไรด์เป็นตัวเร่งหลักของการกัดกร่อนเหล็กเสริม
สิ่งแวดล้อม	Relative Humidity (RH)	% (เฉลี่ยรายปี)	RH-fine.tif จาก MTEC	ความชื้นเป็นตัวเร่งกระบวนการแพร่และออกซิเดชัน
โครงสร้าง	Damage Level	ระดับ 1–5 (จาก OCR)	BMMS inspection	แสดงระดับความเสียหายปัจจุบันของโครงสร้าง
โครงสร้าง	อายุของสะพาน	ปี	CompletionDate (BMMS)	สัมพันธ์กับระยะเวลาที่ Cl สะสมจนทะลุถึงเหล็กเสริม (C_t)

ในการพัฒนาดัชนีความเสี่ยงอย่างง่าย (Simple Bridge Corrosion Risk Index - S-BCRI) นี้ คณะผู้วิจัยได้มุ่งเน้นที่ตัวแปรหลักซึ่งมีข้อมูลครอบคลุมและเชื่อถือได้ในระดับประเทศ ทั้งนี้ ตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อการกัดกร่อน เช่น ความหนาของคอนกรีตหุ้มเหล็ก (Concrete Cover), ปริมาณจราจร (Traffic Load) หรือชนิดของปูนซีเมนต์ ก็ได้รับการพิจารณาเช่นกัน แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านความครบถ้วนของข้อมูลในฐานข้อมูลระดับประเทศ จึงยังไม่ถูกนำมารวมในดัชนีนี้ เพื่อให้โมเดลสามารถประยุกต์ใช้ได้กับสะพานส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ตัวแปรเหล่านี้จะถูกนำมาพิจารณาในการวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับสะพานนำร่อง และเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาโมเดลที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคต

3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสกัดข้อมูล

การสกัดข้อมูลเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ดัชนีความเสี่ยง Simple Bridge Corrosion Risk Index (S-BCRI) ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือเชิงโปรแกรมร่วมกับแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ภาษาและไลบรารีที่ใช้

- ใช้ภาษา Python และไลบรารี่หลัก ได้แก่
    - pandas เป็นไลบรารีพื้นฐานสำหรับจัดการข้อมูลในรูปแบบตารางที่เรียกว่า DataFrame ทำหน้าที่จัดการข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ที่มาพร้อมกับข้อมูลเชิงพื้นที่
    - rasterio เป็นไลบรารีหลักสำหรับ อ่าน, เขียน, และจัดการข้อมูลประเภทราสเตอร์ (Raster) เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม, แบบจำลองความสูงเชิงตัวเลข (DEM) หรือข้อมูลที่เป็นกริด (Grid) มักจะอยู่ในไฟล์รูปแบบ GeoTIFF
    - geopandas หรือ georamas เป็นการต่อยอด pandas เพื่อให้ทำงานกับ ข้อมูลเวกเตอร์ (Vector) ได้โดยตรง เช่น ข้อมูลจุด (Points), เส้น (Lines), และรูปปิด (Polygons) ทำให้สามารถจัดการไฟล์อย่าง Shapefile หรือ GeoJSON สำหรับการประมวลผลข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ และทำการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ได้สะดวก



รูปที่ 11 ภาษา Python และไลบรารี่หลัก

2. ข้อมูลที่นำมาใช้

- ข้อมูล Cl^- และ RH ดึงจากไฟล์ GeoTIFF ที่จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ผ่านเว็บไซต์ https://thaicorrosionmap.mtec.or.th/
    - Cl-fine.tif (Chloride deposition)
        - ค่าการตกตะกอนของคลอไรด์ (mg/m²/d) บริเวณชายฝั่งไทย
        - พิกัดเชิงพื้นที่: ระบบพิกัด WGS84 (EPSG:4326)
        - ความละเอียดข้อมูล: 0.004° (~0.5 km) ต่อพิกเซล
        - ขอบเขต: ลองจิจูด 97.34°E–105.64°E, ละติจูด 5.61°N–20.47°N

- ดาวน์โหลดโดยตรงจาก URL:
- https://thaicorrosionmap.mtec.or.th/static/idw/Cl-fine.tif

o RH-fine.tif (Relative Humidity)

- ค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปี (%) บริเวณชายฝั่งไทย
- พิกัดเชิงพื้นที่: WGS84 (EPSG:4326)
- ความละเอียด: 0.004° ต่อพิกเซล
- ขอบเขต: ลองจิจูดและละติจูดเดียวกับ Cl-fine.tif
- ดาวน์โหลดได้จาก:
- https://thaicorrosionmap.mtec.or.th/static/idw/RH-fine.tif

- ขั้นตอนเบื้องต้นในการใช้งาน GeoTIFF ทั้งสองไฟล์

1. เปิดไฟล์ด้วยไลบรารี rasterio (Python) หรือโปรแกรม GIS (QGIS, ArcGIS)
2. ตรวจสอบเมตาดาต้า (ขอบเขต, CRS, ความละเอียด) ด้วยคำสั่ง
3. gdalinfo Cl-fine.tif
4. gdalinfo RH-fine.tif
5. ใช้ฟังก์ชัน sample ของ rasterio เพื่อดึงค่า ณ พิกัดสะพาน
6. กรองค่า missing (เช่น -9999) และแปลงเป็น NaN ก่อนใช้วิเคราะห์

- ข้อมูลพิกัดสะพาน (Latitude / Longitude)
  - นำเข้าจากระบบ BMMS ในรูปแบบ Excel/CSV
  - คอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง: Latitude, Longitude (ค่าละติจูดและลองจิจูดในระบบ WGS84)
  - ใช้จับคู่กับไฟล์ GeoTIFF (Cl-fine.tif และ RH-fine.tif) ผ่านฟังก์ชันการสุ่มค่าของไลบรารี rasterio
- ข้อมูล Damage Level และ CompletionDate
  - ดึงจากฐานข้อมูลกลาง BMMS ของกรมทางหลวง (Bridge Maintenance and Management System)
  - คอลัมน์สำคัญในไฟล์ต้นทาง:
    - OCR (Overall Condition Rating) — ค่าประเมินความเสียหายสะพาน 1–5

        - CompletionDate — วันที่โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมสะพานแล้วเสร็จ (รูปแบบ DD/MM/YYYY หรือ Excel serial, ปี พ.ศ.)
    - กระบวนการแปลง:
        - CompletionDate ⟶ แปลงเป็น datetime (Python)
            - รองรับทั้งสตริง DD/MM/YYYY, Excel serial, และปีพ.ศ. (ลบ 543)
        - OCR ⟶ Damage Level
            - เนื่องจาก OCR = 5 หมายถึง “สภาพดีมาก” แต่ในสูตรเราต้องการตัวเลขที่สูงเมื่อสะพานเสื่อม จึงแปลงกลับด้าน
            - ผลลัพธ์คือ Damage Level อยู่ในช่วง 1 (ดีมาก) ถึง 5 (แย่ที่สุด)
- OCR (ค่าความเสียหายสะพาน) ถูกแปลงกลับเป็น Damage Level
    - ทำให้ค่าตัวแปรนี้สอดคล้องกับการคำนวณ Structural Vulnerability Index (SVI)
    - ทำ normalization ต่อ (DamageLevel_n) โดย Min–Max scaling ก่อนใช้ในสูตร SVI

3. ตัวอย่างข้อมูลจากระบบ BMMS

ภาพตัวอย่างแสดงข้อมูลสะพานในรูปแบบ Excel จาก BMMS ซึ่งประกอบด้วย:

- ชื่อสะพาน
- รหัสสะพาน
- ประเภทคาน
- ความยาว
- หน่วยตรวจสอบ
- OCR (ค่าความเสียหาย)
- วันที่แล้วเสร็จ
- พิกัด (Lat, Long)

ชื่อสะพาน	รหัสสะพาน	ชื่อสิ่งที่สะพานข้าม	ประเภทสิ่งที่สะพานข้าม	ชนิดสะพาน	ความยาวสะพาน (ม.)	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน	สำนักงานทางหลวง	แขวงการทาง	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	latitude ต้นสะพาน	longitude ต้นสะพาน	กม.ต้นสะพาน	...
สะพานคลองพลังงาน	15260036	คลองพลังงาน	คลอง	Slab Type	9	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่	แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน	108	204			341+050	...
สะพานห้วยแม่สะกึด	15260037	ห้วยแม่สะกึด	ลำห้วย	Slab Type	32	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่	แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน	108	204			347+800	...
สะพานแม่น้ำปาย 1	15260039	แม่น้ำปาย 1	แม่น้ำ	Box Beam	120	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่	แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน	108	101			8+838	...
สะพานแม่น้ำปาย 2	15260040	แม่น้ำปาย 2	แม่น้ำ	Box Beam	90	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่	แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน	108	101			10+685	...
สะพานห้วยม่วงก่อน	15260041	ห้วยม่วงก่อน	ลำห้วย	Plank Girder	70	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่	แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน	1095	201	19.36056	98.4259	95+765	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

รูปที่ 12 ตัวอย่างข้อมูลจากระบบ BMMS

3.1.3 การทำความสะอาดและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

เพื่อให้สามารถนำข้อมูลจากระบบ BMMS และแหล่งภายนอก (GeoTIFF) ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ จึงมีการดำเนินการตรวจสอบและทำความสะอาดข้อมูลในหลายด้าน ดังนี้

การตรวจหา Missing Values และ Outliers

1. ตรวจสอบค่าหลัก (Core Fields)
    - Latitude / Longitude (พิกัดสะพาน)
    - OCR (ค่าความเสียหายสะพาน)
    - CompletionDate (วัน/เดือน/ปี ที่ก่อสร้างหรือซ่อมแซมเสร็จ)
    - chloride_mg_m2_d (ค่าคลอไรด์ จาก Cl-fine.tif)
    - rh_percent (ค่าความชื้นสัมพัทธ์ จาก RH-fine.tif)
2. ตรวจหา Missing Values
    - เช็กรายการที่ค่าเหล่านี้เป็น Null/NaN หรือไม่ปรากฏเลย
    - ตัวอย่างเช่น:
        - พิกัดสะพานหายไป (Latitude, Longitude = NaN) ⟶ เวลา sample ค่าจาก GeoTIFF จะคืนค่าเป็น NaN

- OCR ว่าง หรือ CompletionDate เป็น Null (ทุกรายการต้องปลี่ยนเป็น NaT)

3. ตรวจหา Outliers (ค่าผิดปกติ)
   - สำหรับตัวแปรจาก GeoTIFF:
     - หากค่าที่ sample ได้เท่ากับ –9999 หรือค่า < 0 (เช่น –9999 แทนค่าว่างของ raster) ให้ถือเป็นค่าผิดปกติ
     - หากค่า RH > 100% (หากพบว่ามากกว่า 100) หรือค่าคลอไรด์ติดลบ ให้กรองออกเช่นกัน
   - สำหรับตัวแปรจาก BMMS:
     - หาก OCR ไม่อยู่ในช่วง 1–5 (เช่นกรอกค่าผิดพลาด) ให้ถือเป็น Outlier
     - หาก CompletionDate ไม่สามารถ parse ได้ให้ตำแหน่งนั้นเปลี่ยนเป็น NaT
4. จัดการกับ Missing/Outlier
   - สะพานที่ ไม่มีพิกัด (Latitude/Longitude = NaN) ⟶ กรองออก (ไม่สามารถ sample จาก GeoTIFF ได้)
   - สะพานที่ chloride_mg_m2_d หรือ rh_percent เป็นค่า outlier (–9999 / < 0 / > 100) ⟶ กรองออกก่อนวิเคราะห์
   - สะพานที่ OCR หรือ CompletionDate ขาดหาย (Null / parse ไม่ได้) ⟶ กรองออก (เพราะต้องคำนวณอายุและ Damage Level)

```python
# ตัวอย่างโค้ดกรอง missing / outlier
#  - chloride < 0, rh < 0 or >100, OCR null, CompletionDate null
df = df[ df['Latitude'].notna() & df['Longitude'].notna() ]
df = df[ (df['chloride_mg_m2_d'] >= 0) & (df['chloride_mg_m2_d'].notna()) ]
df = df[ (df['rh_percent'] >= 0) & (df['rh_percent'] <= 100) ]
df = df[ df['OCR'].notna() & df['CompletionDate'].notna() ]
```

การปรับรูปแบบข้อมูลให้พร้อมใช้งาน

1. แปลงวันเดือนปี (CompletionDate) เป็น datetime
   - รองรับทั้งสตริงในรูปแบบ DD/MM/YYYY (ปีพ.ศ.) และ Excel serial
   - หากพบปีพ.ศ. (ปี > 2500) ให้ลบ 543 เพื่อนับเป็นปีค.ศ. เช่น 2563 ⟶ 2020
2. แปลงค่าตัวเลขจาก String ⟶ Float / Integer
   - ใช้ pd.to_numeric(..., errors='coerce') เพื่อแปลงค่าที่เป็นตัวเลข
   - หากไม่สามารถแปลงได้ จะได้ค่า NaN (เช่น “N/A”)
   - หลังแปลง ให้กรอง row ที่มี NaN ในคอลัมน์หลักออก (ดูหัวข้อ 4.2.2.1)
3. แปลง OCR ⟶ Damage Level
   - เนื่องจาก OCR = 5 หมายถึง “สภาพดีมาก” แต่ Damage Level ต้องการตัวเลขสูงเมื่อสะพานแย่
   - สูตร mapping:

$$DamageLevel = (max(OCR) + min(OCR)) - OCR$$

   - ให้ค่าช่วง 1 (ดีมาก) ถึง 5 (แย่สุด)

```python
min_o, max_o = df['OCR'].min(), df['OCR'].max()
df['DamageLevel'] = (max_o + min_o) - df['OCR']
```

4. Normalize ทุกตัวแปรให้อยู่ในช่วง 0─1
   - ก่อนคำนวณดัชนี ESI / SVI / S-BCRI
   - สำหรับตัวแปรที่กระจายตัวกว้าง เช่น ค่า Cl^- ที่มีค่าน้อยมาก ⟶ ใช้ log1p

```python
# Log-transform chlorine (เพื่อกระจายช่วง)
df['chloride_log'] = np.log1p(df['chloride_mg_m2_d'])
# Min-Max scaling ทุกตัวแปร
for col in ['chloride_log', 'rh_percent', 'Age', 'DamageLevel']:
    v = df[col]
    df[f'{col}_n'] = (v - v.min()) / (v.max() - v.min())
```

สรุปสถานะคุณภาพข้อมูล

หลังจากทำความสะอาดและปรับรูปแบบข้อมูลตามขั้นตอนข้างต้น ขอสรุปสถานะคุณภาพข้อมูลในมิติต่างๆ ดังนี้:

1. ความสมบูรณ์ (Completeness)

   ระบบ BMMS เดิมเก็บสะพานไว้กว่า 17,500 แห่งทั่วประเทศ แต่เมื่อกรองเฉพาะสะพานที่มีข้อมูลครบถ้วนในคอลัมน์สำคัญ ได้แก่ พิกัด (Latitude/Longitude), OCR, CompletionDate พบว่า สัดส่วนข้อมูลที่พร้อมใช้งานอยู่ที่ประมาณ 85% การขาดหายที่เหลือเกิดจากสะพานบางแห่งยังไม่ได้รับการอัปเดตสถานะ หรือบันทึก OCR และวันที่สร้างไม่ถูกต้อง

2. การสุ่มค่าจาก GeoTIFF (Cl^- และ RH Sampling)

   เมื่อสุ่มค่า Cl^- (จาก Cl-fine.tif) และ RH (จาก RH-fine.tif) พบว่า สามารถดึงข้อมูลได้สำเร็จมากกว่า 90% ของตำแหน่งสะพานทั้งหมด แต่มีบางจุดที่ได้ค่าเป็น –9999 (ซึ่งเป็นค่า nodata ของไฟล์ GeoTIFF) จึงต้องเปลี่ยนเป็น NaN และตัดออกก่อนวิเคราะห์ สุดท้ายจึงเหลือค่าที่ถูกต้องใช้ได้ประมาณ 95% ของจุดทั้งหมด

3. ความสอดคล้อง (Consistency)
   - คอลัมน์วันที่ (CompletionDate) ถูกแปลงเป็นชนิด datetime และปรับปีพุทธศักราชเป็นคริสต์ศักราชเรียบร้อย ทำให้ทุกแถวมีรูปแบบวันที่ที่สอดคล้องกัน
   - ค่าทุกตัวแปรเชิงตัวเลข (Latitude, Longitude, OCR, chloride_mg_m2_d, rh_percent, Age, DamageLevel) ถูกแปลงเป็นชนิดตัวเลข (float/int) ด้วย pd.to_numeric(errors='coerce') หากค่าที่ไม่สามารถแปลงได้จะกลายเป็น NaN และกรองออกตามขั้นก่อนหน้า
   - ขั้นตอน normalize (Min–Max scaling) ถูกนำมาใช้กับตัวแปรทุกตัว (chloride_log, rh_percent, Age, DamageLevel) เพื่อให้ค่าทุกตัวแปรมีขอบเขตระหว่าง 0–1 พร้อมใช้งานในสูตร S-BCRI
4. การจัดการ Outliers
   - ค่าจาก GeoTIFF เช่น chloride_mg_m2_d ที่ติดลบ (–9999) หรือ rh_percent เกินกว่า 100 ผลเกินสเปค ถือเป็นค่า outlier/bad data แล้วแทนด้วย NaN จากนั้นตัดแถวเหล่านั้นออกทั้งหมด

- หาก OCR มีค่าผิดปกติ (ไม่อยู่ในช่วง 1–5) หรือ CompletionDate ไม่สามารถแปลงเป็น datetime ได้ จะจัดว่าเป็นข้อมูลบกพร่อง และตัดออกเช่นกัน

หมายเหตุ: ชุดข้อมูลหลังทำความสะอาด (clean dataset) ถูกบันทึกเป็นไฟล์ bridge_risk_all.csv (เรียงลำดับตามค่า S-BCRI จากมากไปน้อย) เพื่อใช้ในหัวข้อถัดไป

3.1.4 การวิเคราะห์เบื้องต้น: คำนวณระดับความเสี่ยงและระดับความเสียหาย

โมเดล “Bridge Corrosion Risk Index – S-BCRI”

โมเดลประเมินความเสี่ยงใช้หลัก “สภาพแวดล้อม × ความเปราะบางโครงสร้าง” โดยอาศัยตัวแปรหลักเพียง 4 ตัว ดังแสดงในตาราง

ตารางที่ 4 ตัวแปรหลักที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง

หมวด	สัญลักษณ์	ตัวแปร (มาก ⟶ เสี่ยงมาก)	แหล่งข้อมูล
Environment	Cl	Chloride deposition (mg m^{-2} d^{-1})	Cl-fine.tif (MTEC)
Environment	RH	Relative Humidity เฉลี่ยรายปี (%)	RH-fine.tif (MTEC)
Structure	Dmg	Damage Level (1–5) – กลับทิศจาก OCR	BMMS inspection
Structure	Age	อายุสะพาน (ปี)	BMMS metadata

1. ปรับสเกล (0–1)

   Cl, RH, Dmg, Age ⟶ Min-Max scaling (กรณี Cl ใช้ log1p ก่อน)

2. ดัชนีย่อย

   2.1 Environmental Severity Index (ESI)

$$ESI_i = 0.60\, Cl'_i + 0.40\, RH'_i$$

   2.2 Structural Vulnerability Index (SVI)

$$SVI_i = 0.70\, Dmg'_i + 0.30\, Age'_i$$

3. ดัชนีความเสี่ยงรวม

$$S-BCRI_i = ESI_i \times SVI_i \quad (0 \le S-BCRI \le 1)$$

ดัชนีถูกจัดให้อยู่ในช่วง 0 (เสี่ยงต่ำ) ถึง 1 (เสี่ยงสูง) โดยการคูณ ESI และ SVI จะเน้นเฉพาะสะพานที่ “สิ่งแวดล้อมรุนแรง” และ “โครงสร้างเปราะบาง” พร้อมกัน

4. หลักการและเหตุผลในการให้น้ำหนักตัวแปร

การกำหนดค่าน้ำหนักสำหรับดัชนีทั้งสองประเภทอ้างอิงจากการทบทวนวรรณกรรมและหลักการทางวิศวกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- ดัชนีความรุนแรงของสภาพแวดล้อม (Environmental Severity Index: ESI): ค่าน้ำหนักจะมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน
    - การสะสมของคลอไรด์ (Cl^-): มีค่าน้ำหนักสูงที่สุดคือ 0.6 เนื่องจากเป็นปัจจัยริเริ่ม และเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญที่สุดในกระบวนการกัดกร่อนของเหล็กเสริม
    - ความชื้นสัมพัทธ์ (RH): มีค่าน้ำหนัก 0.4 ในฐานะปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้กระบวนการกัดกร่อนดำเนินต่อไปได้
- ดัชนีความเปราะบางของโครงสร้าง (Structural Vulnerability Index: SVI): ค่าน้ำหนักจะสะท้อนถึงสภาพและความสามารถในการต้านทานของโครงสร้างโดยตรง
    - ระดับความเสียหายปัจจุบัน (Damage Level): ได้รับค่าน้ำหนักสูงถึง 0.7 เพราะเป็นตัวชี้วัดโดยตรงถึงความเปราะบางและสมรรถนะของโครงสร้าง (Structural Performance) ที่ลดลงอย่างชัดเจน
    - อายุของสะพาน (Age): มีค่าน้ำหนัก 0.3 เพื่อเป็นตัวแทนของความเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นและสะสมตามกาลเวลา

ทั้งนี้ ค่าน้ำหนักดังกล่าวเป็นค่าตั้งต้นสำหรับการประเมินในภาพรวม ซึ่งสามารถปรับปรุงให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้นได้ในอนาคต ผ่านการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) จากข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

การจัดกลุ่มระดับ Chloride Risk

- ใช้ค่าปกติทางสถิติ (percentile) ของ Cl' ภายในชุดข้อมูล
    - High ≥ 75th percentile
    - Medium 25th–74th percentile
    - Low < 25th percentile

ค่ากลุ่มนี้ใช้เพื่อตรวจสอบจุดสุ่มภาคสนาม (chloride patch test) เพิ่มเติม

สรุปการจัดกลุ่ม Damage Level (กรมทางหลวง)

ตารางที่ 5 ตารางสรุประดับการให้คะแนนตามสภาพของโครงสร้างหลักเกณฑ์ของกรมทางหลวง

OCR (เดิม)	Damage Level	ความหมาย
5 (ดีมาก)	1 (ดีมาก)	ไม่มีความเสียหาย
4 (ดี)	2 (ดี)	มีหลุดล่อนเล็กน้อย
3 (พอใช้)	3 (พอใช้)	เหล็กโผล่ แต่ยังไม่สูญเสียหน้าตัด
2 (ชำรุด)	4 (ชำรุด)	เริ่มสูญเสียกำลังรองรับบางส่วน
1 (วิกฤต)	5 (วิกฤต)	เสี่ยงต่อการวิบัติ

สรุปผลการแบ่งกลุ่มสะพานทั้งระบบ

- จำนวนสะพานหลังทำความสะอาด: 9,629 แห่ง
- กลุ่ม S-BCRI:
  - High Risk (≥ 0.70): 7 แห่ง (0.1%)
  - Medium Risk (0.40–0.69): 156 แห่ง (1.6%)
  - Low Risk (< 0.40): 9,466 แห่ง (98.3%)
- Dataset พร้อมค่า ESI, SVI, S-BCRI สำหรับทุกสะพานอยู่ใน bridge_risk_all.csv

ข้อมูลดังกล่าวใช้เป็นฐานในการคัดเลือกสะพานนำร่อง ที่จะเข้าสำรวจภาคสนามอย่างละเอียดในขั้นตอนถัดไป และช่วยจัดลำดับความเร่งด่วนในการบำรุงรักษาของกรมทางหลวงต่อไป

3.1.5 การสร้างแผนที่ประกอบการตัดสินใจ

เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว และใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกสะพานนำร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยได้จัดทำแผนที่ประกอบการตัดสินใจ (Decision Support Maps) ขึ้น 2 รูปแบบหลัก โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์และระเบียบวิธีดังนี้

แผนที่ความเสี่ยงคลอไรด์ (Chloride Risk Map)

จุดประสงค์:

- แสดงการตกตะกอนของคลอไรด์ (Cl^- deposition) ทั่วประเทศ เพื่อให้เห็นบริเวณชายฝั่งที่มีความเสี่ยงสูงต่อการกัดกร่อนโดยตรง
- ใช้ข้อมูลจากไฟล์ GeoTIFF “Cl-fine.tif” (WGS84, resolution 0.004°≈0.5 km) ที่ดึงมาจาก https://thaicorrosionmap.mtec.or.th/

ขั้นตอน & เครื่องมือ:

1. อ่านข้อมูล GeoTIFF ด้วย Python / rasterio

```python
import rasterio
with rasterio.open('Cl-fine.tif') as src:
    chloride = src.read(1)              # อ่านค่า pixel values
    left, bottom, right, top = src.bounds  # ขอบเขตเชิงพิกัด (lon/lat)
```

2. กำหนดขอบเขตประเทศไทย (Thailand boundary)

   – ใช้ shapefile ความละเอียดปานกลางหรือสูง (Natural Earth 10m หรือไฟล์ขอบเขตระดับจังหวัด) ผ่าน GeoPandas หรือ QGIS เพื่อตัด (clip) พื้นที่ข้อมูลให้เหลือเฉพาะประเทศไทย

3. เลือกช่วงสี (Discrete colormap) เพื่อแบ่งระดับความรุนแรง – กำหนดระดับ (bins) เช่น:
   (1) ≤ 1.2 mg/m²/d (สีฟ้าเข้ม)
   (2) 1.2–3.0 mg/m²/d (สีน้ำเงิน)
   (3) 3.0–5.0 mg/m²/d (สีเขียว)
   (4) 5.0–10.0 mg/m²/d (สีเหลือง)
   (5) 10.0 mg/m²/d (สีส้ม–แดง) ใช้ BoundaryNorm ร่วมกับ ListedColormap หรือ get_cmap() ของ Matplotlib

```python
from matplotlib.colors import BoundaryNorm
from matplotlib.cm import get_cmap

bounds = [0, 1.2, 3, 5, 10, 500]  # กำหนดช่วง (500 แทนค่าสูงสุด)
cmap = get_cmap('RdYlBu_r', len(bounds)-1)  # ใช้ colormap แบบไล่สีกลับ
norm = BoundaryNorm(bounds, ncolors=cmap.N, clip=True)
```

4. วาดภาพด้วย Matplotlib หรือ GeoPandas

```python
import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 10))
# แสดง raster
im = ax.imshow(
    chloride,
    cmap=cmap,
    norm=norm,
    extent=(left, right, bottom, top),
    origin='upper'
)
# วาดขอบเขตประเทศไทยทับ
thailand.boundary.plot(ax=ax, edgecolor='black', linewidth=0.8)
ax.set_title('Chloride Deposition (Cl [mg/m²/d])')
ax.axis('off')

# เพิ่ม Legend (colorbar แบบ discrete)
cbar = fig.colorbar(im, ax=ax, boundaries=bounds, ticks=bounds, shrink=0.7)
cbar.set_label('Cl [mg/m²/d]')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

5. ผลลัพธ์:

– จะได้แผนที่สีแบ่งพื้นที่ตามการตกตะกอนคลอไรด์ชัดเจน เช่น พื้นที่ชายฝั่งภาคใต้และอ่าวไทย จะเห็นเป็นสีส้ม–แดง (Cl > 10 mg/m²/d) ขณะที่พื้นที่ภาคในจะเป็นสีน้ำเงินเข้ม (Cl ≤ 1.2 mg/m²/d)

– ผู้ใช้สามารถระบุ “เขตคลอไรด์สูง” เป็นบริเวณนำร่องตรวจสอบสะพานโดยตรง

แผนที่ Bridge Corrosion Risk Index (S_BCRI)

เพื่อให้เห็นภาพรวมสะพานที่มีความเสี่ยงต่อการกัดกร่อน (S_BCRI) ในภาพรวมทั้งประเทศ ทำดังนี้:

1. เตรียมข้อมูลสะพาน
    - นำไฟล์ bridge_risk_all.csv ซึ่งมีคอลัมน์สำคัญ (BridgeID, Latitude, Longitude, S_BCRI) มาสกัดเฉพาะสะพานที่มีค่า S_BCRI ≥ 0.20 (สะพานระดับเสี่ยง “กลาง–สูง”)
    - เก็บพิกัดละติจูด/ลองจิจูด และค่า S_BCRI ไว้ใน DataFrame ใหม่
2. โหลดขอบเขตประเทศไทย (Base Map)
    - ใช้ GeoPandas อ่านไฟล์ GeoJSON ของประเทศไทย (Natural Earth หรือไฟล์ความละเอียดสูงในโฟลเดอร์งาน)
    - เรียกดูเฉพาะเรคคอร์ดที่ ADMIN == 'Thailand' แล้วตั้ง CRS เป็น EPSG:4326 ให้ตรงกับพิกัดสะพาน
3. สร้าง GeoDataFrame สะพานเสี่ยงสูง
    - แปลง DataFrame สะพานที่กรองแล้วให้เป็น GeoDataFrame โดยใช้ geometry = points_from_xy(df['Longitude'], df['Latitude'])
    - กำหนด CRS เป็น EPSG:4326
4. กำหนดสี (Colormap) สำหรับ S_BCRI
    - เลือก colormap แบบไล่เฉดสีแดง เช่น 'Reds'
    - ตั้งค่าขอบเขตสี (vmin, vmax) vmin=0.20 (value ต่ำสุดที่สนใจ) และ vmax=1.00 (ค่าสูงสุดของ S_BCRI)
    - ตัวอย่าง Tick ของ Colorbar: [0.20, 0.40, 0.60, 0.80, 1.00]
5. วาดแผนที่
6. เพิ่ม Colorbar
7. สรุปความหมายของแผนที่
    - สะพานใดปรากฏเป็นจุดสีแดงเข้ม (ค่า S_BCRI ใกล้ 1.00) แสดงว่าสภาพแวดล้อม (คลอไรด์ + ความชื้น) และ vulnerability (อายุ + Damage Level) นำมาซึ่งค่าความเสี่ยงสูงสุด
    - สะพานในโซนชายฝั่ง (ภาคใต้/อ่าวไทย/ตราด) จะเห็นจุดเยอะ เนื่องจากมีค่า chloride deposition สูงและ humidity สูง ทำให้ ESI สูงตามไปด้วย

- แผนที่นี้ช่วยกำหนดลำดับสำรวจสนาม (Survey Priority) ได้ว่า “สะพานเสี่ยงสูง 320 แห่ง (ตัวอย่าง: S_BCRI ≥ 0.70)” ควรนำขึ้นแผนสำรวจก่อน ส่วนสะพานที่ S_BCRI ระหว่าง 0.40–0.69 อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลาง ฯลฯ

ตัวอย่างโค้ด

python Copy Edit

```python
import pandas as pd
import geopandas as gpd
import matplotlib.pyplot as plt

# โหลดข้อมูลสะพานและกรอง S_BCRI ≥ 0.20
df = pd.read_csv('bridge_risk_all.csv', encoding='utf-8-sig')
df_sel = df[df['S_BCRI'] >= 0.20].copy()

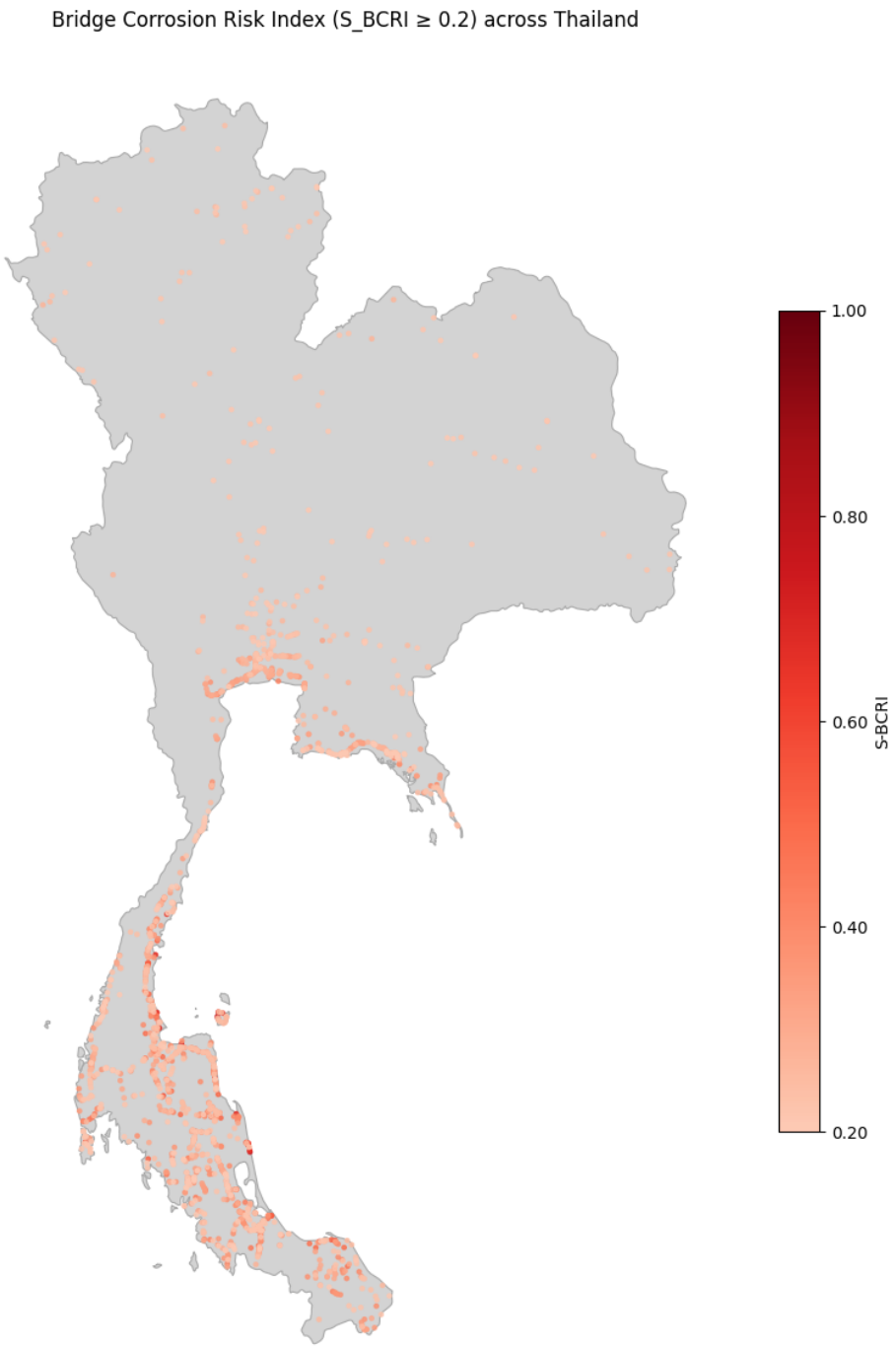
# โหลดขอบประเทศไทย
world = gpd.read_file('ne_10m_admin_0_countries.geojson')
thailand = world[world['ADMIN'] == 'Thailand'].to_crs(epsg=4326)

# สร้าง GeoDataFrame จุดสะพาน
gdf = gpd.GeoDataFrame(
    df_sel,
    geometry=gpd.points_from_xy(df_sel['Longitude'], df_sel['Latitude']),
    crs='EPSG:4326'
)

# วาดแผนที่
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 10))
thailand.boundary.plot(ax=ax, edgecolor='black', linewidth=0.7, facecolor='lightgray')
gdf.plot(ax=ax, column='S_BCRI', cmap='Reds', vmin=0.20, vmax=1.00, markersize=12, alpha=0.8)
ax.axis('off')
ax.set_title('Bridge Corrosion Risk Index (S_BCRI ≥ 0.20) across Thailand', fontsize=14)

# เติม Colorbar
sm = plt.cm.ScalarMappable(cmap='Reds', norm=plt.Normalize(vmin=0.20, vmax=1.00))
sm._A = []
cbar = fig.colorbar(sm, ax=ax, fraction=0.04, pad=0.02, ticks=[0.20, 0.40, 0.60, 0.80, 1.00])
cbar.set_label('S_BCRI', rotation=90, va='center')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



รูปที่ 13 แผนที่ Bridge Corrosion Risk Index (S_BCRI ≥ 0.20) ในประเทศไทย จุดสีเข้มหมายถึงค่า S_BCRI สูง (สะพานเสี่ยงสูง) จุดสีอ่อน (ใกล้ 0.20) หมายถึงสะพานเสี่ยงระดับต่ำ–กลาง

การปรับ Legend และสีให้สื่อความหมายชัดเจน

เพื่อให้ผู้ใช้งาน “อ่าน” และ “ตีความ” ข้อมูลได้ถูกต้อง และสามารถเปรียบเทียบค่าระหว่างพื้นที่ได้ทันที จึงมีแนวทางการปรับสีและ legend ดังนี้

1. หลักการออกแบบ

   ใช้โทนสี “สื่อสารระดับความรุนแรง”

   - สิ่งแวดล้อม (Cl, RH) = สีเข้มขึ้นหมายถึงความรุนแรงเพิ่ม (blue ⟶ green ⟶ yellow ⟶ orange ⟶ red)
   - โครงสร้าง (Damage) = ขนาด + โทนแดง (จุดใหญ่–สีเข้ม = เสี่ยงสูง)

2. รายละเอียดเชิงเทคนิค
   - ช่องค่าสี *(breaks)* สร้างด้วย matplotlib.colors.BoundaryNorm
   - ตรวจสอบ *Perceptual Uniformity* ด้วย Python package colorspacious
   - ใส่ plt.annotate() ชื่อกลุ่มค่าสีบน Legend เพื่อลดความสับสน
   - พื้นหลังทะเล/พื้นที่ไม่มีข้อมูล = สีขาว (#FFFFFF) เพื่อให้แผนที่ “ไม่กลืน”
3. องค์ประกอบแผนที่ (Map Elements)
   - Scale-bar และ North-arrow อัตโนมัติผ่านปลั๊ก-อิน QGIS North-Arrow
   - Metadata corner: CRS (“WGS 84 / EPSG:4326”), วันที่สร้าง, แหล่งข้อมูล (MTEC, BMMS, TMD)
   - Export ทั้ง PNG (รายงาน) และ SVG (ปรับแก้ Illustrator ได้)

3.1.6 การคัดเลือกสะพานนำร่อง

เพื่อให้การศึกษาภาคสนามและการทดสอบเทคโนโลยีเชิงลึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คณะผู้วิจัยได้กำหนดกระบวนการคัดเลือกสะพานนำร่องขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยมีเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนดังนี้

เกณฑ์การคัดเลือกสะพานนำร่อง

การคัดเลือกสะพานนำร่องสำหรับโครงการนี้พิจารณาจากเกณฑ์หลัก 4 ด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าสะพานที่ได้รับเลือกมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดทั้งในมิติทางวิศวกรรมและโลจิสติกส์:

1. กลุ่มความเสี่ยงและสภาพแวดล้อม:
    - คัดเลือกสะพานที่จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงระดับสูง (High) หรือปานกลางถึงสูง (Medium-High) จากผลการคำนวณดัชนี S-BCRI
    - พิจารณาจากข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) เพื่อให้มั่นใจว่าสะพานตั้งอยู่ในเขตชายฝั่งที่มีค่าการสะสมของคลอไรด์ (Cl^- deposition) และความชื้นสัมพัทธ์ (RH) สูงจริง
2. ปัจจัยทางกายภาพของโครงสร้าง:
    - มุ่งเน้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC) ประเภท Girder Slab หรือ Box Beam ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30 ปี เพื่อให้เป็นตัวแทนของสะพานที่กำลังเข้าสู่ช่วงการเสื่อมสภาพ (Propagation Stage) ที่ชัดเจน
    - พิจารณาสะพานที่มีความยาวตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป และมีระดับความเสียหาย (Damage Level) ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เพื่อให้สามารถสังเกตการณ์ความเสื่อมสภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. ที่ตั้งและโลจิสติกส์:
    - กำหนดให้สะพานอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไม่เกิน 120 กิโลเมตร เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สำรวจ
    - สะพานต้องสามารถเข้าถึงได้สะดวกด้วยรถยนต์ผ่านถนนสายหลัก และมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังตัวสะพานได้ทั้งสองฝั่ง
4. การเข้าถึงพื้นที่:
    - ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสิทธิ์ในการเข้า-ออก เช่น ไม่ได้อยู่ในเขตทหาร, เขตควบคุมพิเศษ หรือพื้นที่เอกชนที่ต้องมีการขออนุญาตที่ซับซ้อน

ขั้นตอนการคัดเลือก

กระบวนการคัดเลือกดำเนินการตามลำดับ 4 ขั้นตอนหลักดังนี้:

1. การกรองข้อมูลจากฐานข้อมูลหลัก: ในขั้นตอนแรก ได้ทำการกรองข้อมูลจากฐานข้อมูลสะพานความเสี่ยงฉบับสมบูรณ์ (bridge_risk_all.csv) โดยคัดเลือกเฉพาะสะพานที่มีค่า S-BCRI ตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป และตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไม่เกิน 120 กิโลเมตร
2. การประเมินสภาพเบื้องต้นจากข้อมูล: นำรายชื่อสะพานที่ผ่านการกรองมาตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจาก Metadata ได้แก่ ระดับความเสียหาย (Damage Level), อายุของสะพาน และประเภทของโครงสร้างส่วนบน (Superstructure Type) เพื่อคัดกรองให้เหลือเฉพาะสะพานที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ด้านกายภาพ
3. การตรวจสอบข้อมูลโลจิสติกส์: ทำการตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงสะพานที่ผ่านเข้ารอบ โดยใช้ข้อมูล RouteCode และ RoadCondition ประกอบกับการตรวจสอบจากแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม (เช่น Google Maps) เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำทีมงานและอุปกรณ์เข้าพื้นที่ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
4. การคัดกรองขั้นสุดท้ายด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่: นำรายชื่อสะพานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายมาพิจารณาร่วมกับข้อมูลจากไฟล์ GeoTIFF เพื่อยืนยันว่าสะพานตั้งอยู่ในบริเวณที่มีค่า Cl^- deposition และ RH สูงจริง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ก่อนทำการตัดสินใจเลือกสะพานนำร่องในขั้นตอนสุดท้าย

3.2 การเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมและการใช้งาน

เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเสื่อมสภาพของโครงสร้างสะพานนำร่อง “สะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ID 144210087)” คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การสำรวจถูกออกแบบมาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีสภาวะแตกต่างกันอย่างชัดเจน 2 บริเวณหลัก ได้แก่ ช่วงตอม่อบนบก (Onshore Span) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริเวณที่สามารถเข้าถึงเพื่อบำรุงรักษาได้ง่ายที่สุด และ ช่วงตอม่อกลางน้ำ (Mid-river Span) ซึ่งเป็นบริเวณที่คาดว่าจะมีสภาวะแวดล้อมรุนแรงและท้าทายในการเข้าถึงมากที่สุด เนื่องจากการสำรวจจำเป็นต้องใช้เรือเป็นพาหนะและมีข้อจำกัดด้านความสูงใต้ท้องสะพาน การเลือกเก็บข้อมูลเปรียบเทียบสองบริเวณนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจ "การเสื่อมสภาพเฉพาะจุด (Localized Deterioration)" ซึ่งเป็นผลมาจากความแปรผันของสภาวะแวดล้อมจุลภาค (Micro-environment)

การเก็บข้อมูลและผลเบื้องต้น

จากการตรวจวัดปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญ ณ บริเวณสะพานนำร่อง พบว่าค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ส่งผลต่อการกัดกร่อนโดยตรง มีดังนี้:

- ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (Average Relative Humidity): 73.03%
- คลอไรด์สะสมเฉลี่ย (Average Chloride Deposition): 2.27 mg/m²/day

บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าสะพานนำร่องตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปัจจัยเร่งการกัดกร่อนอยู่จริง โดยมีค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงตลอดทั้งวัน ซึ่งสภาวะดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการกัดกร่อน เพราะเป็นตัวแปรที่ทำให้โพรงในเนื้อคอนกรีตมีความชื้นเพียงพอที่จะเป็น "ตัวกลางนำไฟฟ้า (Electrolytic Pathway)" ให้ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าของการเกิดสนิมดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อประกอบกับปริมาณคลอไรด์สะสมเฉลี่ยที่วัดได้ ซึ่งทำหน้าที่เป็น "ตัวจุดชนวน (Initiator)" ที่ทรงพลังที่สุดในการทำลายชั้นฟิล์มป้องกัน (Passive Film) บนผิวเหล็กเสริม ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงระดับความรุนแรงของสภาพแวดล้อมที่สะพานแห่งนี้ต้องเผชิญอยู่ทุกวัน ดังนั้น ผลกระทบร่วมกันของปัจจัยทั้งสองนี้จึงเป็นสาเหตุหลักที่เร่งให้ระยะเวลาเริ่มต้นของการกัดกร่อน (Initiation Period) สั้นลง และทำให้อัตราการเสื่อมสภาพในช่วงที่สนิมเริ่มลุกลาม (Propagation Period) เกิดขึ้นเร็วและรุนแรงกว่าสะพานที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมทั่วไป

ข้อมูลสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณที่ได้จากการสำรวจภาคสนามนี้ จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลนำเข้า (Input) ที่สำคัญสำหรับสอบเทียบแบบจำลองการเสื่อมสภาพในระยะยาว และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเชิงพื้นที่ (Spatially-referenced data) ในการทวนสอบความแม่นยำของโมเดล AI เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งและระดับความรุนแรงของความเสียหายที่ตรวจจับได้กับสภาพแวดล้อมเฉพาะจุดต่อไป

3.3 การทดลองเร่งการกัดกร่อนในห้องปฏิบัติการ

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการกัดกร่อนของเหล็กเสริมกับความเสียหายที่ปรากฏบนผิวคอนกรีต ได้มีการจัดทำการทดลองเร่งการกัดกร่อนในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วัสดุและการเตรียมตัวอย่างคอนกรีต

วัสดุหลักที่ใช้ในการผสมคอนกรีตประกอบด้วยมวลรวมละเอียด (ทรายแม่น้ำ), มวลรวมหยาบ (หินปูน) และสารยึดประสาน (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก) ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพที่สำคัญดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้

วัสดุ	อัตราการดูดซึมน้ำ (%)	ความถ่วงจำเพาะ (SSD)	หน่วยน้ำหนัก (กก./ม.^{3})
มวลรวมละเอียด: ทรายแม่น้ำ	0.58	2.63	1673.9
มวลรวมหยาบ: หินปูน	0.61	2.69	1630.1
สารยึดประสาน: ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	-	3.04	-

การเตรียมตัวอย่างคอนกรีต

ดำเนินการเตรียมตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. สูง 200 มม. จำนวน 12 ชิ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การเตรียมมวลรวม

เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในส่วนผสมคอนกรีตให้มีความแม่นยำ มวลรวมจึงถูกปรับสภาพให้อยู่ในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง (Saturated Surface Dry - SSD) ก่อนการผสม

- ทรายแม่น้ำ: นำทรายไปอบแห้งในเตาอบ จากนั้นคำนวณปริมาณน้ำที่ต้องเติมกลับเข้าไปตามค่าอัตราการดูดซึมน้ำของทราย ดังแสดงในรูปที่ 4.X
- หินปูน: นำหินปูนไปแช่น้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำขึ้นมาผึ่งลมให้ผิวแห้ง ดังแสดงในรูปที่ 4.Y



รูปที่ 14 ทรายที่ผ่านการอบแห้ง



รูปที่ 15 การนำหินแช่น้ำ

2. อัตราส่วนผสมคอนกรีต

อัตราส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้ในการทดลองนี้ ออกแบบสำหรับคอนกรีตกำลังอัดสูง โดยมีอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ (w/c ratio) เท่ากับ 0.35 ซึ่งมีรายละเอียดส่วนผสมต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร ดังแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 อัตราส่วนผสมคอนกรีตต่อ 1 ลบ.ม.

ส่วนผสม	ปริมาณ (กก./ม.^{3})
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Cement)	490.0
น้ำ (Water)	171.5
มวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate)	1061.98
มวลรวมละเอียด (Fine Aggregate)	699.972
สารผสมเพิ่ม (Admixture)	4.9

3. ขั้นตอนการผสมและหล่อตัวอย่าง

การผสมคอนกรีตดำเนินการโดยใช้เครื่องผสมคอนกรีต (Concrete Mixer) ตามลำดับขั้นตอนดังนี้

- นำวัสดุแห้ง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ทราย และหินปูน ใส่ลงในเครื่องผสมและทำการผสมส่วนแห้งเป็นเวลา 3 นาที
- เติมน้ำและสารผสมเพิ่ม (Admixture) ตามอัตราส่วนที่ออกแบบไว้ และผสมต่ออีกอย่างน้อย 3 นาที จนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
- เทคอนกรีตสดที่ผสมเสร็จแล้วลงในแบบหล่อทรงกระบอกขนาด D100×H200 มม. ที่เคลือบน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว และปาดผิวหน้าให้เรียบ
- หลังจากคอนกรีตแข็งตัว (ประมาณ 24 ชั่วโมง) ทำการถอดแบบ และนำตัวอย่างไปบ่มในน้ำเป็นระยะเวลา 28 วัน



รูปที่ 16 การเตรียมตัวอย่างแบบหล่อ





รูปที่ 17 เทวัสดุแห้งลงในเครื่องผสมคอนกรีต



รูปที่ 18 เติมน้ำและสารผสม



รูปที่ 19 เทคอนกรีตสดลงในแบบหล่อ

- รูปที่ 16 ถึง รูปที่ 19: ขั้นตอนการผสมและหล่อตัวอย่างคอนกรีต (ประกอบด้วยภาพ: การเตรียมแบบหล่อ , การเทวัสดุแห้ง, การเติมน้ำ, และการเทคอนกรีตลงแบบ)

การติดตั้งชุดทดลองและกระบวนการเร่งการกัดกร่อน

หลังจากการบ่มครบ 28 วัน ได้นำตัวอย่างคอนกรีตมาติดตั้งในชุดทดลองเพื่อเร่งการกัดกร่อนด้วยวิธี Impressed Current Method โดยมีหลักการคือการใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง (DC Power Supply) เหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันบนผิวเหล็กเสริม (แอโนด) โดย J.Y. Hu et al. ได้อธิบายว่าวิธีดังกล่าวเป็นวิธีเร่งการเกิดสนิมในห้องปฏิบัติการที่รวดเร็วกว่าการเกิดสนิมตามธรรมชาติซึ่งใช้เวลานาน และยังสามารถควบคุมระดับการกัดกร่อน ได้อย่างแม่นยำโดยการปรับปริมาณกระแสไฟฟ้าและเวลา ทำให้สามารถสร้างตัวอย่างที่ต้องการเพื่อนำไปศึกษาต่อได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดสำคัญคือ ความไม่แน่นอนของ "ประสิทธิภาพกระแสไฟฟ้า" ซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนระหว่างการเกิดสนิมจริงกับที่คำนวณตามทฤษฎี ปัญหานี้เกิดจากหลายปัจจัย ทั้งกระแสไฟฟ้าที่สูญเสียไปกับปฏิกิริยาข้างเคียงที่ไม่ใช่การเกิดสนิม, การต้องใช้เวลาทำลายชั้นฟิล์มป้องกันบนเหล็กก่อน และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางทฤษฎีที่อาจทำให้ค่าประสิทธิภาพดูเหมือนเกิน 100% นอกจากนี้ การวัดผลที่แม่นยำในอดีตมักจะต้องทำลายตัวอย่าง ทำให้ไม่สามารถติดตามกระบวนการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นจริงได้ โดยวิธีการติดตั้งตัวอย่างทดสอบแสดงในรูปที่ 20 และรูปที่ 22 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- ตัวอย่างทดสอบ (แอโนด): เหล็กเสริมที่ฝังอยู่กึ่งกลางตัวอย่างคอนกรีตถูกต่อเข้ากับขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟ
- สารละลายอิเล็กโทรไลต์: ตัวอย่างคอนกรีตถูกแช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ความเข้มข้น 3.5%
- ขั้วไฟฟ้าภายนอก (แคโทด): แผ่นเหล็ก (Steel Plate) ถูกต่อเข้ากับขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟ

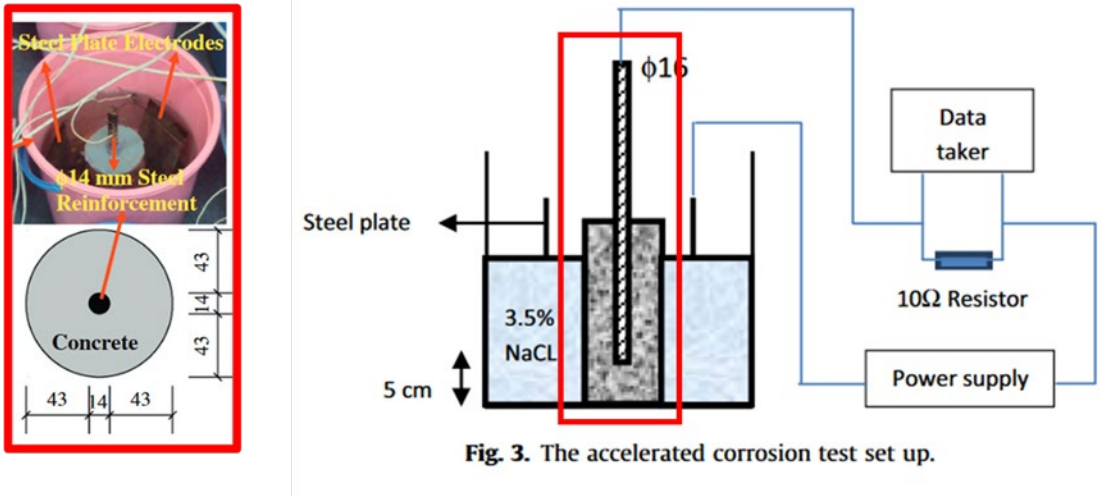
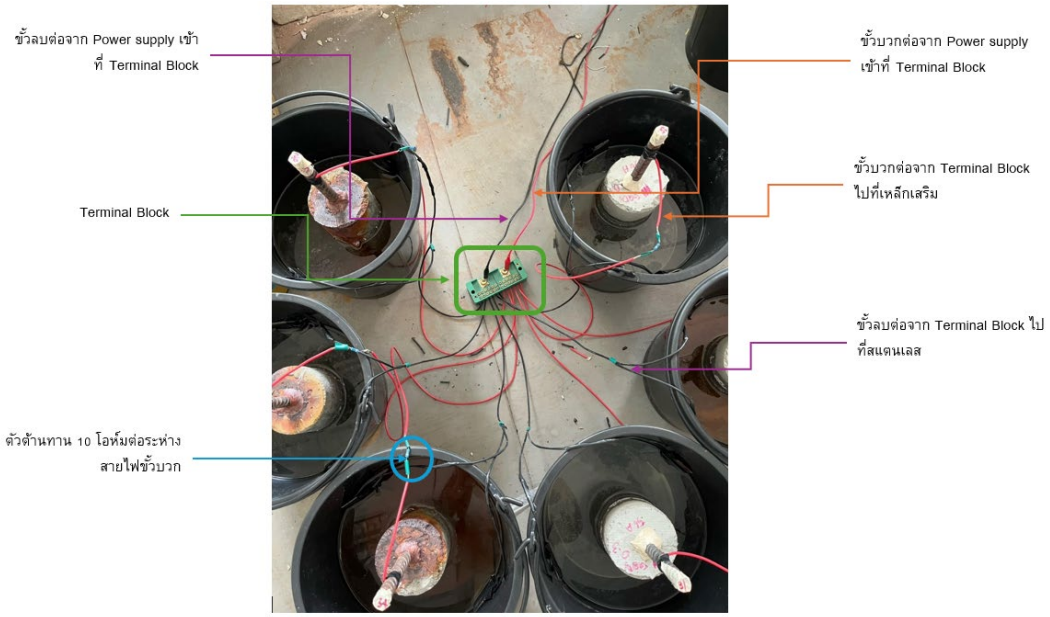
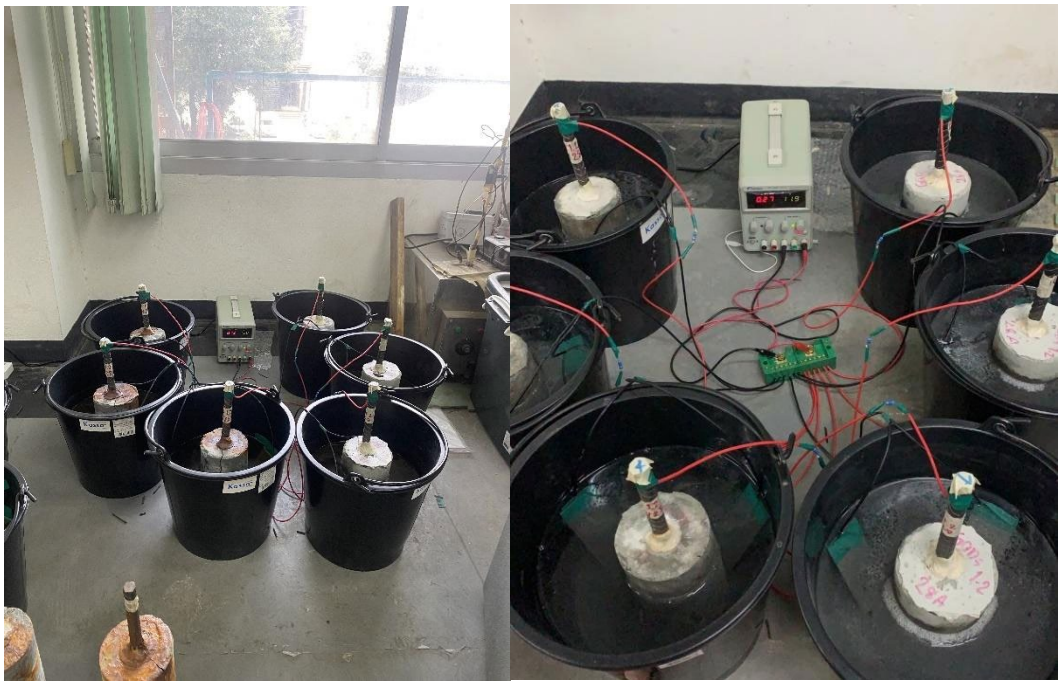


Fig. 3. The accelerated corrosion test set up.

รูปที่ 20 ตัวอย่างการติดตั้งเพื่อเร่งการกัดกร่อนของเหล็กเสริม (Boğa & Topçu, 2012)



รูปที่ 21 การติดตั้งตัวอย่างเพื่อเร่งการกัดกร่อนของเหล็กเสริม



รูปที่ 22 รูประหว่างการเร่งสนิมในตัวอย่าง

- รูปที่ 20: แผนผังการติดตั้งชุดทดลองเร่งการกัดกร่อน (ดัดแปลงจาก Boğa & Topçu, 2012)
- รูปที่ 21: การติดตั้งตัวอย่างคอนกรีตในวงจรเร่งการกัดกร่อนจริงในห้องปฏิบัติการ

การวัดผลและตัวแปรที่ศึกษา

ในระหว่างการทดลอง ได้มีการติดตามและบันทึกข้อมูลตัวแปรต่างๆ ดังนี้:

1. กระแสไฟฟ้า (Electric Current): เพื่อนำไปคำนวณหาน้ำหนักของสนิมที่เกิดขึ้นตามทฤษฎีของฟาราเดย์
2. ลักษณะทางกายภาพ: ตรวจสอบและบันทึกการเกิดรอยแตกบนผิวของตัวอย่างคอนกรีต
3. ความกว้างรอยแตก (Crack Width): วัดความกว้างของรอยแตกเป็นระยะๆ
4. การสูญเสียมวลของเหล็กเสริม (Mass Loss): หลังจากสิ้นสุดการทดลอง จะทำการสกัดเหล็กเสริมออกจากตัวอย่างเพื่อนำไปชั่งน้ำหนักมวลที่หายไป



รูปที่ 23 ตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอกหลังสิ้นสุดการทดลองเร่งการกัดกร่อน แสดงให้เห็นรอยแตกและคราบสนิมที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว

3.4 การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

3.4.1 ภาพรวมแนวทางการสำรวจและวัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล

หลังจากคัดเลือกสะพานนำร่องได้แล้ว คณะผู้วิจัยได้ออกแบบ กระบวนการสำรวจแบบผสมผสาน (Hybrid Surveying Workflow) เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก (ช่วงตอม่อ S15 และ S21) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแบบจำลองพอยต์คลาวด์ (3D Point Cloud) ที่มีความละเอียดและความสมบูรณ์สูงสุด กระบวนการนี้บูรณาการเทคโนโลยีสำรวจ 3 ชนิดหลัก ซึ่งมีบทบาทแตกต่างกันไป ดังตาราง

ตารางที่ 8 กระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจขั้นสูง

เทคโนโลยีที่ใช้	บทบาทหลักในการสำรวจ	ข้อดี
UAV Photogrammetry	สำรวจภาพรวมของสะพานในมุมสูงและด้านข้าง	ครอบคลุมพื้นที่ได้รวดเร็ว, ให้ข้อมูลสีและพื้นผิวที่สมจริง
Handheld SLAM	สำรวจพื้นที่ใต้ท้องสะพานที่มีเพดานต่ำและซับซ้อน	มีความคล่องตัวสูง, สามารถเข้าถึงพื้นที่แคบได้ดี
Terrestrial LiDAR	สแกนโครงสร้างหลักเพื่อสร้าง Point Cloud ที่มีความแม่นยำสูง	ให้ความแม่นยำทางเรขาคณิตสูงสุด, เหมาะสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง

นอกจากนี้ ยังมีรังวัดจุดควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Points) เพื่อใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง (Ground Truth) และปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของแบบจำลอง 3 มิติที่สร้างขึ้น เพื่อให้ได้แบบจำลองสุดท้ายที่มีความแม่นยำในระดับวิศวกรรม ซึ่งข้อมูล 3 มิติที่รวบรวมได้จากภาคสนามนี้ จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ใน 2 ส่วนหลัก:

1. เพื่อเป็นฐานข้อมูลกายภาพของสะพาน: ข้อมูล Point Cloud ที่มีความละเอียดสูงจะถูกใช้เป็นตัวแทนทางเรขาคณิต (Geometric Representation) ที่แม่นยำของสะพานจริง เพื่อใช้ในการวัดขนาดและตรวจสอบตำแหน่งความเสียหาย
2. เพื่อทวนสอบประสิทธิภาพของแบบจำลอง AI: ภาพถ่ายและข้อมูลพื้นผิวที่มีความคมชัดสูงจะทำหน้าที่เป็น "ข้อมูลอ้างอิง (Ground Truth)" สำหรับผู้เชี่ยวชาญในการระบุความเสียหาย เพื่อนำไปเปรียบเทียบและประเมินความแม่นยำในการตรวจจับของ AI บน ภาพถ่าย 2 มิติ อีกครั้ง

3.4.2 พื้นที่นำร่องและขอบเขตการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด

ในการสำรวจ ได้มีการกำหนดพื้นที่นำร่อง (Pilot Area) สำหรับเก็บข้อมูลอย่างละเอียด 2 ช่วงที่มีลักษณะทางกายภาพและสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ได้แก่:

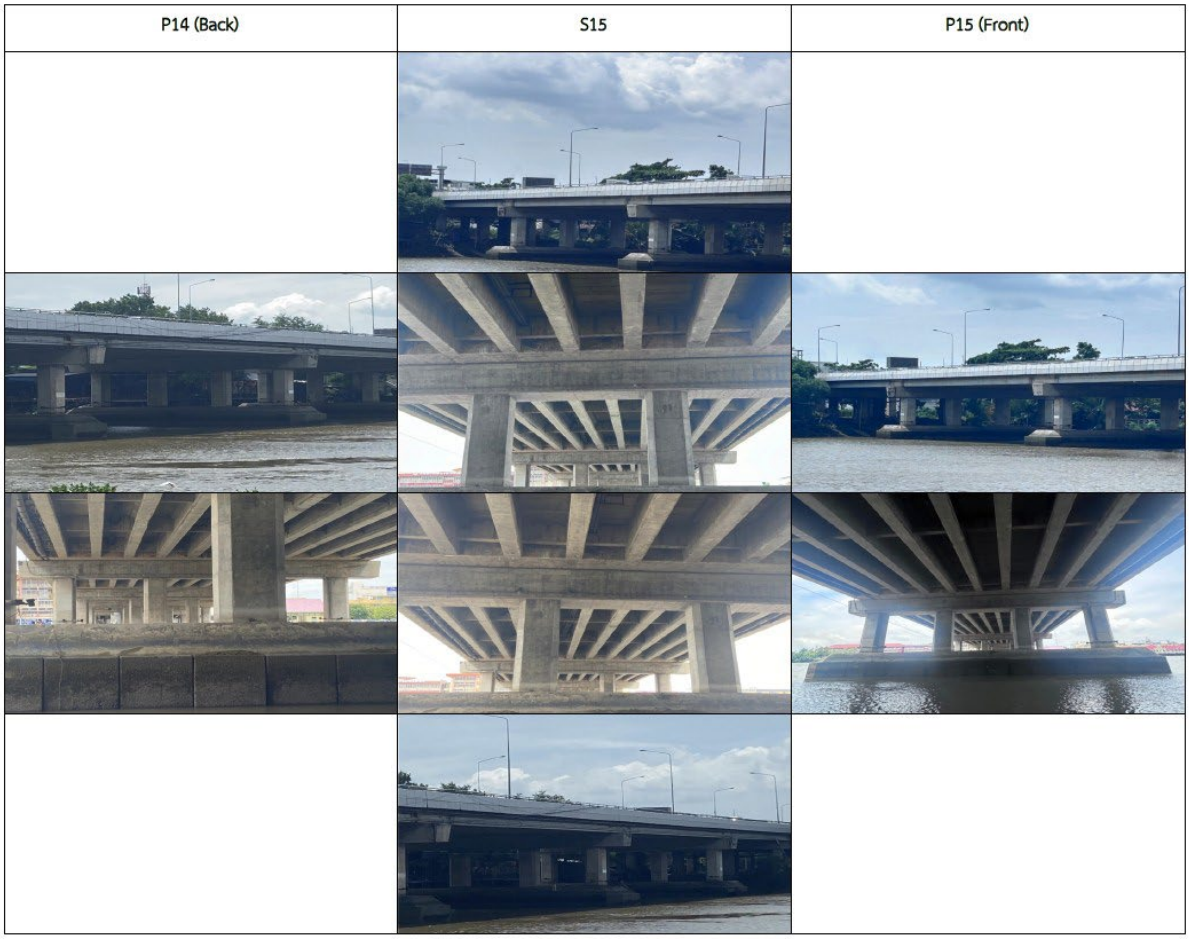
1. ช่วงบนบก (Onshore Span): เป็นช่วงสะพานที่ตั้งอยู่บนฝั่ง เข้าถึงได้ง่าย เหมาะสำหรับการทดสอบกระบวนการเก็บข้อมูลเบื้องต้น
2. ช่วงกลางน้ำ (Mid-river Span): เป็นช่วงสะพานที่อยู่กลางแม่น้ำซึ่งคาดว่าจะมีสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงและมีการเสื่อมสภาพที่ชัดเจนที่สุด



รูปที่ 24 ภาพรวมความเสียหายที่พบบนโครงสร้างสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซึ่งแสดงให้เห็นความเสียหายหลากหลายประเภท เช่น คราบสนิมบริเวณคานขวาง (Cross Beam), การกะเทาะของคอนกรีต, และรอยแตกร้าว ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ยืนยันความเหมาะสมในการเลือกสะพานแห่งนี้เป็นกรณีศึกษา



รูปที่ 25 พื้นที่นำร่องช่วงบนบก (Onshore Span) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ทดสอบกระบวนการเก็บข้อมูล 3 มิติด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างเป็นต้นแบบของระบบตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือสำรวจ



รูปที่ 26 พื้นที่นำร่องช่วงกลางน้ำ (Mid-river Span) ซึ่งเป็นบริเวณที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมรุนแรงและเข้าถึงได้ยาก จึงเป็นเป้าหมายหลักในการสำรวจ

3.4.3 การตรียมการและการสร้างเครือข่ายหมุดควบคุม (Control Network)

3.4.3.1 การวางหมุดหลักและรังวัดเชื่อมโยงกับ NCDC

เพื่อให้ผลลัพธ์มีพิกัดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานระดับชาติ ได้มีการจัดตั้ง หมุดควบคุมหลัก (Control Point) บริเวณพื้นที่โครงการ และทำการรังวัดเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National Continuous Data Center: NCDC) ขั้นตอน

- เลือกตำแหน่งหมุดที่ปลอดภัย ไม่ถูกรบกวน และมีทัศนวิสัย GNSS ที่ดี
- ตอกหมุดสำรวจ และบันทึกรายละเอียดสภาพแวดล้อม

- ตั้งเครื่อง GNSS Trimble R780 ทำการรังวัดแบบ Static หรือ RTK ตามตำแหน่ง
- ประมวลผลข้อมูลเทียบกับสถานีอ้างอิงของ NCDC เพื่อให้ได้ค่าพิกัดที่แม่นยำระดับเซนติเมตร
- ตรวจสอบคุณภาพค่าพิกัด เช่น RMS, PDOP, และเวลาเซสชัน

ผลลัพธ์คือหมุดหลักที่มีพิกัดถูกต้องตามระบบพิกัดประเทศไทย ใช้เป็นรากฐานในการควบคุมความแม่นยำของแบบจำลอง 3D ทั้งระบบ

3.4.3.2 การตั้งหมุดวงรอบปิด (Closed Traverse Network)

เพื่อสร้างโครงข่ายควบคุมภาคพื้นและตรวจสอบความถูกต้องซ้ำ (Redundancy) ได้ทำการรังวัดหมุดวงรอบปิดโดยใช้ กล้องสำรวจรวม Trimble SX12

ขั้นตอน

- วางตำแหน่งหมุดเพิ่มเติมรอบพื้นที่สะพาน
- ทำการรังวัดด้วยวิธี Traverse แบบวงรอบปิด (Closed Traverse)
- วัดค่ามุมและระยะจาก SX12
- ปรับแก้ค่ารังวัดด้วย Least-Squares Adjustment
- ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของวงรอบ (Misclosure Error) ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานวิศวกรรม

โครงข่ายวงรอบปิดทำหน้าที่เป็นระบบควบคุมตำแหน่ง GCP และจุดที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองPhotogrammetry

3.4.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

โครงการสำรวจและสร้างแบบจำลองสามมิติของสะพานจากภาพถ่ายโดรน จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงทั้งด้านการเก็บข้อมูลภาพถ่าย การกำหนดพิกัดเชิงภูมิศาสตร์ และการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้งานด้านวิศวกรรมโยธา การตรวจสอบโครงสร้าง และการวิเคราะห์เชิงเทคนิคได้อย่างเชื่อถือได้ รายการเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยอากาศยานไร้คนขับ, ระบบกำหนดตำแหน่ง GNSS RTK, กล้องสำรวจรวม Total Station และซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.4.4.1 อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) DJI Mavic 3 Enterprise (M3E)

โดรนรุ่นนี้ถูกเลือกใช้ในโครงการเนื่องจากมีความเหมาะสมสำหรับงานสำรวจสะพาน ทั้งด้านความแม่นยำ ความคล่องตัว และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ

- กล้องความละเอียด 20 MP พร้อมเซนเซอร์ 4/3” ทำให้ได้ภาพคมชัดเพียงพอสำหรับงาน photogrammetry
- Mechanical Shutter ลดปัญหา Rolling Shutter Distortion ในภาพโครงสร้างสะพาน
- รองรับระบบ RTK เพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งภาพให้อยู่ในระดับเซนติเมตรเมื่อใช้ร่วมกับ GNSS ภาคพื้น
- ระยะเวลาบินยาวนาน ~40–45 นาทีต่อแบตเตอรี่
- ความเสถียรในการบินสูง เหมาะสำหรับพื้นที่ลมแรง เช่น บริเวณคอสะพานหรือร่องน้ำ
- บินเข้าตำแหน่งแคบ เช่น ด้านข้างสะพานหรือใต้คานที่เข้าถึงได้จากมุมเฉียงได้ง่าย

โดรนรุ่นนี้จึงเหมาะสำหรับเก็บข้อมูลโครงสร้างสะพานในลักษณะ top-view และ oblique-view เพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติคุณภาพสูง



รูปที่ 27 DJI Mavic 3 Enterprise

3.4.4.2 ระบบกำหนดตำแหน่งแบบ GNSS RTK (GNSS Survey Equipment)

Trimble R780 GNSS Receiver

เครื่องรับสัญญาณ GNSS ความเที่ยงตรงสูงที่ใช้ในการวัดจุดควบคุมภาคพื้น (Ground Control Points: GCP) และจุดตรวจสอบความแม่นยำ (Check Points: CP)

คุณสมบัติ

- รองรับ Multi-Constellation GNSS ได้แก่ GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou
- ความแม่นยำเชิงตำแหน่งระดับเซนติเมตรในโหมด RTK
- ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภาคสนาม เช่น แสงแดด ลมแรง พื้นที่ริมสะพาน
- ใช้สำหรับสร้าง Reference พิกัดที่ถูกต้อง เพื่อทำให้แบบจำลอง 3D มี Absolute Accuracy สูง

Trimble R780 เป็นอุปกรณ์มาตรฐานระดับวิศวกรรมที่ใช้กันมากในงานสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ผลลัพธ์มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานระดับสากล



รูปที่ 28 Trimble R780

3.4.4.3 กล้องสำรวจรวม (Total Station)

Trimble SX12 Scanning Total Station

กล้อง SX12 ใช้สำหรับตรวจสอบความแม่นยำของตำแหน่งจุดที่สำคัญบนโครงสร้างสะพาน เช่น จุดอ้างอิง เส้นแนวคาน หรือองค์ประกอบที่ต้องการตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนเชิงระยะ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการค่าพิกัดที่ละเอียดกว่าการใช้ GNSS

คุณสมบัติ

- ความแม่นยำสูงในระดับมิลลิเมตร
- รองรับการสแกนเลเซอร์ในตัว (Scanning Total Station) ทำให้ได้ point cloud ความละเอียดสูงสำหรับการตรวจเทียบ
- ระบบเล็งเป้า (Auto lock / Laser Pointer) ที่มีความเสถียร
- เหมาะสำหรับตรวจสอบ alignment ของโครงสร้างหรือใช้เป็นจุดอ้างอิงเพิ่มเติมในงาน QA/QC

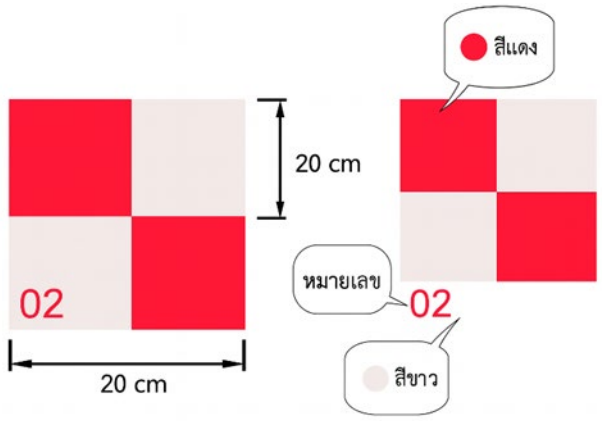
การใช้ SX12 ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์โมเดล Photogrammetry โดยตรวจสอบตำแหน่งจุดสำคัญด้วยระบบสำรวจแบบแมนนวลที่มีความแม่นยำสูงมากกว่าระดับเซนติเมตร



รูปที่ 29 Trimble SX12 Scanning

3.4.4.4 เป้าสำรวจภาคพื้น (Ground Control Point – GCP Target Sticker)

เพื่อให้การประมวลผลภาพถ่ายจากโดรนมีความแม่นยำเชิงตำแหน่ง (Absolute Accuracy) จำเป็นต้องกำหนดจุดควบคุมภาคพื้น (GCP) ที่มีความชัดเจนและสามารถระบุตำแหน่งได้ง่ายจากภาพถ่ายอากาศ ในโครงการนี้ได้ใช้ สติ๊กเกอร์เป้าแบบ Checkerboard ขนาด 20 × 20 เซนติเมตร ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพด้วยโดรน DJI Mavic 3 Enterprise ที่บินในระดับความสูง 20–60 เมตร โดยยังสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน



รูปที่ 30 Ground Control Point – GCP Target Sticker

การวางจุดควบคุมภาคพื้น (Ground Control Points: GCP) ได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงลักษณะทางกายภาพของสะพานและสภาพแวดล้อมการถ่ายภาพเป็นสำคัญ โดยมีการกระจาย GCP ให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบโครงสร้างหลัก เพื่อเพิ่มความเสถียรของ Aerial Triangulation และลดความคลาดเคลื่อนทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง

ตำแหน่ง GCP ถูกกำหนดแบ่งตามลักษณะพื้นที่ ดังนี้

- บริเวณใต้สะพานเหนือแนวน้ำ (เช่น แป้น G15) ติดตั้ง GCP ประมาณ 8 จุด บนผิวโครงสร้างที่มองเห็นได้ชัดจากภาพถ่ายมุมเฉียง เพื่อใช้ควบคุมความถูกต้องของคานและตอม่อด้านล่าง
- บริเวณคานและโครงสร้างบนบก (เช่น แป้น G21) ติดตั้ง GCP ประมาณ 16 จุด เพื่อควบคุมตำแหน่งของโครงสร้างหลักและเชื่อมโยงกับโครงข่ายควบคุมภาคพื้น
- ปลายสะพานและพื้นที่เชื่อมต่อคอสะพาน ติดตั้ง GCP เพิ่มเติมเพื่อควบคุมการบิดตัวและการเอียงของโมเดลในแนวยาว

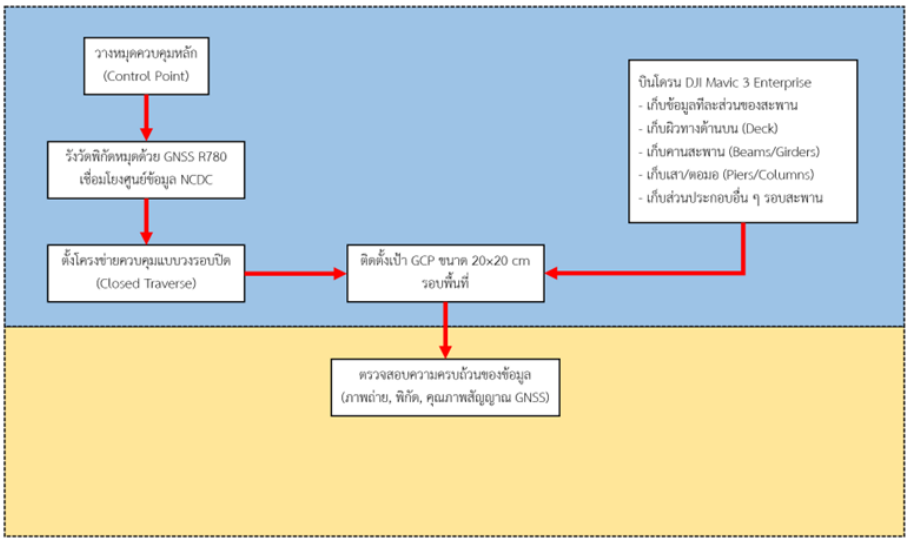
ทุกตำแหน่ง GCP ได้รับการบันทึกภาพประกอบและรังวัดพิกัดด้วย Trimble SX12 และ GNSS Trimble R780 เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประมวลผล



รูปที่ 31 ตัวอย่างการรังวัดตำแหน่ง GCP

3.4.5 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Data Acquisition)

การเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ได้ข้อมูลพิกัดและภาพถ่ายที่มีความเที่ยงตรงสูง นำไปสู่การสร้างแบบจำลองสามมิติของสะพานที่มีความถูกต้องทั้งเชิงตำแหน่งและรายละเอียดทางโครงสร้าง ขั้นตอนการดำเนินงานในโครงการนี้ประกอบด้วยการวางหมุดควบคุมหลัก, การรังวัดเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลพิกัดของชาติ, การรังวัดหมุดวงรอบปิด, การกำหนดจุดควบคุมภาคพื้น (GCP), และการบินโดรนเก็บข้อมูลภาพถ่ายตามส่วนต่าง ๆ ของสะพาน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้



รูปที่ 32 แผนผังแสดงขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคสนาม

3.4.5.1 การรังวัดจุดควบคุมภาคพื้น (Ground Control Points – GCP)

หลังจากตั้งโครงข่ายควบคุมแล้ว ได้กำหนดและรังวัดตำแหน่ง GCP บริเวณสะพานและพื้นที่โดยรอบ เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงในขั้นตอนประมวลผลภาพถ่ายโดรน

รายละเอียด

- ติดตั้ง เป้าสติ๊กเกอร์ Checkerboard ขนาด 20 × 20 cm
- ใช้ Trimble SX12 วัดค่าพิกัดของเป้าในระบบพิกัดที่เชื่อมโยงจากหมุดหลัก
- กระจาย GCP ให้ครอบคลุมพื้นที่ เช่น ปลายสะพานทั้งสองฝั่ง บริเวณคานกลาง จุดเชื่อมต่อพื้นทางเดิน
- วัดซ้ำอย่างน้อย 2 รอบเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล

พิกัดเหล่านี้จะถูกใช้ในขั้นตอน Camera Alignment และ Optimization เพื่อเพิ่มความแม่นยำทั้งในแนวราบและแนวดิ่งของโมเดล 3D

3.4.5.2 การบินโดรนเก็บข้อมูลภาพถ่ายสะพาน (UAV Photogrammetry)

การเก็บภาพถ่ายดำเนินการด้วย DJI Mavic 3 Enterprise (M3E) โดยแบ่งส่วนเก็บข้อมูลตามองค์ประกอบโครงสร้างของสะพานเพื่อให้ได้ความละเอียดสูงและสามารถตรวจสอบสภาพโครงสร้างได้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 การบินเก็บผิวทางด้านบนสะพาน (Deck Surface)

- บินระดับความสูง 20–40 เมตร
- ทำ Flight Path แบบขนานตามแนวสะพาน
- Overlap 80/70
- เน้นเก็บรอยต่อผิวทาง รอยแตกร้าว และโครงสร้างพื้นผิวที่ต้องตรวจสอบ

ส่วนที่ 2 การบินเก็บคานสะพาน (Bridge Girders / Beams)

- ใช้มุม Oblique 25–35°
- บินสองฝั่งของสะพาน
- เก็บผิวคานด้านล่างที่มองเห็นจากภายนอก

ส่วนที่ 3 การบินเก็บเสา/ตอมอโหว่ (Pier / Column / Tom-or)

- บินรอบเสาเพื่อให้เกิด Coverage 360°
- ลดความสูงบินเพื่อเก็บรายละเอียดพื้นผิว
- สำคัญสำหรับตรวจสอบการแตกร้าว การลอกของคอนกรีต และการเคลื่อนตัว

ส่วนที่ 4 การถ่ายส่วนประกอบอื่น ๆ

- ราวสะพาน
- ฐานรากที่โผล่เหนือพื้นดิน
- พื้นที่ชายคอสะพาน

ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะถูกใช้ในการสร้าง Dense Point Cloud, 3D Mesh, Orthophoto และวิเคราะห์สภาพโครงสร้างภายหลัง

3.4.6 ผลการสำรวจภาคสนาม

3.4.6.1 พื้นที่และองค์ประกอบโครงสร้างที่ครอบคลุมการสำรวจ

การสำรวจภาคสนามได้ดำเนินการครอบคลุมองค์ประกอบโครงสร้างหลักของสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาในพื้นที่ศึกษาที่กำหนด โดยมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลใน 2 สแปนหลัก ได้แก่ สแปน S21 และ สแปน S15 ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

- สแปน S21 ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณบนบก ได้ทำการสำรวจตอม่อสะพาน คานสะพานด้านข้างและด้านล่าง พื้นสะพาน (Deck Surface) รวมถึงองค์ประกอบประกอบอื่น ๆ เช่น ราวสะพาน บริเวณปลายสะพาน และพื้นที่เชื่อมต่อคอสะพาน ข้อมูลที่ได้ครอบคลุมโครงสร้างตั้งแต่ระดับผิวทางจนถึงใต้ท้องสะพาน
- สแปน S15 ซึ่งเป็นตอม่อสะพานที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำ ได้ทำการสำรวจองค์ประกอบโครงสร้างหลัก ได้แก่ ตอม่อและคานสะพานในส่วนที่สามารถเข้าถึงได้จากภายนอก โดยอาศัยการถ่ายภาพจากอากาศยานไร้คนขับในลักษณะบินวนรอบโครงสร้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพถ่ายที่ครอบคลุมโครงสร้างในมุมมองรอบทิศทาง

ข้อมูลภาพถ่ายที่เก็บได้จากทั้งสองสแปนสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการสร้างแบบจำลองสามมิติของโครงสร้างสะพาน ซึ่งแสดงรายละเอียดเชิงเรขาคณิตและสภาพผิวขององค์ประกอบโครงสร้างได้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ศึกษาที่ทำการสำรวจ

3.4.6.2 จำนวนภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

การเก็บข้อมูลภาพถ่ายภาคสนามดำเนินการโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ DJI Mavic 3 Enterprise เพื่อถ่ายภาพโครงสร้างสะพานในมุมมองที่หลากหลาย ทั้งภาพแนวดิ่ง (Nadir) และภาพมุมเฉียง (Oblique) เพื่อให้ครอบคลุมองค์ประกอบโครงสร้างทุกส่วนอย่างครบถ้วน ผลจากการปฏิบัติงานสามารถเก็บรวบรวมภาพถ่ายจาก UAV ได้จำนวนทั้งสิ้น มากกว่า 1,000 ภาพ โดยภาพถ่ายทั้งหมดมีความซ้อนทับในแนวตามและแนวขวางอยู่ในระดับสูง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70–80) ซึ่งเหมาะสมต่อการประมวลผลด้วยเทคนิค Photogrammetry และการสร้างแบบจำลองสามมิติที่มีรายละเอียดสูง

3.4.6.3 จำนวนจุดควบคุมภาคพื้น (GCP)

จากการดำเนินงานสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำแบบจำลองดิจิทัลสามมิติ (Digital Twin) ของสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ได้มีการกำหนดและรังวัดจุดควบคุมภาคพื้น (Ground Control Points: GCP) รวมทั้งสิ้นจำนวน 25 จุด โดยจุดควบคุมดังกล่าวได้รับการกระจายตำแหน่งให้ครอบคลุมองค์ประกอบโครงสร้างหลักของสะพานอย่างทั่วถึง ได้แก่ บริเวณตอม่อ คานสะพาน โครงสร้างด้านข้าง และพื้นสะพาน รวมถึงพื้นที่ปลายสะพานและบริเวณเชื่อมต่อคอสะพาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของกระบวนการ Aerial Triangulation และลดความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งของแบบจำลองสามมิติ โดยจุด GCP ทุกจุดได้รับการรังวัดค่าพิกัดเชิงพื้นที่ในระบบพิกัด UTM Zone 47 ด้วยเครื่องมือสำรวจที่มีความแม่นยำสูง ได้แก่ ระบบ GNSS Trimble R780 และกล้องสำรวจรวม Trimble SX12 โดยมีการตรวจสอบคุณภาพค่าพิกัดก่อนนำไปใช้ในกระบวนการประมวลผลภาพถ่ายโดรน การกำหนดจำนวนและการกระจายตำแหน่งของ GCP ดังกล่าวส่งผลให้แบบจำลองสามมิติที่ได้มีความถูกต้องเชิงตำแหน่งทั้งในแนวราบและแนวดิ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งานด้านวิศวกรรมและการตรวจสอบโครงสร้างสะพาน

ตารางที่ 9 แสดงค่าพิกัดจุดควบคุมภาคพื้น จำนวน 25 หมุด บนระบบพิกัด WGS1984 UTM ZONE 47N

ลำดับที่	หมายเลข	ค่าพิกัดตะวันออก (เมตร)	ค่าพิกัดเหนือ (เมตร)	ค่าระดับ (เมตร)
1	G01	724747.516	1514034.074	4.117

ลำดับที่	หมายเลข	ค่าพิกัดตะวันออก (เมตร)	ค่าพิกัดเหนือ (เมตร)	ค่าระดับ (เมตร)
2	G02	724747.134	1514033.739	4.190
3	G08	724743.136	1514031.387	4.755
4	G05	724742.629	1514032.482	4.010
5	G06	724737.664	1514028.149	4.402
6	G07	724737.033	1514029.171	4.044
7	G08	724733.791	1514025.881	4.434
8	G09	724733.143	1514026.898	4.184
9	G10	724745.587	1514005.814	4.083
10	G11	724746.136	1514004.744	3.916
11	G12	724749.493	1514008.098	4.122
12	G13	724750.072	1514007.042	3.931
13	G14	724755.124	1514011.405	4.022
14	G15	724755.643	1514010.317	3.972
15	G16	724758.880	1514013.617	4.002
16	G17	724759.923	1514012.940	3.993
17	G18	724759.716	1514013.509	3.970
18	G19	724748.839	1514035.197	8.826
19	G20	724760.979	1514014.558	7.943
20	G21	724773.498	1513993.273	7.047
21	G22	724756.337	1513983.099	6.994
22	G23	724743.873	1514004.310	7.938
23	G25	724745.711	1514004.607	3.904
24	G26	724733.313	1514025.709	4.005
25	G29	724725.396	1514035.750	9.279

3.5 การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์

YOLO (You Only Look Once) เป็นสถาปัตยกรรมการตรวจจับวัตถุประเภทขั้นตอนเดียว (One-Stage) ที่โดดเด่นด้านความรวดเร็วและความแม่นยำสูง เนื่องจากสามารถประมวลผลเพื่อหา กรอบขอบเขต (Bounding Box) และ ความน่าจะเป็นของคลาส (Class Probabilities) ได้พร้อมกันภายในการมองภาพเพียงครั้งเดียว การพัฒนาโมเดล YOLO สำหรับการตรวจสอบความเสียหายของสะพานจำเป็นต้องใช้ข้อมูลภาพที่มีปริมาณมากและหลากหลาย Data Augmentation จึงเป็นเทคนิคสำคัญที่ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความหลากหลายของชุดข้อมูลภาพสะพานคอนกรีต การประเมินประสิทธิภาพเบื้องต้นของเทคนิค Data Augmentation ก่อนนำไปใช้ฝึกโมเดล YOLO ในขั้นตอนหลักจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยลดปัญหา overfitting และเพิ่มความแม่นยำของโมเดลในการตรวจจับความเสียหาย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบตรวจสอบสะพานที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานจริงในอนาคต

3.5.1 วัตถุประสงค์และภาพรวมการพัฒนาแบบจำลอง

การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ในโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อระบุและจำแนกประเภทความเสียหายหลักขององค์ประกอบสะพานจากภาพถ่ายให้ได้อย่างเป็นระบบ ทั้งรอยแตกร้าว การกะเทาะ การกร่อน และประเภทอื่นที่เกี่ยวข้อง การจำแนกความเสียหายที่มีความน่าเชื่อถือจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญของระบบสะพานดิจิทัลที่โครงการกำลังพัฒนา เพราะผลลัพธ์ของแบบจำลองนี้จะถูกนำไปใช้ต่อในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายด้วยโมดูล LLM ที่เชื่อมโยงกับคู่มือกรมทางหลวง รวมถึงการผสานข้อมูลร่วมกับ LiDAR และ Point Cloud เพื่อพัฒนากรอบประเมินสภาพสะพานเชิงพื้นที่ โดยภาพรวม แบบจำลอง AI ในหัวข้อนี้ทำหน้าที่เป็นแกนกลางของระบบตรวจสอบสะพานอัตโนมัติในระยะยาว และเป็นรากฐานสำหรับระบบต้นแบบที่โครงการต้องส่งมอบในช่วงท้ายโครงการ

3.5.2 ชุดข้อมูลและการเตรียมข้อมูล

โดยในงานวิจัยนี้จะมีชุดข้อมูล 2 กลุ่มหลัก โดยชุดข้อมูลแรกจะเป็นชุดข้อมูลที่ใช้ในการทำโครงการในช่วง 6 เดือนแรก และจะมีชุดข้อมูลที่ 2 จะเป็นชุดข้อมูลที่ใช้ในช่วง 11 เดือนหลัง

3.5.2.1 ชุดข้อมูลในการทำโครงการช่วง 6 เดือนแรก

ในชุดการทดลองนี้ได้รวบรวม ชุดข้อมูลภาพถ่ายความเสียหายของโครงสร้างสะพาน ซึ่งประกอบด้วยภาพจำนวนทั้งสิ้น 1,288 ภาพ โดยรวบรวมจากหลายแหล่งที่มา เช่น ฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการ

สะพาน (BMMS) และข้อมูลที่สำรวจด้วยตนเอง ภาพถ่ายเหล่านี้ครอบคลุมความเสียหายหลัก 4 ประเภท (Classes) ที่พบบ่อยในโครงสร้างสะพานคอนกรีต ดังนี้

- รอยแตก (Crack): รอยแตกร้าวบนผิวคอนกรีต
- การกัดกร่อน (Erosion): การสึกกร่อนของพื้นผิว
- การกะเทาะ (Spalling): การหลุดร่อนของคอนกรีตจนเห็นเนื้อใน
- เหล็กเสริมโผล่ (Steel Exposure): การที่เหล็กเสริมภายในโผล่พ้นออกมาจากผิวคอนกรีต

3.5.2.2 การเตรียมชุดข้อมูลภาพถ่ายความเสียหายภาคสนามชุดข้อมูลที่ใช้ในช่วง 11 เดือน

โดยในช่วงที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญและมีสะพานคอนกรีตที่แสดงลักษณะความเสียหายที่น่าสนใจจำนวนมาก ทำให้ได้มาซึ่งชุดข้อมูลภาพถ่ายความเสียหายคุณภาพสูงชุดใหม่ ซึ่งยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการฝึกสอนโมเดลต้นแบบ แต่จะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลหลักในการยกระดับประสิทธิภาพของแบบจำลองในเฟสต่อไป โดยมีรายชื่อสะพานที่ได้เข้าสำรวจเบื้องต้นดังนี้

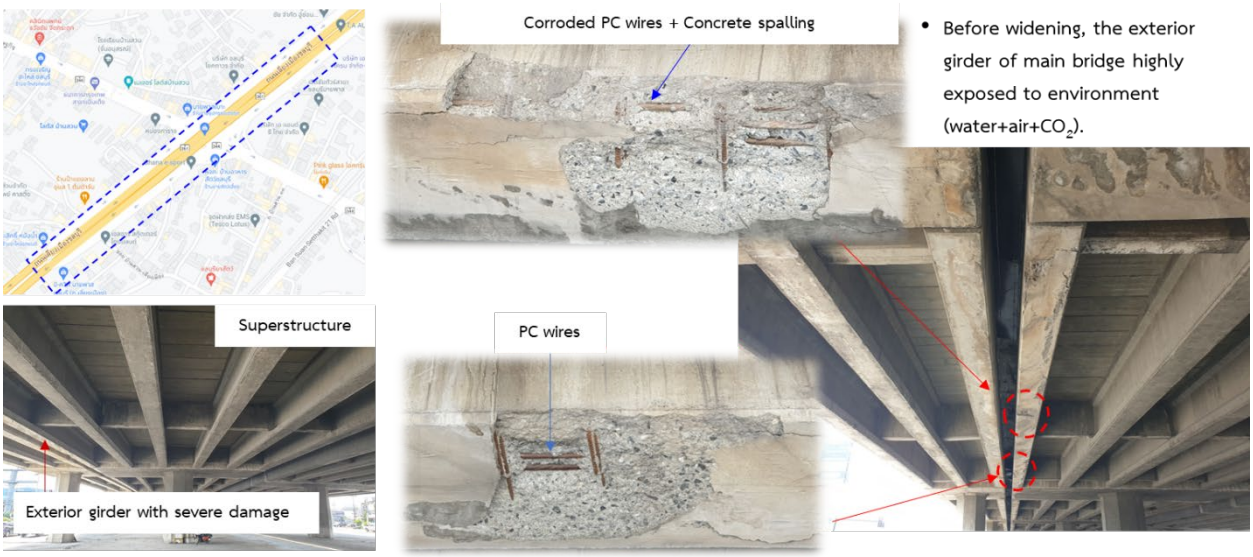
ตารางที่ 10 รายชื่อสะพานที่เข้าสำรวจเบื้องต้นในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อใช้เป็นชุดข้อมูลใหม่

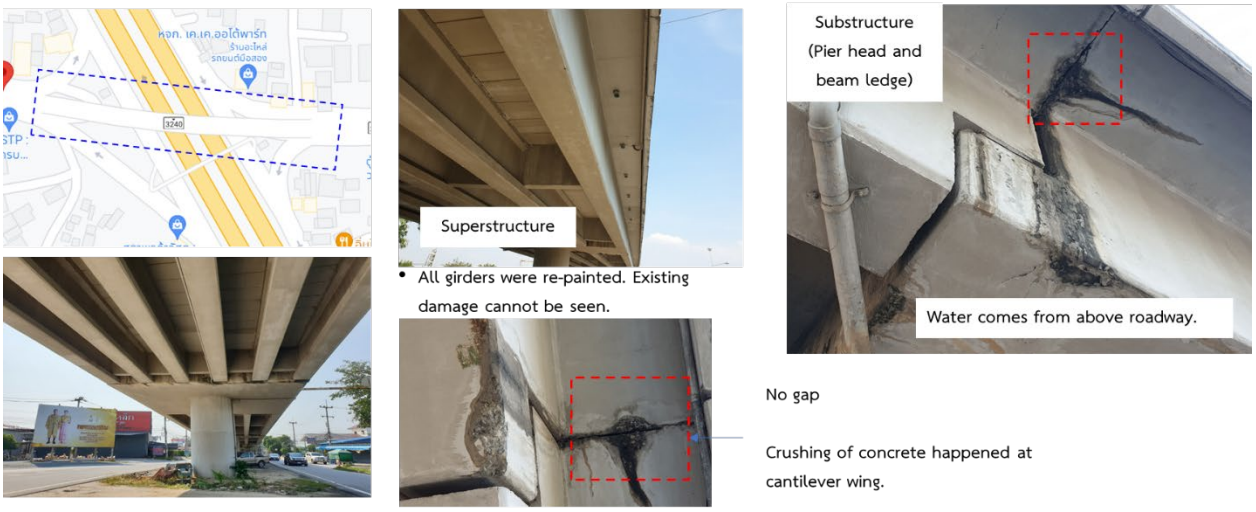
รหัสสะพาน	ชื่อสะพาน	อายุ (ปี)
144220132	สะพานมอเตอร์เวย์	21
144220092	สะพานเลี่ยงเมืองพนัสนิคม	29
144220093	สะพานเลี่ยงเมืองบ้านบึง	30
144220074	สะพานบ้านบึงพัฒนา	17
144220085	สะพานข้ามคลองหนองปรือ	17
144280011	สะพานแยกกระทิงลาย	21

144280035	สะพานข้ามทางรถไฟ	32
144280069	สะพานข้ามแยกมาบเอียง	24
144280098	สะพานข้ามแยกบ้านโป่ง	21
144280099	สะพานลอยข้ามแยก	24

3.5.2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองในช่วงโครงการ 11 เดือน

ในแผนการดำเนินงานในช่วงโครงการ 11 เดือน จะนำภาพถ่ายจากพื้นที่ EEC (ดังตัวอย่างในรูปที่ 63) และแสวงหาชุดข้อมูลแบบเปิด (Open-source Dataset) จากแหล่งข้อมูลออนไลน์เพิ่มเติม เพื่อขยายขนาดของชุดข้อมูลให้มีความหลากหลายและครอบคลุมลักษณะความเสียหายให้ได้มากที่สุด ซึ่งกลยุทธ์นี้คาดว่าจะสามารถผลักดันค่า mAP ของแบบจำลองให้สูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ





รูปที่ 33 ตัวอย่างภาพถ่ายความเสียหายชุดใหม่ที่รวบรวมจากพื้นที่ EEC ซึ่งถูกนำมาใช้ในการฝึกสอนและทวนสอบแบบจำลอง (บน) การกะเทาะของคอนกรีตจนเห็นเหล็กเสริมที่เป็นสนิมบนสะพานเลี่ยงเมืองบ้านบึง (ล่าง) การแตกร้าวและเสียหายของคอนกรีตบริเวณหัวเสาและส่วนยื่นของสะพานข้ามแยกบ้านโป่ง

3.5.3 แบบจำลอง YOLOv10 และการตั้งค่าการฝึกสอน

3.5.3.1 แบบจำลอง YOLOv10

YOLOv10 เป็นก้าวสำคัญของตระกูล YOLO ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งด้านความเร็วและความแม่นยำในแบบ End-to-End โดยมีจุดเด่นที่สำคัญคือ:

1. NMS-Free Inference: YOLOv10 ได้รับการออกแบบให้ไม่จำเป็นต้องใช้ Non-Maximum Suppression (NMS) ในขั้นตอน Inference ซึ่งช่วยลด Latency และเพิ่มความเร็วในการประมวลผลอย่างมีนัยสำคัญ
2. Holistic Efficiency-Accuracy Driven Model Design: มีการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบจำลองอย่างครอบคลุม โดยปรับปรุงส่วนประกอบต่างๆ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงสุด
3. Consistent Dual Assignments: ใช้กลไกการกำหนดค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกันสองส่วน (Dual Assignments) ในระหว่างการฝึกสอน ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานแบบ NMS-free

3.5.3.2 การตั้งค่าการฝึกสอน

จากในโครงการนี้มีชุดข้อมูล 2 ชุดข้อมูลโดยในชุดข้อมูลที่ 2 นั้นจะมีความแตกต่างกับข้อมูลในชุดแรกหลักๆ 2 อย่าง คือ ชุดข้อมูลที่ 2 นั้นได้รูปภาพที่มีความชัดที่มากกว่า และ ชุดข้อมูลที่ 2 จะถูกการทำการกำกับข้อมูลรูปภาพด้วยวิธีที่เป็นไปตามคู่มือที่จะแสดงดังต่อไปนี้

3.5.3.2.1 การทำป้ายกำกับ (Annotation)

ในการติดป้ายกำกับข้อมูลนั้นทางผู้จัดทำได้มีการทำคู่มือสำหรับการทำตีดป้ายกำกับข้อมูล เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันของการทำงานโดยมีเนื้อหาของคู่มือดังนี้

หลักการทั่วไป (General Principles)

- วาดกล่องให้พอดี (Tight Bounding Box)

วาด Bounding Box ให้มีขนาดพอดีกับขอบเขตของความเสียหายมากที่สุด หลีกเลี่ยงการมีพื้นที่ว่าง (Background) ภายในกล่องโดยไม่จำเป็น

- หนึ่งกล่องต่อหนึ่งความเสียหายต่อเนื่อง (One Box per Contiguous Damage)

หากความเสียหายประเภทเดียวกันอยู่ติดกันเป็นพื้นที่ต่อเนื่อง ให้วาดเป็นกล่องเดียว แต่ถ้าแยกจากกันชัดเจน ให้วาดคนละกล่อง

- ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญ (Consistency is Key)

โปรดยึดตามนิยามและกฎในคู่มือนี้อย่างเคร่งครัดในทุกรูปภาพ เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดมีมาตรฐานเดียวกัน

- การกำกับความเสียหายในแต่ละคลาส (Labeling)

- คลาส Spalling

วาด Bounding Box หนึ่งกล่อง คลุมพื้นที่ทั้งหมดของคอนกรีตที่กะเทาะออกไปซึ่งเป็นบริเวณต่อเนื่องกัน

- คลาส Steel Exposure

ขั้นแรก : หากพบว่าจุดที่เกิด Steels Exposure เกิดการ Spalling โดยรอบความเสียหายให้มีการทำการกำกับความเสียหายที่เกิดจาก Spalling

ขั้นสอง : วาด Bounding Box เพิ่มเติมสำหรับ เหล็กเสริมแต่ละเส้น ที่มองเห็นภายในกล่อง spalling นั้น ด้วยคลาส Steel Exposure อีกรอบหนึ่ง

- คลาส Cracking

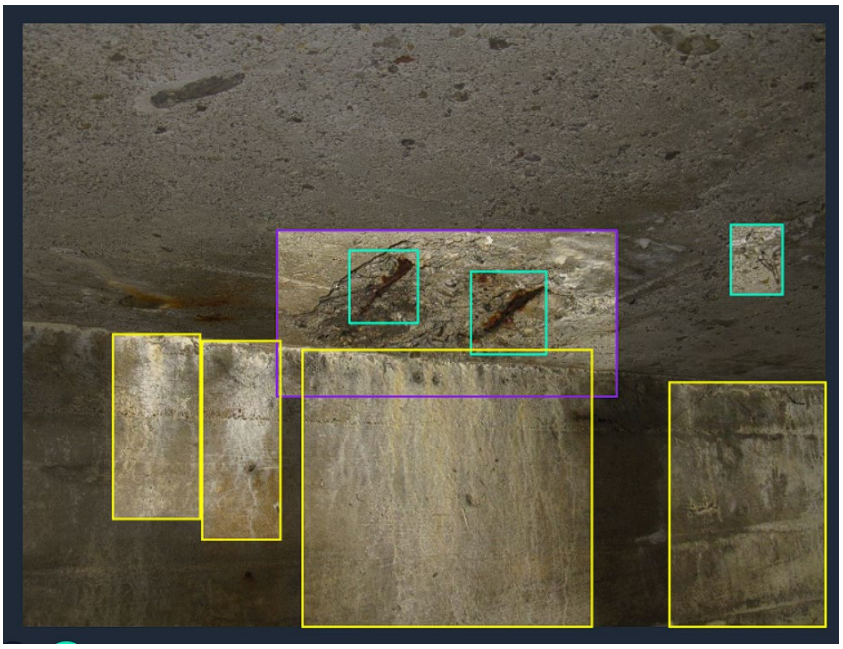
วาด Bounding Box ให้ แคบที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยให้กล่องมีความยาวครอบคลุมรอยร้าวที่มองเห็นได้ชัดเจน โดยจะทำการ Label ก็ต่อเมื่อรอยร้าวนั้นมองเห็นได้ชัดเจนและมีความยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5-10 ซม. (โดยประมาณ)

- คลาส Erosion

วาด Bounding Box คลุมพื้นที่ทั้งหมดของการสึกกร่อนที่เห็นเป็นบริเวณต่อเนื่องกัน

- คลาส Efflorescence

วาด Bounding Box คลุมพื้นที่ทั้งหมดของคราบขี้เกลือที่อยู่ต่อเนื่องกันเป็นกลุ่มก้อน



รูปที่ 34 ตัวอย่างรูปภาพแสดงการกำกับความเสียหายตามคู่มือผ่านเว็บไซต์ Roboflow

3.5.4 วิธีดำเนินการทดลองและเทคนิค Data Augmentation

ชุดการทดลองนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อมุ่งเน้นหาคำตอบในประเด็นสำคัญของการพัฒนาแบบจำลอง กล่าวคือ เทคนิค Data Augmentation ที่นำมาใช้นั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยลดปัญหา Overfitting ในระหว่างการฝึกสอนได้หรือไม่ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า mAP และค่า Recall ของความเสียหายแต่ละประเภทอย่างไร ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแนวทางสำคัญในการคัดเลือกเทคนิคที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโมเดลตรวจสอบสะพาน

3.5.4.1 การเตรียมชุดข้อมูล (Dataset Preparation)

การเตรียมชุดข้อมูลคุณภาพสูงถือเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาแบบจำลอง Deep Learning ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กระบวนการนี้เริ่มต้นตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลที่กล่าวไปในข้างต้นไปจนถึงการทำป้ายกำกับอย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การแบ่งชุดข้อมูล (Dataset Splitting)

หลังจากกระบวนการติดป้ายกำกับ (Annotation)เสร็จสมบูรณ์ ชุดข้อมูลทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย ตามสัดส่วนที่กำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในกระบวนการพัฒนาแบบจำลอง ดังนี้

- ชุดข้อมูลสำหรับฝึกสอน (Training Set): 80% ข้อมูลส่วนนี้ใช้เป็นข้อมูลหลักในการ "สอน" แบบจำลองให้เรียนรู้และจดจำรูปแบบ (Patterns) และคุณลักษณะ (Features) ของความเสียหายประเภทต่างๆ
- ชุดข้อมูลสำหรับตรวจสอบ (Validation Set): 20% ข้อมูลส่วนนี้มีไว้สำหรับ "ประเมิน" ประสิทธิภาพของแบบจำลองในระหว่างการฝึกสอน และใช้เป็นเกณฑ์ในการปรับจูนไฮเปอร์พารามิเตอร์ (Hyperparameter Tuning) เพื่อให้ได้แบบจำลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

กระบวนการแบ่งข้อมูลดำเนินการโดยใช้วิธี การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เพื่อให้มั่นใจว่าการกระจายตัวของข้อมูลความเสียหายแต่ละคลาส (Class Distribution) ในชุดข้อมูลทั้งสองส่วนมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะช่วยให้แบบจำลองได้รับการฝึกฝนและประเมินผลบนข้อมูลที่เป็นตัวแทนของชุดข้อมูลจริงได้อย่างไม่เอนเอียง

3.5.4.2 การตั้งค่าการทดลอง (Experimental Setup)

สถาปัตยกรรมแบบจำลองและการใช้ Transfer Learning

ในการทดลองนี้ เราเลือกใช้ YOLOv10 เป็นสถาปัตยกรรมแบบจำลองหลักสำหรับการตรวจจับวัตถุ YOLOv10 เป็นเวอร์ชันล่าสุดของตระกูล YOLO ที่โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าทั้งในด้านความเร็ว

(latency) และความแม่นยำ (accuracy) โดยเฉพาะคุณสมบัติ NMS-Free Inference ที่ช่วยลดขั้นตอนหลังการประมวลผล เพื่อเร่งกระบวนการฝึกสอนและเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองเมื่อเริ่มต้น เราได้ใช้เทคนิค Transfer Learning โดยเริ่มต้นการฝึกสอนด้วย น้ำหนักที่ได้รับการฝึกสอนล่วงหน้า (Pre-trained weights) บนชุดข้อมูลขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย เช่น COCO dataset การทำ Transfer Learning นี้ช่วยให้แบบจำลองสามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะระดับต่ำถึงกลาง (low- to mid-level features) ที่ได้เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมาก ทำให้การเรียนรู้คุณลักษณะเฉพาะของความเสียหายคอนกรีตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลดเวลาที่ใช้ในการคอนเวอร์จ (convergence time)

สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการทดลอง (Training Environment)

การทดลองทั้งหมดดำเนินการบนสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับการประมวลผลที่ซับซ้อนของแบบจำลอง Deep Learning โดยมีรายละเอียดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ดังนี้

- ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU): การฝึกสอนแบบจำลองอาศัยหน่วยประมวลผล NVIDIA Tesla T4 ซึ่งมีความสามารถในการประมวลผลแบบขนาน (Parallel Computing) สูง เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมขนาดใหญ่
- ซอฟต์แวร์ (Software) การทดลองดำเนินงานบนแพลตฟอร์ม Google Colaboratory (Google Colab) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมบนระบบปฏิบัติการ Linux (โดยทั่วไปคือ Ubuntu) ที่มีการติดตั้งไลบรารีและเฟรมเวิร์กที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกไว้ล่วงหน้า
- ไลบรารีหลัก: Python: เวอร์ชันประมาณ 3.10 ขึ้นไป และ PyTorch: เวอร์ชั่นประมาณ 2.6.0+cu124 (เวอร์ชันมีการอัปเดตอยู่เสมอ)
- ซอร์สโค้ด: ใช้โค้ดต้นฉบับจาก YOLOv10 official repository บน GitHub: https://github.com/THU-MIG/YOLOv10

Hyperparameters พื้นฐาน

ในการดำเนินงานทดลองนี้ เราได้กำหนด Hyperparameters พื้นฐาน สำหรับการฝึกสอนแบบจำลอง YOLOv10 ในทั้งสองกรณีศึกษา (Baseline และ Data Augmentation) เพื่อให้มั่นใจถึงความสอดคล้องและสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้อย่างเป็นธรรม พารามิเตอร์ที่สำคัญได้แก่:

- Learning Rate (อัตราการเรียนรู้): กำหนดค่าเริ่มต้นที่ 0.0001 การเลือกใช้อัตราการเรียนรู้ที่ค่อนข้างต่ำนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้แบบจำลองสามารถปรับน้ำหนักได้อย่างละเอียดและหลีกเลี่ยงการกระโดดข้ามจุดเหมาะสมที่สุด (optimal point) ในระหว่างการฝึกสอน
- Batch Size (ขนาดแบตช์): กำหนดไว้ที่ 32 ภาพต่อหนึ่ง Iteration ขนาดแบตช์นี้ถูกเลือกโดยพิจารณาจากข้อจำกัดด้านหน่วยความจำของ GPU ที่ใช้ (NVIDIA Tesla T4) ในขณะเดียวกันก็เพียงพอที่จะให้ประมาณค่า Gradient ที่เสถียรสำหรับการปรับปรุงน้ำหนักของแบบจำลอง
- Imgsz (ขนาดรูปภาพ): กำหนดขนาดของรูปภาพที่ถูกปรับสเกลก่อนนำเข้าสู่แบบจำลองเป็น 500x500 พิกเซล การกำหนดขนาดภาพนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้มีรายละเอียดภาพที่เพียงพอสำหรับการตรวจจับความเสียหายขนาดเล็กถึงปานกลาง ในขณะที่ยังคงรักษาสมดุลกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรการคำนวณ
- Loss functions (ฟังก์ชันความคลาดเคลื่อน): แบบจำลอง YOLOv10 ใช้ชุดของฟังก์ชันความคลาดเคลื่อนที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับวัตถุ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้:
- Classification Loss: ใช้ในการประเมินความถูกต้องของการจำแนกประเภทความเสียหายของวัตถุที่ตรวจจับได้
- Box Regression Loss: ใช้ในการวัดความคลาดเคลื่อนระหว่างพิกัดของ Bounding Box ที่แบบจำลองทำนายกับพิกัดจริงของวัตถุ (Ground Truth Bounding Box) โดยมักใช้เมตริกขั้นสูง เช่น CIoU Loss เพื่อพิจารณาทั้ง Intersection over Union (IoU), ระยะห่างของจุดศูนย์กลาง, และอัตราส่วนภาพ (aspect ratio)
- Objectness Loss: ใช้ในการประเมินความเชื่อมั่นของแบบจำลองว่ามีวัตถุอยู่ใน Bounding Box ที่ทำนายนั้นหรือไม่

เทคนิค Augmentation ที่ใช้พื้นฐาน

ในการทดลองนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายของชุดข้อมูลสำหรับฝึกสอน (Training Dataset) ของโมเดลในการเผชิญกับข้อมูลจริงที่มีความแปรปรวนสูง เราได้ประยุกต์ใช้เทคนิค Data Augmentation หลายรูปแบบในระหว่างกระบวนการฝึกสอนโมเดล โดยมีรายละเอียดของพารามิเตอร์ที่ใช้ดังนี้

- การแปลงเชิงเรขาคณิต (Geometric Transformations)

- Flip (การพลิกภาพ): เราใช้การสุ่มพลิกภาพในแนวนอน (Horizontal Flip) ซึ่งเป็นเทคนิคมาตรฐานที่ช่วยให้โมเดลเรียนรู้ว่าวัตถุเป้าหมายสามารถปรากฏได้ทั้งด้านซ้ายและขวาของภาพ โดยยังคงคุณลักษณะสำคัญไว้
- Rotation (การหมุนภาพ): ใช้การสุ่มหมุนภาพในมุมเล็กน้อยโดยกำหนดขอบเขตการหมุนไว้ที่ -15° ถึง +15° เพื่อจำลองการถ่ายภาพที่อาจมีมุมเอียงแตกต่างกันเล็กน้อยในสถานการณ์จริง

- การปรับแต่งสีและแสง (Color and Photometric Distortions)

- Brightness (การปรับความสว่าง): มีการสุ่มปรับระดับความสว่างของภาพในช่วง -40% ถึง +40% จากค่าเดิม เพื่อให้โมเดลสามารถทำงานได้ดีในสภาพแสงที่หลากหลาย ตั้งแต่แสงน้อยไปจนถึงแสงจ้า

3.5.4.3 ขั้นตอนการทดลองเปรียบเทียบ

ในการวิจัยนี้ เราได้ออกแบบการทดลองเพื่อประเมินผลกระทบของ 2 ปัจจัยหลักที่มีต่อประสิทธิภาพของแบบจำลอง YOLOv10 ได้แก่

ชุดการทดลองที่ 1: การประเมินผลบนชุดข้อมูลดั้งเดิม (Original Dataset)
การทดลองชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบเบื้องต้นของ Data Augmentation บนชุดข้อมูลดั้งเดิม

- กรณีที่ 1: Baseline (V1 - No Augmentation)

กรณีนี้ใช้ข้อมูลฝึกสอนแบบจำลอง YOLOv10 โดยไม่ใช้ Data Augmentation ใดๆ

- กรณีที่ 2: Simple Augmentation (V1 - Simple Augmentation)

กรณีนี้ใช้ข้อมูลฝึกสอนแบบจำลองโดยใช้ Data Augmentation ชุดเล็ก ดังนี้

- Rotation: ระหว่าง -15° และ +15°
- Blur: มากที่สุด 2px
- Noise: มากที่สุด 1.96% ของ pixels

ชุดการทดลองที่ 2: การประเมินผลบนชุดข้อมูลปรับปรุง (V2 - Revised Dataset)

การทดลองชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของเทคนิค Augmentation ที่ซับซ้อนขึ้น โดยใช้ ชุดข้อมูลปรับปรุง เป็นข้อมูลตั้งต้นซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่ผ่านการคัดเลือกภาพให้มีความคมชัดสูงขึ้น และผ่านการกำกับข้อมูล (Annotation) ใหม่ทั้งหมดตามคู่มือที่จัดทำขึ้น เพื่อความแม่นยำและสม่ำเสมอ

- กรณีที่ 3: ชุด Augmentation พื้นฐาน (Basic Augmentation Set)
    - ฝึกสอนแบบจำลองโดยใช้ ชุด Augmentation พื้นฐาน
- กรณีที่ 4: ชุด Augmentation พื้นฐาน + Shear
    - ใช้เงื่อนไขเหมือน กรณีที่ 3 (ชุด Augmentation พื้นฐาน) และเพิ่ม Shear (±15° ในแกนนอน และ ±15° ในแกนตั้ง)
- กรณีที่ 5: ชุด Augmentation พื้นฐาน + Shear + Exposure
    - ใช้เงื่อนไขเหมือน กรณีที่ 4 (พื้นฐาน + Shear) และเพิ่ม Exposure (ระหว่าง -40° และ +40%)

3.6 การวิเคราะห์และประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างสะพาน

การวิเคราะห์ความปลอดภัยของโครงสร้างเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญในงานวิจัยนี้ โดยนำข้อมูลความเสียหายจากภาคสนามและ AI มาประเมินความสามารถรับน้ำหนักที่เหลือของสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเฉพาะบริเวณจุดต่อคานปลายบาก (Half-Joint) ที่ตรวจพบการเสื่อมสภาพรุนแรง ใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้น (NLFEA) จำลองโครงสร้างใน 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ สร้างและสอบเทียบแบบจำลอง, จำลองความเสียหาย และประเมินความปลอดภัยด้วยกรณีน้ำหนักบรรทุกวิกฤตตามมาตรฐาน AASHTO เพื่อสรุประดับความปลอดภัยและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการสะพานอย่างเป็นระบบ

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ความปลอดภัยของโครงสร้างคานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กปลายบาก

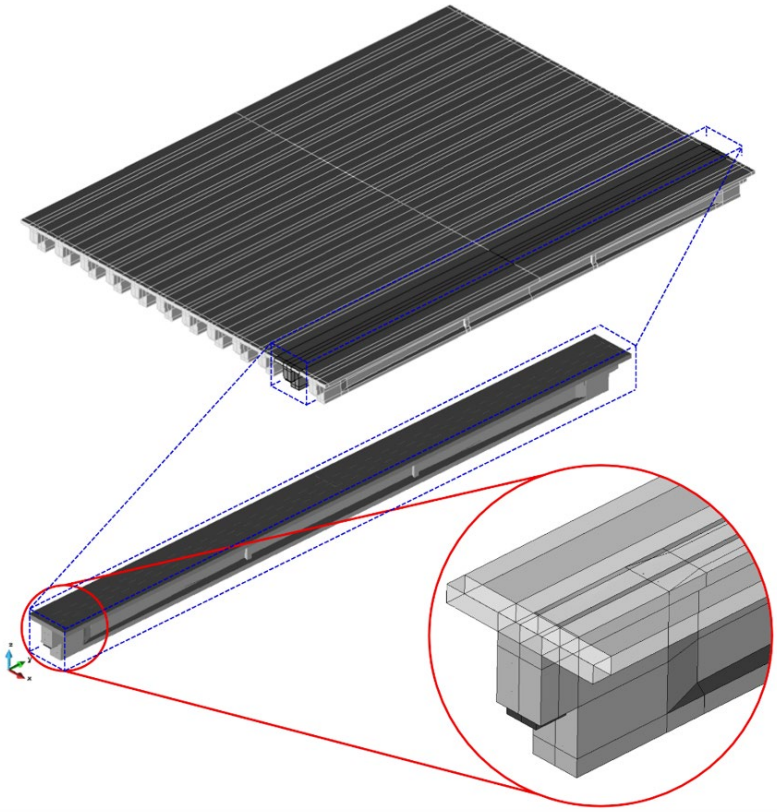
การวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของโครงสร้างในส่วนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกและความปลอดภัยของสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้สภาพการเสื่อมสภาพที่ตรวจพบจากการสำรวจภาคสนามและการประมวลผลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อบริเวณคานคอนกรีตปลายบาก (Half Joint) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญต่อเส้นทางการถ่ายแรง (Load Path) ของระบบคานรองรับทางวิ่ง และอาจเป็นตำแหน่งวิกฤตเมื่อเกิดความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพสะสม การวิเคราะห์ในส่วนนี้อาศัยการบูรณาการข้อมูลผลการตรวจสภาพและผลการประเมินความเสียหาย เข้ากับแบบจำลององค์ประกอบไฟไนต์ (Finite Element Model: FEM) เพื่อสะท้อนพฤติกรรมของโครงสร้างภายใต้สภาวะการใช้งานจริงอย่าง

ถูกต้องและครอบคลุม สามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบำรุงรักษาและการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงสร้างสะพานได้อย่างเป็นระบบ

1. เพื่อประเมินระดับความปลอดภัยของสะพานภายใต้สภาพการใช้งานปัจจุบัน โดยพิจารณาค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกที่เหลืออยู่และค่าดัชนีด้านสมรรถนะของโครงสร้าง (Structural Performance Indicators)
2. เพื่อประเมินผลกระทบของความเสียหายบริเวณคานคอนกรีตปลายบาก (Half Joint) ต่อค่าความแข็ง (Stiffness) ความสามารถรับแรงเฉือน (Shear Capacity) และพฤติกรรมการถ่ายแรงของระบบคานรับน้ำหนัก
3. เพื่อระบุองค์ประกอบโครงสร้างที่มีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัย หากมีการใช้งานต่อเนื่องโดยไม่ดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุง
4. เพื่อใช้ผลการวิเคราะห์เป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดลำดับความสำคัญของมาตรการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) รวมทั้งการพิจารณามาตรการด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ในระยะยาว

3.6.2 ขอบเขตของการวิเคราะห์

ขอบเขตของการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นเฉพาะบริเวณคานคอนกรีตปลายบาก (Half Joint) ของช่วงสะพานที่อยู่ภายใต้การสำรวจ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตรวจพบความเสียหายเชิงกายภาพมากกว่าบริเวณอื่น และมีบทบาทสำคัญต่อความต่อเนื่องของการถ่ายแรงในระบบคานหลักของสะพาน การเลือกวิเคราะห์เฉพาะบริเวณคานคอนกรีตปลายบากมีเหตุผลสำคัญเนื่องจากลักษณะเรขาคณิตที่เป็นส่วนยื่นและมีกลไกการถ่ายแรงเฉือนเป็นตัวควบคุม ทำให้ไวต่อการเสื่อมสภาพของคอนกรีตและเหล็กเสริม อีกทั้งรูปแบบความเสียหายที่ปรากฏจากการสำรวจภาคสนาม เช่น การแตกร้าว การหลุดร่อนของคอนกรีต และร่องรอยการซึมผ่านของน้ำ ล้วนบ่งชี้ว่าองค์ประกอบนี้มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียความสามารถในการรับแรงเฉือนและอาจเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของความล้มเหลวของระบบคานได้



รูปที่ 35 ขอบเขตแบบจำลองโครงสร้างสะพานและตำแหน่งคานปลายบาก (Half Joint) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความปลอดภัย

การกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์จึงจำกัดอยู่ที่บริเวณคานคอนกรีตปลายบากและพื้นที่โดยรอบที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในระดับเฉพาะจุด โดยเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึกขององค์ประกอบนี้ภายใต้สภาวะการใช้งานจริง ทั้งจากน้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load) น้ำหนักบรรทุกจร (Live Load) และผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้มเร่งให้เกิดการเสื่อมสภาพในระยะยาว การเลือกจำกัดขอบเขตเฉพาะบริเวณนี้ช่วยให้สามารถพัฒนาแบบจำลองเชิงกลลึก (Detailed Local FE Model) ที่มีความละเอียดเพียงพอในการประเมินความเค้น ความเครียด การกระจายแรงเฉือน และรูปแบบความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ โดยไม่จำเป็นต้องจำลองระบบโครงสร้างทั้งช่วงสะพาน ซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์มีความเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงวิจัยมากที่สุด

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การวิเคราะห์ในส่วนนี้จะมุ่งเน้นเฉพาะจุดที่มีความวิกฤตสูงและมีผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของระบบโครงสร้าง หากเกิดความเสียหายเพิ่มเติม การประเมินสมรรถนะของคานคอนกรีตปลายบาก

จึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการประเมินความสมบูรณ์ของสะพานในภาพรวม และสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการพิจารณามาตรการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาที่เหมาะสมต่อไปในบทวิเคราะห์ส่วนถัดไป

3.6.3 กรอบแนวคิดในการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสภาพกับการวิเคราะห์โครงสร้าง

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของโครงสร้างในงานวิจัยนี้ ตั้งอยู่บนหลักการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสภาพภาคสนามและผลการประมวลผลความเสียหาย (Damage Indicators) เข้ากับการปรับค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลององค์ประกอบไฟไนต์ (Finite Element Parameters) เพื่อให้แบบจำลองเชิงตัวเลขสะท้อนสภาพการเสื่อมสภาพจริงของโครงสร้างมากที่สุด โดยข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยข้อมูลเชิงภาพและเชิงดิจิทัล (Digital Damage Mapping) จากการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับและการวิเคราะห์ภาพ ตลอดจนข้อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้อง เช่น ความกว้างของรอยแตกร้าว (Crack Width) บริเวณที่มีการหลุดร่อนของคอนกรีต (Concrete Spalling) และการสูญเสียหน้าตัดเหล็กเสริม (Rebar Section Loss) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับการเสื่อมสภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ

ข้อมูลดังกล่าวถูกแปลงเป็นตัวประกอบในการปรับค่าความแข็ง (Stiffness Degradation) และความสามารถรับแรงเฉือน (Shear Capacity Reduction) ขององค์ประกอบในแบบจำลอง FEM โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อบริเวณคานคอนกรีตปลายบาก (Half Joint) เนื่องจากเป็นจุดต่อของคานที่มีรูปแบบการถ่ายแรงเฉพาะ และเมื่อเกิดความเสียหายอาจส่งผลให้เส้นทางการถ่ายแรงหลักของโครงสร้างเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียความต่อเนื่อง กรอบแนวคิดนี้จึงทำให้สามารถเชื่อมโยงผลการตรวจสภาพเชิงประจักษ์กับการประเมินความปลอดภัยเชิงโครงสร้างได้อย่างเป็นระบบและตรวจสอบย้อนกลับได้

3.6.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์โดยสังเขป

1. รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสภาพและผลการประเมินความเสียหายขององค์ประกอบโครงสร้าง (Field Inspection and Damage Assessment)
2. ระบุตำแหน่งสำคัญในการวิเคราะห์ โดยเฉพาะบริเวณคานคอนกรีตปลายบาก (Half Joint) ที่ปรากฏความเสียหายเด่นชัด
3. พัฒนาแบบจำลองโครงสร้างในสภาพสมบูรณ์ (Baseline Structural Model) จากข้อมูลเรขาคณิตรายละเอียดโครงสร้าง และคุณสมบัติวัสดุ

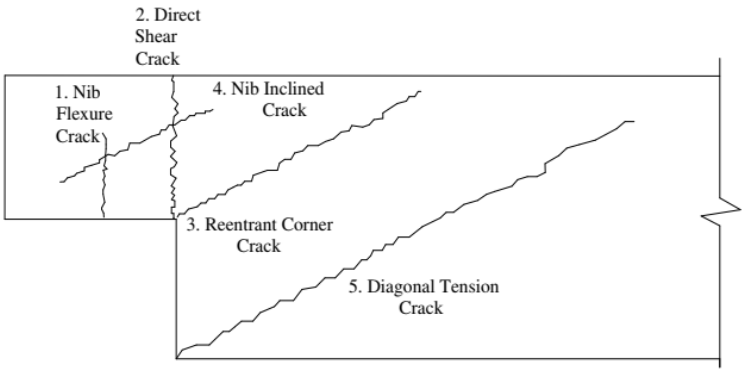
4. ปรับค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองให้สอดคล้องกับข้อมูลความเสียหายที่ตรวจพบจริง (Damage-Adjusted Model)
5. วิเคราะห์พฤติกรรมโครงสร้างภายใต้กรณีน้ำหนักบรรทุกตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Structural Analysis under Design Load Cases)
6. ประเมินค่าดัชนีความปลอดภัย (Safety Index / Utilization Ratio) รวมทั้งวิเคราะห์ผลตอบสนองของโครงสร้างทั้งในด้านกำลังรับน้ำหนักและด้านการใช้งาน เพื่อสรุประดับความสมบูรณ์ของโครงสร้างภายใต้สภาพปัจจุบัน

3.6.5 การสร้างแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับคานคอนกรีตปลายบาก

การสร้างแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับคานคอนกรีตปลายบาก (Half Joint) เป็นขั้นตอนสำคัญในการประเมินพฤติกรรมเฉพาะจุดของระบบโครงสร้างในบริเวณที่มีลักษณะทางรูปทรงและการถ่ายแรงเฉพาะตัว โดยเป็นตำแหน่งที่ตรวจพบความเสียหายมากกว่าบริเวณอื่น และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเสถียรภาพของระบบคานรองรับสะพาน การสร้างแบบจำลองในส่วนนี้มุ่งเน้นการจำลองพฤติกรรมเชิงกลของคานคอนกรีตปลายบากอย่างละเอียด ด้วยองค์ประกอบเชิงตัวเลขและคุณสมบัติวัสดุที่สอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริงและข้อมูลการเสื่อมสภาพที่ตรวจพบ

3.6.5.1 พฤติกรรมการวิบัติของคานคอนกรีตเสริมเหล็กปลายบาก

ปัจจุบันการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กปลายบาก (Dapped-end Beam) จะใช้มาตรฐานการออกแบบของ The Precast/Prestressed Concrete Institute (2010) ซึ่งในการออกแบบคานส่วนปลายบากบริเวณที่เป็นจุดสิ้นสุดนั้น ต้องพิจารณาให้คานมีความสามารถในการรองรับการวิบัติจากหลายกรณีประกอบกันซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 5 รูปแบบ ดังรูปที่ 36



รูปที่ 36 ลักษณะการแตกร้าวที่มีโอกาสเกิดขึ้นของคานคอนกรีตปลายบาก

1) การวิบัติเนื่องจากแรงดัด (Cantilever Bending) ในบริเวณปลายบาก (Nib Flexure Crack)
2) การวิบัติเนื่องจากแรงเฉือนโดย (Direct Shear Crack) ระหว่างปลายบากและคาน
3) การวิบัติเนื่องจากแรงดึงทแยงที่เริ่มจากมุมระหว่างปลายบากและคาน (Re-entrant Corner Crack)
4) การวิบัติเนื่องจากแรงดึงทแยงในบริเวณปลายบาก (Nib Inclined Crack)
5) การวิบัติเนื่องจากแรงดึงทแยงในคานหลัก (Diagonal Tension Crack)

ในการออกแบบหน้าตัดคานส่วนยื่นปลายบากที่มีการลดทอนหน้าตัดลง มีผลกระทบกับความแข็งแรงของคาน ซึ่งมีการพิจารณ์โดย Wang et al. (2005) เสนอว่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกจะเพิ่มขึ้นเมื่อลดอัตราส่วนระหว่างความยาวช่วงระยะแรงเฉือน (Shear span) ต่อ ความลึกหน้าตัดและส่วนปลายบากต้องมีความหนามากกว่า 0.45 เท่าของหน้าตัดเต็ม

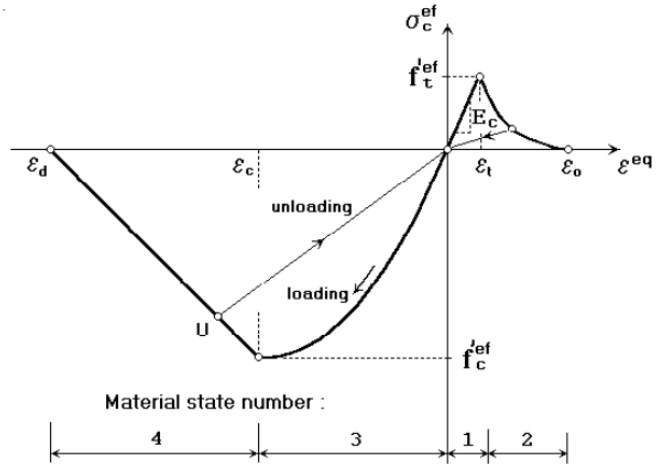
3.6.5.2 การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์

ในการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบไม่เชิงเส้นของ Dapped-End Beam จะใช้โปรแกรม ATENA-science ที่สามารถกำหนดแบบจำลองของวัสดุได้ตามความต้องการทั้ง พฤติกรรมการตอบสนองของคอนกรีตภายใต้แรงกระทำ ความยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตและเหล็กเสริม ความคืบ และความเสื่อมสภาพของคอนกรีต โดยที่โปรแกรมจะแบ่งเป็นส่วน pre-processing และ post-processing ในขั้นตอนก่อนการประมวลผลจะใช้โปรแกรม GiD ในการกำหนดคุณสมบัติส่วนประกอบของโครงสร้างและใช้ในการจำลอง models โดยที่สามารถทำการแบ่งชิ้นส่วนออกเป็นเอลิเมนท์ย่อยได้ (finite element mesh) เมื่อทำการรันซอฟต์แวร์เพื่อคำนวณ ข้อมูลที่จำลองจะถูกนำเข้าในโปรแกรมของ ATENA studio เพื่อทำการวิเคราะห์ NLFEA ต่อไป

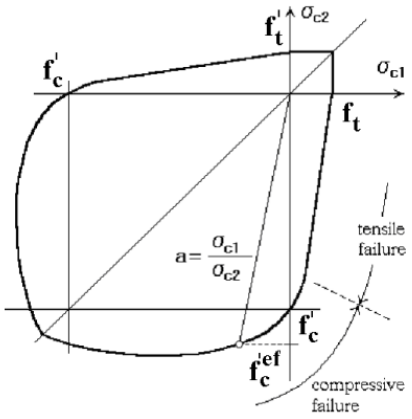
3.6.5.3 แบบจำลองคอนกรีต

การวิเคราะห์พฤติกรรมไม่เชิงเส้นของคอนกรีตใน ATENA จะใช้ fracture-plastic model (Červenka & Papanikolaou, 2008) ประกอบด้วยทฤษฎีเชิงกลของการแตกหัก (Fracture mechanics theory) เสนอพฤติกรรมการรับแรงดึงในคอนกรีตและทฤษฎีพลาสติก (Plasticity theory) เสนอพฤติกรรมรับแรงอัด ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดได้ดังรูปที่ 37 และแบบจำลองวัสดุคอนกรีตในโปรแกรม ATENA ได้พิจารณาถึงการวิบัติภายใต้แรงกระทำสองแนวแกนอีกด้วย (Biaxial Failure) ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นในแต่ละแนวแกนเป็นไปตามแบบจำลองของ Kupfer and Gerstle (1973) ดังแสดงในรูปที่ 38

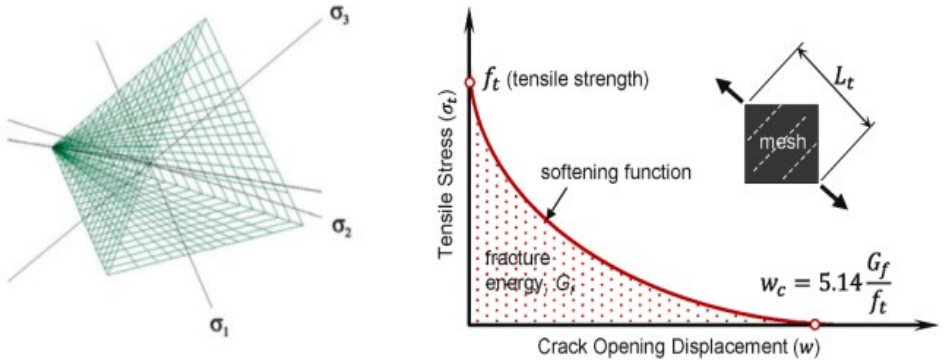
ในแบบจำลองการแตกหักจะปรับใช้ทฤษฎี Rankine failure criterion เพื่อพิจารณารอยแตกร้าวที่เกิดเริ่มต้น (initiation crack) โดยสมมติว่าการแตกร้าวจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อค่า Maximum principal stress เพิ่มขึ้นจนถึงกำลังรับแรงดึงสูงสุดของวัสดุที่พิจารณา ซึ่งสามารถบอกได้ถึงการตอบสนองของคอนกรีตขณะหลังการเกิดรอยแตกร้าวดังรูปที่ 2.8 มาจากแบบจำลอง Softening law โดยประกอบกับใช้ความกว้างของรอยแตกร้าว (crack opening displacement, w) และพลังงานแตกหัก (Fracture energy, G_f) จะเป็นความสัมพันธ์ที่เสนอโดย Hordijk (1991) ดังสมการ 3.6.1



รูปที่ 37 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดของคอนกรีตภายใต้การรับแรงดึงและแรงอัด (Červenka, Jendele et al. 2013)



รูปที่ 38 แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นสองแนวแกนตามแบบจำลองของ (Kupfer and Gerstle 1973)



รูปที่ 39 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกับรอยแตกร้าว (Červenka and Papanikolaou 2008)

$$\frac{\sigma_t}{f_t} = \left(1+\left(c_1\frac{w}{w_c}\right)^3\right)\exp\left(-c_2\frac{w}{w_c}\right) - \frac{w}{w_c}\left(1+c_1^3\right)\exp\left(-c_2\right) \quad (3.6.1)$$

$$f_t = 0.24 f_{cu}^{\frac{2}{3}} \quad (3.6.2)$$

$$w = \varepsilon_t L_t \quad (3.6.3)$$

$$w_c = 5.14\frac{G_f}{f_t} \quad (3.6.4)$$

$$G_F = G_{F0}\left(\frac{f'_c}{10}\right)^{0.7} \quad (3.6.5)$$

โดยที่ f_t คือ กำลังรับแรงดึงคอนกรีต (MPa)

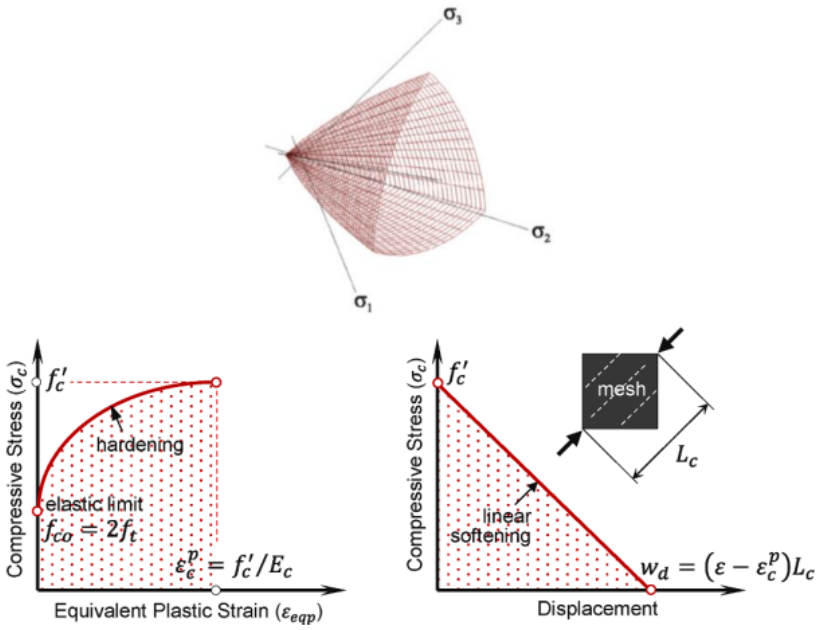
w คือ ความกว้างรอยแตกร้าว (mm)

w_c คือ ความกว้างรอยแตกร้าวเมื่อความเครียดเท่ากับศูนย์ (mm)

G_F คือ Fracture energy (N/m)

G_{F0} คือ base values of fracture energy (N/m) ขึ้นอยู่กับขนาดใหญ่สุดของมวลรวมตาม CEB-FIP 90 Béton (1993)

สำหรับการจำลองพฤติกรรมการตอบสนองของคอนกรีตต่อแรงอัดจะใช้ทฤษฎี Menétry-William failure plasticity model (Červenka & Papanikolaou, 2008) ตามรูปที่ 40 ภายใต้การรองรับแรงของคอนกรีตแบบหลายแกน ในการจำลองผิวหน้าของการแตกหักจะไม่ถูกควบคุมและสามารถเคลื่อนที่ได้ขึ้นอยู่กับค่าของ strain ที่เกิดขึ้น



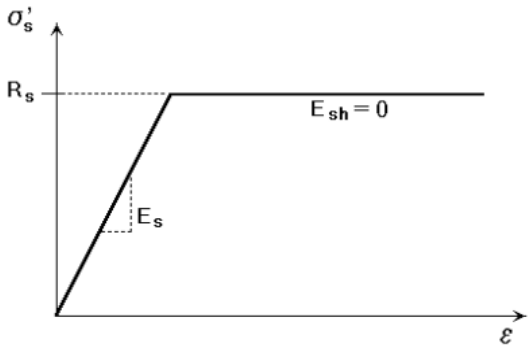
รูปที่ 40 พฤติกรรมของคอนกรีตภายใต้แรงอัด (Červenka and Papanikolaou 2008)

3.6.5.4 แบบจำลองเหล็กเสริม

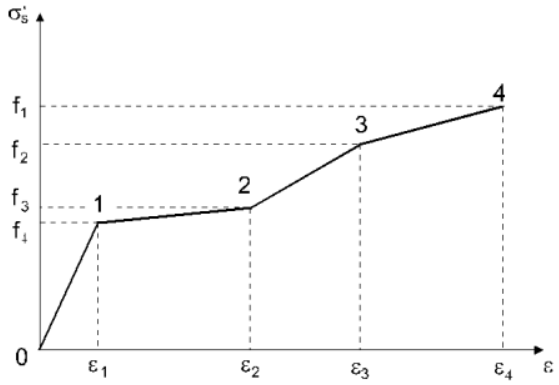
แบบจำลองการรับแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีตในโปรแกรม ATENA มีด้วยกันสองรูปแบบหลัก สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างภายใต้แรงกระทำแบบสถิตคือ Bilinear Law และ Multi-line Law แสดงตามรูปที่ 41 และ 42

แบบจำลองที่มีความสัมพันธ์แบบ Bilinear Law สามารถแบ่งความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดได้เป็นสองช่วง ช่วงแรกเหล็กเสริมจะมีพฤติกรรมแบบยืดหยุ่นเชิงเส้น ซึ่งจะมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นเท่ากับ E_s และช่วงที่สองจะเป็นพฤติกรรมหลังจากที่กำลังของเหล็กเสริมมีค่าเกินกำลังต้านทานแรงดึงที่จุดครากแล้ว โดยจะมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นเท่ากับ E_{sh} และ E_{sh}=0 เมื่อกำหนดให้เหล็กเสริมมีพฤติกรรมแบบ Perfectly Plastic

ในส่วนของพฤติกรรมแบบ Multi-Line Law นั้นจะแบ่งความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดออกเป็น 4 ช่วง คือ Elastic State (0-1), Yield Plateau (1-2), Hardening (2-3) และ Fracture (3-4)



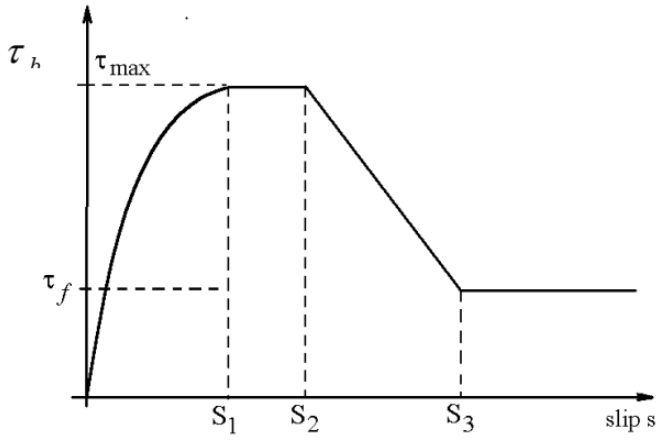
รูปที่ 41 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของเหล็กเสริมแบบ Bilinear Law (Červenka, Jendele et al. 2013)



รูปที่ 42 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของเหล็กเสริมแบบ Multi-Line Law (Červenka, Jendele et al. 2013)

3.6.5.5 แบบจำลองความยึดเหนี่ยวของคอนกรีตเสริมเหล็ก

ในการศึกษานี้จะเลือกใช้แบบจำลองความยึดเหนี่ยวของคอนกรีตเสริมเหล็กตาม CEB-FIB model code โดยแบบจำลองดังกล่าวให้ความสัมพันธ์ bond-slip ที่ประกอบด้วยค่าความแข็งแรงความยึดเหนี่ยว (bond strength, τ_b) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับค่าการไถลระหว่างเหล็กเสริมและคอนกรีตที่ยึดหน่วงรอบๆ โดยจะใช้ข้อมูลจากกำลังรับแรงอัดสูงสุดของคอนกรีต ขนาดและชนิดของเหล็กเสริมเป็นตัวกำหนด



รูปที่ 43 Bond-slip law by CEB-FIP model code 2010

$$\tau_b = \tau_{max} \left(\frac{s}{s_1} \right)^a , \quad 0 \le s \le s_1 \tag{3-6.6}$$

$$\tau_b = \tau_{max} , \quad s_1 < s \le s_2 \tag{3-6.7}$$

$$\tau_b = \tau_{max} - (\tau_{max} - \tau_f) \left(\frac{s - s_2}{s_3 - s_2} \right) , \quad s_2 < s \le s_3 \tag{3-6.8}$$

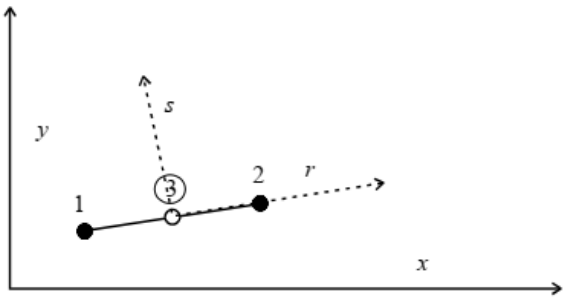
$$\tau_b = \tau_f , \quad s_3 < s \tag{3-6.9}$$

3.6.5.6 ชนิดของเอลิเมนท์ในการสร้างแบบจำลอง

รูปแบบของเอลิเมนท์ที่ใช้ในการทำแบบจำลองไฟไนท์เอลิเมนท์จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างที่จะทำการพิจารณา โดยที่ชนิดของเอลิเมนท์หลักๆด้วยกัน 3 ชนิด ได้แก่ เอลิเมนท์ 1 มิติ เช่น Truss-Beam Element, Line Element เอลิเมนท์ 2 มิติ เช่น 2D Plane Stresses-Strain, Triangular, 2D Quadrilateral เอลิเมนท์ 3 มิติ เช่น 3D Solid Element (4 to Nodes) เป็นต้น

เอลิเมนท์ 1 มิติ

เอลิเมนท์ 1 มิติส่วนมากจะประกอบด้วย 2 จุดต่อ (Node) ดังแสดงในรูปที่ 42 เอลิเมนท์นี้เหมาะสำหรับจำลองชิ้นส่วนทางโครงสร้างในลักษณะที่เป็นแนวยาว เช่น คานหรือชิ้นส่วนของเหล็กเสริมและมีลักษณะเป็นท่อน และได้มีการรับน้ำหนักตามทิศทางตามแนวแกนจึงจะเหมาะสม ในอีกแง่หนึ่งคานที่รับน้ำหนักลักษณะเป็น Frame สามารถทำได้โดยการคำนึงถึงแรงตามแนวแกนและโมเมนท์แรงดัดรวมกัน ตามหลักการวิเคราะห์ Matrix method of structural mechanics (Cook, 2007)

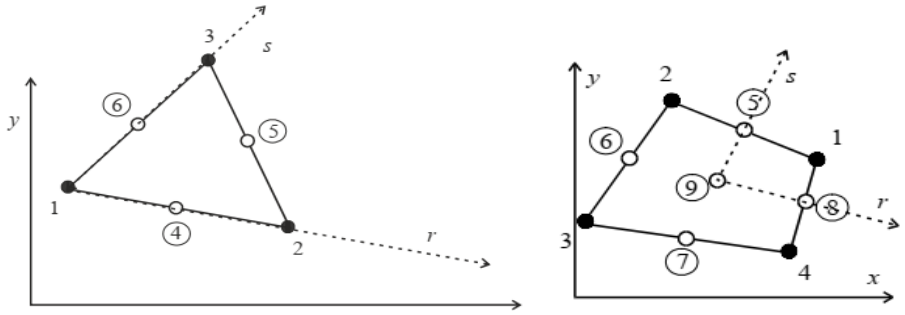


รูปที่ 44 ตัวอย่างเอลิเมนท์ 1 มิติในระนาบ 2 มิติในโปรแกรม ATENA (Červenka, Jendele et al. 2013)

เอลิเมนท์ 2 มิติ

เอลิเมนท์ 2 มิติ โดยทั่วไปได้แก่ Plane stress, Plane strain, Shell, Axisymmetric solid, Geogrid 2D, Gauging shell elements ปกติแล้วเอลิเมนท์ 2 มิติจะมีที่เป็นรูปร่างเป็นเอลิเมนท์สามเหลี่ยมประกอบด้วย 3 จุดคือ 1, 2, 3 ดังรูปที่ 43.1 เอลิเมนท์ลักษณะนี้เรียกว่า constant-strain triangle (CST) เพราะเป็นการวิเคราะห์ความเครียดที่ใช้การกระจัดเชิงเส้นในรูปของความเค้นที่คงที่ (Cook, 2007) CST เอลิเมนท์จะมีข้อจำกัดคือเป็นเอลิเมนท์ที่ถูกยึดตรึงไว้ 3 จุดทำให้ชิ้นส่วนย่อยมีความแข็งเกินไป เพื่อเพิ่มความแม่นยำให้การจำลองสามารถเพิ่มจุด

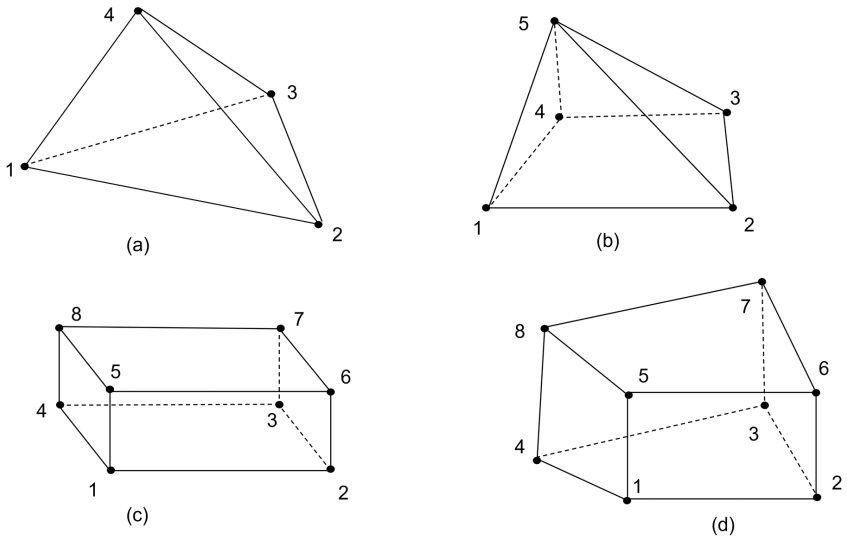
เป็น 6 node คือเพิ่มจุด 4, 5, 6 ในรูปที่ 43.1 บริเวณกึ่งกลางของแต่ละเอลิเมนท์และจะมีชื่อเรียกว่า linear strain triangles (LST) หรือ quadratic triangles และอีกเอลิเมนท์หนึ่งคือมี 4 จุด rectangular element (Q4) ตามรูปที่ 43.2 เป็นเอลิเมนท์ที่สามารถจำลองได้ง่ายแต่ไม่เหมาะสมกับรูปทรงที่มีขอบเขตเอียงซึ่งสามารถทำการเพิ่มจุดบริเวณกึ่งกลางของแต่ละเอลิเมนท์ได้เช่นกัน



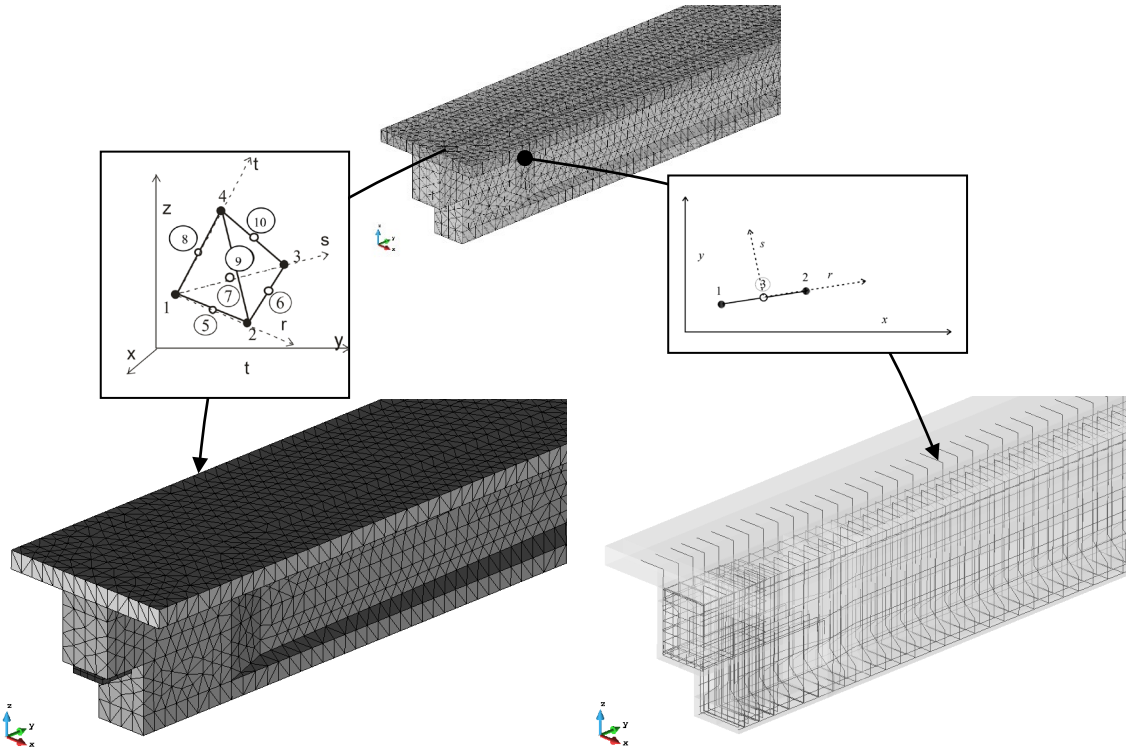
รูปที่ 45 ตัวอย่างเอลิเมนท์ 2 มิติ 1) triangle element 2) rectangular element (Červenka, Jendele et al. 2013)

เอลิเมนท์ 3 มิติ

ในการจำลองเอลิเมนท์ลักษณะ 3 มิติควรที่จะทำการจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างขึ้นเนื่องจากต้องใช้เวลาในการทำนานและมีขั้นตอนที่ซับซ้อน อีกทั้งในขั้นตอนการวิเคราะห์ยังจำเป็นต้องใช้เวลามากกว่าการจำลองแบบ 2 มิติ จะการเลือกใช้เอลิเมนท์ 3 มิติเมื่อชิ้นส่วนโครงสร้างที่ต้องการวิเคราะห์มีรูปร่างซับซ้อนกว่าที่เอลิเมนท์ 2 มิติสามารถทำได้จะทำให้การวิเคราะห์เสมือนจริงมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างของเอลิเมนท์ 3 มิติ คือ ชิ้นส่วนทรงสี่หน้า (4 node tetrahedron), ทรงปีรามิด (5 node pyramid), ทรงสีเหลี่ยม (8 node rectangular), ทรงไอโซพาราเมตริก (8 node hexahedral Isoparametric) แสดงดังรูปที่ 44 (a-d) ตามลำดับ



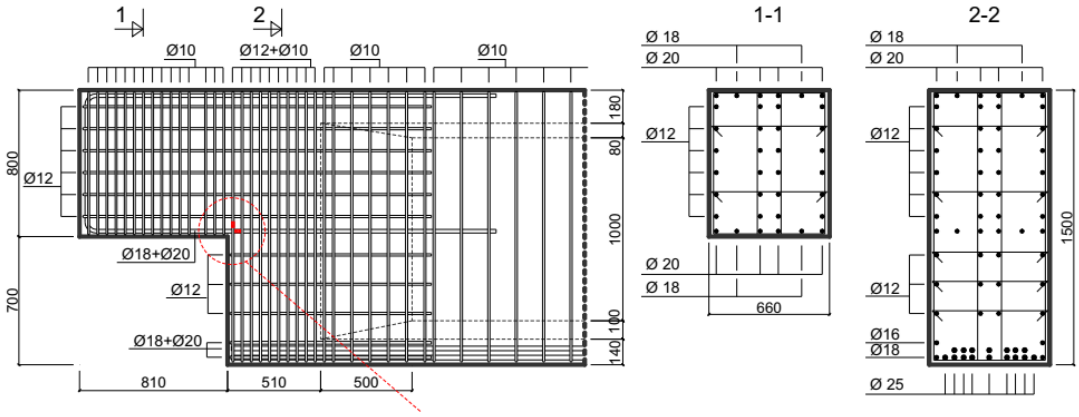
รูปที่ 46 ตัวอย่างการจำลองเอลิเมนท์ 3 มิติ



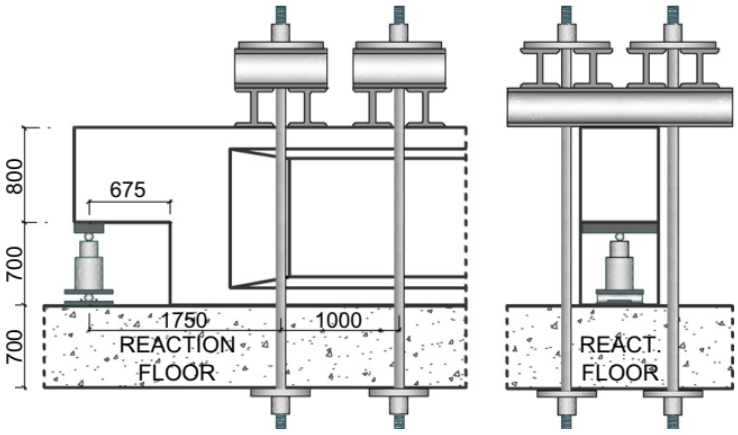
รูปที่ 47 รายละเอียดการแบ่งเอลิเมนต์ (Finite Element Mesh) และการจำลองกลุ่มเหล็กเสริมภายในคานปลายบาก

3.6.6 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองด้วยข้อมูลเชิงทดลอง

ในการสร้างแบบจำลองเพื่อให้พฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกมีความสมจริง จำเป็นต้องมีแบบจำลองตัวอย่างที่มีการทดสอบคานคอนกรีตปลายบากที่รับแรงกระทำและการกำหนดจุดรองรับให้มีลักษณะคล้ายกับโครงสร้างที่กำลังศึกษาเพื่อใช้ในการตรวจสอบ (Validation) ในงานวิจัยนี้จะเลือกการทดสอบของ Nagy-György et al. (2012) เป็นการทดสอบคานคอนกรีตปลายบากโดยใช้แรงกระทำแบบต่อเนื่อง (monotonic loading) จนคานวิบัติและมีการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์อีกด้วย จึงทำให้สามารถตรวจสอบยืนยันได้ทั้งแบบทางตรง (Direct validation) คือตรวจสอบยืนยันจากผลทดสอบและแบบทางอ้อม (Indirect validation) คือตรวจสอบยืนยันจากผลของวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์โดยที่รายละเอียดของเหล็กเสริมแสดงตามรูปที่ 46 และแผนภาพการติดตั้งตัวอย่างทดสอบตามรูปที่ 47

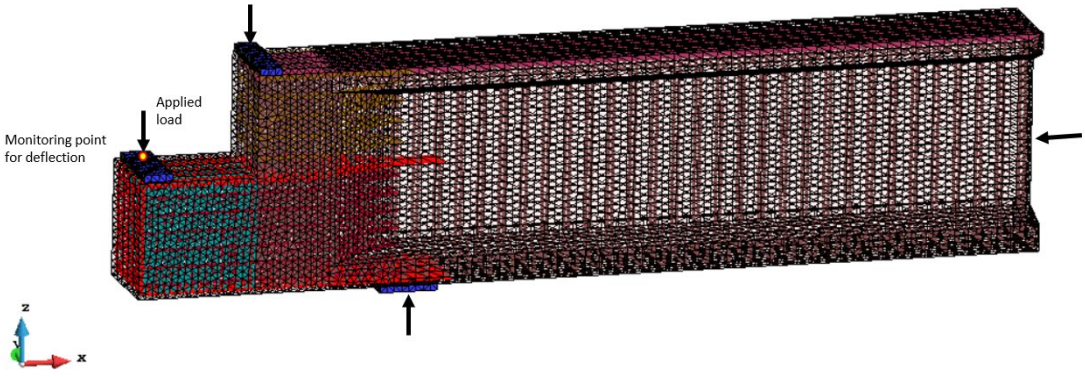


รูปที่ 48 รายละเอียดเหล็กเสริมและขนาดหน้าตัด (Nagy-György, Sas et al. 2012)



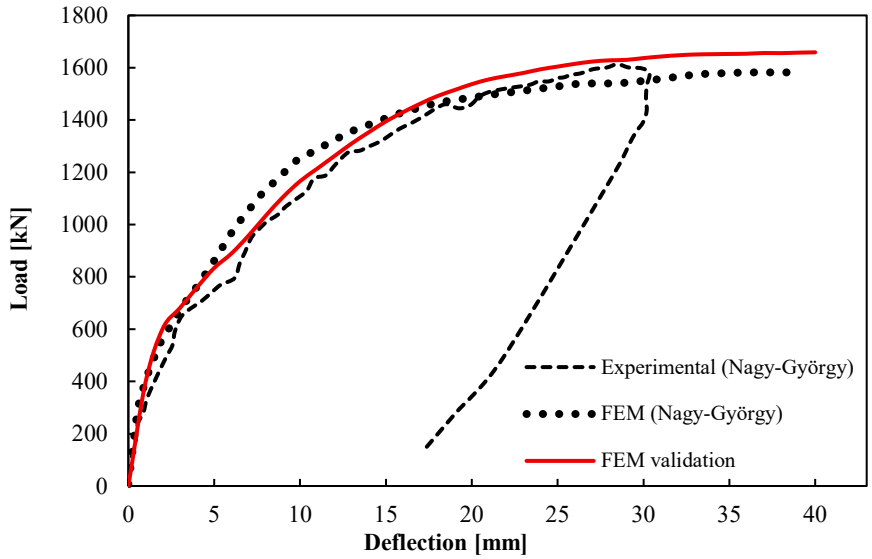
รูปที่ 49 แผนภาพการติดตั้งตัวอย่างทดสอบแสดงด้านข้างและด้านหน้า (หน่วยมิลลิเมตร) (Nagy-György, Sas et al. 2012)

การสร้างแบบจำลองจากตัวอย่างทดสอบจะทำการจำลองขนาดของคานและเหล็กเสริมตามรายละเอียดข้างต้น แต่การกำหนด Boundary condition ที่จุดรองรับจะต่างออกไปโดยจะจำลองให้เหมือนกับจุดรองรับของสะพานในกรณีศึกษาตามรูปที่ 48 คือ กรณีมองกลับด้าน ด้านล่างจะกำหนดให้เป็นจุดรองรับเดี่ยวเปรียบเสมือนกับคานที่วางอยู่บนเสาตอม่อสะพาน (zy) มีการรับน้ำหนักบรรทุกที่ส่วนปลายบาก ส่วนด้านบนยึดที่จุดปลายของรอยต่อระหว่างคาน (z) และยึดหน้าตัดส่วนปลายหลัง (x) เพื่อจำลองให้เหมือนคานมีลักษณะความต่อเนื่อง



รูปที่ 50 แบบจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบยืนยัน Boundary condition

จากผลการเปรียบเทียบการสร้างแบบจำลอง 3 มิติและวิเคราะห์ด้วยวิธีการไฟไนท์เอลิเมนท์เพื่อตรวจสอบยืนยันกับผลทดสอบได้ผลตามรูปที่ 49 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการรับน้ำหนักของแบบจำลองกับการทดสอบมีแนวโน้มที่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีการปรับ Boundary condition เล็กน้อยแต่การตอบสนองของแบบจำลองยังคงมีความแม่นยำ ดังนั้นจึงสามารถใช้แบบจำลองข้างต้นนี้นำไปปรับปรุงต่อในการวิเคราะห์สะพานที่ทำการศึกษาได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ



รูปที่ 51 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่กระทำกับการเคลื่อนที่จุดตรวจสอบ

3.6.7 การแปลงระดับความเสียหายเป็นพารามิเตอร์ของแบบจำลอง

เพื่อให้แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Model: FEM) สามารถสะท้อนพฤติกรรมการรับน้ำหนักที่แท้จริงของโครงสร้างภายใต้สภาพความเสียหายปัจจุบัน งานวิจัยนี้ได้กำหนดระเบียบวิธีในการแปลงข้อมูลความเสียหายเชิงกายภาพ (Physical Damage Data) ที่ได้จากการสำรวจภาคสนามและการประมวลผลภาพ ให้เป็นพารามิเตอร์นำเข้าทางวิศวกรรม (Engineering Input Parameters) สำหรับแบบจำลอง โดยอ้างอิงกรอบแนวคิดและแบบจำลองการทำนาย (Predictive Models) จากรายงานวิจัยของ Shafei และ Shi (2022) ซึ่งได้ทำการศึกษาและสอบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความเสียหายภายนอกกับการสูญเสียหน้าตัดของเหล็กเสริมภายใน

3.6.7.1 หลักเกณฑ์การจำแนกสถานการณ์ความเสียหาย (Damage Situation Classification)

การประเมินอัตราการกัดกร่อนและการสูญเสียหน้าตัดเหล็กเสริม (Steel Section Loss) จะถูกจำแนกตามลักษณะความรุนแรงของความเสียหายที่ปรากฏบนผิวคอนกรีตออกเป็น 2 สถานการณ์ (Situations) เพื่อเลือกใช้ตัวแปรในการทำนายที่สอดคล้องกับกลไกการเสื่อมสภาพ ดังนี้:

1) สถานการณ์ที่ 1: ระยะการแตกร้าว (Situation I - Individual Cracks)

- ลักษณะทางกายภาพ: คอนกรีตหุ้มเหล็ก (Concrete Cover) ยังคงสภาพยึดเกาะกับตัวคาน ไม่มีการหลุดร่อน แต่ปรากฏรอยแตกร้าวตามแนวเหล็กเสริม (Longitudinal Cracks) ซึ่งเกิดจากแรงดันของการขยายตัวของสนิม (Rust Expansion)
- ตัวแปรหลักในการวิเคราะห์: ในสถานการณ์นี้ ความกว้างของรอยร้าว (Crack Width, w) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณของสนิมที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงใช้ค่าความกว้างของรอยร้าวเป็นตัวแปรหลักในการทำนายร้อยละการสูญเสียหน้าตัดเหล็กเสริม
- แบบจำลองที่เลือกใช้: งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้แบบจำลองความสัมพันธ์แบบ Power Function ($C=A \cdot w^n$) โดยอ้างอิงเกณฑ์ Upper Bound จากการศึกษาของ Vidal et al. (2004) และ Zhang et al. (2010) เพื่อประเมินความเสียหายในกรณีที่รุนแรงที่สุดที่เป็นไปได้ (Conservative Assessment) ดังสมการ:

$$Loss_{Sit.I}(\%) = 11.50 \times w^{0.45}$$

(เมื่อ w *คือ ความกว้างรอยร้าวในหน่วยมิลลิเมตร)*

2) สถานการณ์ที่ 2: ระยะการแยกชั้นและกะเทาะหลุดล่อน (Situation II - Delamination and Spalling)

- ลักษณะทางกายภาพ: ความเสียหายมีความรุนแรงจนคอนกรีตหุ้มเหล็กเกิดการแยกชั้น (Delamination) หรือกะเทาะหลุดล่อนออกไป (Spalling) จนเห็นเหล็กเสริมสัมผัสกับสภาพแวดล้อมโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความเสียหายวิกฤตที่ตรวจพบบริเวณมุมของคานปลายบาก (Re-entrant Corner of Half Joint) ในกรณีศึกษานี้
- ตัวแปรหลักในการวิเคราะห์: เนื่องจากผิวคอนกรีตได้หลุดร่อนออกไปแล้ว ความกว้างของรอยร้าวไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความคืบหน้าของการกัดกร่อนที่แม่นยำได้อีกต่อไป การประเมินในสถานการณ์นี้จึงเปลี่ยนมาใช้ "อายุของโครงสร้าง (Structure Age, t)" เป็นตัวแปรหลักในการคำนวณอัตราการกัดกร่อนตามระยะเวลาที่เหล็กสัมผัสอากาศและความชื้น
- แบบจำลองที่เลือกใช้: เลือกใช้สมการทำนายแบบ Upper Bound สำหรับกรณี Pitting Corrosion ตามข้อเสนอของ Zhu et al. (2015) และ Shafei (2022) เพื่อครอบคลุมความเสี่ยงจากการกัดกร่อนแบบ

สนิมขุมที่มักเกิดขึ้นในจุดที่สูญเสียความเป็นด่าง ซึ่งส่งผลต่อการลดลงของหน้าตัดเหล็กอย่างรวดเร็ว ดังสมการ:

$$Loss_{Sit.II}(\%) = 5.30 \times t^{0.65}$$

(เมื่อ t *คืออายุของสะพานในหน่วยปี)*

3.6.7.2 การกำหนดค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลอง FEM (FEM Parameter Implementation)

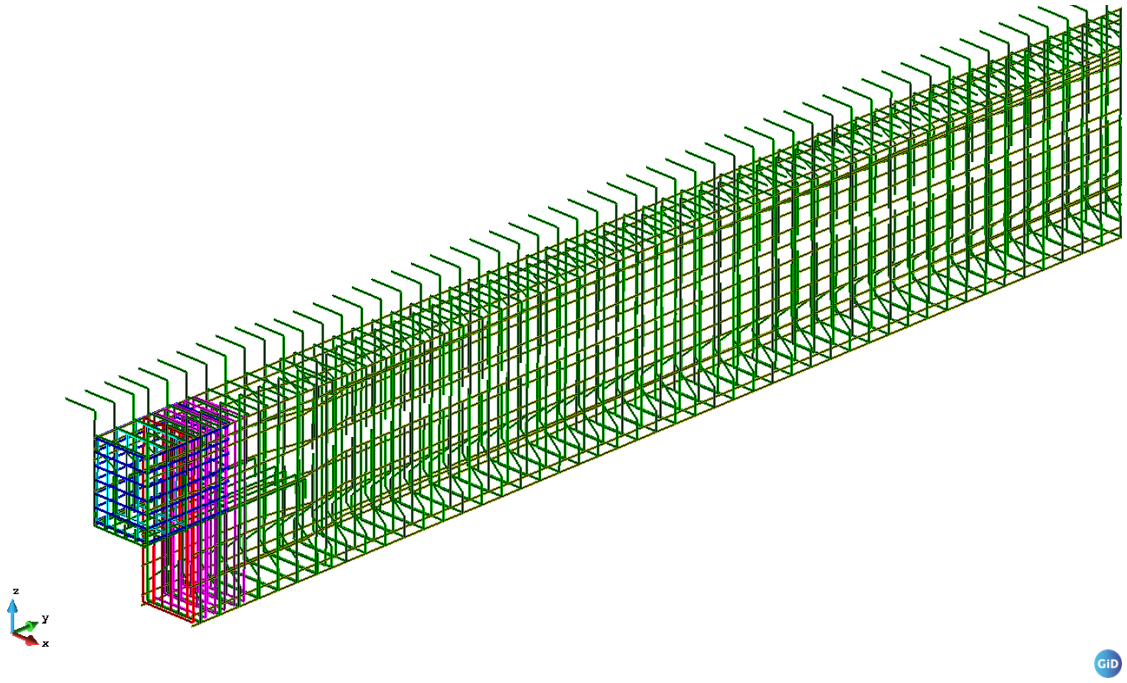
จากการจำแนกสถานการณ์ข้างต้น ข้อมูลร้อยละการสูญเสียหน้าตัดเหล็กเสริม ($Loss_{\%}$) จะถูกนำไปปรับปรุงคุณสมบัติขององค์ประกอบในแบบจำลอง ATENA ผ่าน 3 กลไกหลัก เพื่อจำลองพฤติกรรมโครงสร้างที่เสื่อมสภาพอย่างสมจริง ดังนี้:

1) การปรับลดพื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมแบบแบ่งโซน (Zoned Section Loss Modeling) เพื่อให้การจำลองมีความถูกต้องและไม่ลดทอนกำลังรับแรงเกินความจำเป็น งานวิจัยนี้ใช้วิธีการจำลองแบบแบ่งโซน (Zoned Modeling) โดยแบ่งเหล็กเสริมเส้นเดียวกันออกเป็นเอลิเมนต์ย่อยที่มีคุณสมบัติต่างกันตามตำแหน่งความเสียหายจริง:

- โซนวิกฤต (Exposed/Spalling Zone): สำหรับเหล็กเสริมช่วงที่อยู่ในบริเวณคอนกรีตกะเทาะ (Situation II) จะทำการลดพื้นที่หน้าตัดลงสูงสุดตามสมการ $Loss_{Sit.II}$ เพื่อจำลองจุดที่อ่อนแอที่สุด (Weakest Link)

$$A_{eff} = A_{nominal} \times \left(1 - \frac{Loss_{Sit.II}}{100}\right)$$

- โซนรอยต่อ (Delaminated Zone): บริเวณต่อเนื่องที่มีรอยร้าวแต่คอนกรีตยังไม่หลุดร่อน จะใช้ค่าการสูญเสียจากสมการ $Loss_{Sit.I}$ หรือค่าเฉลี่ย (Mean Loss)
- โซนยึดรั้ง (Anchorage Zone): สำหรับเหล็กเสริมส่วนที่ฝังลึกเข้าไปในเนื้อคานหลักและไม่มีร่องรอยความเสียหาย จะกำหนดให้ใช้หน้าตัดเต็ม (Full Cross-section) หรือลดทอนเพียงเล็กน้อยตามเกณฑ์ Lower Bound เพื่อรักษาพฤติกรรมการยึดรั้ง (Anchorage Capacity) ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง



รูปที่ 52 เทคนิคการจำลองความเสียหายแบบแบ่งโซน (Zoned Modeling) บนเหล็กเสริมเพื่อกำหนดค่าการสูญเสียหน้าตัดที่แตกต่างกัน

2) การปรับคุณสมบัติวัสดุเหล็กเสริม (Material Degradation) อ้างอิงผลการทดสอบแรงดึง (Tensile Test) ในห้องปฏิบัติการจากงานวิจัยอ้างอิง พบว่ากำลังที่จุดคราก (Yield Strength, f_y) ของเนื้อเหล็กที่เหลืออยู่ไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับพื้นที่หน้าตัดจริง ดังนั้นในแบบจำลองจะคงค่าความเค้นที่จุดคราก (f_y) ไว้เท่าเดิม แต่จะทำการปรับลดค่าความเครียดสูงสุด (Ultimate Strain, $\boldsymbol{\varepsilon}_u$) ลง เพื่อสะท้อนพฤติกรรมความเปราะ (Brittleness) ที่เพิ่มขึ้นของเหล็กที่เป็นสนิม ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการกระจายแรง (Ductility) ของโครงสร้าง

3) การจำลองการสูญเสียแรงยึดเหนี่ยว (Bond-Slip Degradation) ในบริเวณที่ถูกระบุว่าเป็น Situation II ซึ่งคอนกรีตหุ้มเหล็กหลุดร่อนหายไป จะทำการปรับลดค่าสัมประสิทธิ์แรงยึดเหนี่ยว (Bond Strength) ในแบบจำลองให้เป็นศูนย์ (Zero Bond) หรือปลดจุดเชื่อมต่อ (Detach Nodes) ระหว่างเหล็กเสริมและคอนกรีต เพื่อจำลองสภาวะที่เหล็กเสริมไม่สามารถถ่ายแรงเข้าสู่คอนกรีตได้ในช่วงความเสียหายดังกล่าว ซึ่งเป็นปัจจัยวิกฤตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับแรงเฉือนและการยึดรั้งของคานปลายบาก

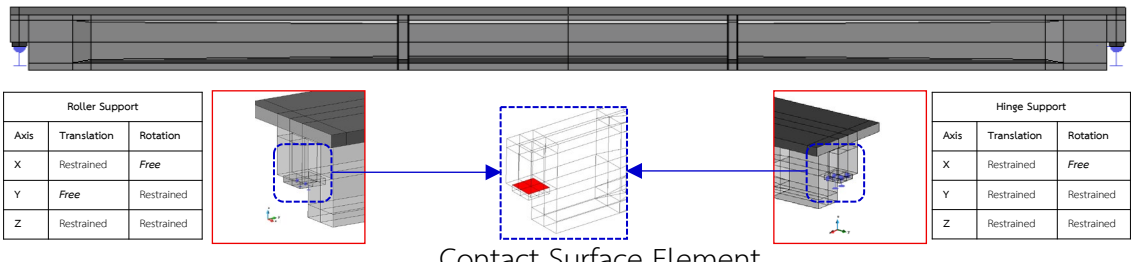
3.6.8 การกำหนดน้ำหนักบรรทุกและเงื่อนไขการวิเคราะห์

การกำหนดน้ำหนักบรรทุกและเงื่อนไขขอบเขต (Boundary Conditions) เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะจำลองสภาวะการใช้งานจริงของสะพานเพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความแม่นยำ งานวิจัยนี้อ้างอิงมาตรฐานกรมทางหลวง (DOH) และมาตรฐานสากล AASHTO LRFD Bridge Design Specifications โดยพิจารณาทั้งกรณีน้ำหนักบรรทุกปกติและกรณีวิกฤตที่เกิดจากความเสียหายของโครงสร้าง

3.6.8.1 การจำลองจุดรองรับและเงื่อนไขขอบเขต (Support and Boundary Conditions)

เนื่องจากพฤติกรรมของคานปลายบาก (Half-Joint) มีความซับซ้อนและไวต่อการขยับตัว (Movement) การกำหนดเงื่อนไขขอบเขตในแบบจำลอง FEM จึงต้องจำลองให้สมจริงที่สุด:

- จุดรองรับที่ตอม่อ (Pier Support): กำหนดเป็นจุดรองรับแบบยึดหมุน (Hinge Support) หรือแบบเลื่อน (Roller Support) ตามแบบก่อสร้างจริง เพื่อให้คานสามารถแอ่นตัวและขยายตัวจากอุณหภูมิได้
- รอยต่อคานปลายบาก (Half-Joint Interface): จำลองจุดสัมผัสระหว่างคานตัวยื่น (Nib) และคานรับ (Ledge) โดยใช้ Contact Surface Element ที่สามารถถ่ายแรงกด (Compression) แต่ยอมให้เกิดการแยกตัว (Separation) หรือการเลื่อนตัว (Sliding) หากแรงเสียดทานไม่เพียงพอ ซึ่งสำคัญมากในการวิเคราะห์กรณีที่คอนกรีตบริเวณรอยต่อเกิดการกะเทาะเสียหาย



รูปที่ 53 การกำหนดเงื่อนไขขอบเขต (Boundary Conditions) และจุดรองรับในแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์

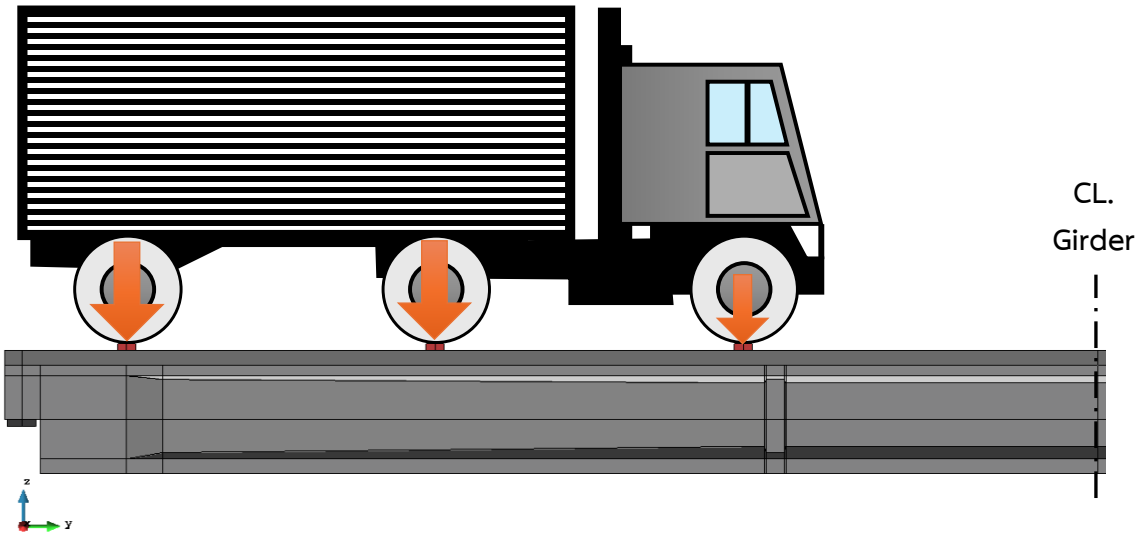
3.6.8.2 การกำหนดกรณีน้ำหนักบรรทุก (Load Cases Definition)

การวิเคราะห์จะพิจารณาน้ำหนักบรรทุกหลัก 2 ประเภท ตามมาตรฐาน วสท. และ AASHTO:

1. น้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead Loads - DC & DW):

- น้ำหนักโครงสร้าง (DC): คำนวณจากหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตเสริมเหล็ก (2400 kg/m^3) คูณกับปริมาตรจริงของชิ้นส่วนในแบบจำลอง FEM
- น้ำหนักส่วนควบ (DW): ประกอบด้วยน้ำหนักผิวจราจร (Asphalt Wearing Surface) ราวสะพาน และระบบสาธารณูปโภค โดยกระจายแรงลงสู่คานตามพื้นที่รับผิดชอบ (Tributary Area)

2. น้ำหนักบรรทุกจร (Live Loads - LL):
   - รถบรรทุกมาตรฐาน (Design Truck): ใช้รถบรรทุก HL-93 ตามมาตรฐาน AASHTO โดยพิจารณาการจัดวางตำแหน่งล้อ (Wheel Placement) ที่ให้ผลรุนแรงที่สุดต่อจุด Half-Joint (เช่น การวางล้อชิดขอบรอยต่อมากที่สุดเพื่อสร้างแรงเฉือนสูงสุด)
   - แรงกระแทก (Dynamic Load Allowance - IM): เพิ่มค่าแรงกระแทก 33% (IM = 1.33) เข้ากับน้ำหนักรถบรรทุก เพื่อจำลองผลพลวัตจากการวิ่งของรถ โดยเฉพาะเมื่อผิวจราจรบริเวณรอยต่อมีความไม่เรียบ



รูปที่ 54 ตำแหน่งการวางน้ำหนักบรรทุกรถบรรทุกมาตรฐานเพื่อวิเคราะห์กรณีวิกฤตบริเวณคานปลายบาก

3.6.8.3 การรวมน้ำหนักบรรทุกสำหรับการประเมิน (Load Combinations)

เพื่อประเมินความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม งานวิจัยนี้เลือกใช้การรวมน้ำหนักบรรทุกแบบ Strength I Limit State ตามมาตรฐาน AASHTO LRFD เพื่อตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักสูงสุดของโครงสร้างที่เสียหาย:

$$Total\ Load = 1.25DC + 1.50DW + 1.75(LL + IM)$$

3.6.8.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์แบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Analysis Procedure)

การวิเคราะห์จะดำเนินการแบบเป็นลำดับขั้น (Staged Analysis) เพื่อจำลองพฤติกรรมจริง:

Stage 1 - Self-weight: ใส่แรงโน้มถ่วงเพื่อวิเคราะห์ผลจากน้ำหนักตัวเอง

Stage 2 - Damage Implementation: ปรับลดคุณสมบัติวัสดุและหน้าตัดเหล็กตาม บทที่ 3.6.7 เพื่อจำลองสภาพความเสียหายปัจจุบัน

Stage 3 - Service Load: ใส่น้ำหนักบรรทุกจรใช้งานจริง เพื่อดูพฤติกรรมการแอ่นตัวและการร้าว

Stage 4 - Ultimate Load (Push-over): เพิ่มน้ำหนักบรรทุกจรขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งโครงสร้างวิบัติ เพื่อหาอัตราส่วนความปลอดภัย (Factor of Safety) และรูปแบบการวิบัติ (Failure Mode) ว่าจะเป็นแบบ Shear Failure ที่จุด Half-Joint หรือ Flexural Failure ที่กลางคาน

4. ผลการวิจัย

ในบทนี้จะนำเสนอผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการดำเนินงานวิจัยในช่วง 11 เดือนแรก โดยเรียงลำดับตามระเบียบวิธีวิจัยที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 ตั้งแต่ผลการคัดเลือกสะพานนำร่อง, ผลการสร้างแบบจำลองดิจิทัลแฝด, ไปจนถึงผลการยกระดับประสิทธิภาพของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์

4.1 ผลการคัดเลือกสะพานนำร่องด้วยดัชนี S-BCRI

ผลผลิตที่เป็นรูปธรรมชิ้นแรกของโครงการคือ "ดัชนีความเสี่ยงการกัดกร่อนของสะพานอย่างง่าย (S-BCRI)" ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินความเสี่ยงของสะพานในระดับมหภาค จากการคำนวณดัชนีสำหรับสะพานกว่า 9,600 แห่งทั่วประเทศ ได้ผลลัพธ์เป็นแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ที่แสดงให้เห็นถึงการกระจุกตัวของสะพานกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างชัดเจน

แผนที่ความเสี่ยงนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของสะพาน โดยเมื่อพิจารณาร่วมกับปัจจัยด้านโลจิสติกส์และความเหมาะสมในการเข้าถึงพื้นที่ ทำให้สามารถตัดสินใจคัดเลือก "สะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา" เป็นสะพานนำร่องสำหรับการศึกษาเชิงลึกได้อย่างเป็นระบบและมีหลักการทางวิศวกรรมรองรับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของดัชนี S-BCRI ในการสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน

4.1.1 ผลลัพธ์หลักที่ได้รับ

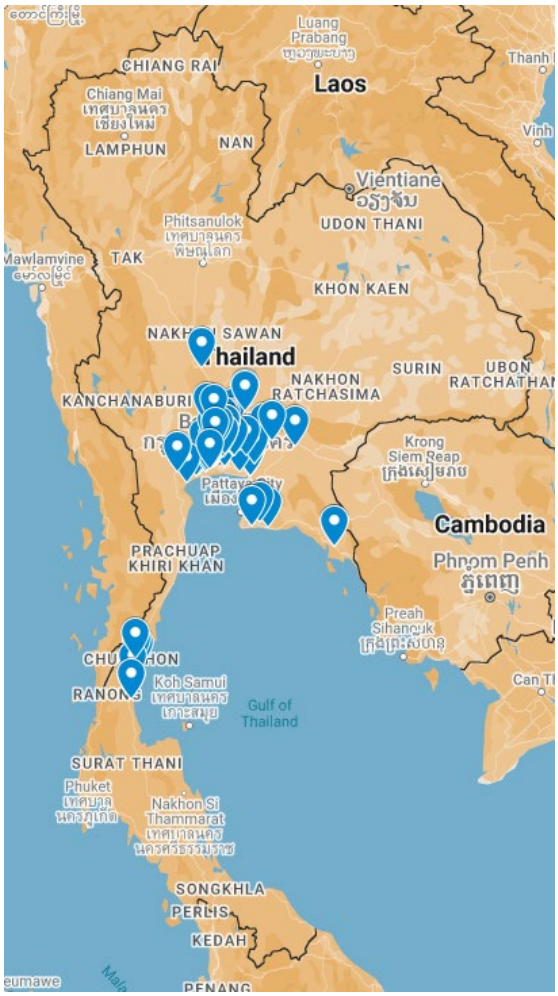
จากการดำเนินงานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้รับผลลัพธ์ที่สำคัญอันเป็นรากฐานของโครงการ ดังนี้:

1. ฐานข้อมูลสะพานจากระบบ BMMS:
    - ข้อมูลดิบเริ่มต้นประกอบด้วยข้อมูลสะพานจำนวน 17,503 แห่งทั่วประเทศ
    - หลังจากผ่านกระบวนการทำความสะอาดข้อมูลเพื่อกรองข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ออก (เช่น ไม่มีพิกัด, วันที่ก่อสร้างไม่ถูกต้อง) ทำให้ได้ชุดข้อมูลคุณภาพสูงจำนวนประมาณ 15,100 แห่งสำหรับนำมาประมวลผลต่อไป
2. ฐานข้อมูลสะพานความเสี่ยงฉบับสมบูรณ์ (bridge_risk_all.csv):
    - จากการคำนวณดัชนี S-BCRI สามารถจัดกลุ่มความเสี่ยงของสะพานจำนวน 9,629 แห่ง (ที่มีข้อมูลครบถ้วน) ได้ดังนี้:

- กลุ่มเสี่ยงสูง (High Risk, S-BCRI ≥ 0.70): 7 แห่ง
- กลุ่มเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, 0.40–0.69): 156 แห่ง
- กลุ่มเสี่ยงต่ำ (Low Risk, < 0.40): 9,466 แห่ง

3. แผนที่ประกอบการตัดสินใจ (Decision Support Maps):
   - ได้จัดทำแผนที่ความเสี่ยงเชิงพื้นที่ 3 รูปแบบหลัก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงผลและวางแผนการสำรวจ ได้แก่:
     - แผนที่การสะสมของคลอไรด์ (Chloride Risk Map)
     - แผนที่ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative-Humidity Map)
     - แผนที่ดัชนีความเสี่ยงการกัดกร่อนของสะพาน (Bridge Corrosion Risk Index Map)
4. การคัดเลือกสะพานนำร่อง:
   - จากการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงและพิจารณาเกณฑ์ด้านโลจิสติกส์ ได้ทำการคัดเลือกสะพานนำร่องจำนวน 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงระดับปานกลางถึงสูง โดยมีรายละเอียดของสะพานที่ได้รับคัดเลือกแสดงในหัวข้อ 4.2.1.8
5. ข้อมูลสิ่งแวดล้อมสนับสนุน:
   - ได้รวบรวมและเตรียมข้อมูลเชิงพื้นที่ (Raster GeoTIFF) ที่สำคัญจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่:
     - Cl-fine.tif: ข้อมูลการสะสมของคลอไรด์ (Chloride Deposition)
     - RH-fine.tif: ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ (Relative-Humidity)

4.1.2 สะพานนำร่อง



รูปที่ 55 แผนที่แสดงตำแหน่งสะพาน 93 แห่งที่มีค่าดัชนี S-BCRI ≥ 0.40 และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไม่เกิน 120 กม.

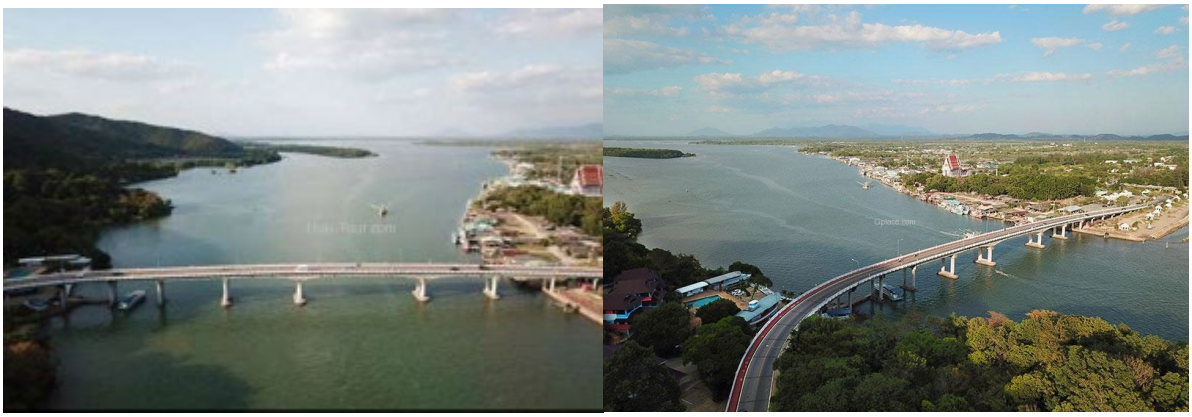
เมื่อใช้กระบวนการข้างต้นกับฐานข้อมูลสะพานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (Region 1) และภาคใกล้เคียง พบว่า มีสะพานที่ผ่านการกรองเบื้องต้นทั้งสิ้น 93 แห่ง จากนั้นลดจำนวนเหลือเพียง 1 สะพานสุดท้าย ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านวิศวกรรมและด้านโลจิสติกส์ ดังนี้

สะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ID 144210087)

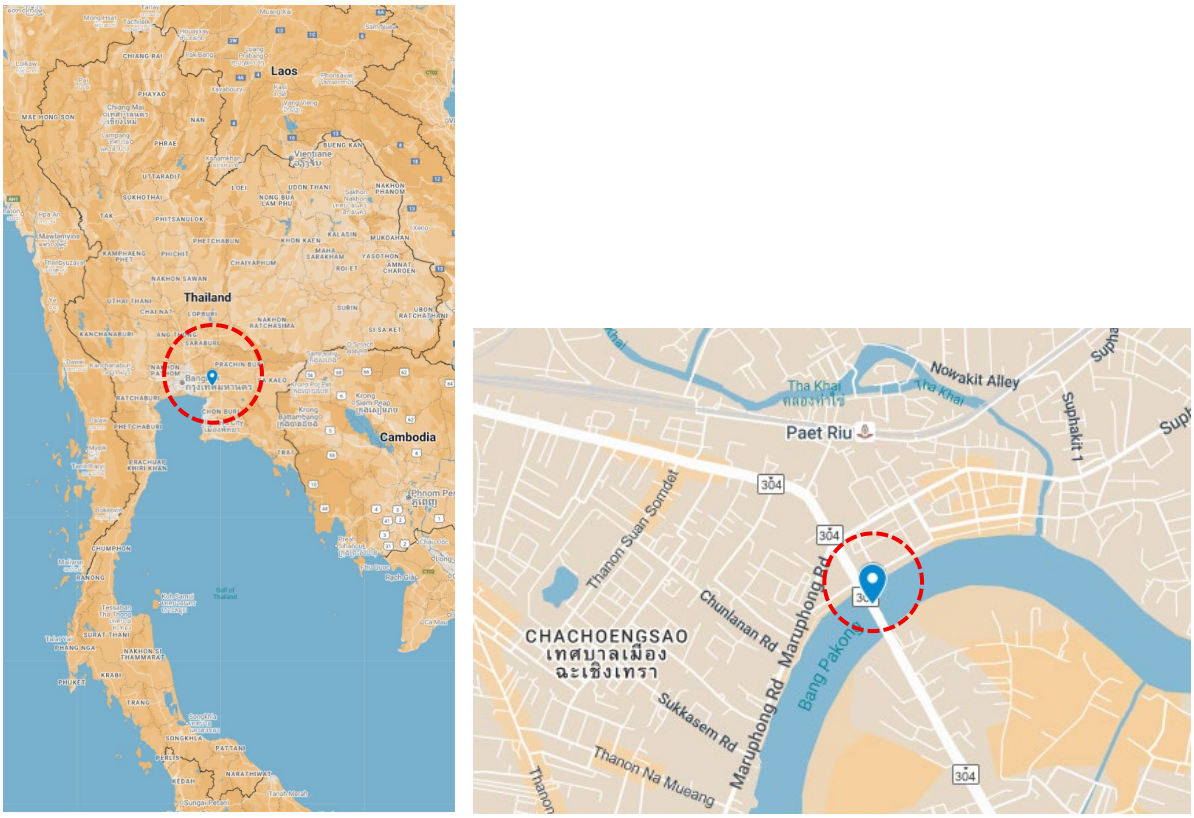
สะพานเฉลิมพระเกียรติ หรือที่รู้จักในชื่อ "สะพานฉะเชิงเทรา เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 5 ธันวาคม 2542" เป็นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงที่เป็นหัวใจสำคัญของการคมนาคมในตัวเมืองฉะเชิงเทรา เชื่อมต่อถนนมหาจักรพรรดิ และถนนศุขประยูร โดยเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 304 เดิมทีสะพานนี้สร้างขึ้นครั้งแรกในปี

พ.ศ. 2498 ด้วยขนาด 2 ช่องจราจร ก่อนที่กรมทางหลวงจะรื้อถอนและสร้างใหม่เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงขนาด 4 ช่องจราจร ความยาว 647 เมตร แล้วเสร็จและเปิดใช้งานในปี พ.ศ. 2542 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา ปัจจุบันสะพานแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางและขนส่งของเมือง แต่ยังตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษาสำคัญหลายแห่ง เช่น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ และโรงเรียนดัดดรุณี จึงนับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญของจังหวัดฉะเชิงเทรา

- ประเภทสะพาน: I Girder
- ความยาว 647 ม., ความกว้าง 21.6 ม.
- อายุ: 29 ปี (ตรวจสอบล่าสุด พ.ศ. 2567)
- ระดับความเสียหาย: 2 (ชำรุด) (ตรวจสอบล่าสุด 10 ก.ย. 2567)
- ดัชนีความเสี่ยง/สภาพสะพาน: ESI 0.382, SVI 0.691, S_BCRI 0.264
- หน่วยงานดูแล: แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา สำนักงานทางหลวงที่ 14 ชลบุรี
- เหตุผลเลือก: เป็นเส้นทางหลักทางหลวง 304, สะพานยาว-ขนาดใหญ่, ประวัติการซ่อมบำรุงต่อเนื่องเหมาะสำหรับศึกษาผล S_BCRI เชิงลึก
- ตำแหน่งสะพาน: 13.68723081 101.0793858
- Google Map link: https://maps.app.goo.gl/sL9eQ3NxgW4WfHUb7



รูปที่ 56 สะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา



รูปที่ 57 แผนที่โซนกรุงเทพฯ–ปริมณฑล และภาพ close-up บริเวณสะพาน

(https://maps.app.goo.gl/WzYTKqjH9MTRA7aB7)

- รูปที่ 55 แผนที่โซนกรุงเทพฯ–ปริมณฑลและภาคตะวันออกเฉียงใต้ แสดงตำแหน่งสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ฯ (ID 144210087) และภาพ close-up บริเวณสะพาน พร้อมเส้นทางหลัก (ทางหลวง 304) สะพานนำร่องที่ได้รับคัดเลือกมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ ระยะทางไม่เกิน 120 กม. จากกรุงเทพฯ, มีค่า S-BCRI อยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจ, สามารถเข้าถึงได้สะดวก และมีอายุการใช้งานที่เพียงพอต่อการเกิดการเสื่อมสภาพ ที่สำคัญที่สุด การที่สะพานแห่งนี้มีโครงสร้างที่พาดผ่านทั้งบนบกและกลางแม่น้ำ ทำให้สามารถกำหนด พื้นที่นำร่องในการเก็บข้อมูลเชิงลึก 2 ตำแหน่ง ที่มีสภาวะแวดล้อมแตกต่างกันอย่างชัดเจนได้ คือ:

1. ตำแหน่งนำร่องบนบก (Onshore Pilot Zone): เป็นบริเวณที่เข้าถึงง่าย เหมาะสำหรับทดสอบและปรับเทียบเครื่องมือสำรวจ
2. ตำแหน่งนำร่องกลางน้ำ (Mid-river Pilot Zone): เป็นบริเวณที่คาดว่าจะมีสภาวะแวดล้อมรุนแรงและเข้าถึงได้ยาก ซึ่งท้าทายต่อการเก็บข้อมูลและเป็นเป้าหมายหลักในการประเมินความเสียหาย

การออกแบบการสำรวจในลักษณะนี้ จะทำให้สามารถทดสอบการใช้งานระบบ 3D LiDAR, UAV และ AI เพื่อประเมินโครงสร้างจริงภายใต้สภาวะที่แตกต่างกันบนสะพานแห่งเดียวกันได้อย่างเต็มรูปแบบ

หมายเหตุ:

- ข้อมูลด้านอายุสะพานและ Damage Level ที่ใช้เป็นตัวกรองได้มาจากระบบ BMMS (Bridge Maintenance and Management System) ของกรมทางหลวง ณ เดือนล่าสุด (มิ.ย. 2568)
- ค่า Cl^- deposition และ RH เฉลี่ยรายปี อ้างอิงจากไฟล์ GeoTIFF “Cl-fine.tif” และ “RH-fine.tif” ที่ดาวน์โหลดจาก https://thaicorrosionmap.mtec.or.th/ แล้วนำมา sample ตามพิกัดสะพานจริง
- ภาพและพิกัดในเอกสารนี้เป็นตัวอย่างประกอบจากฐานข้อมูลจริง และสามารถปรับอัปเดตได้หากมีข้อมูลสนามเพิ่มเติม

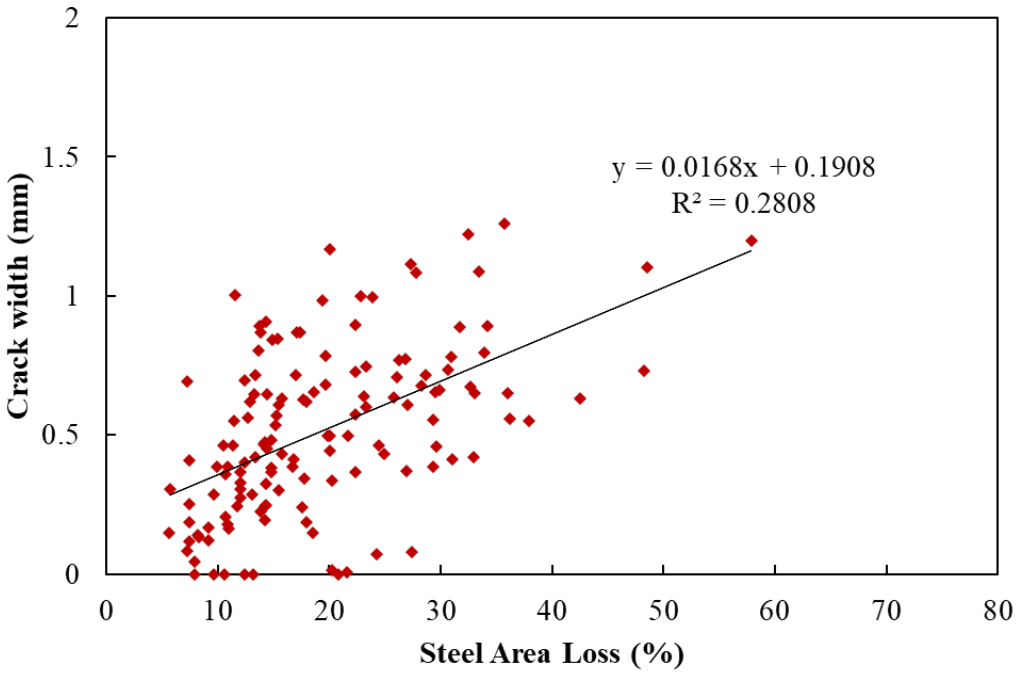
4.1.3 ประเด็นที่พบและข้อสังเกต

- ความครบถ้วน BMMS – พิกัดสะพานและ CompletionDate มีช่องว่าง ≈ 12 %; OCR บางช่วงปีไม่อัปเดต ทำให้ S_BCRI เป็น NaN ราว 31 %
- รูปแบบข้อมูล – พ.ศ./ค.ศ. ปะปนกัน, พิกัดบางจุดใช้ UTM จำเป็นต้องแปลงเป็น WGS-84 ก่อนเชื่อมกับ GeoTIFF
- Risk vs Damage – โมเดล S-BCRI พิสูจน์ประสิทธิผลของการบำรุงรักษาในอดีต โดยสามารถชี้ชัดกลุ่มสะพานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมรุนแรง (ESI สูง) แต่กลับมีระดับความเสียหายต่ำ (OCR 4–5) กรณีดังกล่าวสันนิษฐานว่าสะพานอาจผ่านการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่มาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลภาคสนาม (Ground-Truth) เพื่อยืนยันสมมติฐานต่อไป การค้นพบนี้ตอกย้ำว่า นอกจากการค้นหาสะพานที่เสื่อมสภาพแล้ว โมเดลยังมีศักยภาพในการประเมินและยืนยันความสำเร็จของมาตรการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอีกด้วย
- พื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง มีแถบ Cl^- deposition สูงและ RH > 85 % ติดต่อกัน ⟶ เสี่ยงสูงแต่ข้อมูล BMMS ยังเบาบาง (ขาดการตรวจ)

4.2 ผลการทดลองเร่งการกัดกร่อนในห้องปฏิบัติการ

ผลการทดลองเบื้องต้นและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

หลังจากสิ้นสุดการทดลองและทำการสกัดเหล็กเสริมออกจากตัวอย่างเพื่อวัดการสูญเสียมวล ได้มีการนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกัดกร่อนภายใน (การสูญเสียพื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริม) และการแสดงออกของความเสียหายภายนอก (ความกว้างรอยแตก) ผลการวิเคราะห์แสดงดังรูปที่ 56



รูปที่ 58 ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริม (Steel Area Loss) และความกว้างของรอยแตก (Crack Width) จากการทดลองเร่งการกัดกร่อน

จากกราฟจะเห็นแนวโน้มความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างชัดเจน กล่าวคือเมื่อปริมาณการสูญเสียหน้าตัดเหล็กเสริม (Steel Area Loss) เพิ่มขึ้น ความกว้างของรอยแตก (Crack Width) ที่ปรากฏบนผิวคอนกรีตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทางวิศวกรรมที่ว่าการเกิดสนิมจะเพิ่มปริมาตรและสร้างแรงดันจนทำให้คอนกรีตแตกร้าว

อย่างไรก็ตาม ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2) มีค่าเท่ากับ 0.2808 ซึ่งบ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความแข็งแกร่งในระดับต่ำถึงปานกลางเท่านั้น โดยการสูญเสียหน้าตัดของเหล็กเสริมสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ความกว้างรอยแตกได้เพียงประมาณ 28% ค่า R^2 ที่ไม่สูงมากนักชี้ให้เห็นว่า นอกจากปริมาณสนิมแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความกว้างของรอยแตกอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ตำแหน่งของเหล็กเสริม, ระยะหุ้มคอนกรีต (Concrete Cover), และคุณสมบัติของคอนกรีตเอง

ข้อมูลความสัมพันธ์ที่ได้จากการทดลองนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เป็นข้อมูลตั้งต้น (Ground Truth) สำหรับการสอบเทียบ (Calibration) และทวนสอบ (Validation) โมเดล AI เพื่อให้สามารถทำนายความเสียหายภายในที่มองไม่เห็น จากลักษณะความเสียหายภายนอกที่ตรวจวัดได้จากภาพถ่ายต่อไป

4.3 การสร้างแบบจำลองดิจิทัล 3 มิติ จากการสำรวจภาคสนาม

4.3.1 พื้นที่เป้าหมายและภาพรวมการสร้างแบบจำลอง

คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สำรวจภาคสนาม ณ สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ ในช่วงเดือนตุลาคม โดยมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลใน 2 พื้นที่เป้าหมายที่มีลักษณะแตกต่างกัน คือ ช่วงตอม่อ S15 (ซึ่งอยู่บริเวณกลางน้ำและเข้าถึงได้ยาก) และช่วงตอม่อ S21 (ซึ่งอยู่บนบกและมีเพดานใต้สะพานต่ำ) จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากกระบวนการสำรวจแบบผสมผสาน (Hybrid Surveying) สามารถสร้างแบบจำลองดิจิทัลแฝดในรูปแบบของ Point Cloud ที่มีความละเอียดและความสมบูรณ์สูงได้สำเร็จ

4.3.2 ขั้นตอนการประมวลผลและบูรณาการข้อมูล (Data Processing and Fusion)

4.3.2.1 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล

Trimble Business Center

ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลด้านวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศที่ได้รับการออกแบบให้รองรับกระบวนการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างครบวงจร ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การประมวลผล การปรับแก้เชิงคณิตศาสตร์ ไปจนถึงการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลพิกัด ซอฟต์แวร์ดังกล่าวสามารถรองรับข้อมูลรังวัดจากอุปกรณ์หลากหลายประเภท อาทิ เครื่องรับสัญญาณ GNSS กล้องวัดมุม (Total Station) และข้อมูลจากระบบสแกนสามมิติ โดยมุ่งเน้นความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์เชิงพิกัด

คุณสมบัติ

- รองรับการประมวลผลข้อมูลจาก GNSS และกล้องวัดมุม พร้อมการคำนวณค่าพิกัดที่มีความถูกต้องสูง

- สนับสนุนการปรับแก้โครงข่าย (Network Adjustment) เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความสอดคล้องของข้อมูลพิกัด
- วิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน ค่าคงเหลือ และค่าความไม่แน่นอนของตำแหน่ง เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์
- รองรับการกำหนดและแปลงระบบพิกัด ลดความคลาดเคลื่อนจากการใช้งานข้อมูลจากหลายระบบอ้างอิง
- สร้างรายงานผลการประมวลผลและการตรวจสอบคุณภาพพิกัด เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และอ้างอิงในงานวิจัย



รูปที่ 59 ซอฟต์แวร์ประมวลผล: Trimble Business Center

iTwin Capture Modeler

ซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปสำหรับการสร้างข้อมูลสภาพความเป็นจริง (Reality Data) ที่มีความละเอียดและความถูกต้องของข้อมูลในระดับสูง พร้อมทั้งมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน รองรับการนำไปใช้เป็นบริบทดิจิทัลสำหรับกระบวนการออกแบบ งานวิศวกรรม งานก่อสร้าง และการดำเนินงานในระยะยาวสามารถสร้างโมเดลตาข่ายสภาพความเป็นจริง (Reality Mesh) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ รองรับการประมวลผลโครงการทุกขนาด โดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศหรือภาคพื้นดิน รวมถึงกลุ่มจุดข้อมูลจากระบบไลดาร์ (LiDAR Point Clouds) และให้คุณภาพของผลลัพธ์ในระดับสูงตามมาตรฐานสากล

คุณสมบัติ

- เป็นซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในชุด Reality Modeling Work Suite

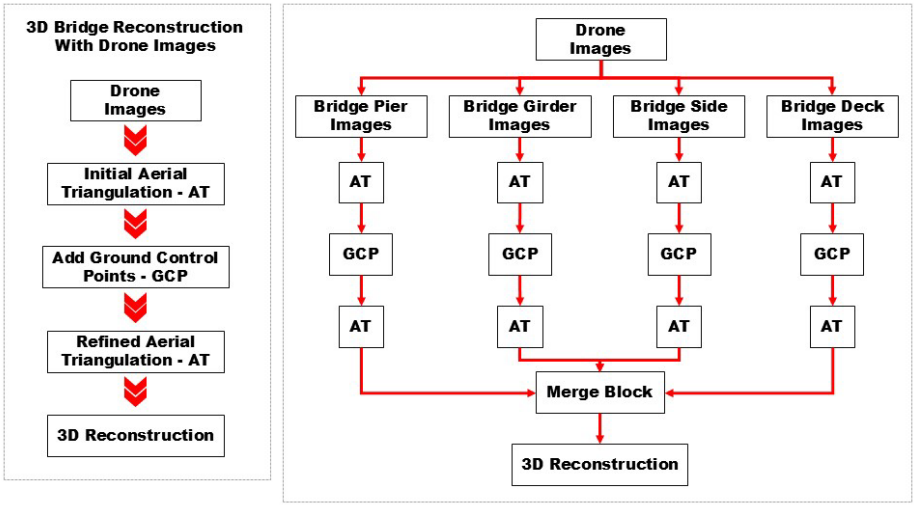
- สามารถสร้าง แบ่งปัน และนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างครบวงจร ภายใต้โซลูชันเดียว
- สามารถสร้างแบบจำลองเรขาคณิตที่มีความพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานด้านวิศวกรรม
- สามารถสร้างโมเดลตาข่ายสามมิติ (3D Mesh) ที่มีพื้นผิวภาพ (Texture) คุณภาพสูง
- รองรับการจำแนกวัตถุหรือพื้นที่ (Object or Region Classification) แบบอัตโนมัติ



รูปที่ 60 ซอฟต์แวร์ประมวลผล: iTwin Capture Modeler

4.3.2.2 กระบวนการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ (Digital Twin)

ในการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายโดรนเพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติของสะพานด้วย iTwin Capture Modeler จะใช้วิธีประมวลผลแยกเป็นส่วนย่อย (Sub-block) ตามองค์ประกอบของสะพาน ได้แก่ ตอม่อ (Pier), คานสะพาน (Girder), ด้านข้างสะพาน (Side) และพื้นสะพาน (Deck) โดยในแต่ละส่วนจะทำ Aerial Triangulation (AT) รอบแรกเพื่อจัดตำแหน่งภาพเบื้องต้น จากนั้นนำเข้าค่าพิกัด Ground Control Points (GCP) ที่ได้จากการรังวัดด้วย Trimble SX12 เพื่อเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งภาพ แล้วจึงทำ AT รอบที่สอง (Refined AT) เพื่อปรับโครงสร้าง Tie Point ให้มีความถูกต้องสูงขึ้น กระบวนการนี้ทำซ้ำสำหรับทุกส่วนของสะพานจนได้ Sub-block ที่ผ่านการปรับแก้ครบถ้วน หลังจากนั้นจึงทำการ Merge Block เพื่อนำผล AT ของทุกส่วนมารวมเป็นโครงสร้างเดียว โดยซอฟต์แวร์จะจัดแนวภาพให้เชื่อมโยงกันอย่างถูกต้อง และทำ Bundle Adjustment อีกครั้งเพื่อแก้ความคลาดเคลื่อนระหว่างบล็อก เมื่อได้ AT รวมที่สมบูรณ์แล้วจึงดำเนินการ 3D Reconstruction เพื่อสร้าง Point Cloud, Mesh, Textured Model, Orthophoto และผลลัพธ์อื่น ๆ ของสะพานทั้งโครงสร้างได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามพิกัดภาคสนาม



รูปที่ 61 แผนผังแสดงขั้นตอนการประมวลผล

ขั้นตอนที่ 1: แยกชุดภาพตามส่วนของสะพาน (Image Segmentation)

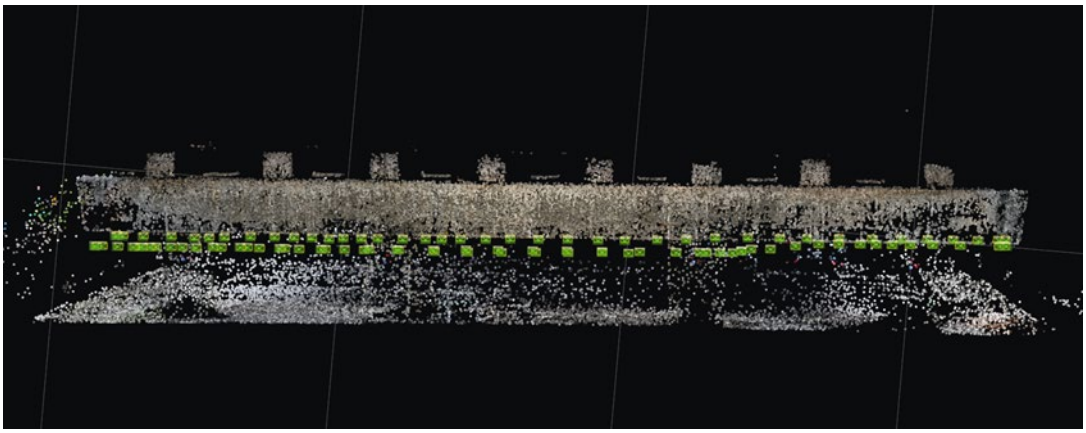
กระบวนการเริ่มจากการแยกชุดภาพถ่ายโดรนออกเป็นส่วนย่อยตามองค์ประกอบของสะพาน ได้แก่ ภาพตอม่อ ภาพคานสะพาน ภาพด้านข้างสะพาน และภาพผิวสะพานด้านบน โดยการแยกภาพเช่นนี้ทำให้ระบบสามารถประมวลผลทีละส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซับซ้อนของข้อมูลภาพจำนวนมาก และช่วยให้การควบคุมคุณภาพในแต่ละโครงสร้างทำได้ง่ายและแม่นยำขึ้นก่อนนำไปสู่กระบวนการสร้างแบบจำลองสามมิติในขั้นตอนถัดไป



รูปที่ 62 ตัวอย่างภาพถ่ายของสะพาน

ขั้นตอนที่ 2: ทำ Aerial Triangulation (AT) รอบแรกของแต่ละส่วน

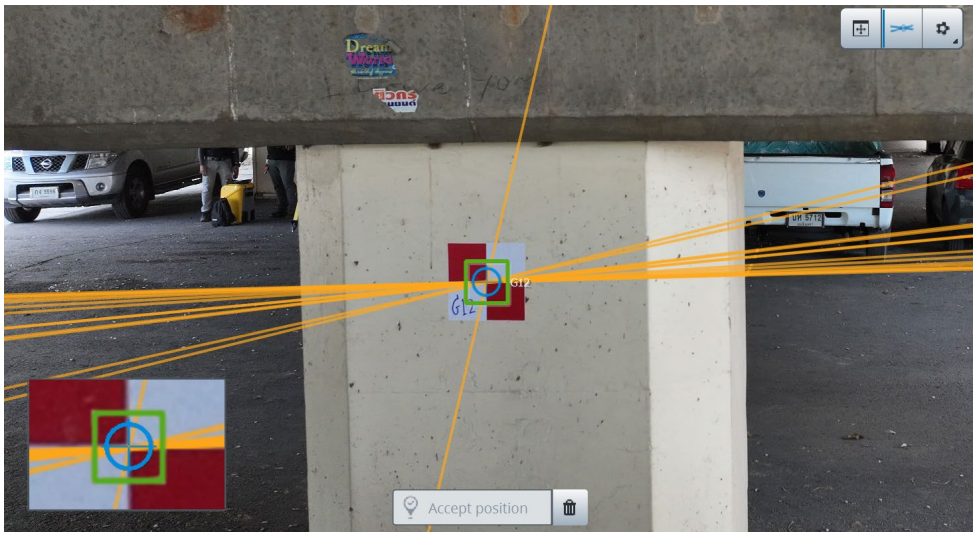
เมื่อแยกชุดภาพแล้ว ซอฟต์แวร์จะทำการ Aerial Triangulation รอบแรกสำหรับแต่ละส่วน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ระบบค้นหาและจับคู่ Tie Points ระหว่างภาพเพื่อนำไปใช้ในการคำนวณตำแหน่งและทิศทางของกล้อง จากผลการคำนวณนี้จะได้โครงสร้าง AT เบื้องต้นสำหรับแต่ละ Sub-block ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับการปรับแก้ด้วย GCP ในขั้นตอนถัดไปและมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของโมเดลทั้งหมดในภายหลัง



รูปที่ 63 ตัวอย่าง Aerial Triangulation (AT)

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดและใส่ค่าพิกัด GCP ให้แต่ละส่วน

หลังจากได้ผล AT เบื้องต้นแล้ว ผู้ประมวลผลจะทำการกำหนดตำแหน่ง GCP บนภาพและใส่ค่าพิกัดที่รังวัดด้วย Trimble SX12 เข้าไปในโมเดลเพื่อผูกผล AT เข้ากับตำแหน่งจริงในภาคสนาม การเพิ่ม GCP ช่วยลดความคลาดเคลื่อนทั้งในแนวราบและแนวดิ่งอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้โครงสร้าง AT ของแต่ละส่วนมีความถูกต้องมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของแต่ละจุดเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนการปรับ AT รอบที่สอง



รูปที่ 64 ตัวอย่างการใส่ค่าพิกัด GCP ให้แต่ละส่วน

ขั้นตอนที่ 4: ทำ Aerial Triangulation รอบที่สอง (Refined AT)

เมื่อใส่ GCP แล้ว ซอฟต์แวร์จะทำการ Aerial Triangulation รอบที่สองเพื่อปรับโครงสร้าง Tie Points และตำแหน่งกล้องให้มีความเสถียรและแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยในขั้นตอนนี้ระบบจะทำ Bundle Adjustment เพื่อปรับลดค่า Reprojection Error และเพิ่มความถูกต้องของโมเดลในระดับ Sub-block ให้พร้อมสำหรับการนำไปรวมกับส่วนอื่นของสะพานในขั้นตอนต่อไป



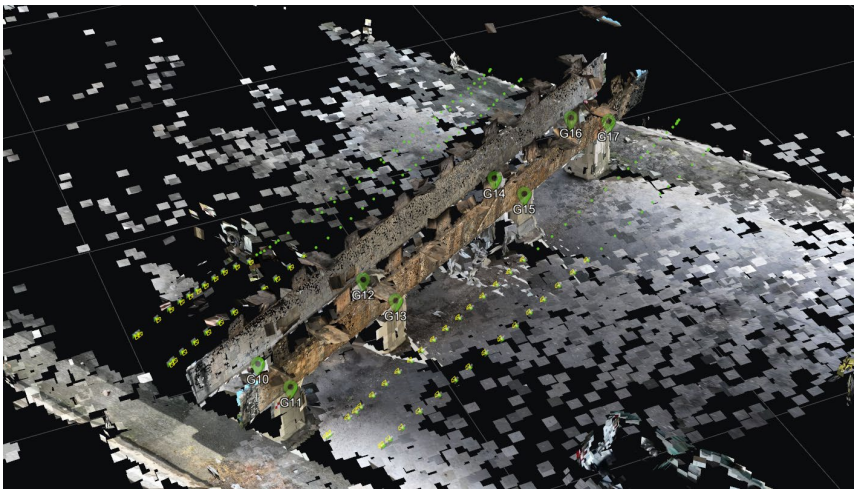
รูปที่ 65 ตัวอย่างการทำ Aerial Triangulation (AT) กับ GCP

ขั้นตอนที่ 5: ทำซ้ำขั้นตอนนี้ให้ครบทุกส่วนของสะพาน

กระบวนการตั้งแต่ AT รอบแรก การกำหนด GCP และการทำ Refined AT จะทำซ้ำสำหรับทุกส่วนของสะพาน ไม่ว่าจะเป็นตอม่อ คาน ด้านข้าง หรือ Deck เพื่อให้แต่ละ Sub-block ผ่านการปรับแก้และตรวจสอบความถูกต้องอย่างครบถ้วน เมื่อทุกส่วนผ่านกระบวนการนี้แล้วจึงถือว่าพร้อมสำหรับการนำมารวมเป็นโมเดลเดียวกันในขั้นตอนการ Merge Block

ขั้นตอนที่ 6: รวมบล็อก (Merge Block)

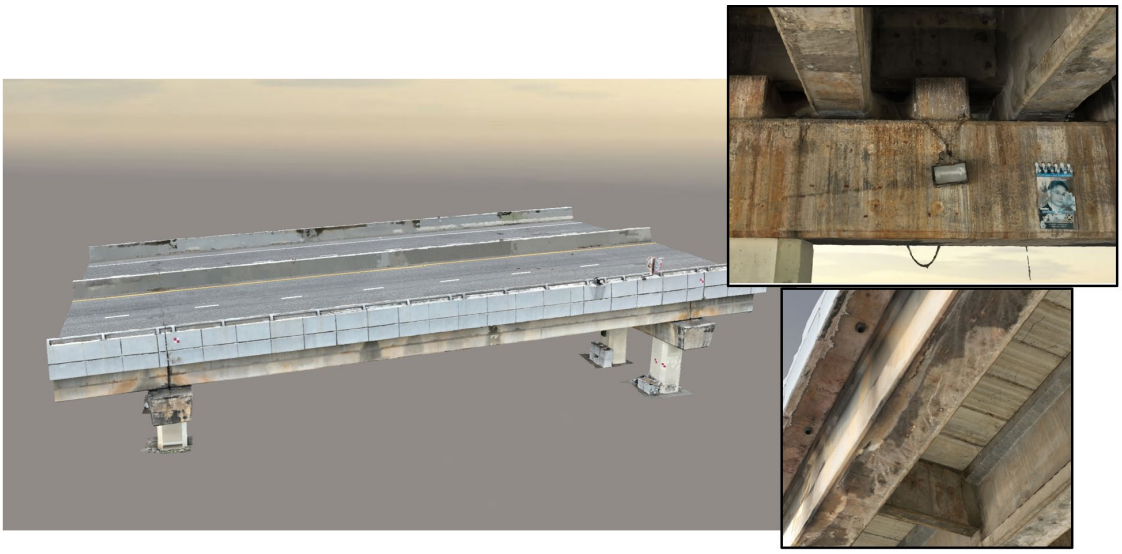
เมื่อ Sub-block ของทุกส่วนเสร็จสมบูรณ์ ซอฟต์แวร์จะทำการรวมบล็อกหรือ Merge Block โดยนำผล Aerial Triangulation ของแต่ละส่วนมาประกอบกันเป็นโมเดลเดียว ระบบจะตรวจสอบความสอดคล้องของ Tie Points ระหว่างบล็อก ปรับตำแหน่ง Alignment ให้แต่ละส่วนเชื่อมต่อกันอย่างถูกต้อง และทำ Bundle Adjustment อีกครั้งเพื่อให้โมเดลรวมมีความแม่นยำสูงสุดก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างผลลัพธ์สามมิติ



รูปที่ 66 ตัวอย่างการรวมบล็อก (Merge Block)

ขั้นตอนที่ 7: สร้างแบบจำลองสามมิติ (3D Reconstruction)

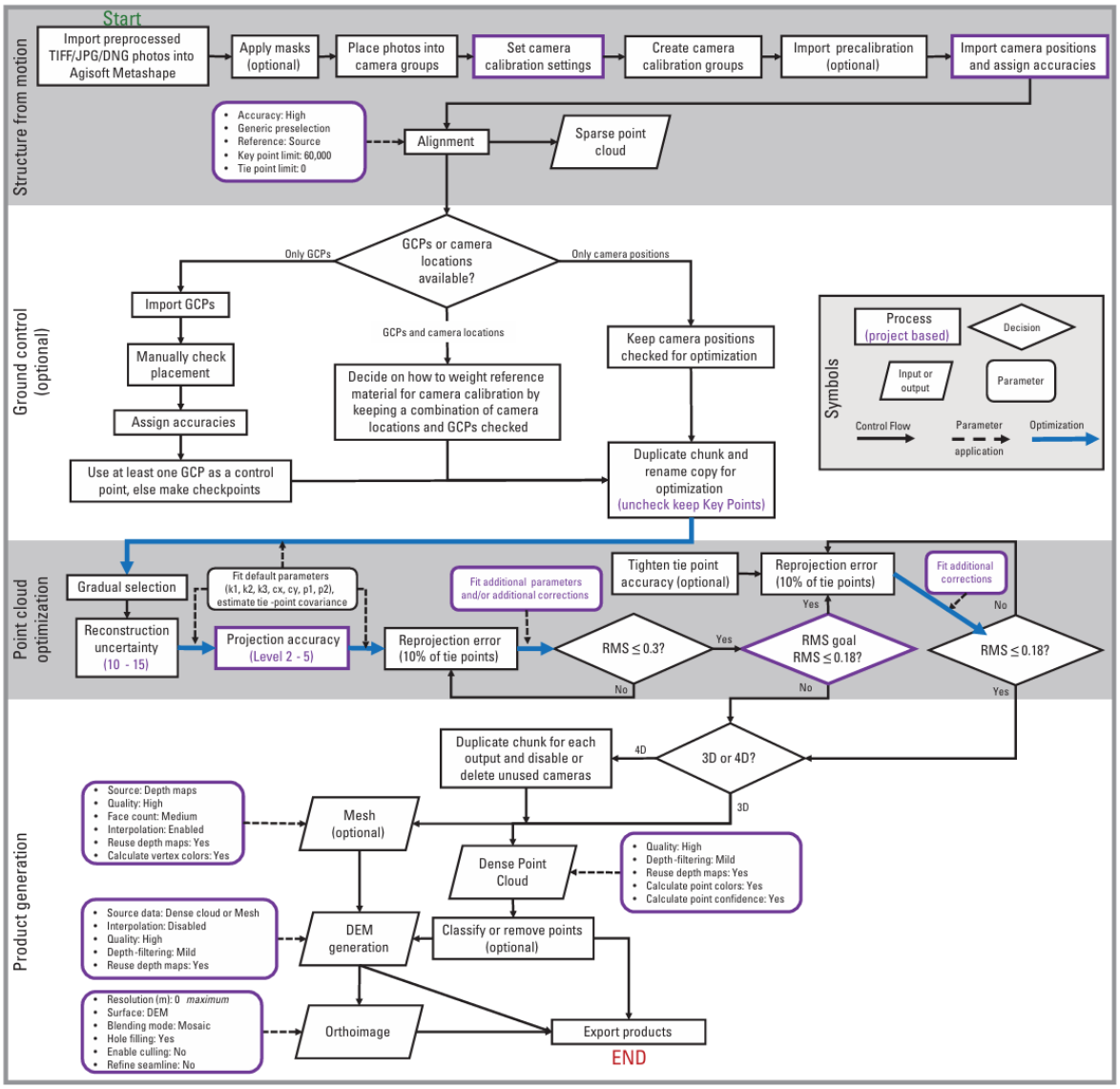
หลังจากรวมบล็อกและได้โครงสร้าง AT ที่สมบูรณ์แล้ว ซอฟต์แวร์จะดำเนินการสร้างแบบจำลองสามมิติของสะพาน ซึ่งประกอบด้วยการสร้าง Dense Point Cloud ความละเอียดสูง การสร้าง 3D Mesh พร้อมผิว Texture การสร้าง Orthophoto และ DSM รวมถึงการส่งออกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น LAS/LAZ, OBJ, PLY หรือ Web Viewer ผลลัพธ์สุดท้ายคือโมเดลสามมิติของสะพานที่สมบูรณ์ ครอบคลุมตอม่อ คาน ด้านข้าง และ Deck ตามพิกัดจริงจากภาคสนาม เหมาะสำหรับการตรวจสอบ แปลผล และนำไปใช้งานทางวิศวกรรม



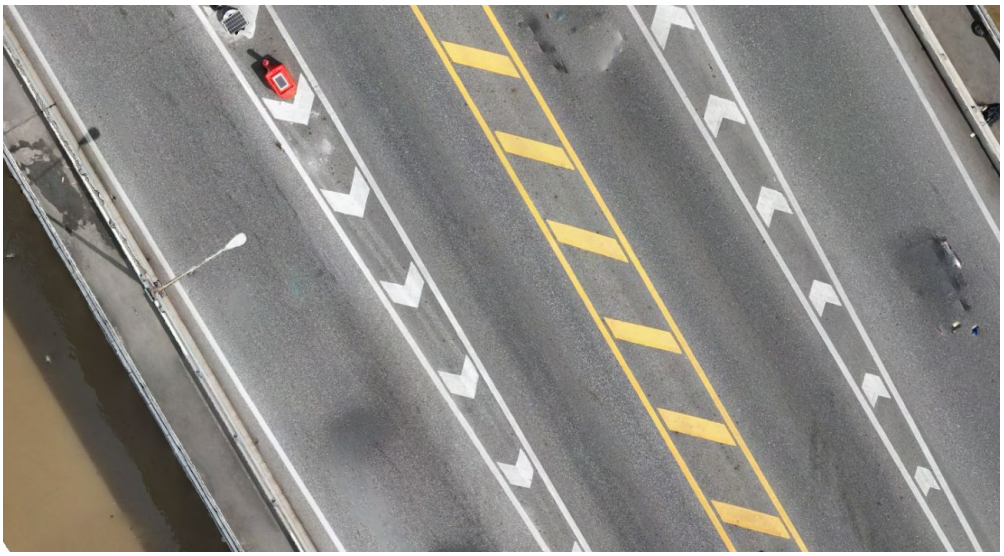
รูปที่ 67 ตัวอย่างแบบจำลองสามมิติ (3D Reconstruction)

4.3.2.3 กระบวนการสร้างภาพ Orthophoto

การสร้าง Orthophoto ของสะพานดำเนินการหลังจากได้แบบจำลองสามมิติและ Dense Point Cloud ที่ผ่านการปรับแก้เชิงตำแหน่งแล้ว โดยซอฟต์แวร์จะทำการฉายภาพถ่ายลงบนระนาบอ้างอิงตามพิกัดจริง (Orthorectification) เพื่อลดความบิดเบือนจากมุมกล้องและสภาพภูมิประเทศ Orthophoto ที่ได้สามารถนำไปใช้ตรวจสอบสภาพผิวโครงสร้าง รอยแตกร้าว แนวรอยต่อ และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเชิงพื้นที่ร่วมกับระบบ GIS หรือการจัดทำเอกสาร As-built ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 68 แผนผังแสดงขั้นตอนการประมวลผล Orthophoto



รูปที่ 69 ตัวอย่างภาพถ่าย Orthophoto

4.3.3 การตรวจสอบความถูกต้องเชิงตำแหน่งของข้อมูลหลังการประมวลผล

หลังจากขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายด้วย iTwin Capture Modeler เสร็จสมบูรณ์แล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องเชิงตำแหน่ง (Positional Accuracy) ของโมเดลสามมิติที่ได้ โดยใช้ค่าพิกัดของ Ground Control Points (GCP) ที่ถูกกำหนดและรังวัดจากภาคสนามด้วยเครื่องมือความแม่นยำสูง เช่น Trimble SX12 และ Trimble R780 ซึ่งเป็นค่าพิกัดจริงในระบบอ้างอิงของโครงการ กระบวนการตรวจสอบจะทำโดยการเปรียบเทียบตำแหน่งของ GCP ที่ปรากฏในโมเดลหลังประมวลผลกับตำแหน่งพิกัดจริงที่ได้จากการรังวัด เพื่อวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนในแนวราบ (XY) และแนวดิ่ง (Z) ของแต่ละจุด หากโมเดลถูกผูกเข้ากับ GCP อย่างถูกต้อง ค่า Error ของแต่ละจุดจะอยู่ในระดับต่ำและสอดคล้องกันทั้งระบบ ซึ่งสะท้อนถึงความถูกต้องของ Aerial Triangulation (AT) และความเที่ยงตรงของการเชื่อมโยงพิกัดในทุก Sub-block ที่รวมกันเป็นโมเดลสะพาน การตรวจสอบนี้ครอบคลุมทั้ง Residual Error ของ GCP แต่ละจุดและค่า Root Mean Square Error (RMSE) ของโมเดลทั้งหมด โดย RMSE จะเป็นตัวชี้วัดความแม่นยำรวมของแบบจำลอง Positional Accuracy ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในงานวิศวกรรม เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ว่าโมเดลสะพานที่ได้มีความใกล้เคียงตำแหน่งจริงเพียงใด สามารถนำไปใช้งานด้านตรวจสอบโครงสร้าง การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม หรือการจัดทำข้อมูล As-built ได้อย่างมั่นใจ หากพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนของบางจุดสูงผิดปกติ ผู้ประมวลผลจะต้องตรวจสอบตำแหน่ง Mark ของภาพ ความถูกต้องของค่าพิกัดที่ป้อน และคุณภาพของผล AT ของ Sub-block นั้น ๆ กระบวนการตรวจสอบความ

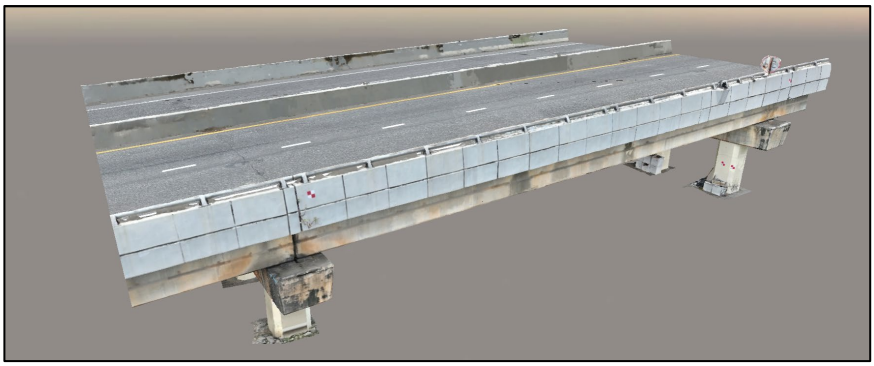
ถูกต้องผ่าน GCP จึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ยืนยันความน่าเชื่อถือของโมเดลสามมิติหลังประมวลผล และเป็นมาตรฐานสำคัญในการประเมินคุณภาพงานสำรวจด้วย UAV ในโครงการระดับวิศวกรรม

4.3.4 ผลการสร้างแบบจำลอง Digital Twin

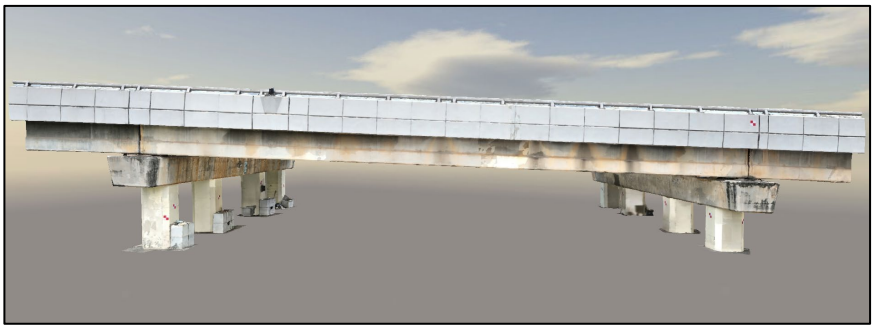
4.3.4.1 3D Mesh / Textured Model

จาก Dense Point Cloud สามารถสร้างแบบจำลองตาข่ายสามมิติ (3D Mesh) พร้อมผิวภาพ (Texture) ที่แสดงรายละเอียดของสภาพผิวโครงสร้างได้อย่างชัดเจน แบบจำลองที่ได้มีความต่อเนื่องของผิวโครงสร้างและสอดคล้องกับตำแหน่งจริงจากภาคสนาม

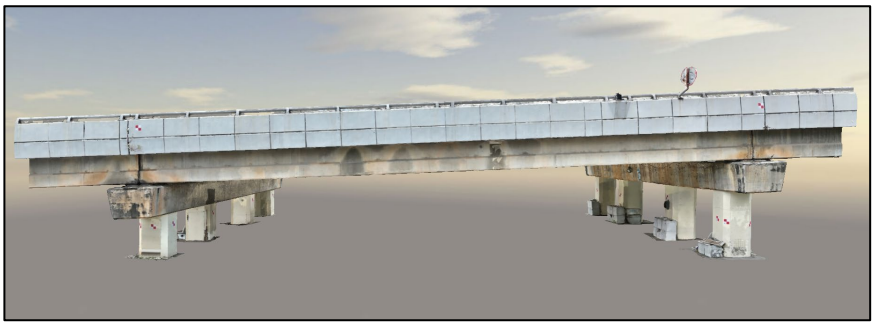
สแปน S21 (บนบก)



รูปที่ 70 ผลลัพธ์แบบจำลองของสะพาน สแปน S21 (บนบก)

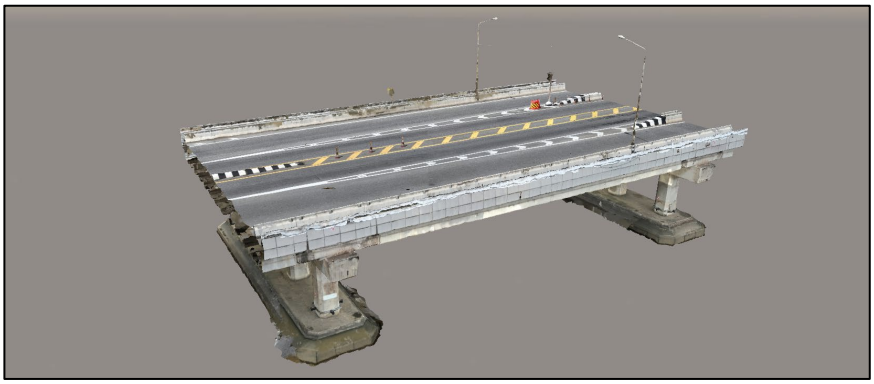


รูปที่ 71 ผลลัพธ์แบบจำลองด้านซ้ายของสะพาน สแปน S21 (บนบก)



รูปที่ 72 ผลลัพธ์แบบจำลองด้านขวาของสะพาน สแปน S21 (บนบก)

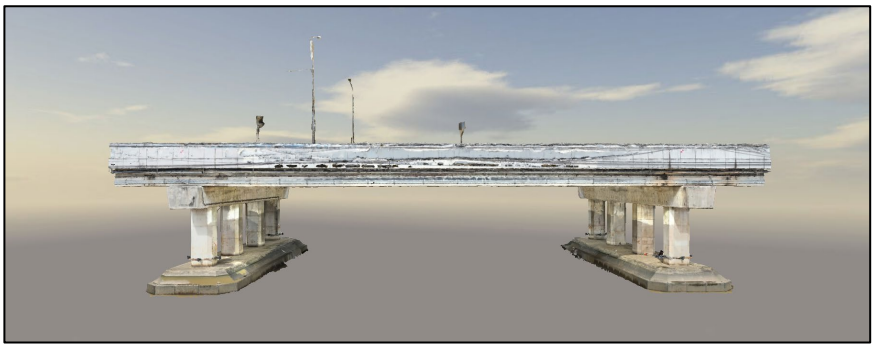
สแปน S25 (กลางน้ำ)



รูปที่ 73 ผลลัพธ์แบบจำลองของสะพาน สแปน S25 (กลางน้ำ)



รูปที่ 74 ผลลัพธ์แบบจำลองด้านซ้ายของสะพาน สแปน S25 (กลางน้ำ)



รูปที่ 75 ผลลัพธ์แบบจำลองด้านขวาของสะพาน สแปน S25 (กลางน้ำ)

ภาพขยายบริเวณคาน



รูปที่ 76 ภาพขยายบริเวณคานของผลลัพธ์แบบจำลองสะพาน สแปน S21 (บนบก)



รูปที่ 77 ภาพขยายบริเวณคานของผลลัพธ์แบบจำลองสะพาน สแปน S25 (กลางน้ำ)

ภาพขยายบริเวณ Girder



รูปที่ 78 ภาพขยายบริเวณ Girder ของผลลัพธ์แบบจำลองสะพาน

ภาพขยายบริเวณ Cap Beam



รูปที่ 79 ภาพขยายบริเวณ Girder ของผลลัพธ์แบบจำลองสะพาน

ภาพขยายบริเวณตอม่อ



รูปที่ 80 ภาพขยายบริเวณตอม่อของผลลัพธ์แบบจำลองสะพาน

ภาพขยายบริเวณผิวถนนบนสะพาน



รูปที่ 81 ภาพขยายบริเวณผิวถนนของผลลัพธ์แบบจำลองสะพาน

4.3.4.2 Ortho mosaic



รูปที่ 82 ภาพ Ortho mosaic ของสะพานสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สแปน 21 (บนบก) และสแปน 25 (กลางน้ำ) (ตามลำดับ)

4.3.5 ความถูกต้องเชิงตำแหน่งของแบบจำลอง (Accuracy Assessment)

4.3.5.1 ค่าความคลาดเคลื่อนจาก GCP

ผลการตรวจสอบพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนของจุดควบคุมภาคพื้นและจุดตรวจสอบส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำและมีความสอดคล้องกันทั้งระบบ แสดงให้เห็นถึงความเสถียรของกระบวนการ Aerial Triangulation และการผูกตำแหน่งภาพถ่ายเข้ากับพิกัดจริงอย่างถูกต้อง จุดที่มีค่าความคลาดเคลื่อนสูงกว่าค่าเฉลี่ยมักอยู่ในบริเวณที่มีข้อจำกัดด้านมุมมองภาพหรือจำนวนภาพที่ใช้ในการปรับแก้ต่ำกว่าบริเวณอื่น

- ค่าความคลาดเคลื่อนในแนวราบ (Horizontal Error)

  ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งในแนวราบ (X–Y) ของจุด GCP พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนส่วนใหญ่อยู่ในระดับเซนติเมตร และมีการกระจายตัวของค่า error อยู่ในช่วงแคบอย่างสม่ำเสมอ ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการกระจายตำแหน่ง GCP ในแนวระนาบ ที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาอย่างเหมาะสม สะท้อนถึงความสามารถของระบบในการควบคุมการบิดตัวของโมเดลในแนวระนาบ ซึ่งมีความสำคัญต่อการนำแบบจำลองไปใช้ในการวัดระยะ การกำหนดตำแหน่ง และการจัดทำข้อมูล As-built

- ค่าความคลาดเคลื่อนในแนวดิ่ง (Vertical Error)

ค่าความคลาดเคลื่อนในแนวดิ่ง (Z) ของแบบจำลองมีค่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าความคลาดเคลื่อนในแนวราบ โดยไม่ปรากฏแนวโน้มการเอียงหรือการยกตัวของโมเดลในภาพรวม ค่าความคลาดเคลื่อนแนวดิ่งที่ต่ำแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการกระจาย GCP และคุณภาพของข้อมูลภาพถ่ายมุมเฉียงที่ใช้ในการควบคุมรูปทรงสามมิติของโครงสร้างสะพาน

- ค่า Root Mean Square Error (RMSE)

  เมื่อพิจารณาค่า Root Mean Square Error (RMSE) ของแบบจำลองในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนทั้งในแนวราบและแนวดิ่งมีค่าต่ำ และมีการกระจายตัวของค่า error ในช่วงแคบอย่างสม่ำเสมอ ลักษณะดังกล่าวสะท้อนถึงความเสถียรของแบบจำลองเชิงเรขาคณิตและความสอดคล้องระหว่างข้อมูลภาพถ่ายกับข้อมูลอ้างอิงภาคสนาม ค่า RMSE ที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ถึงศักยภาพของแบบจำลอง Digital Twin ที่สามารถรองรับการนำไปประยุกต์สำหรับการใช้งานในบริบทของงานวิศวกรรมโครงสร้างและการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

4.3.5.2 ตารางค่าความคลาดเคลื่อนของจุดควบคุมภาคพื้น

ตารางที่ 11 แสดงค่าความคลาดเคลื่อนของจุดควบคุมภาคพื้น (สุ่มตัวอย่าง 10 จุด)

Name	Category	Accuracy (meters)	No. of Calibrated Photos	RMS of Reprojection Error (pixels)	RMS of Distances to Rays (meters)	3D Error (meters)	Horizontal Error (meters)	Vertical Error (meters)
G01	3D	Horizontal: 0.010 Vertical: 0.010	7	1.320	0.002	0.002	X: -0.000 Y: 0.001	0.001
G02	3D	Horizontal: 0.010 Vertical: 0.010	10	0.570	0.003	0.001	X: 0.000 Y: 0.000	0.001
G08	3D	Horizontal: 0.010 Vertical: 0.010	18	2.090	0.004	0.003	X: 0.003 Y: 0.000	-0.001
G06	3D	Horizontal: 0.010 Vertical: 0.010	10	0.840	0.004	0.002	X: 0.000 Y: 0.002	-0.001
G08	3D	Horizontal: 0.010 Vertical: 0.010	8	2.810	0.004	0.007	X: 0.006 Y: -0.003	0.000
G10	3D	Horizontal: 0.010 Vertical: 0.010	19	2.260	0.003	0.004	X: 0.001 Y: 0.003	0.002
G12	3D	Horizontal: 0.010	20	1.180	0.003	0.002	X: 0.001	-0.001

Name	Category	Accuracy (meters)	No. of Calibrated Photos	RMS of Reprojection Error (pixels)	RMS of Distances to Rays (meters)	3D Error (meters)	Horizontal Error (meters)	Vertical Error (meters)
		Vertical: 0.010					Y: -0.001	
G14	3D	Horizontal: 0.010 Vertical: 0.010	16	1.090	0.002	0.001	X: 0.001 Y: 0.000	-0.000
G16	3D	Horizontal: 0.010 Vertical: 0.010	7	0.370	0.004	0.003	X: 0.003 Y: -0.000	0.001
G26	3D	Horizontal: 0.01 Vertical: 0.010	6	5.900	0.007	0.008	X: 0.005 Y: -0.005	0.002

4.4 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์

4.4.1 ผลการจัดเตรียมชุดข้อมูลและสถาปัตยกรรมของแบบจำลอง

YOLO (You Only Look Once) เป็นสถาปัตยกรรมการตรวจจับวัตถุประเภทขั้นตอนเดียว (One-Stage) ที่โดดเด่นด้านความรวดเร็วและความแม่นยำสูง เนื่องจากสามารถประมวลผลเพื่อหา กรอบขอบเขต (Bounding Box) และ ความน่าจะเป็นของคลาส (Class Probabilities) ได้พร้อมกันภายในการมองภาพเพียงครั้งเดียว การพัฒนาโมเดล YOLO สำหรับการตรวจสอบความเสียหายของสะพานจำเป็นต้องใช้ข้อมูลภาพที่มีปริมาณมากและหลากหลาย Data Augmentation จึงเป็นเทคนิคสำคัญที่ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความหลากหลายของชุดข้อมูลภาพสะพานคอนกรีต การประเมินประสิทธิภาพเบื้องต้นของเทคนิค Data Augmentation ก่อนนำไปใช้ฝึกโมเดล YOLO ในขั้นตอนหลักจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยลดปัญหา overfitting และเพิ่มความแม่นยำของโมเดลในการตรวจจับความเสียหาย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบตรวจสอบสะพานที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานจริงในอนาคต

4.4.1.1 วัตถุประสงค์และภาพรวมการพัฒนาแบบจำลอง

การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ในโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อระบุและจำแนกประเภทความเสียหายหลักขององค์ประกอบสะพานจากภาพถ่ายให้ได้อย่างเป็นระบบ ทั้งรอยแตกร้าว การกะเทาะ การกร่อน และประเภทอื่นที่เกี่ยวข้อง การจำแนกความเสียหายที่มีความน่าเชื่อถือจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญของระบบสะพานดิจิทัลที่โครงการกำลังพัฒนา เพราะผลลัพธ์ของแบบจำลองนี้จะถูกนำไปใช้ต่อในการประเมินระดับความรุนแรง

ของความเสียหายด้วยโมดูล LLM ที่เชื่อมโยงกับคู่มือกรมทางหลวง รวมถึงการผสานข้อมูลร่วมกับ LiDAR และ Point Cloud เพื่อพัฒนากรอบประเมินสภาพสะพานเชิงพื้นที่ โดยภาพรวม แบบจำลอง AI ในหัวข้อนี้ทำหน้าที่เป็นแกนกลางของระบบตรวจสอบสะพานอัตโนมัติในระยะยาว และเป็นรากฐานสำหรับระบบต้นแบบที่โครงการต้องส่งมอบในช่วงท้ายโครงการ

4.4.1.2 ชุดข้อมูลและการเตรียมข้อมูล

โดยในงานวิจัยนี้จะมีชุดข้อมูล 2 กลุ่มหลัก โดยชุดข้อมูลแรกจะเป็นชุดข้อมูลที่ใช้ในการทำโครงการในช่วง 6 เดือนแรก และจะมีชุดข้อมูลที่ 2 จะเป็นชุดข้อมูลที่ใช้ในช่วง 11 เดือนหลัง

4.4.1.2.1 ชุดข้อมูลในการทำโครงการช่วง 6 เดือนแรก

ในชุดการทดลองนี้ได้รวบรวม ชุดข้อมูลภาพถ่ายความเสียหายของโครงสร้างสะพาน ซึ่งประกอบด้วยภาพจำนวนทั้งสิ้น 1,288 ภาพ โดยรวบรวมจากหลายแหล่งที่มา เช่น ฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการสะพาน (BMMS) และข้อมูลที่สำรวจด้วยตนเอง ภาพถ่ายเหล่านี้ครอบคลุมความเสียหายหลัก 4 ประเภท (Classes) ที่พบบ่อยในโครงสร้างสะพานคอนกรีต ดังนี้

- รอยแตก (Crack): รอยแตกร้าวบนผิวคอนกรีต
- การกัดกร่อน (Erosion): การสึกกร่อนของพื้นผิว
- การกะเทาะ (Spalling): การหลุดร่อนของคอนกรีตจนเห็นเนื้อใน
- เหล็กเสริมโผล่ (Steel Exposure): การที่เหล็กเสริมภายในโผล่พ้นออกมาจากผิวคอนกรีต

4.4.1.2.2 การเตรียมชุดข้อมูลภาพถ่ายความเสียหายภาคสนามชุดข้อมูลที่ใช้ในช่วง 11 เดือน

โดยในช่วงที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญและมีสะพานคอนกรีตที่แสดงลักษณะความเสียหายที่น่าสนใจจำนวนมาก ทำให้ได้มาซึ่งชุดข้อมูลภาพถ่ายความเสียหายคุณภาพสูงชุดใหม่ ซึ่งยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการฝึกสอนโมเดลต้นแบบ แต่จะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลหลักในการยกระดับประสิทธิภาพของแบบจำลองในเฟสต่อไป โดยมีรายชื่อสะพานที่ได้เข้าสำรวจเบื้องต้นดังนี้

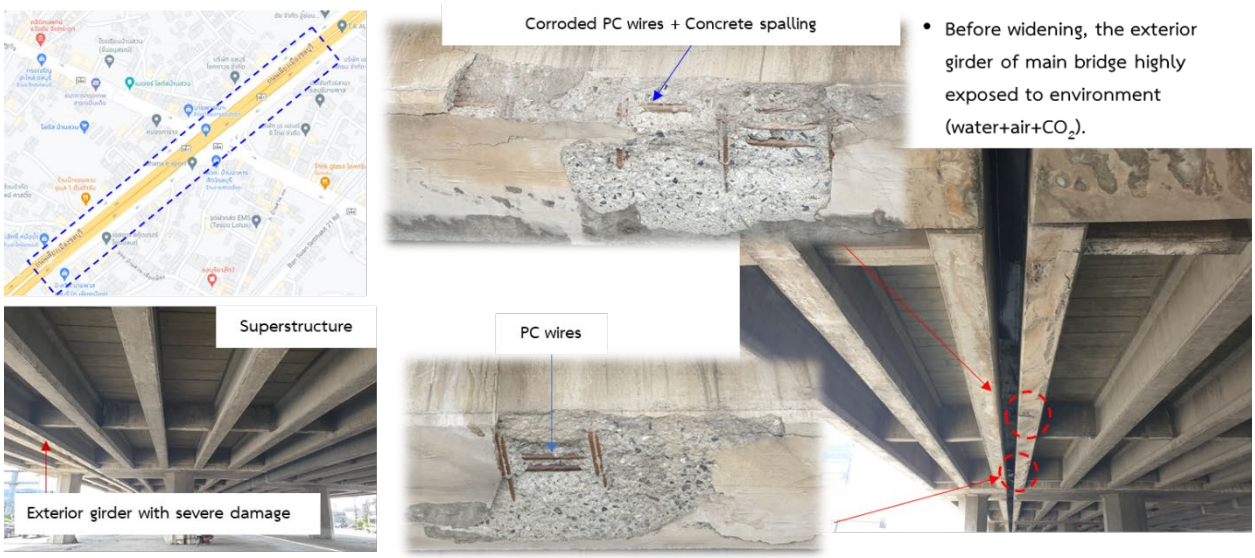
ตารางที่ 12 รายชื่อสะพานที่เข้าสำรวจเบื้องต้นในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อใช้เป็นชุดข้อมูลใหม่

รหัสสะพาน	ชื่อสะพาน	อายุ (ปี)
144220132	สะพานมอเตอร์เวย์	21
144220092	สะพานเลี่ยงเมืองพนัสนิคม	29
144220093	สะพานเลี่ยงเมืองบ้านบึง	30
144220074	สะพานบ้านบึงพัฒนา	17
144220085	สะพานข้ามคลองหนองปรือ	17
144280011	สะพานแยกกระทิงลาย	21
144280035	สะพานข้ามทางรถไฟ	32
144280069	สะพานข้ามแยกมาบเอียง	24
144280098	สะพานข้ามแยกบ้านโป่ง	21
144280099	สะพานลอยข้ามแยก	24

4.4.1.2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองในช่วงโครงการ 11 เดือน

ในแผนการดำเนินงานในช่วงโครงการ 11 เดือน จะนำภาพถ่ายจากพื้นที่ EEC (ดังตัวอย่างในรูปที่ 4.2-32) และแสวงหาชุดข้อมูลแบบเปิด (Open-source Dataset) จากแหล่งข้อมูลออนไลน์เพิ่มเติม เพื่อขยายขนาดของชุด

ข้อมูลให้มีความหลากหลายและครอบคลุมลักษณะความเสียหายให้ได้มากที่สุด ซึ่งกลยุทธ์นี้คาดว่าจะสามารถผลักดันค่า mAP ของแบบจำลองให้สูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ





รูปที่ 83 ตัวอย่างภาพถ่ายความเสียหายชุดใหม่ที่รวบรวมจากพื้นที่ EEC ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในการฝึกสอนและทวนสอบแบบจำลอง (บน) การกะเทาะของคอนกรีตจนเห็นเหล็กเสริมที่เป็นสนิมบนสะพานเลี่ยงเมืองบ้านบึง (ล่าง) การแตกร้าวและเสียหายของคอนกรีตบริเวณหัวเสาและส่วนยื่นของสะพานข้ามแยกบ้านโป่ง

4.4.1.3 แบบจำลอง YOLOv10 และการตั้งค่าการฝึกสอน

4.4.1.3.1 แบบจำลอง YOLOv10

YOLOv10 เป็นก้าวสำคัญของตระกูล YOLO ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งด้านความเร็วและความแม่นยำในแบบ End-to-End โดยมีจุดเด่นที่สำคัญคือ:

4. NMS-Free Inference: YOLOv10 ได้รับการออกแบบให้ไม่จำเป็นต้องใช้ Non-Maximum Suppression (NMS) ในขั้นตอน Inference ซึ่งช่วยลด Latency และเพิ่มความเร็วในการประมวลผลอย่างมีนัยสำคัญ
5. Holistic Efficiency-Accuracy Driven Model Design: มีการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบจำลองอย่างครอบคลุม โดยปรับปรุงส่วนประกอบต่างๆ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงสุด
6. Consistent Dual Assignments: ใช้กลไกการกำหนดค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกันสองส่วน (Dual Assignments) ในระหว่างการฝึกสอน ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานแบบ NMS-free

4.4.1.3.2 การตั้งค่าการฝึกสอน

จากในโครงการนี้มีชุดข้อมูล 2 ชุดข้อมูลโดยในชุดข้อมูลที่ 2 นั้นจะมีความแตกต่างกับข้อมูลในชุดแรกหลักๆ 2 อย่าง คือ ชุดข้อมูลที่ 2 นั้นได้รูปภาพที่มีความชัดที่มากกว่า และ ชุดข้อมูลที่ 2 จะถูกการทำการกำกับข้อมูลรูปภาพด้วยวิธีที่เป็นไปตามคู่มือที่จะแสดงดังต่อไปนี้

การทำป้ายกำกับ (Annotation)

ในการติดป้ายกำกับข้อมูลนั้นทางผู้จัดทำได้มีการทำคู่มือสำหรับการทำตีดป้ายกำกับข้อมูล เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันของการทำงานโดยมีเนื้อหาของคู่มือดังนี้

- หลักการทั่วไป (General Principles)
    - วาดกล่องให้พอดี (Tight Bounding Box)

วาด Bounding Box ให้มีขนาดพอดีกับขอบเขตของความเสียหายมากที่สุด หลีกเลี่ยงการมีพื้นที่ว่าง (Background) ภายในกล่องโดยไม่จำเป็น

- หนึ่งกล่องต่อหนึ่งความเสียหายต่อเนื่อง (One Box per Contiguous Damage)

หากความเสียหายประเภทเดียวกันอยู่ติดกันเป็นพื้นที่ต่อเนื่อง ให้วาดเป็นกล่องเดียว แต่ถ้าแยกจากกันชัดเจน ให้วาดคนละกล่อง

- ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญ (Consistency is Key)

โปรดยึดตามนิยามและกฎในคู่มือนี้อย่างเคร่งครัดในทุกรูปภาพ เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดมีมาตรฐานเดียวกัน

- การกำกับความเสียหายในแต่ละคลาส (Labeling)

- คลาส Spalling

วาด Bounding Box หนึ่งกล่อง คลุมพื้นที่ทั้งหมดของคอนกรีตที่กะเทาะออกไปซึ่งเป็นบริเวณต่อเนื่องกัน

- คลาส Steel Exposure

ขั้นแรก : หากพบว่าจุดที่เกิด Steels Exposure เกิดการ Spalling โดยรอบความเสียหายให้มีการทำการกำกับความเสียหายที่เกิดจาก Spalling

ขั้นสอง : วาด Bounding Box เพิ่มเติมสำหรับ เหล็กเสริมแต่ละเส้น ที่มองเห็นภายในกล่อง spalling นั้นด้วยคลาส Steel Exposure อีกรอบหนึ่ง

- คลาส Cracking

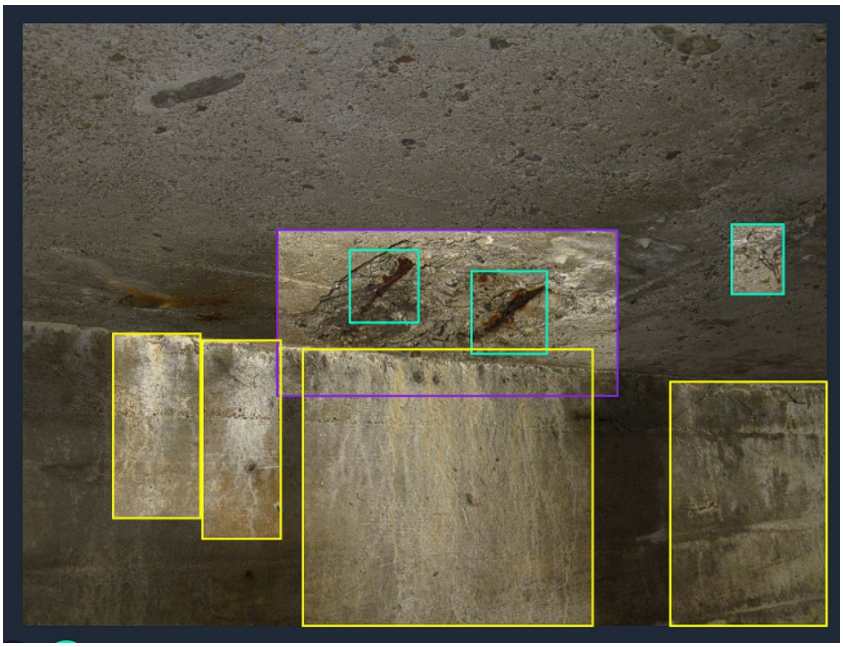
วาด Bounding Box ให้ แคบที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยให้กล่องมีความยาวครอบคลุมรอยร้าวที่มองเห็นได้ชัดเจน โดยจะทำการ Label ก็ต่อเมื่อรอยร้าวนั้นมองเห็นได้ชัดเจนและมีความยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5-10 ซม. (โดยประมาณ)

- คลาส Erosion

วาด Bounding Box คลุมพื้นที่ทั้งหมดของการสึกกร่อนที่เห็นเป็นบริเวณต่อเนื่องกัน

- คลาส Efflorescence

วาด Bounding Box คลุมพื้นที่ทั้งหมดของคราบขี้เกลือที่อยู่ต่อเนื่องกันเป็นกลุ่มก้อน



รูปที่ 84 ตัวอย่างรูปภาพแสดงการกำกับความเสียหายตามคู่มือผ่านเว็บไซต์ Roboflow

4.4.1.4 วิธีดำเนินการทดลองและเทคนิค Data Augmentation

ชุดการทดลองนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อมุ่งเน้นหาคำตอบในประเด็นสำคัญของการพัฒนาแบบจำลอง กล่าวคือ เทคนิค Data Augmentation ที่นำมาใช้นั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยลดปัญหา Overfitting ในระหว่างการฝึกสอนได้หรือไม่ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า mAP และค่า Recall ของความเสียหายแต่ละประเภทอย่างไร ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแนวทางสำคัญในการคัดเลือกเทคนิคที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโมเดลตรวจสอบสะพาน

4.4.1.4.1 การเตรียมชุดข้อมูล (Dataset Preparation)

การเตรียมชุดข้อมูลคุณภาพสูงถือเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาแบบจำลอง Deep Learning ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กระบวนการนี้เริ่มต้นตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลที่กล่าวไปในข้างต้นไปจนถึงการทำป้ายกำกับอย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การแบ่งชุดข้อมูล (Dataset Splitting)

หลังจากกระบวนการติดป้ายกำกับ (Annotation)เสร็จสมบูรณ์ ชุดข้อมูลทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อยตามสัดส่วนที่กำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในกระบวนการพัฒนาแบบจำลอง ดังนี้

- ชุดข้อมูลสำหรับฝึกสอน (Training Set): 80% ข้อมูลส่วนนี้ใช้เป็นข้อมูลหลักในการ "สอน" แบบจำลองให้เรียนรู้และจดจำรูปแบบ (Patterns) และคุณลักษณะ (Features) ของความเสียหายประเภทต่างๆ
- ชุดข้อมูลสำหรับตรวจสอบ (Validation Set): 20% ข้อมูลส่วนนี้มีไว้สำหรับ "ประเมิน" ประสิทธิภาพของแบบจำลองในระหว่างการฝึกสอน และใช้เป็นเกณฑ์ในการปรับจูนไฮเปอร์พารามิเตอร์ (Hyperparameter Tuning) เพื่อให้ได้แบบจำลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

กระบวนการแบ่งข้อมูลดำเนินการโดยใช้วิธี การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เพื่อให้มั่นใจว่าการกระจายตัวของข้อมูลความเสียหายแต่ละคลาส (Class Distribution) ในชุดข้อมูลทั้งสองส่วนมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะช่วยให้แบบจำลองได้รับการฝึกฝนและประเมินผลบนข้อมูลที่เป็นตัวแทนของชุดข้อมูลจริงได้อย่างไม่เอนเอียง

4.4.1.4.2 การตั้งค่าการทดลอง (Experimental Setup)

สถาปัตยกรรมแบบจำลองและการใช้ Transfer Learning

ในการทดลองนี้ เราเลือกใช้ YOLOv10 เป็นสถาปัตยกรรมแบบจำลองหลักสำหรับการตรวจจับวัตถุ YOLOv10 เป็นเวอร์ชันล่าสุดของตระกูล YOLO ที่โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าทั้งในด้านความเร็ว (latency) และความแม่นยำ (accuracy) โดยเฉพาะคุณสมบัติ NMS-Free Inference ที่ช่วยลดขั้นตอนหลังการประมวลผล เพื่อเร่งกระบวนการฝึกสอนและเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองเมื่อเริ่มต้นเราได้ใช้เทคนิค Transfer Learning โดยเริ่มต้นการฝึกสอนด้วย น้ำหนักที่ได้รับการฝึกสอนล่วงหน้า (Pre-trained weights) บนชุดข้อมูลขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย เช่น COCO dataset การทำ Transfer Learning นี้ช่วยให้แบบจำลองสามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะระดับต่ำถึงกลาง (low- to mid-level features) ที่ได้เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมาก ทำให้การเรียนรู้คุณลักษณะเฉพาะของความเสียหายคอนกรีตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลดเวลาที่ใช้ในการคอนเวอร์จ (convergence time)

สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการทดลอง (Training Environment)

การทดลองทั้งหมดดำเนินการบนสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับการประมวลผลที่ซับซ้อนของแบบจำลอง Deep Learning โดยมีรายละเอียดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ดังนี้

- ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU): การฝึกสอนแบบจำลองอาศัยหน่วยประมวลผล NVIDIA Tesla T4 ซึ่งมีความสามารถในการประมวลผลแบบขนาน (Parallel Computing) สูง เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมขนาดใหญ่
- ซอฟต์แวร์ (Software) การทดลองดำเนินงานบนแพลตฟอร์ม Google Colaboratory (Google Colab) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมบนระบบปฏิบัติการ Linux (โดยทั่วไปคือ Ubuntu) ที่มีการติดตั้งไลบรารีและเฟรมเวิร์กที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกไว้ล่วงหน้า
- ไลบรารีหลัก: Python: เวอร์ชันประมาณ 3.10 ขึ้นไป และ PyTorch: เวอร์ชั่นประมาณ 2.6.0+cu124 (เวอร์ชันมีการอัปเดตอยู่เสมอ)
- ซอร์สโค้ด: ใช้โค้ดต้นฉบับจาก YOLOv10 official repository บน GitHub: https://github.com/THU-MIG/YOLOv10

Hyperparameters พื้นฐาน

ในการดำเนินงานทดลองนี้ เราได้กำหนด Hyperparameters พื้นฐาน สำหรับการฝึกสอนแบบจำลอง YOLOv10 ในทั้งสองกรณีศึกษา (Baseline และ Data Augmentation) เพื่อให้มั่นใจถึงความสอดคล้องและสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้อย่างเป็นธรรม พารามิเตอร์ที่สำคัญได้แก่:

- Learning Rate (อัตราการเรียนรู้): กำหนดค่าเริ่มต้นที่ 0.0001 การเลือกใช้อัตราการเรียนรู้ที่ค่อนข้างต่ำนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้แบบจำลองสามารถปรับน้ำหนักได้อย่างละเอียดและหลีกเลี่ยงการกระโดดข้ามจุดเหมาะสมที่สุด (optimal point) ในระหว่างการฝึกสอน
- Batch Size (ขนาดแบตช์): กำหนดไว้ที่ 32 ภาพต่อหนึ่ง Iteration ขนาดแบตช์นี้ถูกเลือกโดยพิจารณาจากข้อจำกัดด้านหน่วยความจำของ GPU ที่ใช้ (NVIDIA Tesla T4) ในขณะเดียวกันก็เพียงพอที่จะให้ประมาณค่า Gradient ที่เสถียรสำหรับการปรับปรุงน้ำหนักของแบบจำลอง
- Imgsz (ขนาดรูปภาพ): กำหนดขนาดของรูปภาพที่ถูกปรับสเกลก่อนนำเข้าสู่แบบจำลองเป็น 500x500 พิกเซล การกำหนดขนาดภาพนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้มีรายละเอียดภาพที่เพียงพอสำหรับการตรวจจับความเสียหายขนาดเล็กถึงปานกลาง ในขณะที่ยังคงรักษาสมดุลกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรการคำนวณ

- Loss functions (ฟังก์ชันความคลาดเคลื่อน): แบบจำลอง YOLOv10 ใช้ชุดของฟังก์ชันความคลาดเคลื่อนที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับวัตถุ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้:
- Classification Loss: ใช้ในการประเมินความถูกต้องของการจำแนกประเภทความเสียหายของวัตถุที่ตรวจจับได้
- Box Regression Loss: ใช้ในการวัดความคลาดเคลื่อนระหว่างพิกัดของ Bounding Box ที่แบบจำลองทำนายกับพิกัดจริงของวัตถุ (Ground Truth Bounding Box) โดยมักใช้เมตริกขั้นสูง เช่น CIoU Loss เพื่อพิจารณาทั้ง Intersection over Union (IoU), ระยะห่างของจุดศูนย์กลาง, และอัตราส่วนภาพ (aspect ratio)
- Objectness Loss: ใช้ในการประเมินความเชื่อมั่นของแบบจำลองว่ามีวัตถุอยู่ใน Bounding Box ที่ทำนายนั้นหรือไม่

เทคนิค Augmentation ที่ใช้พื้นฐาน

ในการทดลองนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายของชุดข้อมูลสำหรับฝึกสอน (Training Dataset) ของโมเดลในการเผชิญกับข้อมูลจริงที่มีความแปรปรวนสูง เราได้ประยุกต์ใช้เทคนิค Data Augmentation หลายรูปแบบในระหว่างกระบวนการฝึกสอนโมเดล โดยมีรายละเอียดของพารามิเตอร์ที่ใช้ดังนี้

- การแปลงเชิงเรขาคณิต (Geometric Transformations)
  - Flip (การพลิกภาพ): เราใช้การสุ่มพลิกภาพในแนวนอน (Horizontal Flip) ซึ่งเป็นเทคนิคมาตรฐานที่ช่วยให้โมเดลเรียนรู้ว่าวัตถุเป้าหมายสามารถปรากฏได้ทั้งด้านซ้ายและขวาของภาพ โดยยังคงคุณลักษณะสำคัญไว้
  - Rotation (การหมุนภาพ): ใช้การสุ่มหมุนภาพในมุมเล็กน้อยโดยกำหนดขอบเขตการหมุนไว้ที่ -15° ถึง +15° เพื่อจำลองการถ่ายภาพที่อาจมีมุมเอียงแตกต่างกันเล็กน้อยในสถานการณ์จริง
- การปรับแต่งสีและแสง (Color and Photometric Distortions)
  - Brightness (การปรับความสว่าง): มีการสุ่มปรับระดับความสว่างของภาพในช่วง -40% ถึง +40% จากค่าเดิม เพื่อให้โมเดลสามารถทำงานได้ดีในสภาพแสงที่หลากหลาย ตั้งแต่แสงน้อยไปจนถึงแสงจ้า

4.4.1.4.3 ขั้นตอนการทดลองเปรียบเทียบ

ในการวิจัยนี้ เราได้ออกแบบการทดลองเพื่อประเมินผลกระทบของ 2 ปัจจัยหลักที่มีต่อประสิทธิภาพของแบบจำลอง YOLOv10 ได้แก่

ชุดการทดลองที่ 1: การประเมินผลบนชุดข้อมูลดั้งเดิม (Original Dataset)

การทดลองชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบเบื้องต้นของ Data Augmentation บนชุดข้อมูลดั้งเดิม

- กรณีที่ 1: Baseline (V1 - No Augmentation)
    - กรณีนี้ใช้ข้อมูลฝึกสอนแบบจำลอง YOLOv10 โดยไม่ใช้ Data Augmentation ใดๆ
- กรณีที่ 2: Simple Augmentation (V1 - Simple Augmentation)
    - กรณีนี้ใช้ข้อมูลฝึกสอนแบบจำลองโดยใช้ Data Augmentation ชุดเล็ก ดังนี้
        - Rotation: ระหว่าง -15° และ +15°
        - Blur: มากที่สุด 2px
        - Noise: มากที่สุด 1.96% ของ pixels

ชุดการทดลองที่ 2: การประเมินผลบนชุดข้อมูลปรับปรุง (V2 - Revised Dataset)

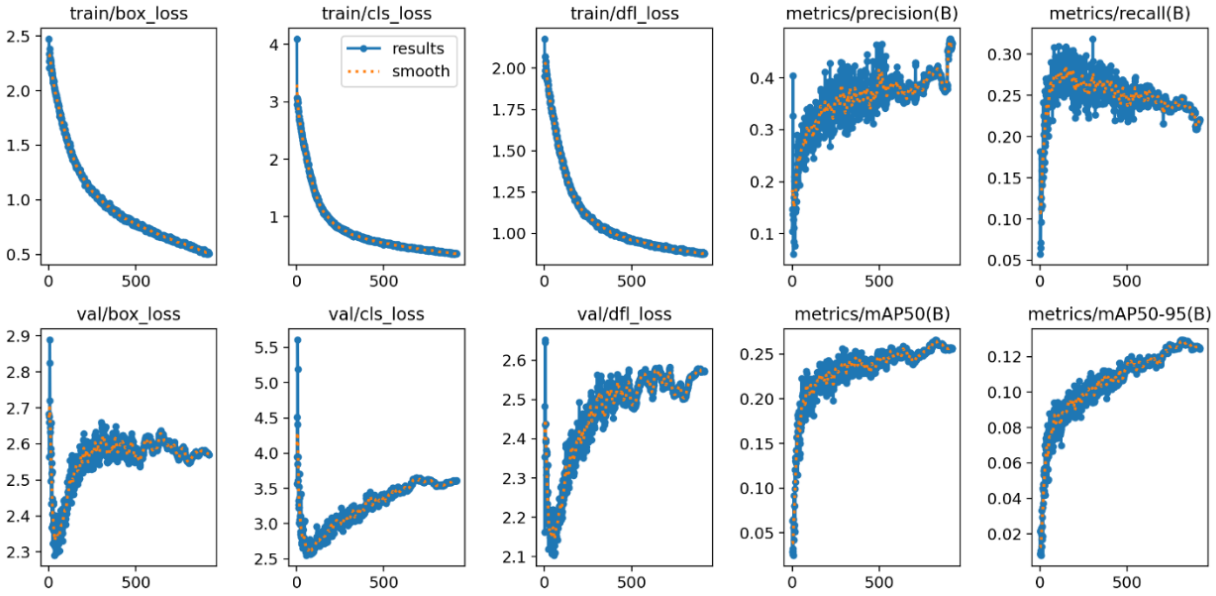
การทดลองชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของเทคนิค Augmentation ที่ซับซ้อนขึ้น โดยใช้ ชุดข้อมูลปรับปรุง เป็นข้อมูลตั้งต้นซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่ผ่านการคัดเลือกภาพให้มีความคมชัดสูงขึ้น และผ่านการกำกับข้อมูล (Annotation) ใหม่ทั้งหมดตามคู่มือที่จัดทำขึ้น เพื่อความแม่นยำและสม่ำเสมอ

- กรณีที่ 3: ชุด Augmentation พื้นฐาน (Basic Augmentation Set)
    - ฝึกสอนแบบจำลองโดยใช้ ชุด Augmentation พื้นฐาน
- กรณีที่ 4: ชุด Augmentation พื้นฐาน + Shear
    - ใช้เงื่อนไขเหมือน กรณีที่ 3 (ชุด Augmentation พื้นฐาน) และเพิ่ม Shear (±15° ในแกนนอน และ ±15° ในแกนตั้ง)
- กรณีที่ 5: ชุด Augmentation พื้นฐาน + Shear + Exposure
    - ใช้เงื่อนไขเหมือน กรณีที่ 4 (พื้นฐาน + Shear) และเพิ่ม Exposure (ระหว่าง -40° และ +40%)

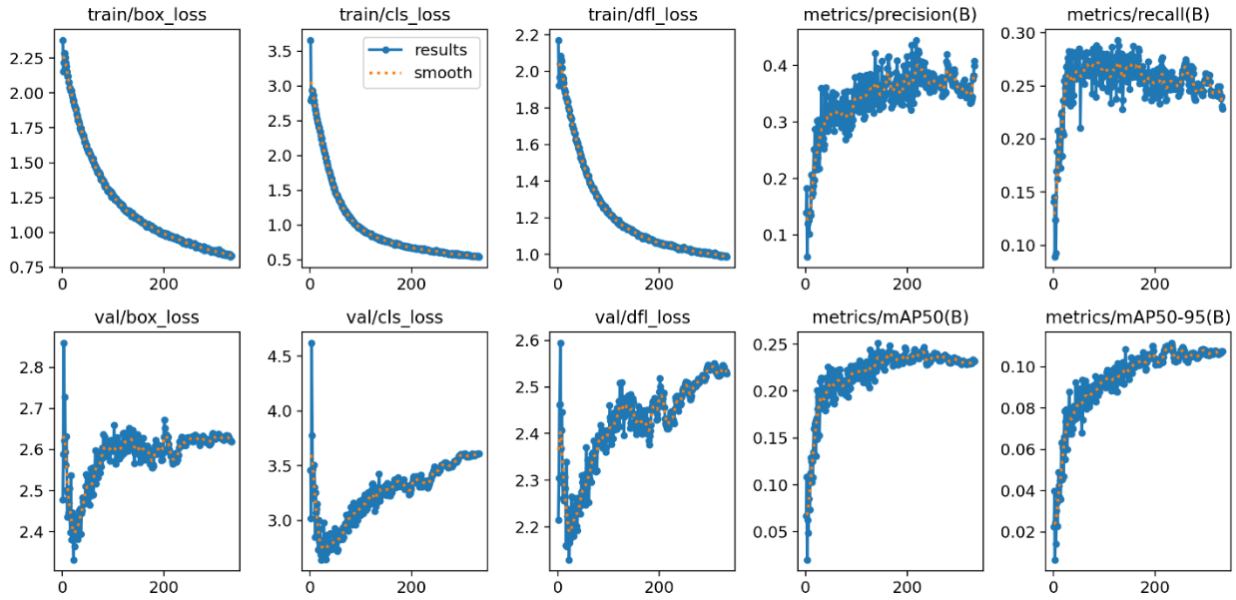
4.4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงปริมาณ

4.4.2.1 ผลการฝึกสอนในช่วงการทดลองที่ 1 (ช่วง 6 เดือนแรก)

กราฟ Training/Validation Loss และ Metrics (mAP) เปรียบเทียบระหว่าง Baseline และ Augmentation ในช่วงการทดลองช่วง 6 เดือน แสดงดังรูปที่ 57 และ 58 ตามลำดับ



รูปที่ 85 กราฟแสดงผลหลังการฝึกสอนชุดการทดลองที่ 1 กรณี Baseline

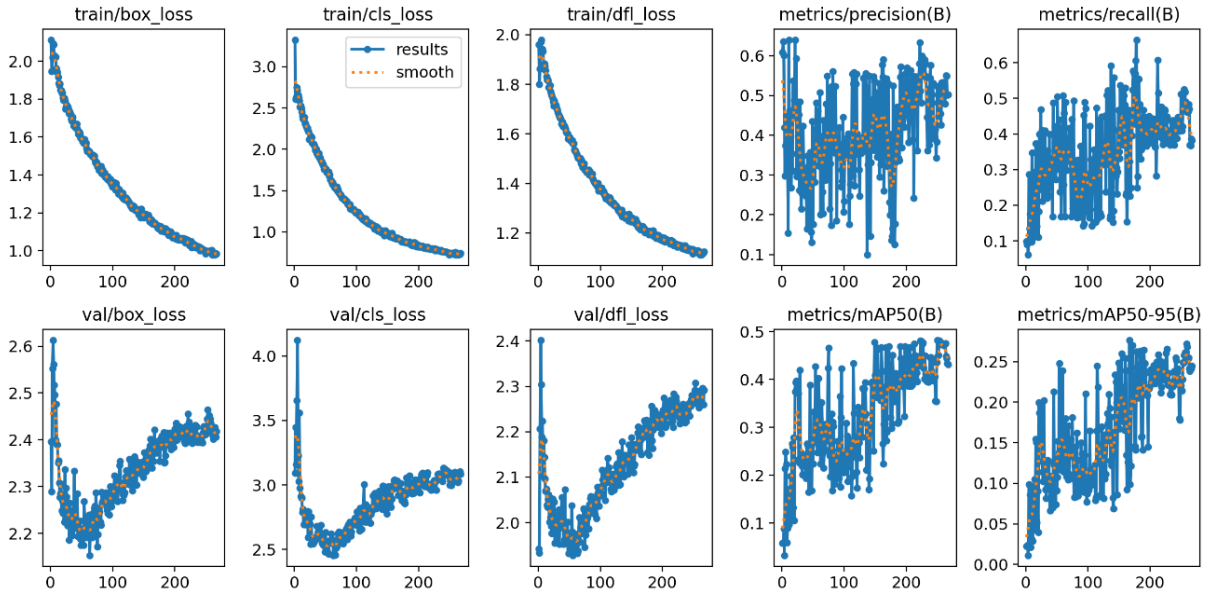


รูปที่ 86 กราฟแสดงผลหลังการฝึกสอนชุดการทดลองที่ 1 กรณี Simple Augmentation

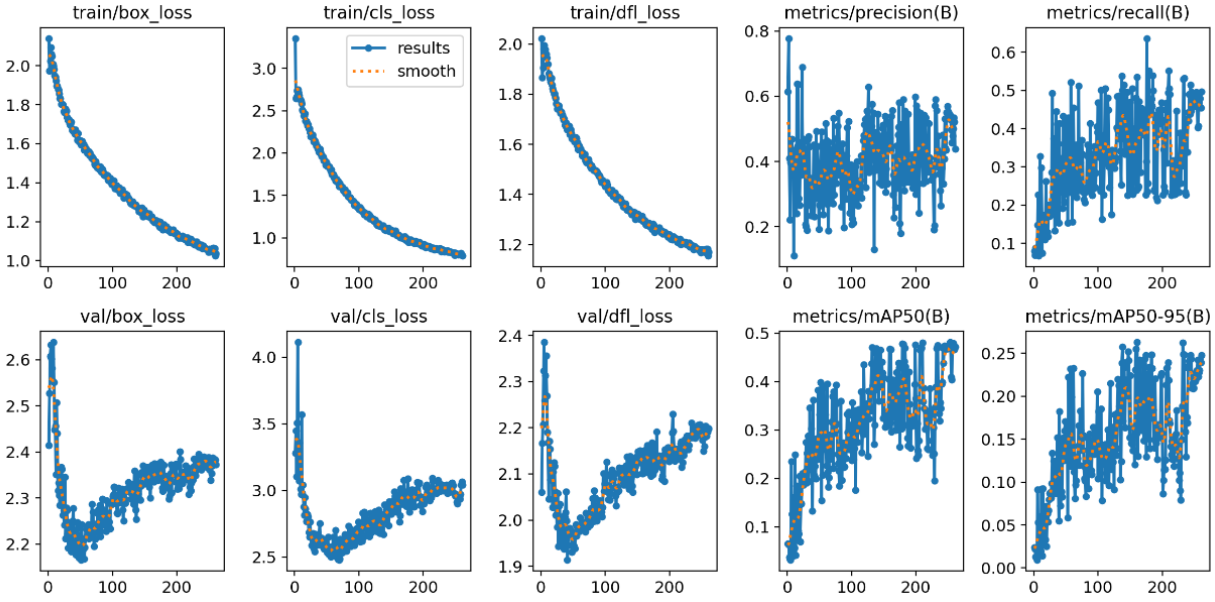
จากการทดลองชุดข้อมูลที่ 1 สรุปได้ว่าการใช้เทคนิค Simple Augmentation ส่งผลให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของแบบจำลองมีความเสถียรและสามารถควบคุมภาวะ Overfitting ได้ดีกว่ากรณี Baseline การลดภาวะ Overfitting โดยในกรณี Baseline กราฟแสดงให้เห็นว่าค่า Training Loss ต่ำกว่า Validation Loss ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของ ภาวะ Overfitting หมายความว่าแบบจำลองเรียนรู้ข้อมูลฝึกสอนได้ดีเกินไป แต่ในกรณี Simple Augmentation ผลลัพธ์ได้ กราฟ Validation Loss แสดงพฤติกรรมที่มีความเสถียรมากกว่า และช่องว่างระหว่าง Training Loss กับ Validation Loss มีแนวโน้ม ลดลง เมื่อเทียบกับ Baseline บ่งชี้ว่าภาวะ Overfitting ลดลง และแบบจำลองมีเสถียรภาพในการเรียนรู้ที่มากขึ้น

4.4.2.2 ผลการฝึกสอนในช่วงการทดลองที่ 2 (ช่วง 11 เดือน)

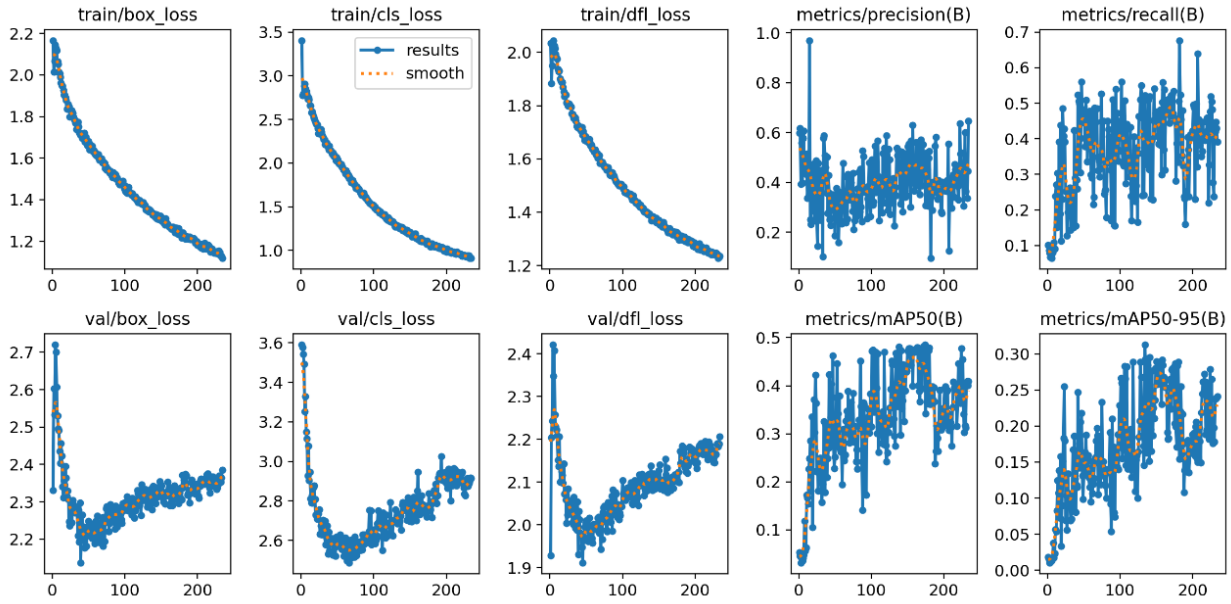
กราฟ Training/Validation Loss และ Metrics (mAP) เปรียบเทียบระหว่าง ชุด Augmentation พื้นฐาน ชุด Augmentation พื้นฐาน + Shear และ ชุด Augmentation พื้นฐาน + Shear + Exposure ในช่วงการทดลอง 11 เดือน แสดงลงดังรูปที่ 59, 60 และ 61 ตามลำดับ



รูปที่ 87 กราฟแสดงผลหลังการฝึกสอนชุดการทดลองที่ 2 กรณีชุด Augmentation พื้นฐาน



รูปที่ 88 กราฟแสดงผลหลังการฝึกสอนชุดการทดลองที่ 2 กรณีชุด Augmentation พื้นฐาน + Shear



รูปที่ 89 กราฟแสดงผลหลังการฝึกสอนชุดการทดลองที่ 2 กรณีชุด Augmentation พื้นฐาน + Shear + Exposure

จากการทดลองชุดที่ 2 ได้ว่าการใช้ Augmentation พื้นฐาน และการเพิ่ม Shear ส่งผลให้แบบจำลองมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ค่อนข้างเสถียรจาก Loss Curves ที่มีเสถียรภาพ การเพิ่ม Exposure ส่งผลให้กราฟ Metrics โดยเฉพาะ Precision มีการแกว่งตัวอย่างมาก ซึ่งสนับสนุนข้อสรุปว่าเทคนิคนี้อาจไม่เหมาะสมกับข้อมูลนี้และนำไปสู่ความไม่เสถียรในการทำนายผล

4.4.2.3 สรุปผลการประเมินเชิงปริมาณทั้ง 2 ช่วงการทดลอง

สรุปผลการประเมินเชิงปริมาณช่วงการทดลองที่ 1 (6 เดือน)

การเปรียบเทียบค่า P, R, mAP@0.5 และ Epochs ของทั้งสองกรณีสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 13 ผลลัพธ์การทดลอง Baseline และ Augmentation

	กรณี 1	กรณี 2
Precision (%)	41.1	42.4
Recall (%)	24.3	24.5

mAP@0.5 (%)	26.5	24.7
Epochs	919	333

จากผลการประเมินเชิงปริมาณในช่วงผลการทดลองช่วง 6 เดือน Precision กรณี 2 มีค่า Precision สูงกว่า กรณี 1 เล็กน้อยจาก 42.4% เทียบกับ 41.1% Recall กรณี 2 มีค่า Recall สูงกว่า กรณี 1 เล็กน้อยจาก 24.5% เทียบกับ 24.3% mAP@0.5 กรณี 1 ให้ค่า mAP@0.5 สูงกว่า กรณี 2 เล็กน้อยจาก 26.5% เทียบกับ 24.7% ประสิทธิภาพการฝึกสอน: กรณี 2 ใช้จำนวนรอบการฝึกสอน (Epochs) น้อยกว่ามาก จาก 333 Epochs เทียบกับ 919 Epochs ซึ่งบ่งชี้ว่าเทคนิค Augmentation ช่วยให้แบบจำลองลู่เข้าสู่ผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นมาก

สรุปผลการประเมินเชิงปริมาณช่วงการทดลองที่ 2 (11 เดือน)

การเปรียบเทียบค่า P, R, mAP50 และ mAP50-95 ของทั้งสองกรณีสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.2-8

ตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองภายใต้เทคนิค Data Augmentation 3 รูปแบบ

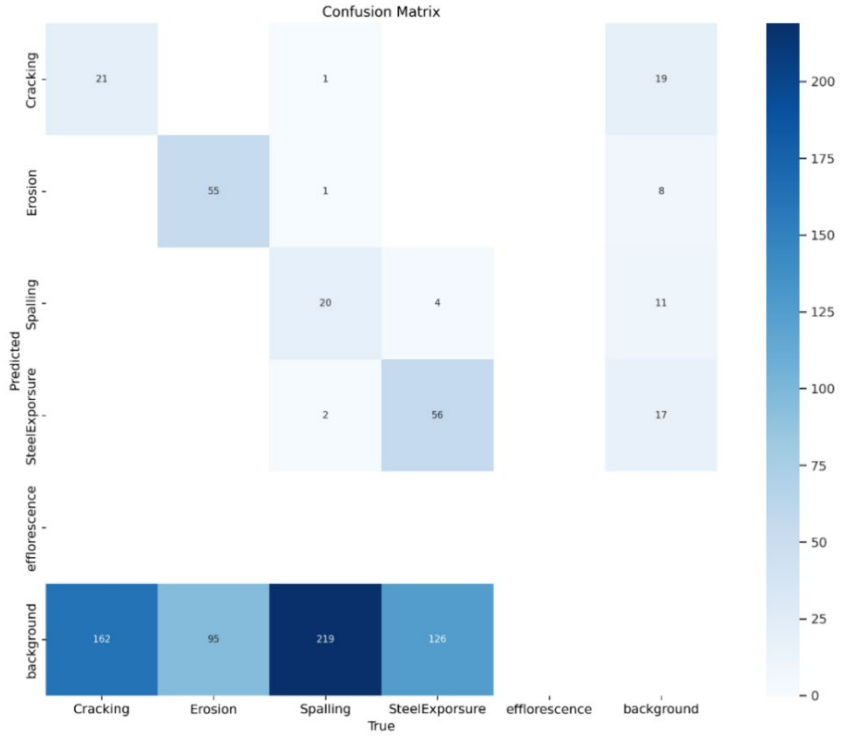
	Precision (%)	Recall (%)	mAP50 (%)	mAP50-95 (%)
การทดลองที่ 1	52.00	32.40	46.70	27.70
การทดลองที่ 2	43.50	53.50	46.70	26.30
การทดลองที่ 3	34.60	52.20	46.70	31.20

จากผลการประเมินเชิงปริมาณในช่วงผลการทดลองช่วง 11 เดือน พบว่า Precision จากการทดลองที่ 1 ให้ค่า Precision สูงสุดที่ 52.00% Recall การทดลองที่ 2 ให้ค่า Recall สูงสุดที่ 53.50% ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการตรวจจับวัตถุจริงได้ครอบคลุมมากที่สุด mAP50-95(%) ถึงแม้ในการทดลองที่ 3 ให้ค่า mAP50-95 สูงสุดที่ 31.20% แต่ค่า Precision กลับพบค่าที่ต่ำสุดมีค่าเพียง Precision ต่ำที่สุดที่ 34.60%

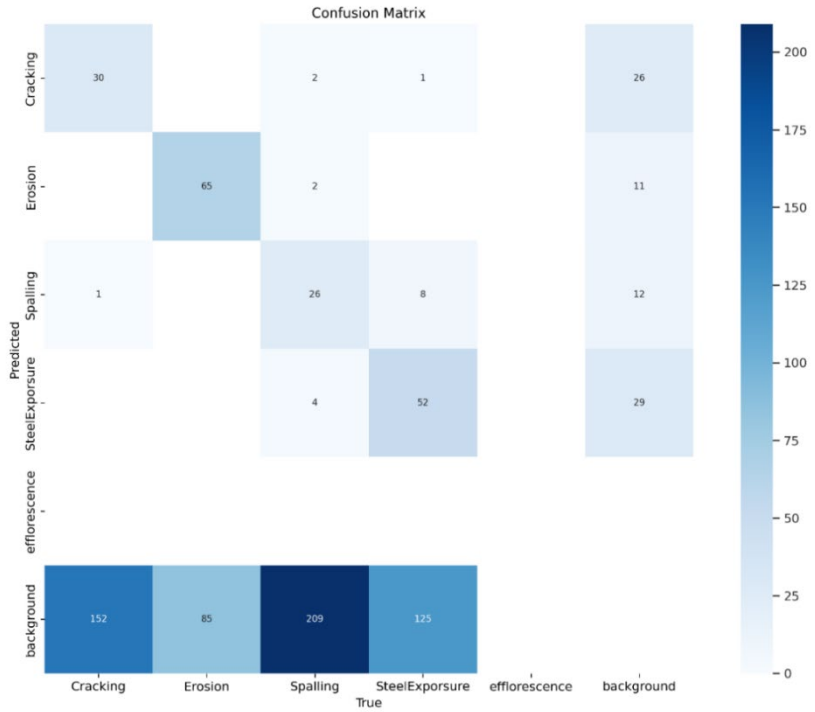
4.4.3 ผลการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนด้วยเมทริกซ์ความสับสน

4.4.3.1 ผลการวิเคราะห์เชิงลึกจาก Confusion Metrix ในช่วงการทดลองที่ 1 (6 เดือน)

ผลวิเคราะห์และเปรียบเทียบ Confusion Matrix ระหว่าง Baseline และ Augmentation แสดงดังรูปที่ 62 และ 63 ตามลำดับ



รูปที่ 90 กราฟแสดง confusion matrix หลังการฝึกสอนกรณี Baseline

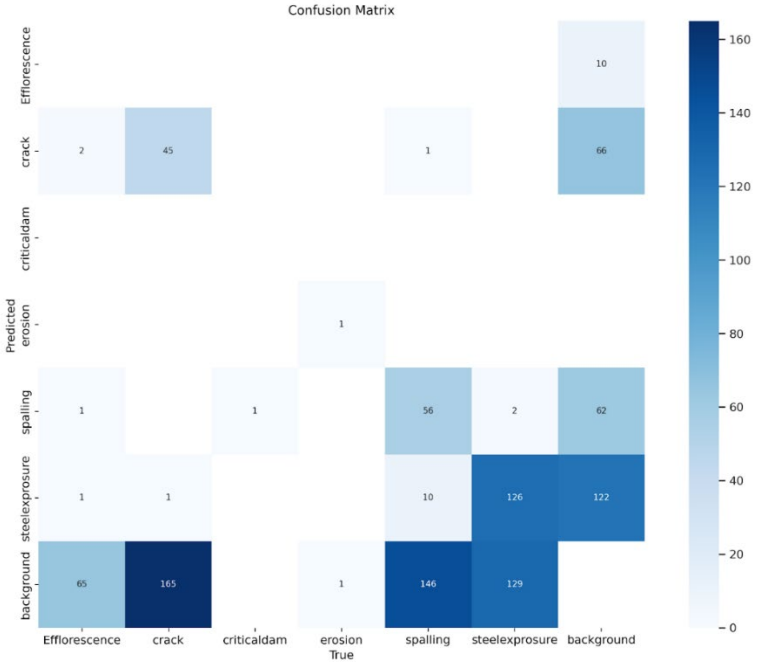


รูปที่ 91 กราฟแสดง confusion matrix หลังการฝึกสอนกรณี Augmentation

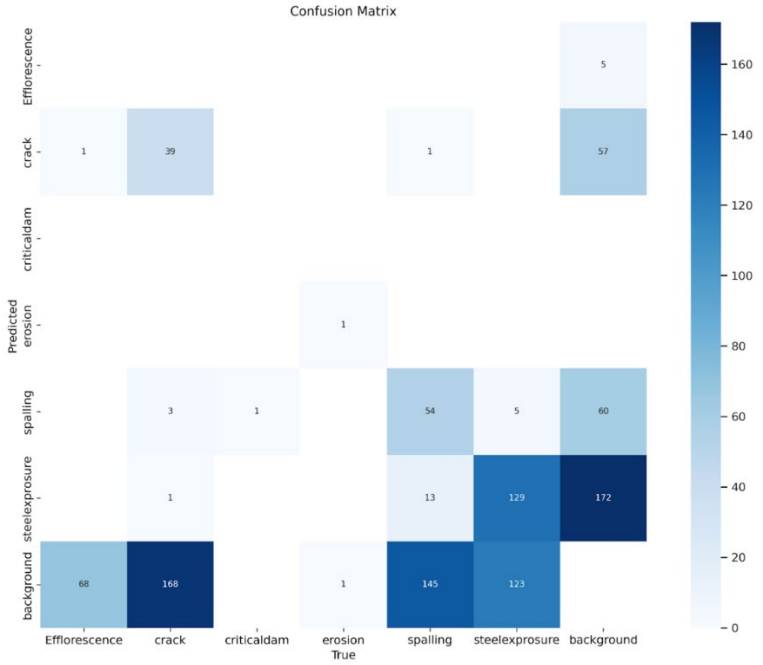
การวิเคราะห์ Confusion Matrix ของชุดการทดลองที่ 1 พบว่าการใช้ Simple Augmentation ช่วยเพิ่มจำนวนการตรวจจับที่ถูกต้อง (True Positives) ในคลาสความเสียหายหลัก ๆ เช่น cracking, Erosion, และ Spalling เมื่อเทียบกับกรณี Baseline แต่มีการตรวจจับคลาส Steel Exposure ที่ถูกต้องน้อยลงเล็กน้อย ในส่วนของผลเชิงคุณภาพ แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองที่ใช้ Augmentation สามารถตรวจจับความเสียหายในภาพถ่ายที่มีความหลากหลายของสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น

4.4.3.2 ผลการวิเคราะห์เชิงลึกจาก Confusion Metrix ในช่วงการทดลองที่ 2 (11 เดือน)

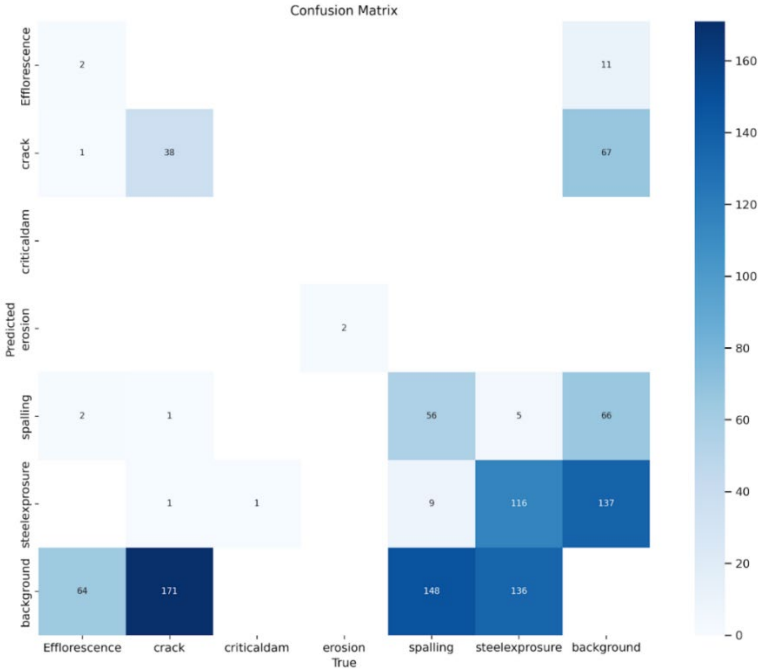
ผลวิเคราะห์และเปรียบเทียบ Confusion Matrix ระหว่างกรณี 3 ชุด Augmentation พื้นฐาน กรณี 4 ชุด Augmentation พื้นฐาน + Shear และ กรณี 5 ชุด Augmentation พื้นฐาน + Shear + Exposure ดังรูปที่ 64, 65 และ 66 ตามลำดับ



รูปที่ 92 กราฟแสดง confusion matrix หลังการฝึกสอนการทดลองที่ 1 ชุด Augmentation พื้นฐาน



รูปที่ 93 กราฟแสดง confusion matrix หลังการฝึกสอนการทดลองที่ 2 ชุด Augmentation พื้นฐาน + Shear



รูปที่ 94 กราฟแสดง confusion matrix หลังการฝึกการทดลองที่ 3 ชุด Augmentation พื้นฐาน + Shear + Exposure

การวิเคราะห์ Confusion Matrix ของชุดการทดลองที่ 2 พบว่า ในกรณีของชุดที่ใช้ Augmentation พื้นฐาน + Shear ให้ผลการทดลองที่ดีที่สุดโดยรวม โดยมีการตรวจจับคลาส Steel Exposure ที่ถูกต้องสูงสุด ในขณะที่ กรณีของชุดที่ใช้ Augmentation พื้นฐาน ตรวจจับคลาส Efflorescence และ Cracking ได้ถูกต้องสูงสุด อย่างไรก็ตาม ผลเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่ม Augmentation ประเภท Exposure ของชุดที่ใช้ Augmentation พื้นฐาน + Shear + Exposure ส่งผลเสียมากกว่าผลดี เนื่องจากไปรบกวนการตรวจจับความเสียหายประเภทคราบเกลือที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของโทนสีซึ่งนำไปสู่ความแม่นยำ (Precision) ที่ต่ำที่สุดและเกิดความผันผวนสูงในการทำนายผล

4.4.4 ผลสัมฤทธิ์ในการตรวจจับภาพความเสียหายเชิงคุณภาพ

4.4.4.1 ตัวอย่างภาพผลลัพธ์เชิงคุณภาพที่ดีที่สุดในชุดการทดลองที่ 1

ตัวอย่างภาพผลลัพธ์การตรวจจับที่น่าสนใจของ Augmentation แสดงดังรูปที่ 67



รูปที่ 95 ตัวอย่างผลลัพธ์การตรวจจับด้วยกรณี Augmentation

4.4.4.2 ตัวอย่างภาพผลลัพธ์เชิงคุณภาพที่ดีที่สุดในชุดการทดลองที่ 2

ตัวอย่างภาพผลลัพธ์การตรวจจับที่น่าสนใจในการทดลองที่ 2 กรณีชุด Augmentation พื้นฐาน + Shear แสดงดังรูปที่ 94



รูปที่ 96 ตัวอย่างผลลัพธ์การตรวจจับด้วยกรณี 3 ชุด Augmentation พื้นฐาน + Shear

4.4.5 สรุปข้อค้นพบ ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในอนาคต

4.4.5.1 สรุปข้อค้นพบจากการพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์

การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจจับและจำแนกประเภทความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีต ได้ดำเนินการทดลองเชิงเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างการใช้ชุดข้อมูลตั้งต้น (Baseline Dataset) และชุดข้อมูลที่ผ่านกระบวนการปรับปรุง (Augmented Dataset) โดยมีข้อค้นพบทางวิชาการที่สำคัญ ดังนี้

1) ผลกระทบของเทคนิคการเพิ่มพูนข้อมูล (Data Augmentation) ต่อกระบวนการฝึกสอน ผลการศึกษาเชิงประจักษ์พบว่า การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพิ่มพูนข้อมูลส่งผลให้แบบจำลองสามารถลู่เข้าสู่จุดยุติการเรียนรู้ (Convergence) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสะท้อนจากจำนวนรอบการฝึกสอน (Epoch) ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม ค่าความแม่นยำเฉลี่ยโดยรวม (mAP@0.5) มิได้แปรผันตรงกับการลู่เข้าที่รวดเร็วเสมอไป ข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า การออกแบบชุดการเพิ่มพูนข้อมูลสำหรับบริบทโครงสร้างสะพานคอนกรีตชายฝั่งทะเล จำเป็นต้องพิจารณาความสมดุลระหว่าง “ความเร็วในการเรียนรู้ของแบบจำลอง” และ “ขีดความสามารถในการจำแนกความเสียหาย” ควบคู่กันอย่างรอบคอบ

2) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดข้อมูลที่ได้รับการเพิ่มพูน (Augmentation) ในรูปแบบที่แตกต่างกัน จากการเปรียบเทียบตัวแปรอิสระของชุดการเพิ่มพูนข้อมูล พบว่าเกิดปรากฏการณ์การแลกเปลี่ยนผลลัพธ์ (Trade-off) ระหว่างค่าความแม่นยำ (Precision) และค่าความครอบคลุม (Recall) อย่างมีนัยสำคัญ โดยบางกรณีให้ค่าความแม่นยำสูงแต่ต้องสูญเสียความครอบคลุม และในทางกลับกัน ทั้งนี้ พบข้อสังเกตสำคัญว่า การเพิ่มตัวแปรด้านการปรับค่าความสว่าง (Exposure) ส่งผลกระทบเชิงลบ ทำให้ค่าความแม่นยำ (Precision) ของแบบจำลองลดลงอย่างเด่นชัด

3) การวิเคราะห์เชิงลึกด้านเสถียรภาพการจำแนกประเภทความเสียหาย การวิเคราะห์เชิงคุณภาพแสดงให้เห็นว่า การใช้เทคนิคการเพิ่มพูนข้อมูลเชิงเรขาคณิต เช่น การปรับมุมเฉือน (Shear) ช่วยเพิ่มความทนทาน (Robustness) ให้แก่แบบจำลองในการประมวลผลภาพถ่ายที่มีสภาพแวดล้อมแปรปรวนได้ดีขึ้น ในทางตรงกันข้าม การปรับแต่งค่าความสว่าง (Exposure) ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการตรวจจับความเสียหายที่ต้องอาศัยความแตกต่างของโทนสีเป็นปัจจัยหลักในการจำแนก โดยเฉพาะความเสียหายประเภท "คราบเกลือ (Efflorescence)" ซึ่งการปรับแสงที่มากเกินไปทำให้แบบจำลองสูญเสียความสามารถในการแยกแยะคุณลักษณะเด่น ส่งผลให้เสถียรภาพของการทำนายลดลงและค่าความแม่นยำ (Precision) โดยรวมลดต่ำลง

4.4.5.2 ข้อจำกัดของโมเดลและชุดข้อมูล

จากการประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ พบประเด็นข้อจำกัดทางวิชาการและเทคนิคที่ควรพิจารณา เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับความน่าเชื่อถือและศักยภาพสำหรับการประยุกต์ใช้จริงในทางปฏิบัติ ดังนี้

1) ขนาดและความหลากหลายของชุดข้อมูล (Dataset Size and Diversity) ชุดข้อมูลภาพถ่ายที่ใช้ในการฝึกสอนปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในเชิงปริมาณและความหลากหลายของสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่ (Spatial and Environmental Variations) ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้แบบจำลองไม่สามารถสะท้อนประสิทธิผลสูงสุดของเทคนิคการเพิ่มพูนข้อมูล (Data Augmentation) ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งอาจส่งผลต่อความสามารถในการวางนัยทั่วไป (Generalization Ability) ของแบบจำลองเมื่อนำไปเผชิญกับข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อน (Unseen Data)

2) การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด (Hyperparameter Tuning) การทดลองในระยะนี้ดำเนินการภายใต้ค่าพารามิเตอร์พื้นฐาน (Default Settings) โดยยังมิได้เข้าสู่กระบวนการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์อย่างเป็นระบบ (Systematic Tuning) ทั้งในส่วนของสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม และการกำหนดอัตราส่วนหรือระดับความเข้มข้น (Intensity) ของเทคนิคการเพิ่มพูนข้อมูล ซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของแบบจำลองในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าขีดสุดของศักยภาพที่ควรจะเป็น (Sub-optimal Performance)

4.4.5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในอนาคต

เพื่อเป็นการแก้ไขข้อจำกัดทางวิชาการและยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) สำหรับการประยุกต์ใช้จริงในระดับภาคสนาม ตลอดจนเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของกระบวนการตรวจจับและจำแนกความเสียหาย คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงวิชาการสำหรับการพัฒนาในอนาคต ดังนี้

1) การขยายขนาดและการสร้างสมดุลของชุดข้อมูล (Dataset Scaling and Balancing) ควรดำเนินการเพิ่มปริมาณและความหลากหลายของชุดข้อมูลภาพถ่าย โดยให้ความสำคัญกับการลดปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูลระหว่างประเภทความเสียหาย (Class Imbalance) เพื่อลดความลำเอียง (Bias) ของแบบจำลองที่มีต่อคลาสข้อมูลส่วนน้อย (Minority Class) นอกจากนี้ ควรพิจารณาบูรณาการฐานข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลแบบเปิด (Open-source Datasets) ระดับสากล เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่และมุมมองภาพ ให้สอดคล้องกับสภาวะการปฏิบัติงานจริงเชิงประจักษ์มากที่สุด

2) การปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองอย่างเป็นระบบ (Systematic Hyperparameter Tuning) ควรดำเนินการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ขั้นสูงของแบบจำลอง (Hyperparameter Tuning) รวมถึงตัวแปรอิสระในกระบวนการเพิ่มพูนข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การควบคุมผลกระทบเชิงลบจากเทคนิคบางประการ เช่น การปรับระดับความสว่าง (Exposure) ที่อาจลดทอนขีดความสามารถในการตรวจจับความเสียหายประเภทคราบเกลือ (Efflorescence) อันส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของค่าความแม่นยำ (Precision) ของระบบโดยรวม

บทสรุปและทิศทางในระยะยาว การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ในโครงการวิจัยนี้ มิได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อการประเมินค่าตัวชี้วัดทางสถิติของแบบจำลองเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นแกนกลางของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Data Infrastructure) สำหรับการบูรณาการร่วมกับระบบประเมินสุขภาพโครงสร้าง (Structural Health Monitoring: SHM) อย่างครบวงจรในระยะยาว อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของการบริหารสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Asset Management) ของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

4.5 การประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อประเมินระดับความเสียหายของโครงสร้าง

ภายหลังจากการพัฒนาและยืนยันประสิทธิภาพของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ในหัวข้อที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ของการวิจัยในขั้นปลายน้ำ (Downstream Application) โดยมุ่งเน้นการบูรณาการขีดความสามารถของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ากับมาตรฐานงานวิศวกรรมบำรุงรักษาสะพาน หัวข้อนี้จะนำเสนอกรอบกระบวนการทำงานอัตโนมัติในการแปลผลข้อมูลเชิงภาพ (Visual Data) จากการสำรวจ ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงวิศวกรรม (Engineering Data) เพื่อใช้ประเมินและจัดระดับความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสะพานนำร่อง โดยเชื่อมโยงผลการตรวจจับเข้ากับเกณฑ์มาตรฐานการประเมินสภาพสะพานของหน่วยงานกำกับดูแล อันจะนำไปสู่การเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูล (Data-Driven Decision Support System) สำหรับการวางแผนซ่อมบำรุงและบริหารจัดการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเป็นรูปธรรม

4.5.1 กรอบกระบวนการตรวจจับและประเมินระดับความเสียหายอัตโนมัติ

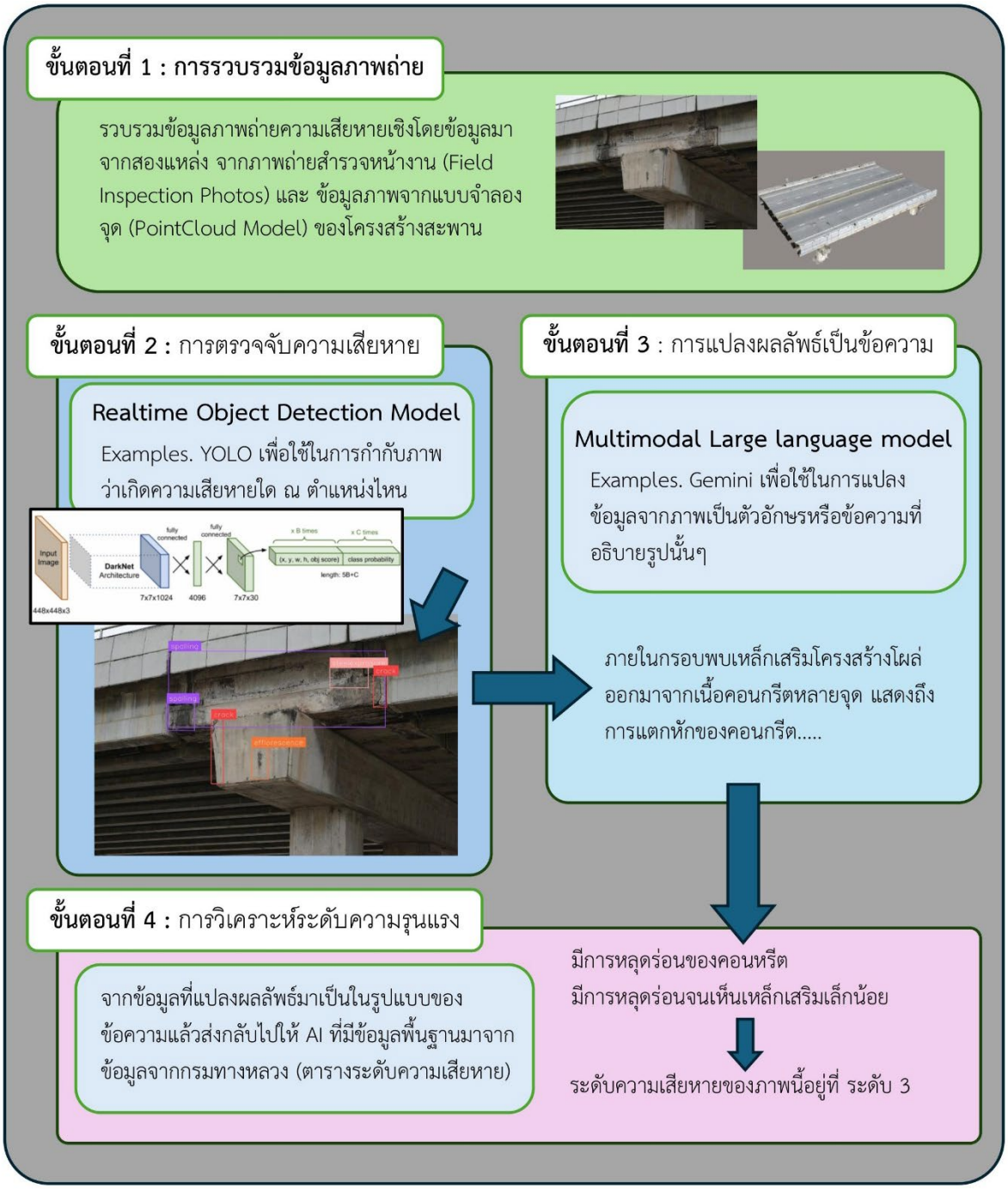
กระบวนการดำเนินงานของระบบถูกออกแบบให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลภาพไปจนถึงการรายงานผลความเสียหาย โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: การรวบรวมและบูรณาการข้อมูลภาพ (Data Acquisition and Integration) ดำเนินการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลภาพถ่ายความเสียหายของโครงสร้างสะพานจาก 2 แหล่งข้อมูลหลัก ได้แก่ ภาพถ่ายจากการสำรวจสภาพหน้างานจริง และภาพที่สกัดจากแบบจำลองกลุ่มจุด (Point Cloud Model) เพื่อนำมาบูรณาการเป็นฐานข้อมูลนำเข้า สำหรับกระบวนการประมวลผล

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจจับและระบุตำแหน่งความเสียหายด้วยคอมพิวเตอร์ทัศนวิสัย (Computer Vision-based Detection and Localization) นำข้อมูลภาพเข้าสู่กระบวนการประมวลผลด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนสถาปัตยกรรม YOLO เพื่อดำเนินการตรวจจับวัตถุ โดยระบบจะทำการระบุตำแหน่งเชิงพิกัดของความเสียหายและจำแนกประเภทความเสียหาย พร้อมแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบกรอบสี่เหลี่ยมระบุตำแหน่ง (Bounding Boxes) บนภาพต้นฉบับโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 3: การแปลงผลลัพธ์การตรวจจับสู่ข้อมูลเชิงโครงสร้าง (Transformation to Structured Data) ระบบดำเนินการสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction) ของความเสียหายที่ตรวจจับได้ อาทิ ประเภทความเสียหาย ค่าความเชื่อมั่น (Confidence Score) และจำนวนจุดที่ตรวจพบ จากรูปแบบข้อมูลภาพ (Unstructured Data) ให้เปลี่ยนสภาพเป็นข้อมูลเชิงข้อความหรือข้อมูลเชิงโครงสร้าง (Structured Data/Textual Report) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ

ขั้นตอนที่ 4: การวิเคราะห์และประเมินระดับความรุนแรง (Severity Analysis and Grading) นำข้อมูลความเสียหายที่ผ่านการประมวลผลแล้ว เข้าสู่อัลกอริทึมการคำนวณเพื่อเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานทางวิศวกรรม (Engineering Criteria) และดำเนินการจัดลำดับความรุนแรงของความเสียหายออกเป็น 5 ระดับ (Severity Levels) เพื่อสังเคราะห์เป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจสำหรับการวางแผนซ่อมบำรุงโครงสร้างต่อไป



รูปที่ 97 แผนภาพแสดงกระบวนการทำงานของระบบตรวจจับและประเมินความเสียหายอัตโนมัติ

4.5.2 เกณฑ์และแนวทางการประเมินระดับความเสียหาย

ในการประเมินและตีความผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการตรวจจับของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ คณะผู้วิจัยได้กำหนดบรรทัดฐานการประเมินโดยอ้างอิงตาม “คู่มือการตรวจสอบและประเมินสภาพสะพาน” ของกรมทางหลวง (Department of Highways) เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศไทย

ระบบจะทำการสังเคราะห์ข้อมูลความเสียหายที่แปลงเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาแล้ว (Textual Report) นำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความรุนแรงเชิงกายภาพ (Physical Severity Criteria) อาทิ ความกว้างของรอยร้าว (Crack Width) ความลึกของการหลุดร่อน (Spalling Depth) และระดับการเกิดสนิมของเหล็กเสริม (Rebar Corrosion) ทั้งสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC) และคอนกรีตอัดแรง (PC) โดยทำการจำแนกระดับความรุนแรงออกเป็น 5 ระดับ (ตั้งแต่ระดับ 5 สภาพดีมาก จนถึงระดับ 1 สภาพวิกฤต) ดังมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินสรุปไว้ในตารางหน้าถัดไป

จากตารางเกณฑ์การประเมินข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจำแนกความรุนแรงให้ความสำคัญกับ "ขีดจำกัดด้านพฤติกรรมของโครงสร้าง" อย่างชัดเจน โดยใน ระดับ 3 (พอใช้ปานกลาง) ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ (Threshold) ที่สะท้อนถึงการเสื่อมสภาพที่เริ่มส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งาน เช่น การหลุดร่อนลึก 5-10 มิลลิเมตร และรอยร้าวขนาดกลาง ในขณะที่ความเสียหายตั้งแต่ ระดับ 2 (ชำรุด) จนถึง ระดับ 1 (วิกฤต) จะเป็นกลุ่มความเสียหายเชิงโครงสร้างที่รุนแรง เช่น การปรากฏของเหล็กเสริมที่เป็นสนิม (Exposed Corroded Rebar) และรอยร้าวขนาดใหญ่ที่มีความกว้างมากกว่า 4.8 มิลลิเมตร (สำหรับโครงสร้าง RC) ซึ่งบ่งชี้ถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเข้าดำเนินการซ่อมแซมเพื่อป้องกันการวิบัติของโครงสร้าง

ตารางที่ 15 ตารางบอกระดับการประเมินความเสียหายจากคู่มือของกรมทางหลวง

ระดับ	สภาพ	ความเสียหาย	เงื่อนไขและรายละเอียด
5	ดีมาก	- สภาพผิวใหม่ ไม่มีความเสียหาย	-
4	ดีพอใช้	- ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย	- ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็นผิวหิน - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม
		- รอยแตกแบบ Hairline / ลายงา	- กว้าง < 1.6 mm (สำหรับ RC) - กว้าง < 0.10 mm (สำหรับ PC)
3	พอใช้	- ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกัดเซาะปานกลาง	- หลุดล่อนลึก 5-10 mm - มองเห็นผิวหิน และบางแห่งเห็นเม็ดหิน - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม
		- รอยแตกร้าวขนาดกลาง	- กว้าง 1.6 - 3.2 mm (สำหรับ RC) - กว้าง 0.10 - 0.23 mm (สำหรับ PC)
2	ชำรุด	- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนลึก	- หลุดล่อนลึก 10-20 mm - มองเห็นเหล็กเสริม (Exposed Rebar) - เหล็กเสริมเริ่มเป็นสนิม
		- รอยแตกร้าวขนาดใหญ่	- กว้าง 3.2 - 4.8 mm (สำหรับ RC) - กว้าง 0.25 - 0.76 mm (สำหรับ PC) - มีคราบสนิมไหลออกมาจากรอยร้าว
1	วิกฤต	- คอนกรีตหลุดล่อนเป็นบริเวณกว้างและลึก	- หลุดล่อนลึก > 20 mm - เหล็กเสริมเป็นสนิมรุนแรง (หน้าตัดลดลง/ขาด)
		- รอยแตกร้าวรุนแรง	- กว้าง > 4.8 mm (สำหรับ RC) - กว้าง > 0.76 mm (สำหรับ PC) - รอยร้าวส่งผลต่อความมั่นคงของโครงสร้าง

4.5.3 ผลการประเมินความเสียหายกรณีศึกษา: สะพานนำร่อง

เพื่อเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของระบบในการใช้งานจริง คณะผู้วิจัยได้นำกรอบการทำงานอัตโนมัติ (Automated Framework) ไปประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยคัดเลือกพื้นที่นำร่อง 2 ตำแหน่งที่มีลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ได้แก่ ตอม่อ S15 (ช่วงกลางน้ำ) และ ตอม่อ S21 (ช่วงบนบก) ผลการประมวลผลและการแปลงข้อมูลภาพเป็นข้อความรายงานความเสียหาย (Image-to-Text Generation) สรุปได้ดังนี้

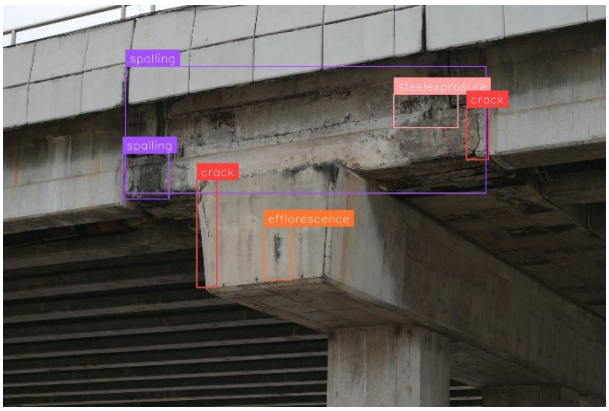
4.5.3.1 ผลการประเมินความเสียหายตอม่อ S15 (โครงสร้างกลางน้ำ)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่าย (Camera) และแบบจำลองเมฆจุด (Point Cloud) บริเวณตอม่อ S15 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำเค็ม พบความเสียหายที่มีระดับความรุนแรงสูง โดยระบบสามารถสกัดคุณลักษณะสำคัญและประเมินผลได้ดังนี้:

- การตรวจจับและบรรยายความเสียหาย:
    - ระบบตรวจพบ "เหล็กเสริมโครงสร้างโผล่พ้นผิวคอนกรีต (Exposed Rebar)" หลายจุด พร้อมคราบสนิมสีน้ำตาลเกาะติดชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ถึงการสูญเสียพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริม
    - ตรวจพบ "การกะเทาะของคอนกรีต (Spalling)" บริเวณใต้ท้องคานและผิวเสาเป็นบริเวณกว้าง เผยให้เห็นเนื้อคอนกรีตภายในที่ขรุขระ
    - พบ "คราบเกลือ (Efflorescence)" สีขาวอมเทาเกาะเป็นปื้นและคราบสะสมบนพื้นผิว ซึ่งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล
- การประเมินระดับความรุนแรง:
    - จากความเสียหายวิกฤตที่ตรวจพบ (เหล็กเสริมโผล่และเป็นสนิม) อัลกอริทึมได้ประเมินระดับความเสียหายส่วนใหญ่ให้อยู่ใน “ระดับ 1 (วิกฤต / Critical)” ซึ่งต้องได้รับการซ่อมแซมทันที แม้จะมีบางจุดถูกประเมินอยู่ที่ระดับ 3 (ปานกลาง) แต่ในภาพรวมถือว่าโครงสร้างอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุด

ตัวอย่างภาพที่ 1 (s15-1-camera)





รูปที่ 98 และ 99 ตัวอย่างภาพที่นำมาวิเคราะห์ และตัวอย่างรูปภาพที่ผ่านการทำการกำกับความเสียหายแล้ว

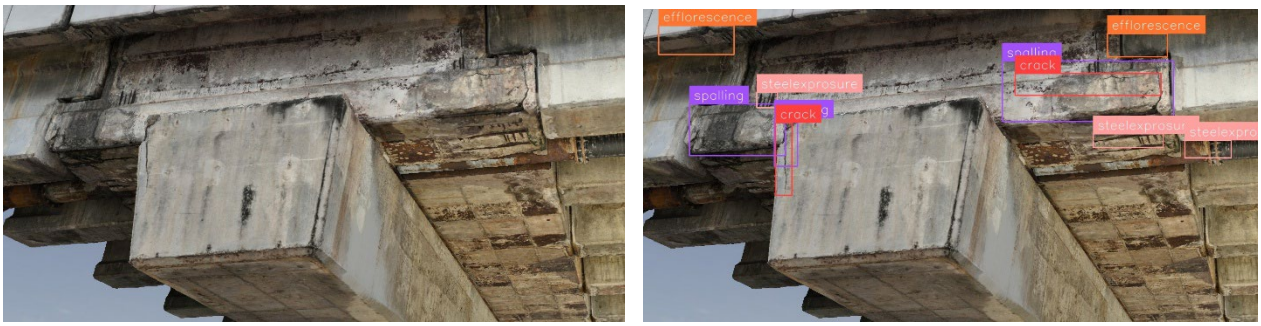
ผลลัพธ์การเปลี่ยนรูปภาพเป็นข้อความ

- ภายในกรอบพบเหล็กเสริมโครงสร้างโผล่ออกมาจากเนื้อคอนกรีตหลายจุด แสดงถึงการแตกหักของคอนกรีตที่หุ้มเหล็ก
- ภายในกรอบพบการกะเทาะของคอนกรีตบริเวณใต้ท้องคาน มีเศษคอนกรีตหลุดร่อนออกไปบางส่วน เผยให้เห็นพื้นผิวภายในที่ขรุขระ

ผลการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง

- ระดับความเสียหายของภาพนี้อยู่ที่ ระดับ 3

ตัวอย่างภาพที่ 2 (s15-1-Pointcloud)



รูปที่ 100 และ 101 ตัวอย่างภาพที่นำมาวิเคราะห์ และตัวอย่างรูปภาพที่ผ่านการทำการกำกับความเสียหายแล้ว

ผลลัพธ์การเปลี่ยนรูปภาพเป็นข้อความ

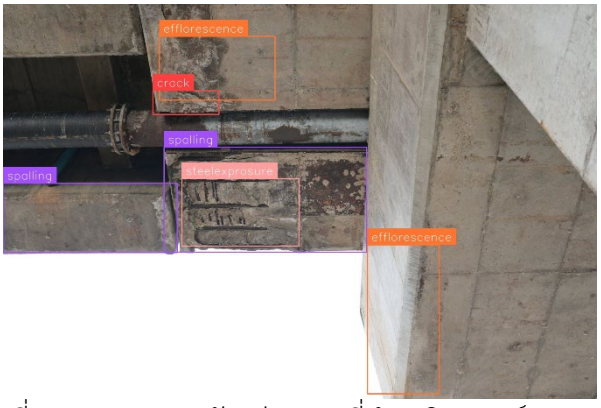
- คอนกรีตบริเวณท้องคานเกิดการกะเทาะหลุดล่อนออกไปเป็นชิ้น ทำให้พื้นผิวไม่เรียบและเผยให้เห็นเนื้อในที่ขรุขระอย่างชัดเจน
- เหล็กเสริมหลายเส้นโผล่ออกมาจากเนื้อคอนกรีต และมีคราบสนิมสีน้ำตาลเกาะอยู่ชัดเจน
- มีคราบสีขาวอมเทาเกาะเป็นปื้นบนพื้นผิวคอนกรีตบริเวณด้านบนของคานอย่างชัดเจน

ผลการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง

- ระดับความเสียหายของภาพนี้อยู่ที่ ระดับ 1

ตัวอย่างภาพที่ 3 (s15-2-Camera)





รูปที่ 102 และ 103 ตัวอย่างภาพที่นำมาวิเคราะห์ และตัวอย่างรูปภาพที่ผ่านการทำการกำกับความเสียหายแล้ว

ผลลัพธ์การเปลี่ยนรูปภาพเป็นข้อความ

- พบการกะเทาะของคอนกรีตเป็นบริเวณกว้างเผยให้เห็นพื้นผิวคอนกรีตที่เสียหายและมีร่องรอยการผุกร่อน
- เหล็กเสริมภายในคอนกรีตโผล่ออกมาให้เห็นหลายเส้น และมีคราบสนิมเกาะ
- พบคราบสีขาวคล้ายขี้เกลือเกาะอยู่บนพื้นผิวท้องคานคอนกรีตเป็นบริเวณกว้าง

ผลการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง

- ระดับความเสียหายของภาพนี้อยู่ที่ ระดับ 1

ตัวอย่างภาพที่ 4 (s15-2-pointcloud)





รูปที่ 104 และ 105 ตัวอย่างภาพที่นำมาวิเคราะห์ และตัวอย่างรูปภาพที่ผ่านการทำการกำกับความเสียหายแล้ว

ผลลัพธ์การเปลี่ยนรูปภาพเป็นข้อความ

- ภายในกรอบพบรอยคราบขาวสีอ่อนถึงเข้มคล้ายเกลือสะสมเกาะอยู่บนพื้นผิวคอนกรีตเป็นบริเวณกว้าง มีลักษณะเป็นหย่อมๆ กระจายตัว และมีบางส่วนที่พื้นผิวคอนกรีตมีการเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มจากการปนเปื้อน
- ภายในกรอบพบคอนกรีตมีร่องรอยการกะเทาะหลุดออกไปจากพื้นผิวเดิมเป็นบริเวณกว้าง ทำให้เห็นถึงโครงสร้างภายใน คอนกรีตที่เหลืออยู่รอบบริเวณที่กะเทาะมีรอยแตกร้าวและมีการเปลี่ยนสีเป็นสีเข้ม พบการผุกร่อนของวัสดุ

ผลการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง

- ระดับความเสียหายของภาพนี้อยู่ที่ ระดับ 1

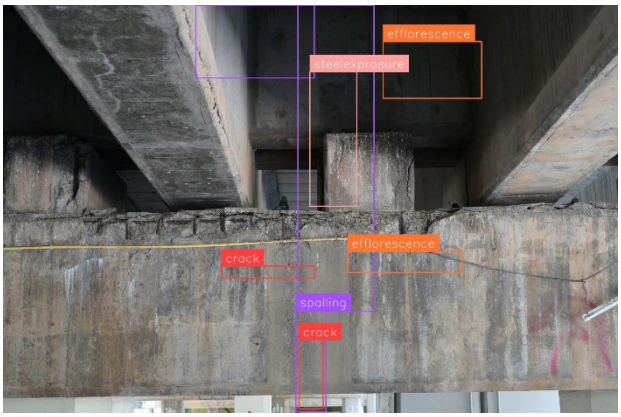
4.5.3.2 ผลการประเมินความเสียหายตอม่อ S21 (โครงสร้างบนบก)

สำหรับการวิเคราะห์บริเวณตอม่อ S21 ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่ง พบลักษณะความเสียหายที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่รอยร้าวทั่วไปจนถึงจุดที่มีความเสียหายรุนแรงเฉพาะจุด ดังนี้:

- การตรวจจับและบรรยายความเสียหาย:
    - ในจุดวิกฤต (S21-1) ระบบตรวจพบ "การหลุดร่อนของคอนกรีตจนเห็นเหล็กเสริม" และ "รอยแตกร้าวขนาดใหญ่" พาดผ่านผิวผนังคอนกรีตในแนวเฉียง
    - ในจุดทั่วไป (S21-2) ระบบตรวจพบ "รอยร้าวแนวดิ่ง" บริเวณรอยต่อโครงสร้างคาน และ "การกะเทาะบริเวณขอบคาน (Spalling at edges)" แต่ยังไม่พบสนิมรุนแรงเท่ากับตอม่อกลางน้ำ
    - ตรวจพบ "คราบสกปรกและคราบเกลือ" ไหลย้อยเป็นทางยาวตามแนวดิ่ง
- การประเมินระดับความรุนแรง:
    - ผลการประเมินมีความแปรผันตามตำแหน่ง โดยจุดที่มีเหล็กเสริมโผล่ (S21-1) ถูกจัดอยู่ใน “ระดับ 1 (วิกฤต)” ในขณะที่จุดที่มีเพียงรอยร้าวและการกะเทาะขอบคาน (S21-2) ถูกจัดอยู่ใน “ระดับ 4 (ดี-พอใช้ / Fair to Good)” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถแยกแยะระดับความรุนแรงของแต่ละตำแหน่งบนโครงสร้างเดียวกันได้อย่างละเอียด

ตัวอย่างภาพที่ 1 (s21-1-camera)





รูปที่ 106 และ 107 ตัวอย่างภาพที่นำมาวิเคราะห์ และตัวอย่างรูปภาพที่ผ่านการทำการกำกับความเสียหายแล้ว

ผลลัพธ์การเปลี่ยนรูปภาพเป็นข้อความ

- พื้นผิวคอนกรีตบริเวณนี้มีการหลุดล่อนเป็นบริเวณกว้างและมีรอยแตกหลายแห่งปรากฏให้เห็น
- คอนกรีตมีการกะเทาะหลุดล่อนเผยให้เห็นเหล็กเสริมภายใน ซึ่งมีร่องรอยการผุกร่อน
- มีรอยร้าวแนวนอนขนาดเล็กปรากฏบนผิวคอนกรีต

ผลการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง

- ระดับความเสียหายของภาพนี้อยู่ที่ ระดับ 1

ตัวอย่างภาพที่ 2 (s21-1-pointcloud)



รูปที่ 108 และ 109 ตัวอย่างภาพที่นำมาวิเคราะห์ และตัวอย่างรูปภาพที่ผ่านการทำการกำกับความเสียหายแล้ว

ผลลัพธ์การเปลี่ยนรูปภาพเป็นข้อความ

- เหล็กเสริมโผล่พ้นผิวคอนกรีตหลายจุดตามแนวรอยต่อด้านบน แสดงถึงการกะเทาะของคอนกรีตและอาจเกิดสนิม
- มีคราบสีขาวคล้ายขี้เกลือไหลย้อยเป็นทางยาวตามแนวดิ่งบนผิวผนังคอนกรีต
- มีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่พาดผ่านผิวผนังคอนกรีตเป็นแนวยาวในแนวเฉียง สังเกตเห็นคราบสกปรกบริเวณรอยแตก

ผลการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง

- ระดับความเสียหายของภาพนี้อยู่ที่ ระดับ 1

ตัวอย่างภาพที่ 3 (s21-2-Camera)





รูปที่ 110 และ 111 ตัวอย่างภาพที่นำมาวิเคราะห์ และตัวอย่างรูปภาพที่ผ่านการทำการกำกับความเสียหายแล้ว

ผลลัพธ์การเปลี่ยนรูปภาพเป็นข้อความ

- พบรอยร้าวแนวดิ่งยาวต่อเนื่องบริเวณรอยต่อของโครงสร้างคานสะพาน นอกจากนี้ยังพบรอยร้าวแตกละเอียดและผิวคอนกรีตเสียหายอย่างรุนแรงตามขอบด้านบนของคานยื่นภายในกรอบที่กำหนด.
- ผิวคอนกรีตในบริเวณที่ระบุได้หลุดร่อนออกไปเป็นชิ้น ทำให้เห็นเนื้อคอนกรีตด้านในที่ขรุขระและมีรอยแตก

ผลการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง

- ระดับความเสียหายของภาพนี้อยู่ที่ ระดับ 4

ตัวอย่างภาพที่ 4 (s21-2-Pointcloud)





รูปที่ 112 และ 113 ตัวอย่างภาพที่นำมาวิเคราะห์ และตัวอย่างรูปภาพที่ผ่านการทำการกำกับความเสียหายแล้ว

ผลลัพธ์การเปลี่ยนรูปภาพเป็นข้อความ

- พื้นผิวคอนกรีตบริเวณปลายคานสะพานเกิดการกะเทาะเสียหายอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เนื้อคอนกรีตภายในและเหล็กเสริมบางส่วนที่สึกกร่อนปรากฏให้เห็น มีลักษณะเป็นรอยแตกแยกและหลุดร่อนของผิวคอนกรีตเป็นวงกว้างบริเวณขอบด้านบนของปลายคาน
- พบรอยร้าวแนวตั้งขนาดเล็กบริเวณมุมขวาบนของปลายคานสะพาน รอยร้าวนี้ปรากฏอยู่ภายในบริเวณที่เกิดการกะเทาะของคอนกรีต และเป็นรอยร้าวแยกออกจากรอยกะเทาะหลัก

ผลการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง

- ระดับความเสียหายของภาพนี้อยู่ที่ ระดับ 4

4.5.3.3 บทสรุปผลการทดสอบกรณีศึกษา

ระบบสามารถสกัดข้อมูลจากภาพออกมาเป็นข้อความบรรยายลักษณะความเสียหายทางวิศวกรรมได้ เช่น การระบุรอยกะเทาะของคอนกรีต คราบสนิม และเหล็กเสริมที่โผล่พ้นผิว

การประเมินระดับความรุนแรง

ระบบจัดลำดับความรุนแรงของความเสียหายออกเป็น 5 ระดับ จากตัวอย่างพบว่า กรณีความเสียหายรุนแรงน้อยหรือระดับที่ 5 มักพบคราบขาวหรือรอยกะเทาะเริ่มต้น และในกรณีของความเสียหายรุนแรงมากหรือระดับที่ 2–3 พบในกรณีที่มีเหล็กเสริมโผล่ชัดเจนหรือมีรอยร้าวขนาดใหญ่ในแนวดิ่งบริเวณรอยต่อโครงสร้าง

ผลเปรียบเทียบความเสียหายระหว่างสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างตอม่อ S15 (กลางน้ำ) และตอม่อ S21 (บนบก) ซึ่งอยู่บนสะพานเดียวกันแต่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน พบผลสรุปดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 16 สรุปเปรียบเทียบผลการประเมินความเสียหาย: ตอม่อ S15 (กลางน้ำ) และ ตอม่อ S21 (บนบก)

ประเด็นเปรียบเทียบ	ตอม่อ S15 (กลางน้ำ)	ตอม่อ S21 (บนบก)
สภาพแวดล้อม	น้ำเค็ม สัมผัสน้ำขึ้น-ลงโดยตรง	บนฝั่ง ได้รับคลอไรด์จากละอองลม
ตำแหน่งที่พบความเสียหายหลัก	บริเวณจุดต่อคานปลายบาก (Half-joint)	บริเวณคานรัดหัวเสา (Cross Beam)
ลักษณะความเสียหาย	Spalling และ Efflorescence รุนแรงเฉพาะบริเวณ Half-joint ส่วนอื่นสภาพค่อนข้างปกติ	เหล็กเสริมโผล่และเป็นสนิม คอนกรีตกะเทาะหลุดร่อนบริเวณคานรัดหัวเสา
ระดับความรุนแรงส่วนใหญ่	ระดับ 1 (วิกฤต) ที่ Half-joint / ส่วนอื่นระดับ 4–5	แปรผัน ระดับ 1–4 ตามตำแหน่ง
ความสม่ำเสมอของความเสียหาย	กระจุกตัวเฉพาะจุดวิกฤต (Half-joint)	เสียหายเฉพาะจุดที่คานรัดหัวเสา มีพื้นที่สภาพดีสลับ

นัยสำคัญเชิงโครงสร้าง	Half-joint เป็นจุดรับแรงเฉือนวิกฤต ความเสียหายกระทบเสถียรภาพโดยตรง	คานรัดหัวเสาเป็นชิ้นส่วนรับแรงรอง แต่การสูญเสียเหล็กเสริมอาจลุกลามหากไม่ซ่อม

ผลเปรียบเทียบข้างต้นสะท้อนว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อตำแหน่งและรูปแบบของความเสียหาย โดยตอม่อ S15 ที่สัมผัสกับน้ำเค็มและวัฏจักรน้ำขึ้น-ลงโดยตรง พบความเสียหายวิกฤตกระจุกตัวที่บริเวณจุดต่อคานปลายบาก (Half-joint) ซึ่งเป็นจุดรับแรงเฉือนที่สำคัญของโครงสร้าง ในขณะที่ตอม่อ S21 บนบก พบความเสียหายเป็นจุดที่บริเวณคานรัดหัวเสา (Cross Beam) โดยมีเหล็กเสริมเป็นสนิมและคอนกรีตกะเทาะ แต่ยังไม่กระทบต่อชิ้นส่วนรับน้ำหนักหลักอย่างรุนแรง ข้อค้นพบนี้สนับสนุนความสำคัญของตัวแปร Cl^- deposition ที่ใช้ในดัชนี S-BCRI ในฐานะปัจจัยหลักที่สะท้อนระดับความเสี่ยงต่อการกัดกร่อน และยังชี้ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมไม่เพียงส่งผลต่อระดับความรุนแรง แต่ยังส่งผลต่อตำแหน่งที่เกิดความเสียหายวิกฤตด้วย

การบูรณาการข้อมูล Point Cloud

สามารถดึงศักยภาพของ Point Cloud Model มาใช้ในการวัดขนาดความกว้างของรอยร้าว หรือปริมาตรคอนกรีตที่หลุดร่อน เพื่อนำมาใช้เป็นตัวเลขเชิงปริมาณประกอบการตัดสินใจของ AI ยกตัวอย่างเช่น การวัดพื้นที่ Spalling บริเวณ Half-joint ของตอม่อ S15 จากข้อมูล 3 มิติ จะให้ค่าเชิงปริมาณที่แม่นยำกว่าการประมาณจากภาพถ่าย 2 มิติ และสามารถนำค่าดังกล่าวไปใช้เป็นพารามิเตอร์นำเข้าสำหรับแบบจำลอง FEM ในการประเมินเสถียรภาพเชิงโครงสร้างต่อไปได้

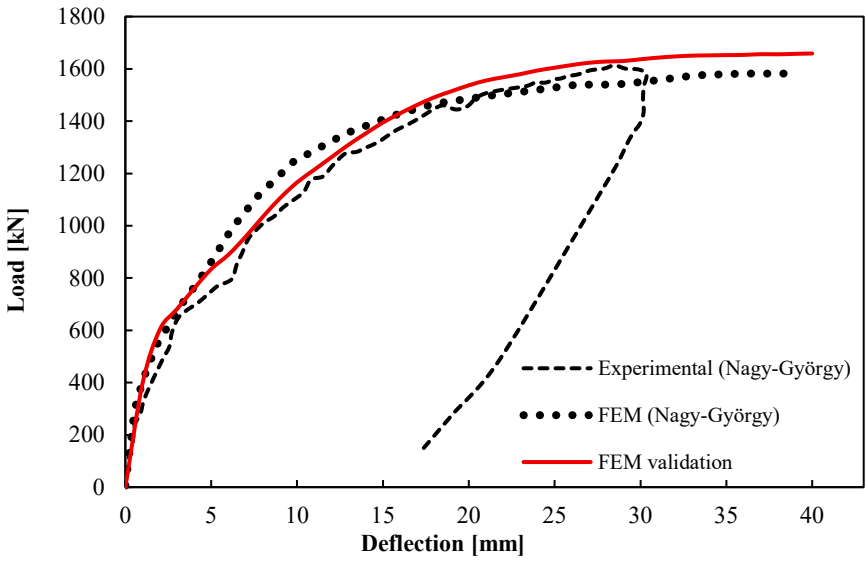
บทสรุป

ผลการทดสอบกับสะพานนำร่องชี้ให้เห็นว่า ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นมีความแม่นยำในการจำแนกความแตกต่างของความเสียหายในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน (กลางน้ำ vs บนบก) โดยสามารถระบุจุดวิกฤตที่ Half-joint ของตอม่อ S15 ได้อย่างถูกต้องในระดับ 1 และแยกแยะได้ว่าความเสียหายที่คานรัดหัวเสาของตอม่อ S21 มีระดับความรุนแรงแตกต่างกันตามตำแหน่ง ซึ่งช่วยยืนยันความพร้อมของระบบในการนำไปใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญงานซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.6 ผลการวิเคราะห์ความปลอดภัยของโครงสร้างด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

ในหัวข้อนี้นำเสนอผลการวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้วยโปรแกรม ATENA Science สำหรับคานคอนกรีตเสริมเหล็กปลายบาก (Half-Joint Beam) ซึ่งเป็นองค์ประกอบวิกฤตของสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยผลลัพธ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (2) การตอบสนองของโครงสร้างภายใต้การวิเคราะห์แบบ Push-over พร้อมแผนผังรอยแตกราวและการกระจายความเครียด (3) การประเมินความปลอดภัยเทียบกับน้ำหนักบรรทุกออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO LRFD พร้อมแผนผังการกระจายความเค้น และ (4) สรุปนัยสำคัญเชิงวิศวกรรม

4.6.1 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Validation)



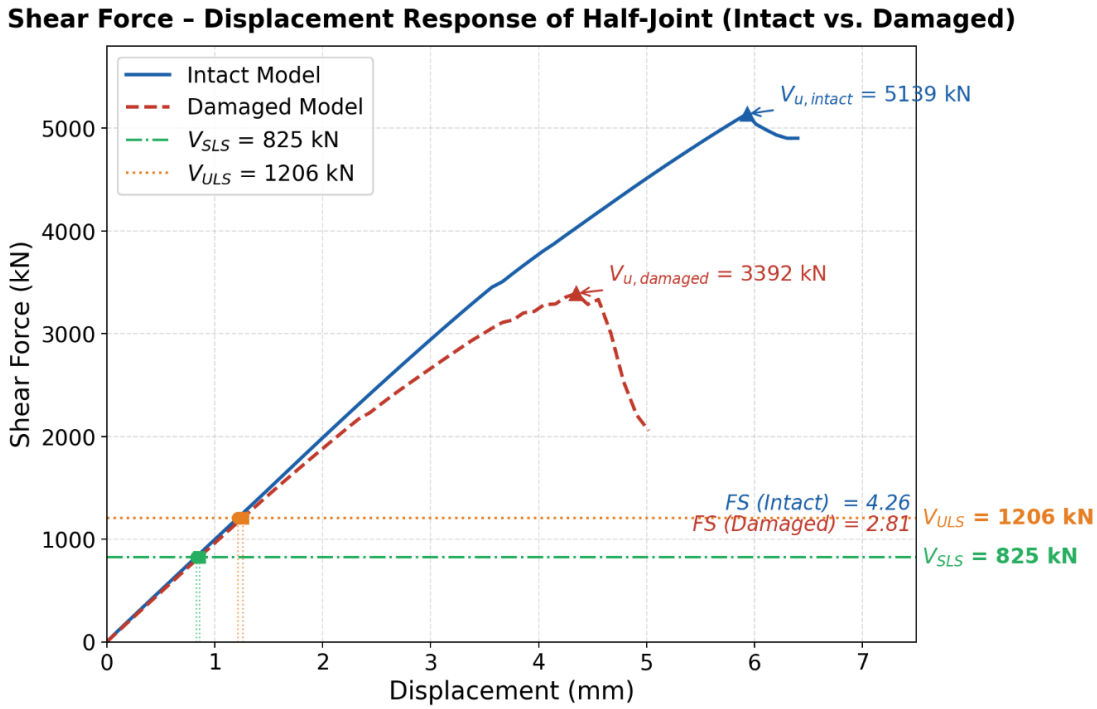
รูปที่ 114 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่กระทำกับการเคลื่อนที่จุดตรวจสอบ

ก่อนนำแบบจำลองไปวิเคราะห์สะพานในกรณีศึกษา ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) โดยเปรียบเทียบผลการจำลองกับข้อมูลทดสอบจริงในห้องปฏิบัติการของ Nagy-György et al. (2012) ซึ่งเป็นการทดสอบคานคอนกรีตปลายบากภายใต้แรงกระทำแบบต่อเนื่อง (Monotonic Loading) จนกระทั่งวิบัติ การเปรียบเทียบดำเนินการสองระดับ ได้แก่ การตรวจสอบทางตรง (Direct Validation) โดยเทียบกับผลทดสอบเชิงทดลอง และการตรวจสอบทางอ้อม (Indirect Validation) โดยเทียบกับผลการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ Nagy-György et al. (2012) รายงานไว้ ผลการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรง

กระทำและการโก่งตัว (Load-Deflection Curve) จากแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับผลทดสอบ แม้ว่าจะมีการปรับเงื่อนไขขอบเขต (Boundary Condition) ให้เหมาะสมกับลักษณะจุดรองรับของสะพานกรณีศึกษา แต่การตอบสนองโดยรวมยังคงมีความแม่นยำในระดับที่ยอมรับได้ ดังแสดงในรูปด้านล่าง จากผลการตรวจสอบดังกล่าว สรุปได้ว่าแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมีความน่าเชื่อถือเพียงพอสำหรับนำไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของคานปลายบากของสะพานนำร่องในขั้นตอนต่อไป

4.6.2 ผลการวิเคราะห์แบบ Push-over

การวิเคราะห์แบบ Staged Push-over ดำเนินการผ่าน 4 ขั้นตอนต่อเนื่อง ได้แก่ การใส่น้ำหนักตัวเอง (Stage 1) การจำลองความเสียหายปัจจุบันด้วยเทคนิค Zoned Modeling (Stage 2) การใส่น้ำหนักบรรทุกใช้งาน (Stage 3) และการเพิ่มน้ำหนักจนถึงจุดวิบัติ (Stage 4) รูปด้านล่างแสดงการตอบสนองเชิงกำลัง-การโก่งตัว (Shear Force–Displacement Response) ที่จุด Half-Joint เปรียบเทียบระหว่างแบบจำลองสภาพสมบูรณ์ (Intact Model) และแบบจำลองที่มีความเสียหาย (Damaged Model) พร้อมระดับ VSLS = 825 kN และ VULS = 1,206 kN ตามมาตรฐาน AASHTO LRFD



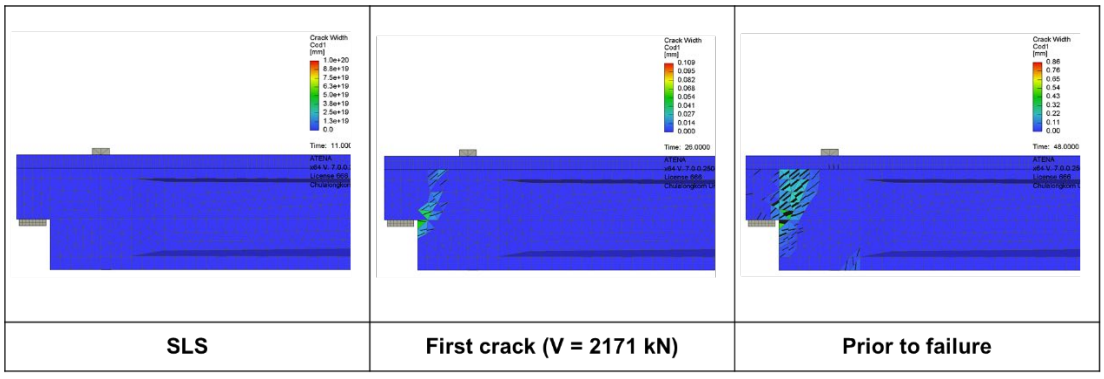
รูปที่ 115 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงเฉือนที่จุด Half-Joint กับการโก่งตัว สำหรับแบบจำลองสภาพสมบูรณ์และแบบจำลองที่มีความเสียหาย พร้อมระดับ VSLS และ VULS ตามมาตรฐาน AASHTO LRFD

จากกราฟพบว่าในช่วงยืดหยุ่น (Elastic Range) เส้นโค้งของทั้งสองแบบจำลองแทบจะทับซ้อนกันอย่างสมบูรณ์ โดยความแข็งเริ่มต้น (Initial Stiffness) ต่างกันเพียงร้อยละ 4.2 สะท้อนว่าความเสียหายจากการกัดกร่อนยังไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมในช่วงใช้งาน อย่างไรก็ตาม เมื่อโหลดเพิ่มเข้าสู่ช่วง non-linear พฤติกรรมของทั้งสองแบบจำลองแยกออกจากกันอย่างชัดเจน Damaged Model ถึงกำลังสูงสุด 3,392.2 kN ที่การโก่งตัว 4.348 mm และมีการลดลงของกำลังอย่างฉับพลันหลังจุดสูงสุด (Brittle Post-Peak Drop) ในขณะที่ Intact Model มีกำลังสูงสุด 5,139.4 kN ที่การโก่งตัว 5.930 mm พร้อมกับการลดลงของกำลังอย่างค่อยเป็นค่อยไป บ่งชี้ถึงพฤติกรรมแบบ Ductile ที่มีความสามารถดูดซับพลังงานสูงกว่า ดังสรุปในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 17 สรุปผลกำลังรับแรงเฉือนสูงสุดของแบบจำลอง Intact และ Damaged

Parameter	Intact Model	Damaged Model	การเปลี่ยนแปลง (%)
แรงเฉือนสูงสุด Vu, max (kN)	5,139.4	3,392.2	−34.0%
การโก่งตัว ณ จุดวิบัติ (mm)	5.930	4.348	−26.7%
ความแข็งเริ่มต้น (kN/mm)	1,010.8	968.3	−4.2%

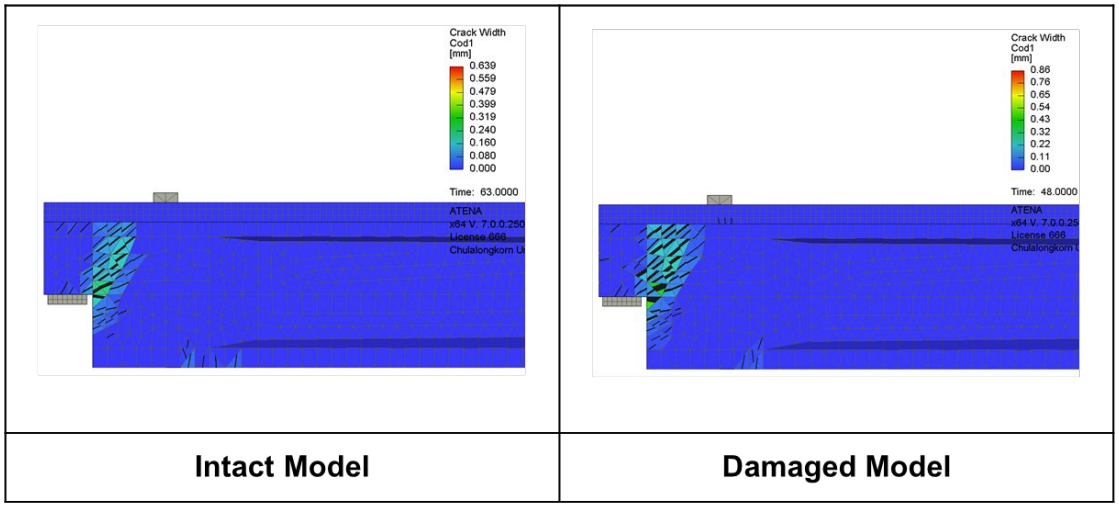
เพื่อติดตามกลไกการเกิดรอยแตกราวอย่างเป็นลำดับขั้น รูปที่ด้านล่างแสดง Crack Width Contour ของ Damaged Model ที่ 3 ระยะโหลดสำคัญ ได้แก่ ณ ระดับ SLS (V = 825 kN), ณ จุดเกิดรอยแตกราวแรก (First Crack, V = 2,171 kN) และ ณ สภาวะก่อนวิบัติ (Prior to Failure)



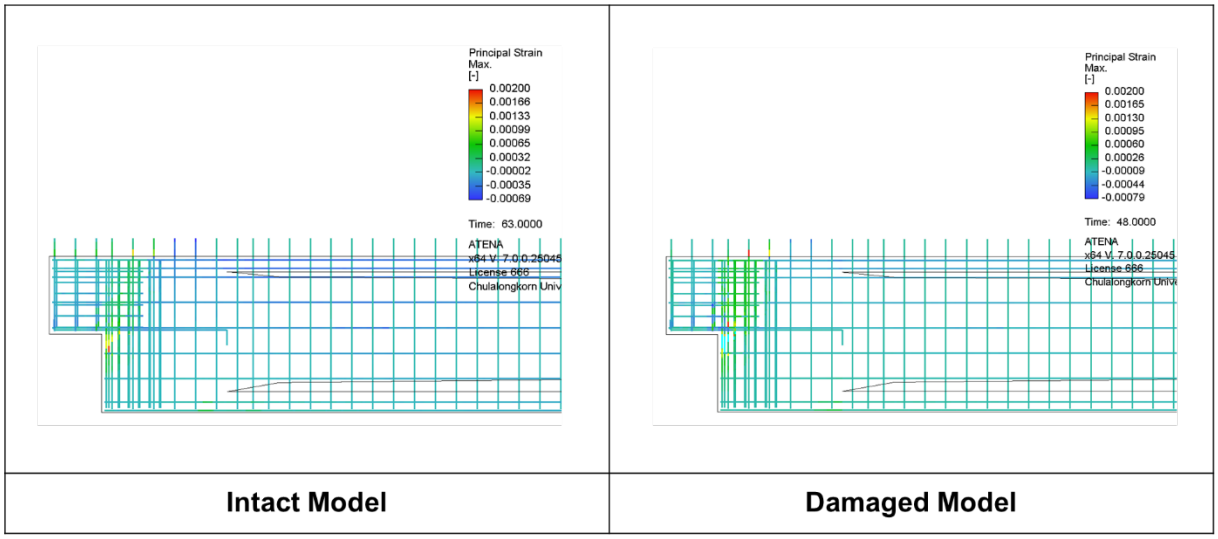
รูปที่ 116 ลำดับขั้นการเกิดรอยแตกราว (Crack Propagation Sequence) ของ Damaged Model

จากรูปพบว่า ณ ระดับ SLS (V = 825 kN) ไม่ปรากฏรอยแตกราวใดๆ บริเวณ Half-Joint (Contour สีน้ำเงินสม่ำเสมอ) บ่งชี้ว่าโครงสร้างในสภาพปัจจุบันยังทำงานอยู่ในช่วงยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ภายใต้น้ำหนักบรรทุกใช้งาน รอยแตกราวแรกเกิดขึ้น ณ ระดับ V = 2,171 kN ซึ่งสูงกว่า VULS = 1,206 kN ถึง 1.80 เท่า โดยปรากฏที่มุมเว้า (Re-entrant Corner) ของ Half-Joint ในแนวทแยงมุม (Diagonal Tension Crack) จากนั้นเมื่อโหลดเพิ่มขึ้นสู่สภาวะก่อนวิบัติ รอยแตกราวดังกล่าวขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีความกว้างรอยแตกสูงสุดถึง 0.86 mm สอดคล้องกับรูปแบบการวิบัติแบบ Direct Shear ที่ Half-Joint

รูปต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบแผนผังรอยแตกราวสมบูรณ์ ณ จุดวิบัติ ระหว่าง Intact Model (ซ้าย, Vu = 5,139 kN) และ Damaged Model (ขวา, Vu = 3,392 kN) จากรูป Intact Model มีแตกร้าวทแยงที่ Half-Joint ความกว้างรอยแตกสูงสุด 0.639 mm ส่วน Damaged Model แสดงรอยแตกราวกระจุกมากกว่าตัวที่มุมเว้าและแนวทแยงของ Half-Joint ความกว้างรอยแตกสูงสุด 0.86 mm ทั้งที่รับโหลดน้อยกว่าถึงร้อยละ 34 รูปแบบดังกล่าวสะท้อนถึง Localized Shear Failure ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการกระจายแรงไปยังส่วนอื่นของคาน อันเป็นลักษณะเฉพาะของการวิบัติที่ขาดสัญญาณเตือนล่วงหน้า



รูปที่ 117 แผนผังรอยแตกราว (Crack Pattern) ณ จุดวิบัติ: Intact Model (ซ้าย) vs. Damaged Model (ขวา)



รูปที่ 118 การกระจายความเครียดของเหล็กเสริม (Reinforcement Strain Distribution) ณ จุดวิบัติ: Intact Model (ซ้าย) vs. Damaged Model (ขวา)

ผลการวิเคราะห์ความเครียดของเหล็กเสริมยืนยันรูปแบบการวิบัติที่สังเกตได้จากแผนผังรอยแตกราว Intact Model แสดงการกระจายความเครียดสม่ำเสมอตลอดโครงตาข่ายเหล็กเสริม บ่งชี้ว่าเหล็กเสริมในบริเวณต่างๆ มีส่วนร่วมรับแรงอย่างทั่วถึงก่อนวิบัติ ในขณะที่ Damaged Model แสดงความเครียดกระจุกตัวรุนแรงเฉพาะที่บริเวณมุมเว้า (Re-entrant Corner) ของ Half-Joint (สีส้มถึงแดง $\varepsilon \approx 0.00165–0.00200$) ในขณะที่บริเวณอื่นของคานยังมีความเครียดต่ำ รูปแบบดังกล่าวยืนยันว่าพลังงานการวิบัติกระจุกตัวอยู่เฉพาะจุดโดยไม่มีการกระจายแรงไปยังส่วนอื่น อันเป็นลักษณะเฉพาะของ Localized Shear Failure ซึ่งสอดคล้องกับผลจากกราฟ Push-over ที่แสดงการลดลงของกำลังแบบฉับพลัน (Brittle Post-Peak Drop) ของ Damaged Model

4.6.3 การประเมินความปลอดภัยเทียบกับน้ำหนักบรรทุกออกแบบ

เพื่อประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างในเชิงวิศวกรรมตามมาตรฐาน AASHTO LRFD ได้คำนวณแรงเฉือนออกแบบ (Design Shear) ที่จุด Half-Joint จากน้ำหนักบรรทุกตามกรณีรวมน้ำหนัก Strength I Limit State

ตารางที่ 18 สรุปค่าอัตราส่วนความปลอดภัย (Factor of Safety) ของแบบจำลอง Intact และ Damaged

Parameter	Intact Model	Damaged Model
Vu, max จาก FEM (kN)	5,139.4	3,392.2
VULS ออกแบบ (kN)	1,206	1,206
Factor of Safety (FS = Vu, max/VULS)	4.26	2.81
การลดลงของ FS เทียบกับ Intact (%)	–	–34.0%
Utilization Ratio ณ VULS (%)	23.5%	35.6%

ผลแสดงให้เห็นว่าแบบจำลอง Damaged มีค่า FS = 2.81 ซึ่งยังคงมากกว่า 1.0 บ่งชี้ว่าโครงสร้างในสภาพปัจจุบันยังไม่ถึงระดับวิบัติภายใต้น้ำหนักบรรทุกออกแบบ อย่างไรก็ตาม ค่า FS ลดลงจาก 4.26 เหลือ 2.81 หรือคิดเป็นร้อยละ 34.0 สะท้อนถึงผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญของความเสียหายจากการกัดกร่อนต่อกำลังรับแรงของโครงสร้าง นอกจากนี้ค่า Utilization Ratio เพิ่มขึ้นจาก 23.5% เป็น 35.6% ยืนยันว่าโครงสร้างที่มีความเสียหายทำงานหนักกว่าในสภาพสมบูรณ์อย่างชัดเจน

4.6.4 สรุปผลและนัยสำคัญเชิงวิศวกรรม

ผลการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในหัวข้อนี้ชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญเชิงวิศวกรรม 3 ประการ

ประการที่ 1: ความเสียหายส่งผลต่อ Ultimate Capacity มากกว่า Service Stiffness ความเสียหายจากการกัดกร่อนส่งผลให้กำลังรับแรงเฉือนสูงสุดลดลงถึงร้อยละ 34.0 แต่ส่งผลต่อความแข็งในช่วงยืดหยุ่นเพียงร้อยละ 4.2 ซึ่งหมายความว่าโครงสร้างอาจดูเหมือนทำงานได้ปกติในการใช้งานประจำวัน แต่มีกำลังสำรอง (Reserve Capacity) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สภาพดังกล่าวเป็นอันตรายในเชิงการบริหารจัดการสะพาน เนื่องจากไม่สามารถตรวจพบความเสื่อมสภาพด้านกำลังได้จากการวัดการโก่งตัวในสภาวะใช้งานปกติเพียงอย่างเดียว

ประการที่ 2: การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการวิบัติ (Failure Mode Transition) ความเสียหายทำให้รูปแบบการวิบัติเปลี่ยนจาก Flexural-dominant (Ductile) ในสภาพสมบูรณ์ ไปเป็น Shear-dominant ที่ Half-Joint (Brittle) ในสภาพเสียหาย ดังที่ยืนยันได้จากแผนผังรอยแตกราวและการกระจายความเครียดของเหล็กเสริม การวิบัติแบบ Brittle มักไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการโก่งตัวที่มากผิดปกติหรือรอยแตกราวที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก่อนถึงจุดวิบัติ

ประการที่ 3: นัยต่อการบำรุงรักษา แม้ค่า FS = 2.81 จะยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่เมื่อพิจารณาประกอบกับแผนผังการกระจายความเค้น ที่แสดงให้เห็นบริเวณวิกฤตที่ Re-entrant Corner และแนวโน้มการเสื่อมสภาพจากการกัดกร่อนที่จะดำเนินต่อเนื่องตามกาลเวลา ผลการวิเคราะห์นี้สนับสนุนให้มีการดำเนินมาตรการซ่อมแซมหรือเสริมกำลังที่บริเวณ Half-Joint โดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้ค่า FS ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในระยะยาว

โดยสรุป กรอบการทำงานที่นำเสนอในงานวิจัยนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสภาพเชิงประจักษ์จากภาคสนามผ่านการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ไปสู่การประเมินความปลอดภัยเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์เชิงปริมาณทั้งด้านกำลังรับแรง รูปแบบการวิบัติ และการกระจายความเค้น ล้วนสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบำรุงรักษาสะพานบนพื้นฐานของข้อมูล (Data-Driven Maintenance Decision) ได้อย่างน่าเชื่อถือ

5. อภิปรายและวิจารณ์ผล

บทนี้เป็นการอภิปรายและวิจารณ์ผลการวิจัยที่ได้นำเสนอไว้ในบทที่ 4 โดยมุ่งเน้นการสังเคราะห์และตีความผลลัพธ์ในเชิงระบบและเชิงวิศวกรรม เพื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดและระเบียบวิธีปฏิบัติที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งพิจารณานัยสำคัญ ข้อจำกัด และศักยภาพของกรอบการทำงานต้นแบบที่พัฒนาขึ้น ในการนำไปประยุกต์ใช้จริงเพื่อยกระดับการบริหารจัดการโครงสร้างสะพานในบริบทของประเทศไทย

5.1 นัยสำคัญของการคัดกรองความเสี่ยงเชิงพื้นที่ (S-BCRI) ต่อการบริหารจัดการระดับโครงข่าย

ผลการประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง S-BCRI กับฐานข้อมูลสะพานทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเปลี่ยนผ่านกระบวนการบำรุงรักษาจากรูปแบบเดิมที่เน้น "การตรวจสอบตามรอบเวลา (Time-based Inspection)" ไปสู่ "การตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk-based Inspection)" ได้อย่างเป็นรูปธรรม การที่ดัชนีสามารถจำแนกสะพานกลุ่มเสี่ยงสูงจำนวน 7 แห่ง ออกจากประชากรสะพานกว่า 9,000 แห่ง สะท้อนให้เห็นว่า S-BCRI สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือคัดกรองเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Screening Tool) ที่ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากร (งบประมาณและบุคลากร) ไปยังจุดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้อย่างแม่นยำ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารสินทรัพย์สากล (Asset Management) ที่มุ่งเน้นความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุด

ยิ่งไปกว่านั้น ดัชนี S-BCRI ที่พัฒนาขึ้นมีความพร้อมในการนำไปขยายผลใช้งานจริงได้ในทันที เนื่องจากองค์ประกอบทั้งหมดของระบบได้ถูกพัฒนาจนอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน (Deployment-ready) กล่าวคือ ชุดคำสั่ง Python สำหรับคำนวณค่า S-BCRI ได้ถูกพัฒนาและทดสอบกับฐานข้อมูลสะพานจำนวน 9,629 แห่งทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม (Cl^- deposition และ Relative Humidity) ที่ใช้ในการคำนวณเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่จากไฟล์ GeoTIFF ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่ต้องจัดเก็บเพิ่มเติม และผลการจัดลำดับความเสี่ยงถูกส่งออกในรูปแบบไฟล์ตาราง (CSV) พร้อมพิกัดสะพาน ซึ่งสามารถนำไปแสดงผลเป็นแผนที่ประกอบการตัดสินใจ (Decision Support Map) ได้ทันที ดังนั้น หากกรมทางหลวงพิจารณานำ S-BCRI ไปใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการจัดลำดับความสำคัญในรอบ Principal Inspection สามารถเริ่มดำเนินการได้โดยไม่ต้องลงทุนพัฒนาระบบเพิ่มเติม เพียงนำเข้าข้อมูล BMMS ที่เป็นปัจจุบันและเรียกใช้ชุดคำสั่งที่พัฒนาไว้

5.2 ประสิทธิผลของการสำรวจแบบผสมผสานและการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัล

การบูรณาการเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ร่วมกับเทคโนโลยี LiDAR และระบบ SLAM ในการสำรวจสะพานนำร่อง พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางกายภาพของการสำรวจแบบดั้งเดิม (Conventional Inspection) โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เข้าถึงยากหรือมีความเสี่ยงสูง เช่น ใต้ท้องสะพานข้ามแม่น้ำหรือจุดที่อยู่สูง

แบบจำลองคู่แฝดดิจิทัล (Digital Twin) ที่สร้างขึ้น ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นบันทึกสภาพความเสียหาย ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน แต่ยังเป็น “สินทรัพย์ข้อมูลอ้างอิง (Baseline Data)” ที่มีความละเอียดสูง ซึ่งเอื้อต่อการเปรียบเทียบอัตราการเสื่อมสภาพในอนาคต (Deterioration Rate Monitoring) ได้อย่างแม่นยำกว่าการใช้เพียงภาพถ่าย 2 มิติ หรือรายงานกระดาษ ซึ่งมักมีความคลาดเคลื่อนจากการตีความของผู้ตรวจสอบแต่ละบุคคล (Subjectivity)

5.3 วิจารณ์สมรรถนะของปัญญาประดิษฐ์ในบริบทงานวิศวกรรมโครงสร้าง

จากการพัฒนาแบบจำลอง YOLOv10 พบว่าการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานตรวจสภาพสะพานคอนกรีตชายฝั่งทะเล มีประเด็นที่น่าสนใจเชิงวิชาการ ดังนี้:

1. **บทบาทของการเพิ่มพูนข้อมูล (Data Augmentation):** ผลการทดลองชี้ว่าการเลือกเทคนิคการเพิ่มพูนข้อมูลต้องคำนึงถึง "บริบททางกายภาพของความเสียหาย" เป็นสำคัญ เช่น การพบว่าการปรับค่าความสว่าง (Exposure) ส่งผลลบต่อการตรวจจับคราบเกลือ (Efflorescence) สะท้อนให้เห็นว่าคุณลักษณะของความเสียหายบางประเภทมีความอ่อนไหวต่อค่าสีและแสง เงื่อนไขนี้เป็นข้อค้นพบสำคัญที่บ่งชี้ว่า การพัฒนา AI สำหรับงานโยธาไม่สามารถใช้เทคนิคมาตรฐานทั่วไปได้ทั้งหมด แต่ต้องมีการปรับจูนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของวัสดุ
2. **ดุลยภาพระหว่างความแม่นยำและการนำไปใช้จริง:** ค่าความแม่นยำเฉลี่ย (mAP@0.5) ที่ระดับร้อยละ 46.70 แม้จะยังไม่ถึงระดับสมบูรณ์แบบ แต่เมื่อพิจารณาในบริบทของ "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)" ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สำหรับการใช้งานเป็นเครื่องมือช่วยคัดกรองเบื้องต้น (Preliminary Screening) เพื่อลดภาระงานของวิศวกร โดยระบบสามารถชี้เป้าจุดวิกฤต (เช่น เหล็กเสริมโผล่) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดโอกาสความผิดพลาดจากการตรวจสอบด้วยสายตา (Human Error) ในพื้นที่ขนาดใหญ่ แม้ค่า mAP@0.5 ที่ร้อยละ 46.70 จะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สำหรับการใช้งานเป็นเครื่องมือคัดกรองเบื้องต้นดังที่กล่าวข้างต้น แต่การยกระดับความแม่นยำยังคงเป็น

เป้าหมายสำคัญสำหรับการพัฒนาในระยะถัดไป คณะผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ไว้ 4 แนวทาง ดังนี้

แนวทางแรกคือ การขยายความหลากหลายและปริมาณของชุดข้อมูลฝึกสอน (Training Dataset Expansion) ปัจจุบันชุดข้อมูลที่ใช้ยังจำกัดอยู่เฉพาะภาพจากสะพานนำร่องและสะพานในพื้นที่ EEC เท่านั้น การขยายชุดข้อมูลให้ครอบคลุมสะพานหลากหลายรูปแบบโครงสร้าง หลากหลายสภาพแวดล้อม และหลากหลายระดับความเสียหาย จะช่วยเพิ่มความสามารถในการวางนัยทั่วไป (Generalization) ของแบบจำลองได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะข้อมูลจากฐานข้อมูล BMMS ของกรมทางหลวง ซึ่งมีภาพถ่ายความเสียหายจากการสำรวจหลัก (Principal Inspection) สะสมอยู่จำนวนมาก ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีศักยภาพสูงในการนำมาใช้เสริมชุดข้อมูลฝึกสอน

แนวทางที่สองคือ การประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมแบบจำลองที่ทันสมัยขึ้น เช่น RF-DETR หรือ Transformer-based Object Detection ซึ่งมีแนวโน้มให้ประสิทธิภาพสูงกว่า YOLOv10 ในงานตรวจจับวัตถุที่มีขนาดเล็กหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับพื้นหลัง เช่น รอยร้าวบนผิวคอนกรีตที่มีพื้นผิวขรุขระ

แนวทางที่สามคือ การปรับเทคนิค Data Augmentation ให้เหมาะสมกับบริบทวิศวกรรม (Domain-specific Augmentation) ดังที่ผลการทดลองในโครงการนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าเทคนิคการเพิ่มพูนข้อมูลบางประเภทอาจส่งผลลบต่อการตรวจจับความเสียหายบางชนิด ในระยะถัดไป ควรพัฒนาชุดเทคนิค Augmentation เฉพาะทางที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าเหมาะสมกับลักษณะของความเสียหายแต่ละประเภท

แนวทางที่สี่คือ การประยุกต์ใช้ Active Learning เพื่อให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญสามารถป้อนข้อมูลกลับ (Feedback) เข้าสู่ระบบได้อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ เมื่อวิศวกรทวนสอบผลการตรวจจับของ AI และแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนำกลับไปเสริมชุดข้อมูลฝึกสอนโดยอัตโนมัติ ทำให้แบบจำลองเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองจากข้อมูลภาคสนามจริงอย่างต่อเนื่อง

ด้วยแนวทางข้างต้น คณะผู้วิจัยตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับค่า mAP@0.5 ให้ถึงร้อยละ 65–70 ภายในเฟสถัดไปของโครงการ (วช.69) ซึ่งจะทำให้ระบบมีความแม่นยำเพียงพอสำหรับการนำไปใช้เป็นเครื่องมือหลักในกระบวนการคัดกรองเบื้องต้น ควบคู่กับการทวนสอบโดยวิศวกร

5.4 การเชื่อมโยงสู่การประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรม

จุดเด่นสำคัญของงานวิจัยนี้คือการไม่หยุดอยู่เพียงแค่การตรวจจับภาพ (Image Detection) แต่ได้ขยายผลไปสู่การประเมินระดับความรุนแรง (Severity Assessment) ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง การที่ระบบสามารถแปลงผลการตรวจจับให้เป็น "ระดับคะแนนความเสียหาย (Severity Levels 1-5)" ได้โดยอัตโนมัติ ถือเป็นการลดช่องว่าง (Gap) ระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และงานวิศวกรรมโยธา ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนซ่อมบำรุงได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านการตีความซ้ำซ้อน

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ เมื่อนำระบบต้นแบบไปใช้งานร่วมกับกระบวนการตรวจสอบที่มีอยู่เดิมของหน่วยงาน อาจเกิดกรณีที่ผลการประเมินความเสียหายจากระบบใหม่ให้ค่าความเสี่ยงสูงกว่าหรือต่ำกว่าผลการประเมินเดิมของหน่วยงานได้ เช่น กรณีที่ผลการตรวจสอบเดิมจากกรมทางหลวงระบุว่าสะพานมีความเสี่ยงปานกลาง แต่ระบบต้นแบบประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง สถานการณ์ดังกล่าวไม่ควรตีความว่าเป็นความผิดพลาดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ควรพิจารณาปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่าง ดังนี้

ประการแรก ความแตกต่างด้านขอบเขตการเข้าถึง (Coverage Gap) คู่มือ BMMS ระบุชัดเจนว่าการสำรวจปกติ (Routine Inspection) เป็นการประเมินสภาพจาก "ชิ้นส่วนที่สามารถมองเห็นได้เมื่อยืนอยู่ข้างสะพาน" ซึ่งหมายความว่าพื้นที่วิกฤตบางส่วน เช่น ใต้ท้องคาน ผิวด้านข้างของตอม่อกลางน้ำ และจุดต่อคานปลายบาก (Half-joint) อาจไม่ถูกตรวจสอบในรอบปกติ ในขณะที่อากาศยานไร้คนขับสามารถสำรวจและเก็บข้อมูลภาพถ่ายได้ครอบคลุมทุกพื้นผิวรวมถึงบริเวณที่เข้าถึงยาก ดังที่ผลการประเมินกรณีศึกษาสะพานนำร่องในหัวข้อ 4.5.3 แสดงให้เห็นว่า ตอม่อ S15 (กลางน้ำ) ซึ่งเข้าถึงยาก มีระดับความเสียหายรุนแรงถึงระดับ 1 (วิกฤต) เมื่อถูกตรวจสอบอย่างทั่วถึงด้วยระบบต้นแบบ ความเสียหายที่ไม่เคยถูกบันทึกในรอบก่อนหน้าจึงถือเป็น "ข้อมูลเชิงลึกใหม่" ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

ประการที่สอง ความแตกต่างด้านวิธีการให้คะแนน (Scoring Methodology) เกณฑ์การให้คะแนนสภาพของกรมทางหลวง อาศัยดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบซึ่งอาจมีความแปรปรวนระหว่างบุคคล (Inter-rater Variability) คู่มือ BMMS จึงกำหนดให้ใช้ค่าต่ำสุดของกลุ่มโครงสร้างส่วนบนและโครงสร้างส่วนล่างเป็นตัวแทนระดับสภาพการใช้งานโดยรวม เพื่อลดความแปรปรวนดังกล่าว ในขณะที่ระบบ AI ใช้เกณฑ์ตรรกะคงที่ (Deterministic Logic) ในการจำแนกระดับความเสียหาย ทำให้ผลลัพธ์มีความสม่ำเสมอกว่า แต่อาจอ่อนไหวต่อบริบทที่แบบจำลองยังไม่เคยเรียนรู้

ประการที่สาม ความแตกต่างด้านจังหวะเวลาของข้อมูล (Temporal Gap) ข้อมูลในฐาน BMMS มาจากรอบการตรวจสอบครั้งก่อนหน้า ซึ่งอาจห่างกันได้ตั้งแต่ 1 ถึง 6 ปี ตามวงรอบที่คู่มือกำหนด สภาพความเสียหายจึงอาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระหว่างรอบ โดยเฉพาะสะพานในสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลที่มีอัตราการเสื่อมสภาพสูง ในขณะที่ข้อมูลจากระบบต้นแบบเป็นข้อมูล ณ เวลาปัจจุบัน

จากเหตุผลข้างต้น คณะผู้วิจัยเสนอแนวทางการจัดการความแตกต่างของผลการประเมิน (Reconciliation Protocol) ดังนี้

ขั้นที่ 1 การใช้ระบบต้นแบบเป็นเครื่องมือเสริม (Complementary Tool) ในระยะแรกของการนำไปใช้ ไม่ควรใช้แทนที่กระบวนการตรวจสอบเดิมทันที แต่ควรใช้คู่ขนานเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์และสร้างความเชื่อมั่น ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเชิงการนำไปใช้ในหัวข้อ 6.2.2 ข้อ 2 ที่เสนอ "การประยุกต์ใช้แบบเปลี่ยนผ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไป"

ขั้นที่ 2 การทวนสอบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ (Expert Review) เมื่อผลการประเมินจากทั้งสองระบบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น ต่างกันมากกว่า 1 ระดับ) ควรกำหนดให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้าทวนสอบข้อมูลจากทั้งสองแหล่ง และตัดสินผลขั้นสุดท้ายโดยอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ กรณีที่ระบบต้นแบบให้ค่าสูงกว่าผลเดิม ควรพิจารณาว่าเกิดจากการเข้าถึงพื้นที่ที่ครอบคลุมกว่าหรือไม่ และกรณีที่ให้ค่าต่ำกว่า ควรพิจารณาว่า AI ตรวจจับความเสียหายประเภทนั้นได้ดีเพียงใด

ขั้นที่ 3 การปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ข้อมูลจากการทวนสอบควรถูกป้อนกลับ (Feedback) เข้าสู่กระบวนการฝึกสอนแบบจำลอง AI เพื่อเพิ่มความแม่นยำในรอบถัดไป (Active Learning Loop) และปรับเทียบเกณฑ์การตัดสินระดับความเสียหายของระบบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติจริงของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะในหัวข้อ 6.2.2 ข้อ 5 เรื่อง "การสร้างวงจรการเรียนรู้และการปรับปรุงต่อเนื่อง"

แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการ "Human-in-the-Loop" ที่เป็นแนวปฏิบัติสากลสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง ซึ่งยอมรับว่าในระยะเปลี่ยนผ่าน การตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังคงต้องอาศัยวิจารณญาณของวิศวกรผู้มีประสบการณ์ โดยมีข้อมูลจากระบบอัตโนมัติเป็นเครื่องมือสนับสนุน ทั้งนี้ เมื่อระบบต้นแบบได้รับการพัฒนาจนมีความแม่นยำสูงขึ้นและผ่านการตรวจสอบยืนยันจากวิศวกรในจำนวนรอบที่เพียงพอ ก็สามารถพิจารณาปรับสถานะจากเครื่องมือเสริมไปสู่เครื่องมือหลักในกระบวนการตรวจสอบได้ในระยะยาว

5.5 ข้อจำกัดของงานวิจัย

แม้โครงการจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบต้นแบบ แต่ยังมีข้อจำกัดที่ควรพิจารณา ดังนี้:

1. **ความหลากหลายของชุดข้อมูล:** ชุดข้อมูลที่ใช้ฝึกสอนยังจำกัดอยู่เฉพาะรูปแบบความเสียหายที่พบบนสะพานนำร่องแห่งเดียว อาจส่งผลต่อความสามารถในการวางนัยทั่วไป (Generalization) เมื่อนำไปใช้กับสะพานที่มีรูปแบบโครงสร้างหรือสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน
2. **การระบุขนาดความเสียหาย:** การใช้ Bounding Box ในการระบุตำแหน่ง แม้จะเพียงพอสำหรับการนับจำนวนและระบุตำแหน่ง แต่ยังขาดความละเอียดในการคำนวณ "พื้นที่หน้าตัดความเสียหาย" (Quantification) ซึ่งจำเป็นสำหรับการคำนวณปริมาณงานซ่อมแซมที่แม่นยำ

5.6 ศักยภาพของระบบต้นแบบในการเสริมประสิทธิภาพวงรอบการตรวจสอบสะพานตามมาตรฐาน BMMS

เมื่อพิจารณาวงรอบการตรวจสอบสะพาน 3 ระดับตามมาตรฐานของระบบ BMMS กรมทางหลวง (ดังที่ทบทวนไว้ในหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง) ระบบต้นแบบที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้สามารถเข้ามาเสริมประสิทธิภาพได้ในทุกระดับของวงรอบ ดังนี้

ในระดับก่อนเข้ารอบการตรวจสอบ (Pre-Inspection Screening) ดัชนี S-BCRI สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือคัดกรองเพื่อจัดลำดับความสำคัญว่าสะพานแห่งใดควรได้รับการตรวจสอบหลัก (Principal Inspection) ก่อน แทนที่จะรอจนครบรอบ 4 หรือ 6 ปีตามที่คู่มือ BMMS กำหนดไว้สำหรับทุกสะพานอย่างเท่าเทียม กล่าวคือ สะพานที่มีค่า S-BCRI สูง อาจถูกเลื่อนให้เข้ารอบ Principal Inspection เร็วกว่ากำหนด ในขณะที่สะพานที่มีค่า S-BCRI ต่ำอาจขยายรอบการตรวจสอบออกไปได้อย่างมีเหตุผลรองรับ ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในระดับการสำรวจปกติ (Routine Inspection) คู่มือ BMMS ระบุว่าการสำรวจปกติเป็นการตรวจสอบอย่างหยาบโดยมองเห็นได้เฉพาะชิ้นส่วนที่มองเห็นเมื่อยืนอยู่ข้างสะพาน ซึ่งหมายความว่าพื้นที่ใต้ท้องคานหรือตอม่อกลางน้ำอาจไม่ถูกตรวจสอบอย่างทั่วถึง ณ จุดนี้ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับร่วมกับแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์สามารถเข้ามาเป็น "ผู้ช่วยคัดกรองเบื้องต้น (Automated Preliminary Screening)" ที่สแกนพื้นผิวโครงสร้างได้ครอบคลุมมากกว่าการตรวจด้วยสายตาจากระดับพื้นดิน ช่วยชี้เป้าจุดที่มีความเสียหายให้เจ้าหน้าที่พิจารณาส่งคำร้องขอการตรวจสอบหลักหรือการตรวจสอบพิเศษต่อไป

ในระดับการสำรวจหลัก (Principal Inspection) คู่มือ BMMS กำหนดให้ผู้ตรวจสอบต้องถ่ายภาพชิ้นส่วนสะพานเพื่อเก็บเป็นประวัติสภาพการใช้งานเมื่อสะพานมีอายุต่างๆ กัน ณ จุดนี้ แบบจำลองคู่แฝดดิจิทัล (Digital Twin) ที่พัฒนาขึ้นสามารถยกระดับจากการเก็บเพียงภาพถ่าย 2 มิติ ไปสู่การจัดเก็บแบบจำลอง 3 มิติที่มีความละเอียดสูง ซึ่งเอื้อต่อการเปรียบเทียบอัตราการเสื่อมสภาพระหว่างรอบการตรวจ (Deterioration Rate Monitoring) ได้อย่างเชิงปริมาณ ลดความคลาดเคลื่อนจากการตีความของผู้ตรวจสอบแต่ละบุคคล ทั้งยังสามารถนำข้อมูลไปเชื่อมต่อกับแบบจำลอง AI เพื่อประเมินระดับความเสียหายโดยอัตโนมัติ และเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงสำหรับวิศวกรในการแนะนำวิธีซ่อมที่เหมาะสมตามที่คู่มือ BMMS กำหนดไว้ด้วย

5.7 ความยืดหยุ่นของกรอบการทำงานในการรองรับบริบทของหน่วยงานกำกับดูแลที่แตกต่างกัน

การกำกับดูแลโครงสร้างสะพานในประเทศไทยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานหลายแห่ง ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีขอบเขตภารกิจ มาตรฐานการตรวจสอบ ระบบฐานข้อมูล และวงรอบการตรวจสอบที่แตกต่างกัน หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทางหลวง ซึ่งกำกับดูแลสะพานบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินจำนวนกว่า 17,000 แห่ง โดยมีระบบ BMMS เป็นเครื่องมือหลักพร้อมวงรอบการตรวจสอบ 3 ระดับที่เป็นระบบ (Routine, Principal, Special) กรมทางหลวงชนบท ซึ่งกำกับดูแลสะพานบนทางหลวงชนบทที่มีจำนวนมาก มีระบบบริหารจัดการและเกณฑ์การตรวจสอบที่แตกต่างจากกรมทางหลวง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งกำกับดูแลสะพานขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่ชุมชน โดยมักขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางและเครื่องมือตรวจสอบขั้นสูง

ความแตกต่างเหล่านี้ก่อให้เกิดความท้าทายในการนำกรอบการทำงานจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม กรอบการทำงานต้นแบบที่พัฒนาขึ้นได้ถูกออกแบบบนหลักการ "สถาปัตยกรรมแบบโมดูล (Modular Architecture)" ซึ่งแต่ละองค์ประกอบสามารถปรับเปลี่ยนและขยายขอบเขตได้ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

ประการแรก ดัชนี S-BCRI สามารถปรับค่าน้ำหนัก (Weighting Factor) ของตัวแปรแต่ละตัวให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของแต่ละหน่วยงานได้ เช่น กรมทางหลวงชนบทอาจให้น้ำหนักกับตัวแปรด้านปริมาณจราจรและความสำคัญของเส้นทางต่างจากกรมทางหลวง นอกจากนี้ ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม (Cl^- deposition และ Relative Humidity) ที่ใช้ในโมเดล S-BCRI เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่จากไฟล์ GeoTIFF ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จึงสามารถประยุกต์ใช้กับสะพานของทุกหน่วยงานได้โดยไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม หากหน่วยงานอื่นสามารถ

จัดทำฐานข้อมูลสะพานในรูปแบบที่มีโครงสร้างคล้ายกับ BMMS (ประกอบด้วยพิกัด ค่า OCR และวันที่ก่อสร้าง) ก็สามารถนำเข้าสู่ระบบคำนวณ S-BCRI ได้ทันที

ประการที่สอง เกณฑ์การประเมินระดับความเสียหายที่ใช้ในระบบ AI สามารถปรับเปลี่ยนตามคู่มือหรือมาตรฐานของแต่ละหน่วยงานได้ โดยแก้ไขตรรกะการจำแนกระดับ (Classification Logic) ในชั้นของอัลกอริทึม โดยไม่ต้องฝึกสอนแบบจำลองตรวจจับภาพ (Object Detection Model) ใหม่ทั้งหมด เนื่องจากกระบวนการตรวจจับภาพ (เช่น การระบุว่าเป็นรอยร้าว การกะเทาะ หรือเหล็กเสริมโผล่) เป็นอิสระจากเกณฑ์การจัดระดับ หากกรมทางหลวงชนบทใช้เกณฑ์ 4 ระดับแทน 5 ระดับ ก็สามารถปรับ Mapping Table ของระบบได้โดยไม่กระทบกับ Core Model

ประการที่สาม เทคโนโลยีการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับและการสร้างแบบจำลองสามมิติ เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ขึ้นกับมาตรฐานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง สามารถนำไปใช้ได้กับสะพานทุกประเภทและทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อปท. ที่ขาดบุคลากรเฉพาะทาง สามารถใช้ระบบนี้เป็นเครื่องมือเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการตรวจสอบได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันสะพานในความดูแลของ อปท. จำนวนมากยังไม่มีระบบตรวจสอบเชิงวิศวกรรมที่เป็นระบบ

สำหรับแนวทางการนำไปปฏิบัติจริง คณะผู้วิจัยเสนอให้ดำเนินการแบบเป็นระยะ (Phased Approach) ดังนี้

ระยะที่ 1 (ระยะสั้น) นำร่องกับกรมทางหลวง ซึ่งมีฐานข้อมูล BMMS พร้อมใช้งาน และมีวงรอบการตรวจสอบที่เป็นระบบอยู่แล้ว โดยเริ่มจากการนำ S-BCRI ไปใช้เป็นเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญในรอบ Principal Inspection และทดสอบระบบ AI คู่ขนานกับการตรวจสอบปกติของเจ้าหน้าที่

ระยะที่ 2 (ระยะกลาง) ขยายผลไปยังกรมทางหลวงชนบท โดยในขั้นตอนนี้จะต้องมีกระบวนการปรับเทียบเกณฑ์ (Calibration) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของกรมทางหลวงชนบท และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเฉพาะ (Customized SOPs) ที่สอดคล้องกับบริบทการทำงาน

ระยะที่ 3 (ระยะยาว) ขยายผลไปยัง อปท. โดยอาจพัฒนาเป็น "แพลตฟอร์มบริการ (Service Platform)" ที่ อปท. สามารถส่งข้อมูลภาพถ่ายจากโดรนเข้ามาประมวลผลผ่านระบบส่วนกลาง แล้วรับผลการประเมินกลับไป โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนพัฒนาระบบเองทั้งหมด ทั้งนี้ ในระยะยาว ควรผลักดันให้เกิดการจัดทำ "มาตรฐานกลาง (Common Standard)" สำหรับโครงสร้างข้อมูลสะพาน (Bridge Data Schema) ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

เพื่อให้ระบบสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการโครงข่ายสะพานระดับประเทศแบบบูรณาการอย่างแท้จริง

5.8 บทสรุปและศักยภาพในการประยุกต์ใช้จริง

โดยสรุป ผลการศึกษาและวิจารณ์ผลข้างต้นชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กรอบการทำงานต้นแบบเชิงบูรณาการที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ ถือเป็นนวัตกรรมที่มีนัยสำคัญต่อการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบและประเมินเสถียรภาพโครงสร้างสะพานของประเทศไทย โดยทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงาน (Work Process Transformation) จากรูปแบบดั้งเดิมทางกายภาพ (Analog-based) ไปสู่ระบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Digital-based) และปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การบำรุงรักษาจากรูปแบบ "เชิงตั้งรับ (Reactive Maintenance)" ซึ่งดำเนินการซ่อมแซมเมื่อเกิดความเสียหายแล้ว ไปสู่รูปแบบ "เชิงรุกและพยากรณ์ (Proactive and Predictive Maintenance)" ที่สามารถคาดการณ์และป้องกันความเสียหายได้ล่วงหน้าอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับวงรอบการตรวจสอบตามมาตรฐาน BMMS ของกรมทางหลวง แสดงให้เห็นว่าระบบต้นแบบสามารถเข้ามาเสริมประสิทธิภาพได้ในทุกระดับของวงรอบ ตั้งแต่การใช้ S-BCRI จัดลำดับความสำคัญก่อนเข้ารอบ Principal Inspection การใช้ UAV ร่วมกับ AI ขยายขอบเขตการเข้าถึงในรอบ Routine Inspection ไปจนถึงการใช้ Digital Twin ยกระดับคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลในรอบ Principal Inspection ทั้งนี้ กรณีที่ผลการประเมินจากระบบใหม่แตกต่างจากผลเดิมของหน่วยงาน ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นข้อผิดพลาด แต่ควรจัดการผ่านกลไก Reconciliation Protocol ที่เสนอไว้ ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการ Human-in-the-Loop โดยใช้ระบบเป็นเครื่องมือเสริมคู่ขนานก่อน แล้วค่อยปรับสถานะตามความเชื่อมั่นที่สั่งสมขึ้น

ระบบดังกล่าวยังได้ถูกออกแบบบนสถาปัตยกรรมแบบโมดูล ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินและค่าน้ำหนักของดัชนีให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานกำกับดูแลที่แตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของประเทศได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ (Data-Driven Decision Making) ที่มีความถูกต้องและแม่นยำตามหลักวิศวกรรม

6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

บทนี้เป็นการสรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัย "การพัฒนาระบบการตรวจจับและประเมินความเสียหายของโครงสร้างสะพานคอนกรีตชายฝั่งทะเลด้วยนวัตกรรมทางวิศวกรรม" โดยนำเสนอภาพรวมขององค์ความรู้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น และผลการประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษา ตลอดจนการนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางสำหรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

6.1 สรุปผลการวิจัย

การดำเนินงานวิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนากรอบการทำงานเชิงบูรณาการ (Integrated Framework) ที่เชื่อมโยงกระบวนการบริหารจัดการสะพานตั้งแต่ระดับโครงข่าย (Network Level) จนถึงระดับโครงสร้าง (Project Level) โดยมีผลลัพธ์สำคัญจำแนกตามขั้นตอน ดังนี้:

1. **การคัดกรองความเสี่ยงระดับโครงข่าย:** โครงการได้พัฒนาดัชนีชี้วัดความเสี่ยงการกัดกร่อนของสะพานอย่างง่าย (S-BCRI) และนำไปประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูลสะพานทั่วประเทศจำนวน 9,629 แห่ง ผลการวิเคราะห์สามารถระบุและจำแนกกลุ่มสะพานที่มีความเสี่ยงสูงได้จำนวน 7 แห่ง ซึ่งนำไปสู่การคัดเลือก "สะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา" จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสะพานนำร่อง ผลลัพธ์นี้พิสูจน์ให้เห็นว่า S-BCRI สามารถใช้เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่สำรวจได้อย่างแม่นยำ
2. **การสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง:** การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจแบบผสมผสาน (Hybrid Surveying) ระหว่างอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เครื่องสแกนเลเซอร์แบบตั้งพื้น (Terrestrial LiDAR) และแบบพกพา (Handheld SLAM) ประสบความสำเร็จในการสร้างแบบจำลองคู่แฝดดิจิทัล (Digital Twin) ความละเอียดสูง ครอบคลุมโครงสร้างตอม่อในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน (S15 กลางน้ำ และ S21 บนบก) ข้อมูลกลุ่มจุด (Point Cloud) และเมชพื้นผิว (Textured Mesh) ที่ได้ ทำหน้าที่เป็น "ข้อมูลฐาน (Baseline Data)" ที่มีความถูกต้องเชิงเรขาคณิต สำหรับการติดตามพฤติกรรมการเสื่อมสภาพในระยะยาว
3. **การตรวจจับและประเมินความเสียหายด้วยปัญญาประดิษฐ์:** การพัฒนาแบบจำลองบนสถาปัตยกรรม YOLOv10 ร่วมกับเทคนิคการเพิ่มพูนข้อมูล (Data Augmentation) ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสียหาย โดยมีค่าความแม่นยำเฉลี่ย (mAP@0.5) เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 46.70 นอกจากนี้

ระบบยังสามารถแปลผลการตรวจจับภาพให้ออกมาเป็น "ระดับความรุนแรงของความเสียหาย (Severity Levels 1-5)" ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวงได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถระบุจุดวิกฤต เช่น การเผยอของเหล็กเสริมที่เป็นสนิม (ระดับ 1) และรอยแตกร้าว (ระดับ 3) ได้อย่างถูกต้อง

4. **การประเมินความปลอดภัยเชิงโครงสร้าง:** โครงการได้พัฒนาระเบียบวิธีในการแปลงข้อมูลความเสียหายเชิงประจักษ์ให้เป็นพารามิเตอร์วิศวกรรมสำหรับแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สามมิติ (3D FEM) ทำให้สามารถประเมินผลกระทบของความเสียหายต่อเสถียรภาพการรับน้ำหนักและรูปแบบการวิบัติของจุดต่อสะพานได้อย่างเป็นระบบ

6.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยและพัฒนาในอนาคต

จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยในระยะปัจจุบัน คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงศักยภาพในการขยายผลองค์ความรู้และเทคโนโลยีต้นแบบที่พัฒนาขึ้น ให้ก้าวไปสู่การเป็น "ระบบนิเวศน์ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Digital Ecosystem for Infrastructure Management)" อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและการนำไปใช้ประโยชน์ในระดับมหภาค จึงมีข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในระยะถัดไป ดังนี้

6.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

เพื่อยกระดับผลลัพธ์จากระดับโมดูล (Module-based) สู่แพลตฟอร์มเชิงระบบ (System-based) ที่ใช้งานได้จริง ควรดำเนินการวิจัยและพัฒนาต่อยอดในประเด็นต่อไปนี้:

1. **การบูรณาการสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลแฝดแบบครบวงจร:** ควรพัฒนากรอบสถาปัตยกรรมระบบที่เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล 3 มิติ การวินิจฉัยความเสียหาย การประเมินสภาพ การคาดการณ์การเสื่อมสภาพ ไปจนถึงการสนับสนุนการตัดสินใจ ในรูปแบบแพลตฟอร์มเดียว เพื่อรองรับการขยายขอบเขตจากระดับสะพานเดี่ยว (Project-level) ไปสู่ระดับโครงข่าย (Network-level)
2. **การกำหนดมาตรฐานข้อมูลและกลไกการเชื่อมต่อ:** ควรมุ่งเน้นการจัดทำโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล (Data Schema) ของการสำรวจ 3 มิติ และดัชนีสภาพสะพาน พร้อมพัฒนาส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) เพื่อให้ระบบสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานกำกับดูแลได้อย่างเป็นมาตรฐาน ลดการพึ่งพาการจัดการข้อมูลแบบเฉพาะกิจ
3. **การยกระดับปัญญาประดิษฐ์สู่การประเมินเชิงปริมาณบนฐานข้อมูล 3 มิติ:** ควรขยายขีดความสามารถของแบบจำลองจากการตรวจจับเชิงคุณภาพบนภาพถ่าย 2 มิติ ไปสู่การประเมิน "ความรุนแรงเชิงปริมาณ"

(อาทิ ปริมาตรคอนกรีตที่หลุดร่อน หรือพื้นที่หน้าตัดเหล็กที่สูญเสีย) บนกลุ่มจุด 3 มิติ (Point Cloud) พร้อมแสดงค่าระดับความเชื่อมั่นเชิงสถิติ (Confidence Score) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม

4. **การบูรณาการมนุษย์ในวงรอบการทำงาน:** ควรออกแบบกระบวนการทวนสอบและยืนยันผลโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้เป็น "ขั้นตอนมาตรฐาน" ของระบบปฏิบัติการกึ่งอัตโนมัติ (Semi-automated Workflow) มิใช่เพียงขั้นตอนเสริม เพื่อให้ผลลัพธ์สะท้อนแนวปฏิบัติจริงของหน่วยงาน

5. **การพัฒนาแบบจำลองคาดการณ์การเสื่อมสภาพเชิงบริบท:** ควรพัฒนาอัลกอริทึมพยากรณ์อายุการใช้งานสะพาน (Bridge Life-cycle Prediction) ที่ผสานปัจจัยแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ และข้อมูลการใช้งานจริง เพื่อให้การวางแผนเชิงคาดการณ์ (Predictive Planning) มีความแม่นยำตามหลักกลศาสตร์ ในการพัฒนาแบบจำลองคาดการณ์การเสื่อมสภาพดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวทางสำหรับเฟสถัดไป โดยใช้หลักการ แบบจำลองการเสื่อมสภาพเชิงสถานะ (State-Based Deterioration Model) บนพื้นฐาน Markov Chain ซึ่งจำลองการเปลี่ยนผ่านสถานะสภาพของสะพาน (เช่น จากสภาพดี ⟶ พอใช้ ⟶ แย่ ⟶ วิกฤต) ตามความน่าจะเป็นเชิงเวลา ทั้งนี้ ผลงานในเฟสปัจจุบัน ได้สร้างปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับแบบจำลองคาดการณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ S-BCRI สำหรับจำแนกกลุ่มความเสี่ยง, Digital Twin สำหรับเป็น Baseline Data เชิงปริมาณ และระบบ AI สำหรับประเมินระดับความเสียหายปัจจุบัน ซึ่งเมื่อผนวกกับข้อมูลประวัติ OCR จาก BMMS ก็จะสามารถสร้างแบบจำลองคาดการณ์ที่มีฐานข้อมูลรองรับอย่างเพียงพอ

6. **การพัฒนาโมดูลสนับสนุนการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดทรัพยากร:** ควรพัฒนากลไกการจัดลำดับความสำคัญของงานซ่อมบำรุงระดับโครงข่าย ที่พิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Life-cycle Cost) ระดับความเสี่ยง และความสำคัญของเส้นทาง เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7. **การจำลองสถานการณ์ความเสี่ยงเพื่อความยืดหยุ่นของโครงข่าย:** ควรต่อยอดสู่การสร้างแบบจำลองสถานการณ์จำลอง (Simulation) เพื่อประเมินความเปราะบางของโครงสร้างสะพานต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการวางแผนรับมือเชิงป้องกันล่วงหน้า (Pre-disaster Planning)

6.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงการนำไปใช้และการบริหารจัดการระดับหน่วยงาน

เพื่อลดรอยต่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) และสร้างความยั่งยืนในการใช้งาน ควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้:

1. **การจัดตั้งธรรมาภิบาลข้อมูลวิศวกรรม:** หน่วยงานควรกำหนดบทบาทหน้าที่ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพข้อมูลภาคสนาม และระบบการจัดเก็บแบบติดตามย้อนกลับได้ (Traceability) เพื่อให้ข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Data Reusability) ได้ในระยะยาว

2. **การประยุกต์ใช้แบบเปลี่ยนผ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไป:** ในระยะเริ่มต้น ควรนำแพลตฟอร์มไปใช้ในฐานะ "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Tool)" ควบคู่ไปกับกระบวนการตรวจสอบแบบดั้งเดิม เพื่อสร้างความคุ้นเคย ก่อนจะขยับสู่การเป็นระบบหลักในการจัดทำแผนซ่อมบำรุง

3. **การกำหนดแนวทางการตัดสินใจที่ตรวจสอบได้:** ควรจัดทำเกณฑ์ตรรกะในการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงที่มีความโปร่งใส อธิบายได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีระบบบันทึกเหตุผลของการตัดสินใจ (Audit Trail) จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัย คณะผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที ดังนี้

   ข้อเสนอที่ 1 กำหนดให้ดัชนี S-BCRI เป็นเกณฑ์ประกอบการจัดสรรงบประมาณตรวจสอบสะพานประจำปี กล่าวคือ สะพานที่มีค่า S-BCRI อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงควรถูกจัดอยู่ในลำดับต้นของแผนการตรวจสอบหลัก (Principal Inspection) ประจำปี โดยไม่ต้องรอจนครบรอบ 4 หรือ 6 ปีตามวงรอบปกติ ทั้งนี้ การคำนวณ S-BCRI สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วในระบบ BMMS

   ข้อเสนอที่ 2 กำหนดให้สะพานกลุ่มเสี่ยงสูง (S-BCRI ≥ 0.80) ต้องได้รับการสำรวจด้วยเทคโนโลยี Digital Twin อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอ้างอิง (Baseline Data) สำหรับการติดตามอัตราการเสื่อมสภาพในระยะยาว โดยข้อมูลดังกล่าวควรถูกเชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูล BMMS ในฐานะหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการวางแผนซ่อมบำรุง

   ข้อเสนอที่ 3 บรรจุการอบรมการใช้งานระบบสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับและการตีความผลลัพธ์จากปัญญาประดิษฐ์ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมทางหลวง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบตรวจสอบดิจิทัลในอนาคต

4. **การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคู่มือมาตรฐาน:** ควรจัดทำคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) สำหรับการสำรวจ 3 มิติ การตีความผลลัพธ์จาก AI และกระบวนการทวนสอบผล พร้อมทั้งจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ปฏิบัติงานหน้างานจริง เพื่อให้กรอบการทำงานต้นแบบสามารถถูกนำไปใช้งานจริงอย่างเป็นระบบ คณะผู้วิจัยเสนอแผนปฏิบัติการแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การนำร่องเชิงปฏิบัติการ (Operational Pilot) คัดเลือกสำนักทางหลวง 1–2 แห่งที่มีสะพานชายฝั่งทะเลในความดูแล เพื่อทดสอบระบบต้นแบบแบบคู่ขนานกับกระบวนการตรวจสอบปกติที่มีอยู่เดิม โดยมีสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน

ระยะที่ 2 การอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ (Capacity Building) จัดทำหลักสูตรอบรม 2 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้ปฏิบัติงาน (Operator Level) ครอบคลุมการบินสำรวจด้วย UAV และการใช้งานแพลตฟอร์ม AI เบื้องต้น และระดับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ (Engineer Level) ครอบคลุมการตีความผลลัพธ์จาก AI และการเชื่อมโยงเข้ากับแผนซ่อมบำรุง

ระยะที่ 3 การบูรณาการเข้าสู่ระบบปฏิบัติงานประจำ (System Integration) ผลักดันให้ระบบต้นแบบถูกบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบตามวงรอบ BMMS อย่างเป็นทางการ เริ่มจากการนำ S-BCRI เป็นเกณฑ์จัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงประจำปี ขยายสู่การใช้ Digital Twin ในรอบ Principal Inspection และนำ AI ช่วยคัดกรองในรอบ Routine Inspection ตามลำดับ

5. **การสร้างวงจรการเรียนรู้และการปรับปรุงต่อเนื่อง:** ควรออกแบบกลไกการป้อนกลับข้อมูล (Feedback Mechanism) จากผลการซ่อมบำรุงจริง หรือหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ เพื่อนำข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงความแม่นยำของแบบจำลอง AI และเกณฑ์การตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง

บรรณานุกรม

[1] กรมทางหลวง, คู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพาน, 2555.

[2] Rodrigues R, Gaboreau S, Gance J, Ignatiadis I, Betelu S. Reinforced concrete structures: A review of corrosion mechanisms and advances in electrical methods for corrosion monitoring. Construction and Building Materials 2021;269:121240. https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT. 2020.121240.

[3] Zhao Y, Yu J, Hu B, Jin W. Crack shape and rust distribution in corrosion-induced cracking concrete. Corrosion Science 2012;55:385–93. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2011.11.002.

[4] Akiyama M, Frangopol DM, Yoshida I. Time-dependent reliability analysis of existing RC structures in a marine environment using hazard associated with airborne chlorides. Engineering Structures 2010;32:3768–79. https://doi.org/10.1016/J.ENGSTRUCT.2010.08.021.

[5] Suksuwan, N., & Hadikusumo, B. H. (2010). Condition rating system for Thailand's concrete bridges. Journal of Construction in Developing Countries, 15(1), 1-27.

[6] Kruachottikul, P., Cooharojananone, N., Phanomchoeng, G., Chavarnakul, T., Kovitanggoon, K., & Trakulwaranont, D. (2021). Deep learning-based visual defect-inspection system for reinforced concrete bridge substructure: a case of Thailand's department of highways. Journal of Civil Structural Health Monitoring, 11(4), 949-965.

[7] Zhang C, Zou Y, Wang F, del Rey Castillo E, Dimyadi J, Chen L. Towards fully automated unmanned aerial vehicle-enabled bridge inspection: Where are we at? Construction and Building Materials 2022;347:128543. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.128543.

[8] Junwon Seo, Seo J, Luis Duque, Duque L, Jim Wacker, Wacker J. Drone-enabled bridge inspection methodology and application. Automation in Construction 2018;94:112–26. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.06.006.

[9] Omasa, K., Hosoi, F., & Konishi, A. (2007). 3D lidar imaging for detecting and understanding plant responses and canopy structure. Journal of experimental botany, 58(4), 881-898.

[10] Valença, J., Puente, I., Júlio, E. N. B. S., González-Jorge, H., & Arias-Sánchez, P. (2017). Assessment of cracks on concrete bridges using image processing supported by laser scanning survey. Construction and Building Materials, 146, 668-678.

[11] Barazzetti, L., & Scaioni, M. (2009). Crack measurement: Development, testing and applications of an automatic image-based algorithm. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 64(3), 285-296.

[12] Olsen, M. J., Kuester, F., Chang, B. J., & Hutchinson, T. C. (2010). Terrestrial laser scanning-based structural damage assessment. Journal of Computing in Civil Engineering, 24(3), 264-272.

[13] Laxman KC, Tabassum N, Ai L, Cole C, Ziehl P. Automated crack detection and crack depth prediction for reinforced concrete structures using deep learning. Construction and Building Materials 2023;370:130709. https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2023.130709.

[14] Lei X, Xia Y, Komarizadehasl S, Sun L. Condition level deteriorations modeling of RC beam bridges with U-Net convolutional neural networks. Structures 2022;42:333–42. https://doi.org/ 10.1016/J.ISTRUC.2022.06.013.

[15] Earij A, Alfano G, Cashell K, Zhou X. Nonlinear three–dimensional finite–element modelling of reinforced–concrete beams: Computational challenges and experimental validation. Engineering Failure Analysis 2017;82:92–115. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2017.08.025.

[16] Mitchell D, Asce M, Marchand J, Croteau P, Cook WD. Concorde Overpass Collapse: Structural Aspects. Journal of Performance of Constructed Facilities 2011;25:545–53. https://doi.org/ 10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0000183.

ภาคผนวก

- **หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าสำรวจโครงสร้างสะพาน (ฉบับส่ง)**

สำเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์และหนังสืออนุมัติการเข้าพื้นที่สำรวจสะพานฉะเชิงเทรา เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ที่ อว 6501.1008/2088

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าสำรวจโครงสร้างสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ด้วยเทคโนโลยีสำรวจขั้นสูง

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการเข้าสำรวจโครงสร้างสะพานฯ

ด้วยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความร่วมมือด้านงานวิจัยกับกรมทางหลวง ภายใต้โครงการ Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) ในหัวข้อ "THE PROJECT FOR TECHNOLOGY DEVELOPMENT ON LIFE TIME MANAGEMENT OF ROAD AND BRIDGE FOR STRENGTHENING RESILIENCE IN THAILAND" โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กร JICA นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยมีความประสงค์จะเข้าดำเนินการสำรวจโครงสร้างอย่างละเอียด ณ สะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (หมายเลขสะพาน 144210087) จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจขั้นสูง ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับ เทคโนโลยีไลดาร์ และเทคโนโลยีการทำแผนที่และตำแหน่งในขณะเดียวกัน เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 2 - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดแผนการดำเนินงานเบื้องต้นดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อผู้ประสานงานหลักของโครงการ คือ อ.ดร.ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ ได้โดยตรง โทร 098-370-0345 (supasit.sriv@ku.ac.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี)
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0 2797 0999 ต่อ 1303
โทรสาร 0 2579 7565

หมายเหตุชี้แจงการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายวิจัย: การเข้าใช้พื้นที่สะพานนำร่องในโครงการนี้ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการขออนุญาตภายใต้กรอบความร่วมมือของโครงการ SATREPS (JICA) ที่ดำเนินการร่วมกับกรมทางหลวงอยู่เดิม เพื่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านการพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์และการสร้างแบบจำลองคู่แฝดดิจิทัล (Digital Twin) ในรายงานฉบับนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรบุคคลจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งสิ้น ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการบูรณาการขีดความสามารถระหว่างโครงการวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติเพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างคุ้มค่าสูงสุด

เอกสารแนบหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าสำรวจโครงสร้างสะพาน (ฉบับส่ง)

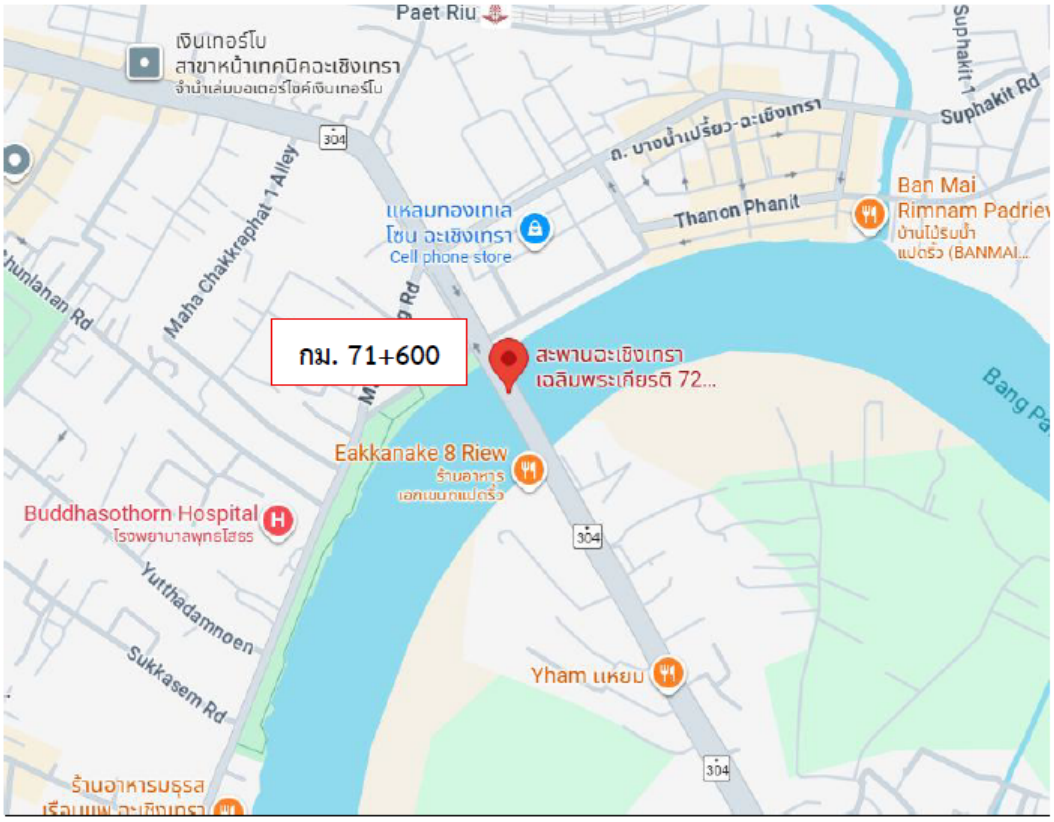
<u>โครงการประเมินสภาพโครงสร้างสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา</u>

วัตถุประสงค์: เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่กายภาพ 3 มิติความละเอียดสูง (High-Resolution 3D Point Cloud) และข้อมูลภาพถ่ายดิจิทัล (Digital Imagery) ของโครงสร้างหรือพื้นที่เป้าหมาย สำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital Twin สำหรับสร้างแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพโครงสร้างทางวิศวกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่: ทางหลวงหมายเลข 304 กม. 71+600 จังหวัดฉะเชิงเทรา

<u>จุดที่ 1:</u> ช่วงพาดที่ S21 (ช่วงบนบก)

<u>จุดที่ 2:</u> ช่วงพาดที่ S15 (ช่วงกลางน้ำ)





Link for google map: https://maps.app.goo.gl/2kycr7UjM9aCbaLh6

ตำแหน่งที่จะทำการตรวจสอบความเสียหายของสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

P14 (Back)	S15	P15 (Front)
		

P20 (Back)	S21	P21 (Front)
		

แผนการทดสอบสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

วัน/เดือน/ปี	เวลา	กิจกรรม
2 ต.ค. 2568 (พฤ.)	10.00 -16.00	10.00 น. ถึงสะพานที่จะเข้าทำการตรวจสอบ 10.10 น. – 12.00 น. ประชุมวางแผนความปลอดภัย (Safety Briefing) และแผนการสำรวจ 12.00 น. – 15.30 น. ตั้งค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจขั้นสูง และดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อปรับแก้เบื้องต้น 15.30 น. – 16.00 น. เสร็จสิ้นการตรวจสอบและเดินทางออกจากสะพาน
3 ต.ค. 2568 (ศ.)	10.00 -16.00	10.00 น. ถึงสะพานที่จะเข้าทำการตรวจสอบ 10.10 น. – 15.30 น. ดำเนินการสำรวจจุดที่ 1 (S21 - ช่วงพาดบนบก) ด้วยเทคโนโลยีสำรวจขั้นสูง 15.30 น. – 16.00 น. เสร็จสิ้นการตรวจสอบและเดินทางออกจากสะพาน
4 ต.ค. 2568 (ส.)	10.00 -16.00	10.00 น. ถึงสะพานที่จะเข้าทำการตรวจสอบ 10.10 น. – 15.30 น. ดำเนินการสำรวจจุดที่ 2 (S15 - ช่วงพาดกลางน้ำ) ด้วยเทคโนโลยีสำรวจขั้นสูง 15.30 น. – 16.00 น. เสร็จสิ้นการตรวจสอบและเดินทางออกจากสะพาน
5 ต.ค. 2568 (อา.)	10.00 -16.00	10.00 น. ถึงสะพานที่จะเข้าทำการตรวจสอบ 10.10 น. – 14.30 น. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและปรับแก้ข้อมูล 14.30 น. – 15.30 น. เก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจขั้นสูง 15.30 น. – 16.00 น. สรุปผลการสำรวจโครงสร้างสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

หมายเหตุ: การดำเนินงานสำรวจทั้งหมดจะปฏิบัติงานจากบริเวณใต้สะพานและริมตลิ่ง โดยจะไม่มีการปิดช่องจราจรบนสะพาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน

ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสำรวจสะพานเบื้องต้นด้วยสายตา






ความเสียหายบริเวณคานขวาง


ความเสียหายจนเห็นเหล็กเสริมบริเวณคานขวาง
เนื่องจากการกัดกร่อน

รายละเอียดอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ที่ใช้ในการสำรวจ

ในการสำรวจครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็น.พี.เซอร์เวย์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสำรวจภาคสนาม โดยอากาศยานไร้คนขับที่จะใช้ในการปฏิบัติภารกิจ ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการยื่นขออนุญาตทำการบินสำหรับภารกิจและพื้นที่ดังกล่าวกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (**หมายเลขคำขอ: 2025-58750**) โดยมีรายละเอียดของอากาศยานดังนี้:

- **อากาศยาน:** ยี่ห้อ DJI รุ่น Matrice 400
- **ทะเบียน กพท. (CAAT):** RD-08-25-1348
- **ทะเบียน กสทช. (NBTC):** T040468028176
- **ประกันภัย:** กรมธรรม์เลขที่ C3-DR1-9692904 (คุ้มครองถึง 20 สิงหาคม 2569)

ทั้งนี้ ผู้บังคับอากาศยานที่ได้รับมอบหมายทุกท่าน ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแล้ว





คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
The National Broadcasting and Telecommunications Commission

ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป (โดรน)

Certificate of Registration for Radio Communication in Unmanned Aerial Vehicles (UAV)

ใบรับรองฉบับที่ : T040468028176

1. รายละเอียดของผู้ครอบครองสำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป (Owner information)

1.1 ชื่อผู้ครอบครอง/นิติบุคคล/หน่วยงาน (Name/Name of juristic person/Organization): บริษัท เอ็น.พี.เซอร์เวย์ จำกัด เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขหนังสือเดินทาง (Thai Citizen ID/Company Registration number/Passport number): 0105547045143	
1.2 ที่อยู่ (Address): 189/75 หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130	
1.3 หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone/Mobile phone number): 095-414-4142	1.4 อีเมล (Email): npsurvey50@gmail.com

2. วัตถุประสงค์ของการใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Purpose of use the aircraft)

เพื่อการสำรวจ

3. รายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคมที่สอดคล้องตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป (UAV information)

3.1 อากาศยาน ตราอักษร (Brand):	DJI	3.7 ความถี่ (Frequency and Power of Transmission):
3.2 แบบ/รุ่น (Model):	Matrice 400	2400 – 2500 MHz กำลังส่งสูงสุด e.i.r.p. 100 mW
3.3 หมายเลขเครื่อง (Serial No.):	1581F8DBW254P00A2KFN	5725 – 5850 MHz กำลังส่งสูงสุด e.i.r.p. 1000 mW
3.4 อุปกรณ์ที่ติดตั้ง (Installation accessories):	กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว	
3.5 อุปกรณ์ควบคุม ตราอักษร (Remote control brand):	DJI	
3.6 หมายเลขเครื่องควบคุม (Remote control serial No.):	7CACN4W0010B8L	

เงื่อนไขเพิ่มเติม

หมายเหตุ :
ในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)
ให้ยึดปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับ
หรือปล่อยอากาศยานที่ไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



(นายนิเวศ ยอดมั่ง)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 11

ผู้รับขึ้นทะเบียน (Signature of Registor Officer)
วันที่ (Issued Date) 28 สิงหาคม 2568


c9de517a

Signed by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
Date: 2025-08-28T19:37:57.190+07:00

- หนังสือตอบรับและอนุญาตให้เข้าพื้นที่สำรวจ (ฉบับอนุมัติ)

ด่วนที่สุด
ที่ คค ๐๖๑๓๖/ศ๖๘๙

กรมทางหลวง
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กทม. ๑๐๔๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การอนุญาตให้เข้าสำรวจโครงสร้างสะพานฉะเชิงเทรา เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรียน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ อว ๖๕๐๑.๑๐๐๘/๒๐๘๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้ร่วมดำเนินการโครงการ Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) ในหัวข้อ "The Project for Technology Development on Life Time Management of Road and Bridge for Strengthening Resilience in Thailand" กับกรมทางหลวง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโครงการจาก JICA แจ้งขอความอนุเคราะห์กรมทางหลวง ขอเข้าสำรวจโครงสร้างสะพานฉะเชิงเทรา เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ภายภาพ ๓ มิติ ความละเอียดสูงและข้อมูลภาพถ่ายดิจิทัล สำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมทางหลวง พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยโครงการความร่วมมือดังกล่าว จึงอนุญาตให้ใช้สถานที่สะพานเพื่อทำการสำรวจสะพานตามรายละเอียดข้างต้นได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย)
อธิบดีกรมทางหลวง

สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๗๐๗
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๗๒๙